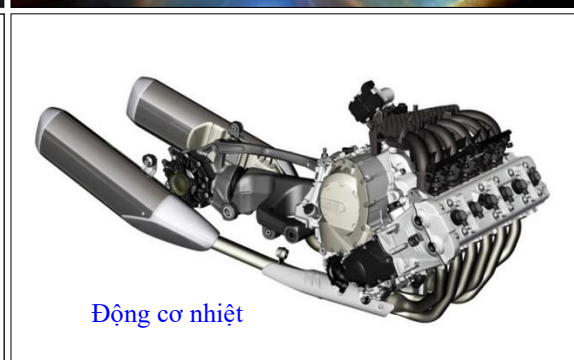
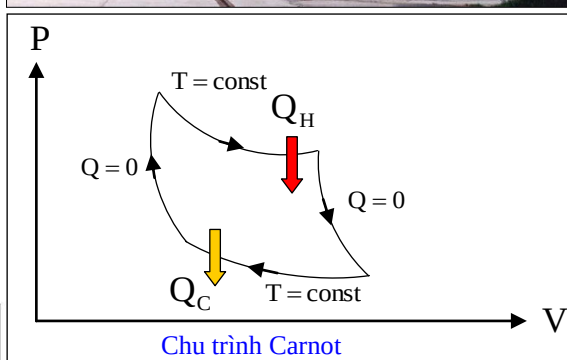


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ – NHIỆT



Động cơ nhiệt

Hà Nội, 03/2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1
CƠ – NHIỆT

(Dành cho sinh viên ngoài khoa Vật lý)

SINH VIÊN : HOÀNG VĂN TRỌNG
NGÀNH : Địa lý tự nhiên
ĐIỆN THOẠI : 0974 971 149
EMAIL : hoangtronghus@gmail.com

Hà Nội, 03/2014

Lời chia sẻ

Vật lý học là môn khoa học nghiên cứu cấu trúc và các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất. Nhận thức về Vật lý học giúp chúng ta hiểu biết bản chất của giới tự nhiên và có biện pháp ứng xử, vận dụng cho phù hợp. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo theo tín chỉ, những sinh viên ngoài khoa Vật lý được trang bị kiến thức *Vật lý đại cương* thông qua 2 môn học: *Cơ Nhiệt* và *Điện Quang*. Hầu hết các kiến thức này đã được giới thiệu ở chương trình trung học phổ thông nhưng trên đại học chúng ta mới có điều kiện tìm hiểu sâu sắc bản chất và cơ sở toán học của các hiện tượng vật lý.

Môn học *Cơ Nhiệt* nghiên cứu những vấn đề sau:

+ *Cơ học* (hay *Cơ học cổ điển*) nghiên cứu dạng chuyển động của các vật vĩ mô, giúp nhận biết quy luật chuyển động của những vật mà hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc và ít nhiều chịu tác động từ nó. Tại sao khi xe phanh gấp thì người ngồi trên xe lại có xu hướng đổ về phía trước? Tại sao Trái Đất quay quanh Mặt Trời chỉ mất 365 ngày trong khi Sao Mộc quay quanh Mặt Trời lại mất 4329 ngày? Nguyên nhân do đâu mà xuất hiện lực Coriolis làm lệch hướng chuyển động của vật?... Các kiến thức cơ bản về Cơ học giúp ta giải thích được nhiều hiện tượng chuyển động trong tự nhiên.

+ *Nhiệt học* nghiên cứu mối quan hệ giữa các dạng năng lượng của hệ vật chất (nhiệt lượng, công, nội năng) trên cơ sở của Vật lý phân tử. Những phát minh làm thay đổi thế giới như: động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, máy lạnh,... đều dựa vào các nguyên lý của mối quan hệ tất yếu này.

Phần Cơ học thì tập trung thời lượng cho Cơ học cổ điển Newton, sau đó giới thiệu về Cơ học tương đối tính Einstein và ba định luật Kepler. Phần Nhiệt học nhìn chung dễ hơn so với Cơ học, với các nội dung xoay quanh nguyên lý 1 và nguyên lý 2 của nhiệt động lực học.

Để quá trình tiếp thu được hiệu quả hơn thì trước hết cần nắm vững lý thuyết trên lớp, sau đó tùy từng bài tập cụ thể mà vận dụng cho linh hoạt. Nền tảng Toán học về đạo hàm, vi phân, tích phân, các phép toán vectơ (cộng, trừ, tích vô hướng, tích có hướng) là rất cần thiết cho môn học. Nội dung lý thuyết không chỉ là cơ sở để giải các bài tập liên quan mà đề thi cuối kỳ còn yêu cầu thiết lập biểu thức và vận dụng để giải thích các hiện tượng.

Những dòng chữ nhỏ phía cuối trang là phần giải thích và chỉ dẫn. Sau mỗi bài tập thường có mục “hướng dẫn” giải ở dạng khái quát. Khi cần tham khảo tài liệu này, các bạn truy cập vào “Link download” ở cuối file để tải về bản cập nhật mới nhất.

• Trên đây là chút kiến thức ít ỏi mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Do hạn chế nhận thức về môn học nên chắc chắn còn nội dung nào đó viết chưa đúng hoặc chưa đầy đủ, rất mong các bạn thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện thêm.

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: hoangtronghus@gmail.com hoặc hoangtronghus@yahoo.com.vn

Sinh viên

Hoàng Văn Trọng

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ HỌC	1
CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM	1
A. LÝ THUYẾT	1
1.1. Các khái niệm cơ bản.....	1
1.2. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc	2
1.3. Một số dạng chuyển động thường gặp.....	4
B. BÀI TẬP	8
Bài 1.1: Một người chạy đua với vận tốc thay đổi theo thời gian được minh họa bằng đồ thị trên hình vẽ. Hỏi người đó chạy được quãng đường là bao nhiêu trong 16 giây.....	8
Bài 1.2: Đồ thị phụ thuộc vận tốc của vật vào thời gian có dạng như hình vẽ. Vận tốc cực đại của vật là v_0 , thời gian chuyển động là t_0 . Hãy xác định quãng đường mà vật đi được trong thời gian đó.	8
Bài 1.3: Một người quan sát đứng ngang với đầu tàu hỏa lúc nó bắt đầu chuyển động và nhận thấy toa đầu tiên chạy ngang qua mình mất một khoảng thời gian $t = 4s$. Hỏi toa tàu thứ $n = 7$ chạy ngang qua người đó trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu? Biết rằng chuyển động của tàu là nhanh dần đều, độ dài của các toa là như nhau và bỏ qua độ dài chỗ nối giữa các toa.....	8
Bài 1.4: Một vật được ném lên trên theo phương thẳng đứng. Người quan sát thấy vật đó đi qua vị trí có độ cao h hai lần và khoảng thời gian giữa hai lần đó là t . Tìm vận tốc ban đầu và thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến khi vật rơi về vị trí ban đầu.....	9
Bài 1.5: Hai vật được ném đi đồng thời từ cùng một điểm. Vật thứ nhất được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc $v_0 = 25m/s$, vật thứ hai được ném với cùng vận tốc ban đầu v_0 và tạo với phương ngang góc $\theta = 60^\circ$. Xác định khoảng cách giữa hai vật sau thời gian $t = 1,7s$	10
Bài 1.6: Một hòn đá được ném với vận tốc ban đầu $v_0 = 20m/s$ theo phương hợp với phương nằm ngang góc $\theta = 60^\circ$. Xác định bán kính cong R của quỹ đạo hòn đá tại điểm cao nhất và tại điểm nó rơi xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí.	11
Bài 1.7: Một con tàu chuyển động dọc theo xích đạo về hướng đông với vận tốc $v_0 = 30km/h$. Trong lúc đó có một luồng gió với vận tốc $v = 15km/h$ thổi đến từ hướng đông nam và hợp với phương xích đạo một góc $\theta = 60^\circ$. Hãy xác định vận tốc v' của luồng gió so với tàu và θ là góc giữa hướng gió và xích đạo trong hệ quy chiếu gắn với con tàu.....	11
CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM	13
A. LÝ THUYẾT	13
2.1. Lực và khối lượng.....	13
2.2. Ba định luật Newton	13
2.3. Động lượng, xung lượng, định luật biến thiên và bảo toàn động lượng.....	13
2.4. Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu phi quán tính.....	15
B. BÀI TẬP	16
Bài 2.1: Một vật A khối lượng $m_1 = 3kg$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\theta = 30^\circ$ so với phương nằm ngang. Vật A được nối với B có khối lượng $m_2 = 2kg$ bằng một sợi dây không co giãn qua một ròng rọc cố định. Hãy xác định gia tốc chuyển động của các vật, lực căng của sợi dây và áp lực lên ròng rọc. Bỏ qua khối lượng sợi dây, ròng rọc và ma	

- sát giữa dây với ròng rọc. Cho biết hệ số ma sát giữa vật A và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,1$16
- Bài 2.2: Một vật được ném lên theo mặt phẳng nghiêng tạo với phương nằm ngang góc $\theta = 15^\circ$. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Biết rằng thời gian đi xuống của vật bằng $n = 2$ lần thời gian đi lên.17
- Bài 2.3: Một vật khối lượng $m = 1\text{kg}$ buộc vào đầu dây có chiều dài $l = 30\text{cm}$, đầu kia của dây được giữ cố định tại điểm O. Cho vật chuyển động tròn trong mặt phẳng ngang, còn sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc $\theta = 60^\circ$. Hãy xác định vận tốc v , sức căng T của dây.18
- Bài 2.4: Một người khối lượng $m_1 = 60\text{kg}$ đứng trong thang máy có khối lượng $m_2 = 300\text{kg}$. Thang máy chuyển động lên trên với gia tốc $a = 0,8 \text{ m/s}^2$. Tính lực căng của dây cáp treo thang máy, lực người đó nén lên sàn, trong hai trường hợp thang máy chuyển động:19
- a) Nhanh dần đều. 19
- b) Chậm dần đều. 19
- Bài 2.5: Một người nặng 72kg ngồi trên sàn treo nặng 12kg như hình vẽ. Hỏi người đó phải kéo dây với một lực bằng bao nhiêu để sàn chuyển động nhanh dần đều lên cao được 3m trong thời gian là 2s . Tính áp lực của người đó lên sàn.20
- Bài 2.6: Hãy xác định gia tốc của các vật m_1, m_2 và các lực căng T của các dây trong hệ mô tả trên hình vẽ. Cho biết dây không co giãn, bỏ qua ma sát, khối lượng của ròng rọc và dây không đáng kể.20
- Bài 2.7: Một vật A khối lượng m_1 buộc vào đầu dây vắt qua ròng rọc, đầu kia là một vòng B khối lượng m_2 có thể trượt dọc sợi dây. Tính gia tốc chuyển động của vòng B, lực ma sát giữa sợi dây và vòng B khi A chuyển động đều, nếu ban đầu hệ đứng yên. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và ma sát.21
- Bài 2.8: Một vật khối lượng m đứng yên trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng nhờ lực ma sát. Cho biết chiều dài mặt phẳng nghiêng $S = 1\text{m}$, góc $\theta = 30^\circ$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,6$. Hỏi:22
- a) Mặt phẳng nghiêng có thể chuyển động với gia tốc $a_{\max}$ (so với mặt đất) là bao nhiêu để vật đứng yên trên nêm. 22
- b) Nếu gia tốc chuyển động của mặt phẳng nghiêng là $a_0 = 1 \text{ m/s}^2$ thì sao bao nhiêu lâu vật sẽ trượt đến chân mặt phẳng nghiêng..... 22
- Bài 2.9: Một chậu nước trượt trên mặt dốc có góc nghiêng so với phương ngang là α . Hệ số ma sát trượt giữa chậu và mặt dốc là $\mu < \tan \alpha$. Hãy xác định góc nghiêng β của mặt nước so với mặt dốc.....24
- Bài 2.10: Một người đứng trên cân đặt trên xe nhỏ. Khi xe chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang thì người đó thấy trọng lượng của mình chỉ còn $3/4$ trọng lượng khi xe đứng yên. Hãy xác định góc α25
- Bài 2.11: Một sợi dây không co giãn vắt qua một ròng rọc cố định có khối lượng không đáng kể. Một đầu dây treo một vật khối lượng m , đầu dây kia có một con khỉ khối lượng $2m$ bám vào. Con khỉ leo lên dây với gia tốc a' so với dây. Hãy tìm gia tốc a của con khỉ đối với mặt đất.26
- Bài 2.12: Sự quay của Trái Đất xung quanh trục của mình làm mặt nước trên các sông không nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Hãy xác định phía bờ sông bên nào mức nước sẽ cao hơn và tính độ chênh lệch mức nước đó, biết rằng sông nằm ở bán cầu phía bắc và chảy từ bắc xuống nam. Độ rộng sông là l , vận tốc dòng chảy là v , vĩ độ nơi đó là φ , vận tốc góc của Trái Đất quay quanh trục là ω , bỏ qua lực quán tính ly tâm.27
- Bài 2.13: Một đoàn tàu hỏa khối lượng m đang chuyển động dọc theo đường xích đạo từ đông sang tây với vận tốc v tương đối so với mặt đất. Biết rằng Trái Đất luôn quay

quanh trục của mình với vận tốc là ω , bỏ qua ma sát, hãy xác định lực tác dụng của đường ray lên đoàn tàu.....	28
Bài 2.14: Một cái cốc đựng nước hình trụ quay quanh trục đối xứng hướng theo phương thẳng đứng với vận tốc góc là ω . Hãy xác định phương trình mô tả dạng mặt nước trong cốc.....	29
CHƯƠNG 3: CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG	30
A. LÝ THUYẾT	30
3.1. Năng lượng, công và công suất.....	30
3.2. Động năng, định lý biến thiên động năng.....	30
3.3. Thế năng, định lý biến thiên thế năng.....	31
3.4. Cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng	32
3.5. Va chạm	32
B. BÀI TẬP	34
Bài 3.1: Một vật khối lượng m được ném lên dọc một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang. Cho biết vận tốc ban đầu là v_0 , hệ số ma sát là μ , tính quãng đường đi được của vật đến khi dừng lại và công của lực ma sát trên quãng đường đó.	34
Bài 3.2: Một vật chuyển động từ đỉnh dốc phẳng DC có độ cao h và dừng lại sau khi đi được một đoạn nằm ngang CB. Cho $AB = s$, $AC = l$, hệ số ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn DC và CB bằng nhau. Tính hệ số ma sát và gia tốc của xe trên các đoạn đường nói trên.	35
Bài 3.3: Từ độ cao H dọc theo mặt phẳng nghiêng dài $l = H/3$ và tạo với phương ngang góc $\alpha = 30^\circ$ người ta cho một quả cầu trượt không ma sát và sau đó rơi trên mặt phẳng nằm ngang. Va chạm được coi là hoàn toàn đàn hồi. Tìm độ cao $h_{\max}$ mà quả cầu nâng lên được sau va chạm.	36
Bài 3.4: Một vòng đệm nhỏ A trượt từ đỉnh ngọn đồi nhẵn ở độ cao H tới một bờ dốc thẳng đứng rồi chuyển động tiếp trong không gian và rơi xuống bãi đất nằm ngang như hình vẽ. Hỏi độ cao h của bờ dốc thẳng đứng phải bằng bao nhiêu để khi trượt xuống khỏi bờ dốc vòng đệm A bay xa đạt được khoảng cách $S_{\max}$, tính khoảng cách đó.	37
Bài 3.5: Hai quả nặng m_1 và $m_2 = nm_1$ được nối với hai đầu dây và được vắt qua ròng rọc. Giả thiết dây không co giãn và khối lượng ròng rọc được bỏ qua. Vật m_2 được nâng lên độ cao $h_2 = 30\text{cm}$ sao cho quả m_1 chạm đất, sau đó thả cho m_2 rơi xuống. Hỏi độ cao h_1 mà m_1 sẽ đạt được khi m_2 chạm đất.	38
Bài 3.6: Một quả cầu nhỏ trượt không ma sát theo một máng nghiêng mà phần cuối uốn thành một vòng tròn bán kính R . Hỏi:.....	38
a) Phải thả quả cầu cho nó trượt không vận tốc ban đầu ở độ cao H nào để nó không rời khỏi máng tại điểm cao nhất của quỹ đạo.	38
b) Trong trường hợp vật thả ở độ cao h không thỏa mãn điều kiện câu a, hãy tính độ cao h' mà vật rời khỏi rãnh.	38
Bài 3.7: Một viên đạn khối lượng m bay theo phương nằm ngang và đâm vào một vật khối lượng M được treo bởi một sợi dây độ dài l (hình vẽ) và dừng lại trong đó. Người ta thấy sợi dây bị lệch đi một góc α so với phương thẳng đứng. Hãy xác định vận tốc viên đạn trước khi đâm vào vật M và số phần trăm động năng ban đầu của viên đạn biến thành nhiệt năng.	40
Bài 3.8: Một hạt neutron khối lượng m va chạm đàn hồi với hạt nhân nguyên tử C khối lượng M , sau va chạm nó chuyển động theo phương vuông góc với phương ban đầu. Biết rằng $M = 12m$. Hỏi năng lượng của hạt neutron giảm đi bao nhiêu lần sau va chạm.	41

- Bài 3.9: Một người khối lượng $M = 70\text{kg}$ đang đứng yên trên mặt băng. Người đó ném theo phương ngang một hòn đá khối lượng $m = 3\text{kg}$ với vận tốc ban đầu $v = 8\text{m/s}$. Tìm khoảng giạt lùi của người trượt băng. Cho biết hệ số ma sát $\mu = 0,02$42
- Bài 3.10: Một khẩu súng được đặt trên một chiếc xe đang chuyển động theo quán tính trên đường sắt với vận tốc V . Nòng súng hướng theo chiều chuyển động của xe và tạo với sàn xe góc α . Khi khẩu súng bắn ra một viên đạn khối lượng m , vận tốc của xe chờ súng giảm đi 3 lần. Tìm vận tốc v của viên đạn (so với khẩu súng) khi ra khỏi nòng. Khối lượng xe và súng là M42

CHƯƠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN43

A. LÝ THUYẾT43

- 4.1. Khối tâm của hệ chất điểm43
- 4.2. Vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn.....44
- 4.3. Phương trình cơ bản của vật rắn quay xung quanh một trục cố định.....44
- 4.4. Mômen quán tính của vật rắn, định lý Steiner – Hugen.....45
- 4.5. Mômen động lượng của vật rắn, biến thiên và bảo toàn mômen động lượng.....45
- 4.6. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định.....46

B. BÀI TẬP.....47

- Bài 4.1: Tính tọa độ khối tâm của một vật đồng tính có chiều dày không đổi, kích thước như trên hình vẽ.47
- Bài 4.2: Một chiếc thuyền đứng yên trên mặt nước lặng. Khối lượng thuyền $M = 140\text{kg}$, chiều dài thuyền $L = 2\text{m}$, ở mũi thuyền có một người khối lượng $m_1 = 70\text{kg}$, ở đuôi thuyền có một người khác khối lượng $m_2 = 40\text{kg}$. Hỏi khi hai người tiến lại đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch đi một đoạn là bao nhiêu? Bỏ qua sức cản của nước.48
- Bài 4.3: a) Tìm mômen quán tính của một thanh đồng chất đối với một trục vuông góc với thanh và đi qua trung điểm của thanh, nếu khối lượng của thanh là m và độ dài của nó là L49
- b) Tìm mômen quán tính của một khối trụ đồng chất khối lượng m , bán kính R , đối với trục đối xứng dọc của nó. 49
- c) Tìm mômen quán tính của một khối cầu đồng chất khối lượng m , bán kính R , đối với trục đối xứng của nó..... 49
- Bài 4.4: Trong một đĩa đồng chất hình tròn bán kính R , khối lượng m , người ta khoét hai lỗ tròn bán kính r có các tâm đối xứng với nhau qua tâm đĩa và cùng cách tâm đĩa một khoảng a . Hãy tính mômen quán tính của phần đĩa còn lại đối với trục đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa.....50
- Bài 4.5: Hai vật khối lượng m_1 và m_2 nối với nhau bằng một dây vắt qua một ròng rọc khối lượng m . Dây không co giãn, ma sát ở trục ròng rọc có thể bỏ qua. Tìm gia tốc góc của ròng rọc và tỷ số các sức căng T_1/T_2 của các phần dây nối với các vật trong quá trình chuyển động.....51
- Bài 4.6: Trên một hình trụ đặc đồng chất khối lượng m_1 và bán kính R , người ta quấn một sợi chỉ mảnh. Một đầu sợi chỉ có buộc một vật có khối lượng m_2 . Tại thời điểm $t = 0$ hệ bắt đầu chuyển động. Bỏ qua ma sát ở trục hình trụ, tìm sự phụ thuộc theo thời gian của:52
- a) Vận tốc góc của hình trụ. 52
- b) Động năng của toàn hệ. 52
- Bài 4.7: Hai đĩa nằm ngang quay tự do xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Các mômen quán tính của các đĩa với trục này là I_1 và I_2 , còn các vận tốc góc là ω_1 và ω_2 . Sau khi đĩa trên rơi xuống đĩa dưới, cả hai đĩa do sự ma sát giữa chúng và sau một thời gian nào đó bắt đầu quay như một vật thống nhất. Hãy tìm:53
- a) Vận tốc góc của hệ hai đĩa được hình thành như trên. 53
- b) Công của lực ma sát khi đó..... 53

Bài 4.8: Tính gia tốc khối tâm của một viên bi lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang.	54
CHƯƠNG 5: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ.....	56
A. LÝ THUYẾT	56
5.1. Dao động điều hòa, sự biến đổi và bảo toàn năng lượng.....	56
5.2. Tổng hợp hai dao động cùng phương và có tần số gần nhau, hiện tượng phách.....	57
5.3. Sóng ngang và sóng dọc	58
5.4. Phương trình truyền sóng và các đại lượng đặc trưng	58
5.5. Hiện tượng giao thoa sóng, sóng dừng	59
5.6. Hiệu ứng Doppler	61
B. BÀI TẬP	61
Bài 5.1: Xác định chu kỳ dao động bé của cột thủy ngân có khối lượng $m = 200\text{g}$ được đổ vào vào một ống cong (hình vẽ) có nhánh bên phải tạo một góc $\theta = 30^\circ$ so với phương thẳng đứng. Diện tích thiết diện của lòng ống là $S = 0,5\text{cm}^2$. Bỏ qua độ nhớt của thủy ngân.	61
Bài 5.2: Một hệ cơ học được bố trí như hình vẽ. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là α . Hệ số đàn hồi của lò xo là k . Khối lượng của các vật là m_1 và m_2 . Khối lượng của lò xo và của ròng rọc không đáng kể. Dây không co giãn. Chứng minh rằng hệ có thể dao động điều hòa khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ. Xác định tần số góc của dao động.	62
Bài 5.3: Năng lượng toàn phần của một dao động tử điều hòa đơn giản là E_0 , biên độ dao động của dao động tử đó là x_0 . Tính động năng E_d và thế năng E_t của dao động tử đó khi $x = \frac{x_0}{2}$. Li độ x của dao động tử là bao nhiêu khi $E_d = E_t$?	63
Bài 5.4: Một quả cầu được treo vào một lò xo, thực hiện dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số xác định. Nếu truyền cho điểm treo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 20 Hz hoặc 24 Hz thì trong cả hai trường hợp các phách được sinh ra có cùng tần số. Hỏi với tần số dao động nào của điểm treo, tần số của phách sẽ lớn gấp đôi.....	64
Bài 5.5: Khi cộng hai dao động điều hòa cùng phương thì dao động tổng hợp của một điểm có dạng $x = a \cos 2,1t \cdot \cos 50t$, trong đó t tính ra giây. Tìm tần số góc của các dao động thành phần và chu kỳ của phách của dao động tổng hợp.	64
Bài 5.6: Hai con lắc vật lý thực hiện các dao động bé xung quanh một trục Δ nằm ngang với các tần số ω_1 và ω_2 . Các mômen quán tính của chúng đối với trục Δ đó tương ứng là I_1 và I_2 . Người ta đưa các con lắc về trạng thái cân bằng bền và gắn chặt chúng với nhau. Tần số dao động bé của con lắc hợp thành sẽ là bao nhiêu.....	65
Bài 5.7: Để xác định vận tốc của âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng âm, người ta dùng một ống có pittông và màng âm bịt kín một trong những đáy ống. Tìm vận tốc âm, nếu khoảng cách giữa các vị trí kế tiếp nhau của pittông mà tại đó người ta quan sát được hiện tượng cộng hưởng ở tần số $f = 2000\text{ Hz}$ là $\Delta l = 8,5\text{cm}$	66
Bài 5.8: Một người đứng cạnh đường ray ở vị trí A quan sát một tàu hỏa chạy qua. Khi tàu tiến lại phía A, người đó đo được tần số của còi tàu là $f_1 = 219\text{ Hz}$. Khi tàu chạy ra xa khỏi A, người đó đo được tần số của còi tàu là $f_2 = 184\text{ Hz}$. Tìm vận tốc u của đoàn tàu và tần số f_0 của còi tàu (nếu tàu đứng yên). Biết vận tốc sóng âm trong không khí là $v_0 = 340\text{m/s}$	66
Bài 5.9: Một người đứng ở một vị trí P trên sân ga quan sát hai đoàn tàu A và B chuyển động ngược hướng nhau như hình vẽ. Vận tốc đoàn tàu A là $v_A = 15\text{m/s}$, còi tàu A phát ra với tần số $f_0 = 200\text{ Hz}$. Vận tốc của đoàn tàu B là $v_B = 30\text{m/s}$. Vận tốc sóng âm trong	

không khí là $v = 340\text{m/s}$. Hỏi người quan sát đo được bước sóng λ_1 và tần số f_1 của đoàn tàu A là bao nhiêu? Người lái tàu B nghe được tần số f_2 từ còi tàu A là bao nhiêu?67

CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HẤP DẪN68

A. LÝ THUYẾT68

- 6.1. Định luật vạn vật hấp dẫn.....68
- 6.2. Trường hấp dẫn, thế năng trong trường hấp dẫn.....68
- 6.3. Các định luật Kepler về chuyển động của các hành tinh trong trường hấp dẫn.....69
- 6.4. Các vận tốc vũ trụ.....69

B. BÀI TẬP.....70

- Bài 6.1: Tính lực hấp dẫn của một thanh đồng tính có chiều dài L , khối lượng m_1 lên một quả cầu nhỏ khối lượng m_2 đặt cách đầu thanh đó một khoảng a70
- Bài 6.2: Bên trong một quả cầu đồng tính tâm O , bán kính R , khối lượng M có một lỗ hình cầu bán kính $r = R/2$. Tính lực hút của phần còn lại của quả cầu đó lên một quả cầu nhỏ khối lượng m đặt cách tâm O một khoảng $d = 2R$ như trên hình vẽ.71
- Bài 6.3: Chứng minh rằng lực hấp dẫn của một lớp vỏ hình cầu đồng tính khối lượng M tác dụng lên một hạt khối lượng m nằm trong vỏ cầu đó bằng 0.71
- Bài 6.4: Một điểm phải cách tâm Trái Đất một khoảng bằng bao nhiêu để lực hấp dẫn tổng hợp của Trái Đất và Mặt Trăng tại đó bằng không? Cho biết khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt Trăng 81 lần, khoảng cách giữa tâm các hành tinh này lớn hơn bán kính R của Trái Đất 60 lần.....72
- Bài 6.5: Một hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo một elip sao cho khoảng cách cực tiểu giữa nó và Mặt Trời bằng r , còn khoảng cách cực đại là R . Tìm chu kỳ quay của nó xung quanh Mặt Trời (khối lượng Mặt Trời là M)......73
- Bài 6.6: Một thiên thể chuyển động tới Mặt Trời; khi còn ở cách xa Mặt Trời nó có vận tốc v_0 , cánh tay đòn của véc tơ $\vec{v}_0$ đối với tâm Mặt Trời là l . Tìm khoảng cách nhỏ nhất mà thiên thể này có thể lại gần Mặt Trời.....74

CHƯƠNG 7: CƠ SỞ CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HỢP76

- 7.1. Phép biến đổi Galileo76
- 7.2. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein77
- 7.3. Phép biến đổi Lorentz77
- 7.4. Cơ học tương đối tính.....77

PHẦN II: NHIỆT HỌC.....79

CHƯƠNG 8: NHIỆT LƯỢNG VÀ NGUYÊN LÝ THỨ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.....79

A. LÝ THUYẾT79

- 8.1. Nguyên lý thứ 0 của nhiệt động lực học79
- 8.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.....79
- 8.3. Áp dụng nguyên lý 1 cho một số quá trình đặc biệt.....80
- 8.4. Nhiệt dung và nhiệt chuyển trạng thái81

B. BÀI TẬP.....82

- Bài 8.1: Một quả cầu kim loại có thể lọt khít qua vòng dây kim loại tại nhiệt độ phòng. ...82
Nung nóng quả cầu, không nung vòng dây, quả cầu còn lọt qua vòng dây kim loại được nữa không? 82
Nung nóng vòng dây, không nung quả cầu, quả cầu còn lọt qua vòng dây kim loại được nữa không? 82

Bài 8.2: Giả sử có một thang nhiệt độ ký hiệu là Z. Nhiệt độ sôi của nước theo thang Z là 60°Z , điểm ba của nước là -15°Z .	82
Tìm sự thay đổi ΔZ của một vật theo thang Z, nếu sự thay đổi đó theo thang Fahrenheit là $\Delta F = 56^{\circ}\text{F}$.	82
Nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit là bao nhiêu khi tính theo thang Z là -96°Z .	82
Bài 8.3: Độ dài của các thanh ray ở 0°C là 12m. Nhiệt độ cao nhất trong năm ở nơi đặt ray là 42°C . Nhiệt độ lúc đặt ray là 20°C . Hỏi phải đặt ray với khoảng cách tối thiểu giữa hai thanh là bao nhiêu để đảm bảo an toàn. Cho hệ số nở dài của vật liệu làm ray là $\alpha = 11.10^{-6}\text{K}^{-1}$.	82
Bài 8.4: Khối lượng riêng ρ của một vật là hàm số của nhiệt độ. Hệ số nở khối của vật là β . Hỏi khi nhiệt độ biến thiên ΔT thì $\Delta \rho$ biến thiên theo ΔT như thế nào?	83
Bài 8.5: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một miếng nước đá khối lượng $m = 720\text{g}$ ở nhiệt độ -10°C để nó biến thành lỏng ở 15°C .	83
Giả thiết ta chỉ cung cấp cho miếng nước đá một nhiệt lượng là 210 kJ. Hỏi trạng thái của nước như thế nào và nhiệt độ của nó là bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của đá $c_1 = 2,22\text{ kJ/kg.K}$, nhiệt dung riêng của nước $c_3 = 4,186\text{ kJ/kg.K}$, nhiệt nóng chảy của đá $\lambda = 333\text{ kJ/kg}$.	83
Bài 8.6: Một bức tường cách nhiệt gồm 4 lớp:	84
Lớp thứ nhất dày L_a , hệ số dẫn nhiệt k_a . Lớp thứ tư dày $L_d = 2L_a$, hệ số dẫn nhiệt $k_d = 0,5k_a$. Lớp thứ hai và lớp thứ ba có độ dày như nhau và làm bằng cùng một chất. Nhiệt độ $T_1 = 25^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 20^{\circ}\text{C}$ và $T_5 = -10^{\circ}\text{C}$. Sự dẫn nhiệt là ở trạng thái dừng. Hỏi nhiệt độ T_4 và T_3 là bao nhiêu.	84
Bài 8.7: Một chất khí giãn từ thể tích 1m^3 tới 4m^3 theo đường B trên giản đồ PV như hình vẽ. Sau đó nó được nén trở về thể tích 1m^3 theo đường A hoặc C. Tính công khí thực hiện trong mỗi chu trình.	85
Bài 8.8: Một chất khí chịu các quá trình biến đổi theo đồ thị trên giản đồ PV. Tính nhiệt lượng hệ nhận được trong chu trình.	86
Bài 8.9: Một chất khí bị biến đổi từ trạng thái đầu A tới trạng thái cuối B theo ba cách khác nhau như mô tả trên giản đồ PV. Trong quá trình theo đường 1, khí nhận nhiệt lượng là $10P_1V_1$. Tính theo P_1V_1 nhiệt lượng khí nhận được và biến thiên nội năng của khí trong các quá trình theo đường 2 và đường 3.	87
Bài 8.10: Khí thực hiện chu trình như hình vẽ. Tính nhiệt lượng khí trao đổi trong quá trình CA, biết rằng trong quá trình AB hệ nhận nhiệt lượng $Q_{AB} = 20\text{J}$, quá trình BC là đoạn nhiệt và công hệ thực hiện trong toàn bộ chu trình là 15J.	88
CHƯƠNG 9: THUYẾT ĐỘNG HỌC CHẤT KHÍ	89
A. LÝ THUYẾT	89
9.1. Chất khí lý tưởng. Quãng đường tự do trung bình	89
9.2. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử	90
9.3. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell	92
9.4. Định luật phân bố phân tử theo thế năng của Boltzmann	92
9.5. Sự phân bố đều năng lượng theo bậc tự do	93
9.6. Nhiệt dung khí lý tưởng	93
9.7. Công trong các quá trình đẳng nhiệt, đoạn nhiệt	94
B. BÀI TẬP	95
Bài 9.1: Một xylanh chứa 12l ôxi ở nhiệt độ 20°C , áp suất 15atm. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 35°C và thể tích giảm xuống còn 8,5l thì áp suất cuối của khí sẽ là bao nhiêu.	95
Bài 9.2: Hệ 0,12 mol khí lý tưởng được giữ luôn luôn ở nhiệt độ 10°C do tiếp xúc với nguồn nhiệt. Thể tích ban đầu của khối khí là 1,3l. Khí thực hiện một quá trình sinh công 14J. Tìm thể tích và áp suất của khối khí ở cuối quá trình đó.	95

Bài 9.3: Không khí có thể tích $0,2 \text{ m}^3$ và áp suất $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ được giãn đẳng nhiệt đến áp suất khí quyển và sau đó được làm lạnh dưới áp suất không đổi cho đến khi đạt được thể tích ban đầu. Tính công do khí sinh ra.	96
Bài 9.4: Một mol khí ôxi ban đầu ở 0°C được đốt nóng ở áp suất không đổi. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để thể tích khí tăng lên gấp đôi.	96
Bài 9.5: Do nhận nhiệt lượng 22J nên khối khí thay đổi từ thể tích 50cm^3 đến 100cm^3 khi áp suất được giữ không đổi ở 1atm	97
a) Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.	97
b) Nếu lượng khí là $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ thì nhiệt độ thay đổi là bao nhiêu.	97
c) Nhiệt dung mol đẳng áp là bao nhiêu.	97
Bài 9.6: Một hệ chứa 5 mol khí Heli giãn nở dưới áp suất không đổi khi nhiệt độ tăng lên một lượng $\Delta T = 20^\circ\text{C}$	98
a) Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong quá trình đó.	98
b) Tính độ biến thiên nội năng của hệ.	98
c) Tính công khí thực hiện khi giãn nở.	98
Bài 9.7: Ở nhiệt độ 20°C , dưới áp suất 75cmHg quãng đường tự do trung bình của các phân tử khí Nitơ và Argon là: $\lambda_N = 27,5 \cdot 10^{-6}\text{cm}$ và $\lambda_{Ar} = 9,9 \cdot 10^{-6}\text{cm}$	98
a) Tính tỷ số bán kính phân tử của N_2 và Ar	98
b) Tính quãng đường tự do trung bình của các phân tử khí Argon ở 20°C dưới áp suất 15cmHg và ở 40°C dưới áp suất 75cmHg	98

CHƯƠNG 10: ENTROPI VÀ NGUYÊN LÝ THỨ II CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 100

A. LÝ THUYẾT 100

10.1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch 100
10.2. Động cơ nhiệt và máy lạnh. Hai cách phát biểu nguyên lý II của nhiệt động lực học 100
10.3. Chu trình Carnot..... 101
10.4. Biểu thức định lượng của nguyên lý II nhiệt động lực học. Entropy 103

B. BÀI TẬP..... 106

Bài 10.1: Một tủ lạnh dùng công 150J để lấy nhiệt lượng 560J từ buồng lạnh. Tính: 106
a) Hệ số làm lạnh của tủ. 106
b) Nhiệt lượng đã tỏa ra môi trường. 106
Bài 10.2: Một mol khí đơn nguyên tử được đun nóng đẳng tích từ nhiệt độ 300K đến nhiệt độ 600K sau đó giãn đẳng nhiệt đến áp suất ban đầu rồi được nén đẳng áp đến thể tích ban đầu. Hãy tính: 106
a) Nhiệt lượng hệ hấp thụ trong một chu trình. 106
b) Công hệ sinh ra trong một chu trình. 106
c) Hiệu suất của chu trình. 106
Bài 10.3: Một hệ khí đơn nguyên tử thực hiện chu trình như hình vẽ. Quá trình BC là đoạn nhiệt với $P_B = 10 \text{ atm}$, $V_B = 10^{-3} \text{ m}^3$ và $V_C = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. Tính: 108
a) Nhiệt lượng hệ hấp thụ được trong một chu trình. 108
b) Nhiệt lượng hệ tỏa ra môi trường trong một chu trình. 108
c) Hiệu suất của chu trình. 108
Bài 10.4: Một động cơ nhiệt chạy theo chu trình Stirling như hình vẽ. Các quá trình AB và CD là đẳng nhiệt. Các quá trình BC và DA là đẳng tích. Động cơ sử dụng $n = 8,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ khí lý tưởng, thực hiện $0,7$ chu trình trong 1s . Nhiệt độ các nguồn nhiệt của động cơ là $T_1 = 95^\circ\text{C}$ và $T_2 = 24^\circ\text{C}$, $V_B = 1,5V_A$. Tính: 109
a) Công động cơ thực hiện trong một chu trình. 109
b) Công suất của động cơ. 109
c) Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong một chu trình. 109
d) Hiệu suất của động cơ. 109

Bài 10.5: Tính độ tăng entropi trong quá trình biến đổi 1g nước ở 0°C thành hơi nước ở 100°C . Biết nhiệt hóa hơi của nước là $2,25 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$	110
Bài 10.6: Tính độ biến thiên Entropi của một quá trình thuận nghịch khi biến đổi 6g khí H_2 từ thể tích $V_1 = 10\text{l}$, áp suất $P_1 = 1,5 \text{ atm}$ đến thể tích $V_2 = 60\text{l}$ và áp suất $P_2 = 1 \text{ atm}$	111
Bài 10.7: Một hệ gồm n mol khí lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm các quá trình AB, BC, CD, DA như hình vẽ. Hãy tính công hệ sinh ra, nhiệt hệ nhận được và biến thiên nội năng của hệ trong từng quá trình theo các giá trị nhiệt độ T_1, T_2 và các giá trị Entropi S_1, S_2, S_3 của hệ.	111
Bài 10.8: Một hệ khí thực hiện chu trình như trong hình vẽ. Tính:.....	113
a) Công sinh ra trong một chu trình.....	113
b) Nhiệt lượng hệ nhận từ nguồn nhiệt độ cao trong một chu trình.	113
c) Hiệu suất của chu trình.	113
Bài 10.9: Quá trình biến đổi của một mol khí đa nguyên tử được trình bày trên giản đồ TS như hình vẽ. Biết rằng nhiệt lượng hệ nhận trong quá trình AB gấp đôi nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình BC. Tính:.....	114
a) Nhiệt lượng hệ trao đổi trong một chu trình.....	114
b) Công hệ nhận được trong quá trình BC.	114
KẾT LUẬN	115
NỘI DUNG ÔN TẬP.....	116
1. Nội dung ôn tập kỳ II năm học 2013 – 2014	116
2. Nội dung ôn tập kỳ I năm học 2014 – 2015.....	117
3. Nội dung ôn tập kỳ II năm học 2014 – 2015	118
4. Nội dung ôn tập kỳ I năm học 2015 – 2016.....	119
MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ	120
1. Đề thi cuối kỳ I năm học 2011 – 2012.....	120
2. Đề thi cuối kỳ I năm học 2011 – 2012 (đề riêng cho K56 CLC KHMT).....	124
3. Đề thi cuối kỳ I năm học 2012 – 2013.....	129
4. Đề thi cuối kỳ I năm học 2013 – 2014.....	132
5. Đề thi cuối kỳ II năm học 2013 – 2014	136
6. Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 – 2015.....	140
7. Đề thi cuối kỳ II năm học 2014 – 2015	144
8. Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2015	149
9. Đề thi cuối kỳ I năm học 2015 – 2016.....	156
PHỤ LỤC: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.....	160
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	165

PHẦN I: CƠ HỌC¹**CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM²****A. LÝ THUYẾT****1.1. Các khái niệm cơ bản***a) Chuyển động cơ học:*

Chuyển động của vật là sự dịch chuyển vị trí của vật đó so với vật khác trong không gian và theo thời gian.

b) Chất điểm:

Khi kích thước của vật chuyển động nhỏ hơn rất nhiều so với quỹ đạo của chuyển động thì có thể coi vật là chất điểm. *Chất điểm là điểm vật chất không có kích thước và khối lượng của nó bằng khối lượng của vật.*

c) Hệ quy chiếu:

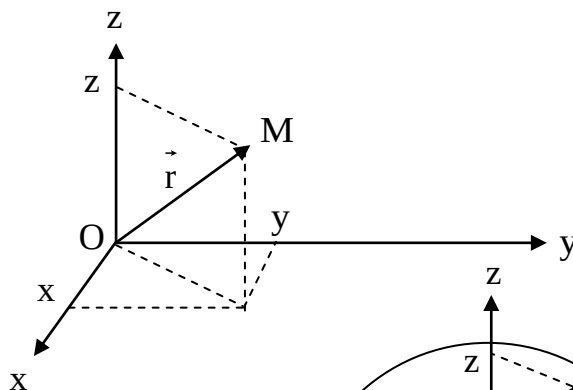
Để nhận biết được chuyển động của vật ta cần có một vật mốc quy ước đứng yên, để định lượng được chuyển động ta cần có một hệ tọa độ và một chiếc đồng hồ gắn với vật mốc. *Vật mốc, hệ tọa độ và chiếc đồng hồ gắn liền với nó gọi là hệ quy chiếu.*

- Các hệ tọa độ thường dùng:

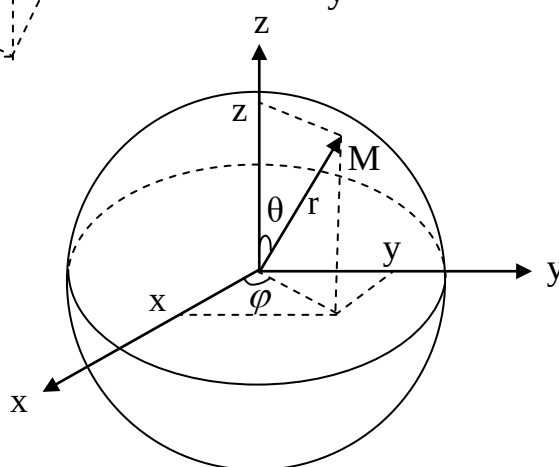
➤ Hệ tọa độ đề các Oxyz:

Vị trí của chất điểm được đặc trưng bởi vectơ bán kính $\vec{r}$ với x, y, z là các thành phần của vectơ $\vec{r}$ trên các trục Ox, Oy, Oz. Khi đó tọa độ của chất điểm là x, y, z .

Ký hiệu: $M(x, y, z)$

*➤ Hệ tọa độ cầu:*

Vị trí chất điểm được cho bởi ba tham số: r, θ, φ



¹ Nội dung chính của phần Cơ học nằm ở các chương: 2, 3, 4

² Chương này chỉ khảo sát chuyển động mà không xét đến tác nhân gây ra chuyển động (lực). Cần hiểu các khái niệm và nhớ các công thức phục vụ cho những chương sau. Bài thi giữa kỳ và cuối kỳ hầu như không rơi vào chương này.

Mối liên hệ giữa hệ tọa độ đề các Oxyz và hệ tọa độ cầu:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \\ \theta = \arccos \frac{z}{r} \end{cases}$$

d) *Véc tơ dịch chuyển:*

Phương pháp chung để xác định vị trí của một chất điểm trong không gian là sử dụng véc tơ bán kính $\vec{r}$, có điểm đầu là gốc tọa độ và điểm cuối là vị trí chất điểm.

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z$$

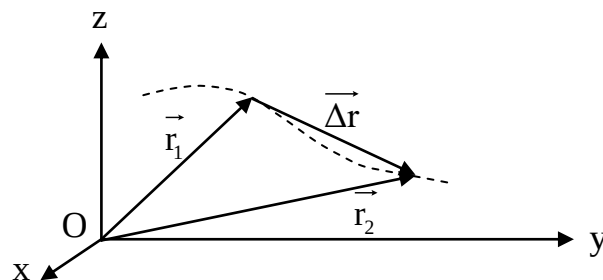
(với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các véc tơ đơn vị ứng với các trục Ox, Oy, Oz)

+ Tại thời điểm t_1 , vị trí của chất điểm được xác định là $\vec{r}_1$

+ Tại thời điểm t_2 , vị trí của chất điểm được xác định là $\vec{r}_2$

$\Rightarrow$ Véc tơ dịch chuyển $\vec{\Delta r}$ sau khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ là:

$$\vec{\Delta r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$



e) *Phương trình chuyển động của chất điểm:*

Khi chất điểm M chuyển động, các tọa độ x, y, z của nó trong hệ tọa độ sẽ thay đổi theo thời gian t hay x, y, z là hàm của t:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{r}(t) \quad (1.1)$$

Phương trình (1.1) là phương trình chuyển động của chất điểm M.

g) *Quỹ đạo:*

Quỹ đạo của chất điểm là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của chất điểm trong không gian trong suốt quá trình chuyển động.

1.2. Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc

a) *Véc tơ vận tốc:*

Véc tơ dịch chuyển $\vec{\Delta r}$ sau khoảng thời gian Δt : $\vec{\Delta r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$

+ Vectơ vận tốc trung bình là tỷ số giữa vectơ dịch chuyển $\vec{\Delta r}$ và khoảng thời gian Δt xảy ra sự dịch chuyển đó: $\vec{v}_{tb} = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t}$

+ Vận tốc tức thời: $\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ (1.2)

Vectơ vận tốc có phương trùng với phương tiếp tuyến của đường cong quỹ đạo tại thời điểm t.

b) Vectơ gia tốc:

+ Vectơ gia tốc trung bình là tỷ số giữa sự thay đổi vectơ vận tốc $\vec{\Delta v}$ và khoảng thời gian Δt xảy ra sự thay đổi vận tốc đó:

$$\vec{a}_{tb} = \frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}$$

+ Vectơ gia tốc tức thời: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ (1.3)

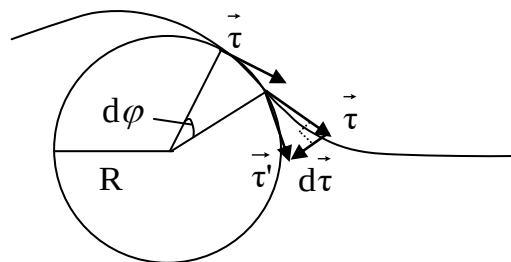
➤ Một số công thức trong chuyển động thẳng có gia tốc không đổi (chuyển động đều hoặc chuyển động biến đổi đều):

Gọi: $\left\{ \begin{array}{l} t \text{ là thời gian chuyển động} \\ v_0, v_t \text{ là vận tốc ban đầu và vận tốc tại thời điểm } t \\ a \text{ là gia tốc của chuyển động (} a = \text{const)} \\ S \text{ là quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian } t \end{array} \right.$

Thì ta có¹:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_t = v_0 + at \\ S = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v_t^2 - v_0^2 = 2aS \end{array} \right. \quad (1.4)$$

c) Vectơ gia tốc tiếp tuyến và vectơ gia tốc pháp tuyến²:



¹ Một số công thức quan trọng của chương 1: (1.4); (1.6); (1.9); (1.13)

² Mục này không cần nhớ cách chứng minh.

Xét chất điểm chuyển động trên một quỹ đạo cong với vận tốc thay đổi theo thời gian cả về hướng và độ lớn.

Giả thiết chất điểm chuyển động trên một đường tròn tâm O bán kính R. Độ cong của quỹ đạo ký hiệu là k (đặc trưng bởi vectơ đơn vị tiếp tuyến $\vec{\tau}$) được xác định bằng nghịch đảo bán kính R của quỹ đạo tại điểm đó.

$$k = \frac{1}{R} = \frac{d\varphi}{dS} \quad (\text{với } dS \text{ là vi phân độ dài cung tròn})$$

Vectơ vận tốc: $\vec{v} = v\vec{\tau}$

$$\text{Gia tốc: } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{\tau})}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{dt} \quad (1)$$

$$\text{Xét: } \frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d\vec{\tau}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dS} \cdot \frac{dS}{dt} = \frac{d\vec{\tau}}{d\varphi} \cdot \frac{v}{R} \quad (2) \quad (\text{vì } \frac{d\varphi}{dS} = \frac{1}{R} \text{ và } \frac{dS}{dt} = v)$$

Vectơ $\vec{\tau}$ là vectơ đơn vị nên: $\vec{\tau}^2 = 1$

Vi phân hai vế ta được: $2\vec{\tau}d\vec{\tau} = 0 \Leftrightarrow \vec{\tau} \perp d\vec{\tau}$

$$\text{Từ hình vẽ ta có: } d\vec{\tau} = \tau d\varphi = d\varphi \Rightarrow d\vec{\tau} = \vec{n} d\varphi \quad (3)$$

(với $\vec{n}$ là vectơ đơn vị pháp tuyến vuông góc với vectơ đơn vị tiếp tuyến tại điểm quỹ đạo của bán kính cong R)

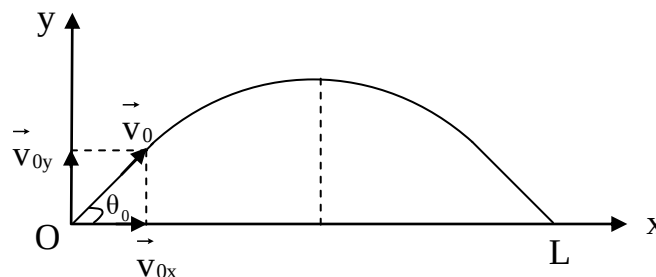
Từ (1), (2) và (3) suy ra:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \quad (1.5) \quad \text{Độ lớn: } a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

Gia tốc của một chất điểm chuyển động trên đường cong bất kỳ là tổng hợp của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến. Khi chất điểm chuyển động trên đường thẳng thì gia tốc pháp tuyến bằng 0, khi chất điểm chuyển động tròn đều thì gia tốc tiếp tuyến bằng 0 (chỉ còn thành phần gia tốc pháp tuyến do góc quay luôn thay đổi)

1.3. Một số dạng chuyển động thường gặp¹

a) Chuyển động của vật bị ném xiên lên trên góc θ_0 , vận tốc ban đầu v_0 :



Giả sử ban đầu vật ở gốc tọa độ O. Phân tích vận tốc của vật theo hai phương Ox và Oy:

¹ Bài tập thi cuối kỳ thường kết hợp với dạng chuyển động ném xiên hoặc ném ngang.

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta_0 \end{cases}$$

- Xét theo phương nằm ngang (hình chiếu của vật trên Ox thì chuyển động đều):

$$x = v_{0x} t = v_0 \cos \theta_0 t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta_0} \quad (1)$$

- Xét theo phương thẳng đứng: vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -g$ (chọn chiều dương hướng lên trên)

$$y = v_{0y} t - \frac{g}{2} t^2 = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{g}{2} t^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$y = v_0 \sin \theta_0 \frac{x}{v_0 \cos \theta_0} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta_0} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow y = x \tan \theta_0 - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2 \quad (1.6)$$

Phương trình trên có dạng: $y = ax + bx^2$ (với a, b là hằng số). Do đó quỹ đạo chuyển động có dạng parabol.

➤ Độ dài L đi được theo phương nằm ngang:

Tại $x = L$ thì $y = 0$:

$$\Rightarrow y = x \left(\tan \theta_0 - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta_0} x \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \tan \theta_0 - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta_0} x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{v_0^2}{g} \cdot 2 \cos \theta_0 \cdot \sin \theta_0 = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta_0) \end{cases}$$

Vậy quãng đường vật đi được là: $L = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta_0) \quad (1.7)$

$$L_{\max} \Leftrightarrow \sin(2\theta_0) = 1 \Leftrightarrow \theta_0 = 45^\circ$$

➤ Độ cao lớn nhất (h) mà vật đạt được:

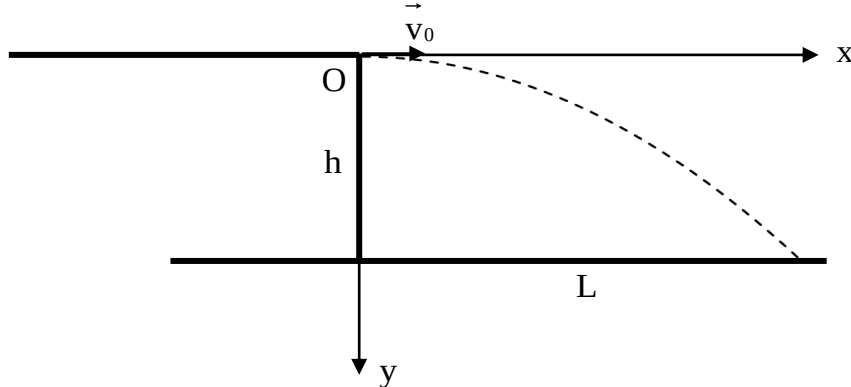
Tại độ cao h : $v_y = 0$ (vận tốc theo phương Oy bằng 0)

$$v_y = v_{0y} - gt = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_{0y}}{g}$$

$$\Rightarrow y_{\max} = v_{0y} t - \frac{gt^2}{2} = v_{0y} \frac{v_{0y}}{g} - \frac{g}{2} \left(\frac{v_{0y}}{g} \right)^2 = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

Vậy độ cao là:
$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} \quad (1.8)$$

b) Chuyển động của vật bị ném ngang¹, vận tốc ban đầu v_0 :



Giả sử một vật khối lượng m bị ném ngang từ một điểm O có độ cao h . Sau khi truyền vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ vật chỉ còn chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ (bỏ qua sức cản của không khí). Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

- Xét theo phương nằm ngang:

$$x = v_0 t \quad (1)$$

- Xét theo phương thẳng đứng: vật rơi tự do với gia tốc g (chọn chiều dương hướng xuống dưới)

$$y = \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được: $y = \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \Leftrightarrow y = \frac{g}{2v_0^2} x^2 \quad (1.9)$

(quỹ đạo chuyển động của vật có dạng parabol)

+ Tầm ném xa:

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2 \Leftrightarrow x = v_0 \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

Nếu vật ở độ cao h thì tầm ném xa là:
$$L = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (1.10)$$

+ Thời gian từ lúc ném đến khi chạm đất: bằng thời gian vật rơi tự do khi ở cùng độ cao ban đầu:

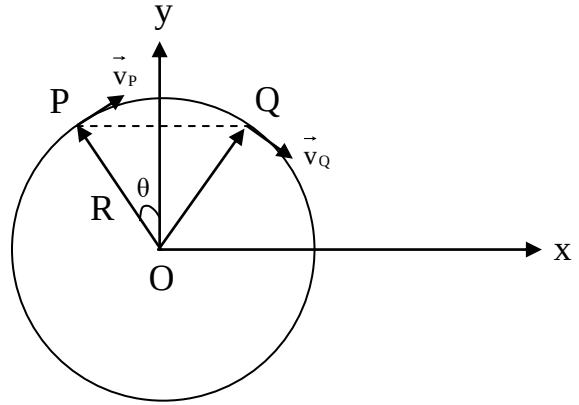
$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (1.11)$$

¹ Có thể suy ra từ chuyển động ném xiên ở mục a, khi góc ném bằng 0.

c) Chuyển động tròn đều:

Xét chất điểm chuyển động tròn đều với vận tốc không đổi. Hai điểm P, Q gần nhau và đối xứng với nhau qua trục Oy. Ta có thành phần x, y của vectơ vận tốc tại P, Q là:

$$\begin{cases} \vec{v}_{Px} = \vec{v} \cos \theta \\ \vec{v}_{Py} = \vec{v} \sin \theta \end{cases} ; \begin{cases} \vec{v}_{Qx} = \vec{v} \cos \theta \\ \vec{v}_{Qy} = -\vec{v} \sin \theta \end{cases}$$



Thời gian cần thiết để chất điểm chuyển động từ P → Q: $\Delta t = \frac{\text{cung PQ}}{v} = \frac{R2\theta}{v}$

Vectơ gia tốc trung bình theo các phương:

+ Theo phương Ox:

$$\vec{a}_{tb(x)} = \frac{\vec{v}_{Qx} - \vec{v}_{Px}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} \cos \theta - \vec{v} \cos \theta}{\Delta t} = 0$$

+ Theo phương Oy:

$$\vec{a}_{tb(y)} = \frac{\vec{v}_{Qy} - \vec{v}_{Py}}{\Delta t} = \frac{-\vec{v} \sin \theta - \vec{v} \sin \theta}{\Delta t} = -\frac{2\vec{v} \sin \theta}{\Delta t}$$

$$\text{Về độ lớn: } a_{tb(y)} = \frac{2v \sin \theta}{\Delta t} = \frac{2v \sin \theta}{\frac{R2\theta}{v}} = \frac{v^2 \sin \theta}{R \theta}$$

Khi P → Q thì $\theta \rightarrow 0^0$. Ta có:

$$a = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{v^2 \sin \theta}{R \theta} = \frac{v^2}{R} \quad (1.12)$$

Trong chuyển động tròn đều, gia tốc luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn và luôn vuông góc với vectơ vận tốc.

➤ Một số công thức trong chuyển động tròn biến đổi đều (nhANH hoặc chậm dần đều)

Gọi: $\left\{ \begin{array}{l} t \text{ là thời gian chuyển động} \\ \omega_0, \omega_t \text{ là vận tốc góc ban đầu và vận tốc góc tại thời điểm } t \\ \beta \text{ là gia tốc góc của chuyển động } (\beta = \text{const}) \\ \varphi \text{ là lượng góc quay được sau khoảng thời gian } t \end{array} \right.$

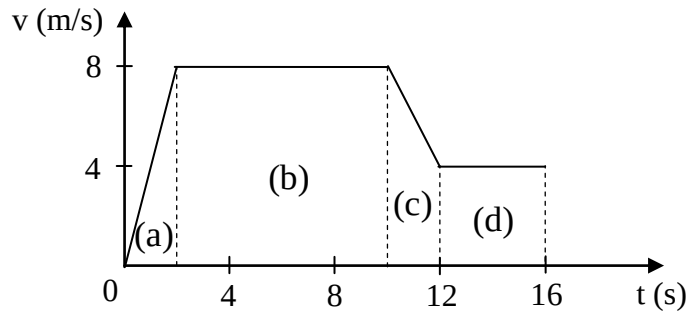
$$\text{Thì ta có: } \left\{ \begin{array}{l} \omega_t = \omega_0 + \beta t \\ \varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega_t^2 - \omega_0^2 = 2\beta \varphi \end{array} \right. \quad (1.13)$$

B. BÀI TẬP

Bài 1.1: Một người chạy đua với vận tốc thay đổi theo thời gian được minh họa bằng đồ thị trên hình vẽ. Hỏi người đó chạy được quãng đường là bao nhiêu trong 16 giây¹.

Quãng đường người đó chạy được trong 16 giây là:

$$S = \int_0^{16} v \, dt$$



Vận tốc chạy lần lượt là: nhanh dần đều, đều, chậm dần đều và đều; ứng với các khoảng thời gian $[0, 2]$, $[2, 10]$, $[10, 12]$, $[12, 16]$ giây. Quãng đường đi được là tổng diện tích của các đa giác: (a), (b), (c), (d) như trên hình vẽ.

⇒ Quãng đường đi được:

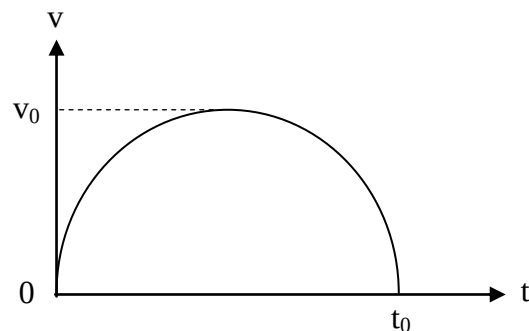
$$S = S_{(a)} + S_{(b)} + S_{(c)} + S_{(d)} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 + 8 \cdot 8 + \frac{8+4}{2} \cdot 2 + 4 \cdot 4 = 100 \quad (\text{m})$$

Bài 1.2: Đồ thị phụ thuộc vận tốc của vật vào thời gian có dạng như hình vẽ. Vận tốc cực đại của vật là v_0 , thời gian chuyển động là t_0 . Hãy xác định quãng đường mà vật đi được trong thời gian đó².

Đồ thị thể hiện sự phụ thuộc của vận tốc theo thời gian có dạng nửa hình elip, hai bán trục là v_0 và $t_0/2$. Quãng đường đi được là diện tích của nửa hình elip đó.

Diện tích hình elip có hai bán trục v_0

và $t_0/2$ là³: $\pi v_0 \frac{t_0}{2}$



⇒ Quãng đường đi được: $S = \frac{\pi v_0 t_0}{4} \quad (\text{m})$

Bài 1.3: Một người quan sát đứng ngang với đầu tàu hỏa lúc nó bắt đầu chuyển động và nhận thấy toa đầu tiên chạy ngang qua mình mất một khoảng thời gian $t = 4\text{s}$. Hỏi toa tàu thứ $n = 7$ chạy ngang qua người đó trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu? Biết rằng chuyển động của tàu là nhanh dần đều, độ dài của các toa là như nhau và bỏ qua độ dài chỗ nối giữa các toa⁴.

Hướng dẫn⁵: Vì tàu chuyển động nhanh dần đều nên càng toa về sau càng chuyển động nhanh hơn qua người quan sát. Thời gian toa thứ n chạy qua bằng thời

¹ Giống với bài 2 trang 180, giáo trình Q₁. Hoặc tương tự bài 2 trang 36, giáo trình Q₂

² Giống với bài 3 trang 180, giáo trình Q₁ (xem tên giáo trình ở mục “Tài liệu tham khảo”, cuối file này)

³ Công thức này đã được chứng minh và có thể áp dụng luôn.

⁴ Giống với bài 4 trang 181, giáo trình Q₁

⁵ Mỗi bài tập thường có mục “Hướng dẫn” để khái quát hướng giải cho bài tập đó.

gian n toa đầu tiên chạy qua trừ đi thời gian $(n - 1)$ toa chạy qua. Sử dụng các công thức trong chuyển động biến đổi đều để biểu diễn thời gian n toa chạy qua theo thời gian toa đầu tiên chạy qua ($t = 4s$).

Gọi gia tốc của chuyển động là a .

+ Chiều dài toa đầu tiên: $l_1 = \frac{1}{2}at_1^2$ (với t_1 là thời gian toa 1 chạy qua)

+ Chiều dài n toa đầu tiên: $l_n = \frac{1}{2}at_n^2$ (với t_n là thời gian n toa chạy qua)

+ Chiều dài $(n - 1)$ toa đầu tiên: $l_{n-1} = \frac{1}{2}at_{n-1}^2$

Mà chiều dài của các toa bằng nhau nên ta có:

$$\frac{1}{2}at_n^2 - \frac{1}{2}at_{n-1}^2 = \frac{1}{2}at_1^2 \Leftrightarrow t_n^2 - t_{n-1}^2 = t_1^2 \Leftrightarrow t_n^2 = t_{n-1}^2 + t_1^2$$

Suy ra: $t_{n-1}^2 = t_{n-2}^2 + t^2$. Do đó:

$$\Leftrightarrow t_n^2 = t_{n-2}^2 + 2t_1^2 = t_{n-3}^2 + 3t_1^2 = nt_1^2$$

$$\Leftrightarrow t_n = t\sqrt{n} \quad (\text{vì } t_1 = t = 4s)$$

Tương tự ta có: $t_{n-1} = t\sqrt{n-1}$. Do đó, thời gian toa thứ n chạy qua:

$$t_n - t_{n-1} = t(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$$

Vậy, thời gian toa thứ 7 chạy qua: $4(\sqrt{7} - \sqrt{6}) = 0,785 (s)$

Bài 1.4: Một vật được ném lên trên theo phương thẳng đứng. Người quan sát thấy vật đó đi qua vị trí có độ cao h hai lần và khoảng thời gian giữa hai lần đó là t . Tìm vận tốc ban đầu và thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến khi vật rơi về vị trí ban đầu.

Hướng dẫn: Viết phương trình chuyển động của vật, phương trình này có dạng bậc hai theo thời gian t . Sau đó biểu diễn hai nghiệm t_1 và t_2 theo vận tốc ban đầu v_0 và các tham số đã biết.

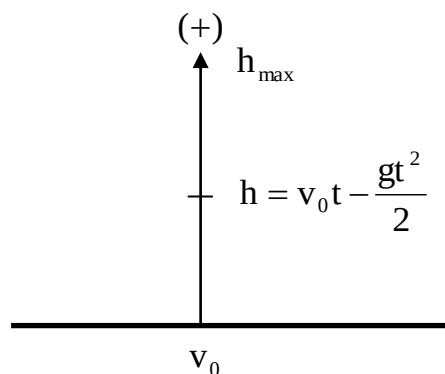
Gọi v_0 là vận tốc ban đầu, chọn chiều dương hướng lên trên. Ta có:

$$h = v_0t - \frac{gt^2}{2} \Leftrightarrow gt^2 - 2v_0t + 2h = 0$$

Bài toán tương ứng với việc tìm v_0 sao cho phương trình trên có hai nghiệm t_1 và t_2 thỏa mãn: $(t_2 - t_1) = t$

$$\text{Tính: } \Delta' = b'^2 - ac = v_0^2 - 2gh$$

Khi $\Delta' > 0$ thì phương trình có 2 nghiệm t_1, t_2 . Áp dụng hệ thức Vi – ét:



$$\begin{cases} t_1 + t_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2v_0}{g} \\ t_1 t_2 = \frac{c}{a} = \frac{2h}{g} \end{cases}$$

$$\text{Mà: } (t_2 - t_1) = t \Leftrightarrow (t_1 - t_2)^2 = t^2 \Leftrightarrow (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = t^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{4v_0^2}{g^2} - \frac{8h}{g} = t^2 \Leftrightarrow \frac{4v_0^2}{g^2} - \frac{8gh}{g^2} = \frac{g^2 t^2}{g^2}$$

$$\Leftrightarrow v_0^2 = \frac{g^2 t^2 + 8gh}{4} \quad (\text{thỏa mãn điều kiện } \Delta' > 0)$$

$$\Leftrightarrow v_0 = \sqrt{\frac{g^2 t^2 + 8gh}{4}} \Leftrightarrow \boxed{v_0 = \frac{g}{2} \left(t^2 + \frac{8h}{g} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\text{Vật ở mặt đất (h = 0) thì: } gt^2 - 2v_0 t = 0 \Leftrightarrow t = 0 \text{ hoặc } t = \frac{2v_0}{g}$$

$$\text{Do đó: } \Delta t = \frac{2v_0}{g} = \frac{2g}{2g} \left(t^2 + \frac{8h}{g} \right)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \boxed{\Delta t = \left(t^2 + \frac{8h}{g} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

Bài 1.5: Hai vật được ném đi đồng thời từ cùng một điểm. Vật thứ nhất được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc $v_0 = 25\text{m/s}$, vật thứ hai được ném với cùng vận tốc ban đầu v_0 và tạo với phương ngang góc $\theta = 60^\circ$. Xác định khoảng cách giữa hai vật sau thời gian $t = 1,7\text{s}$

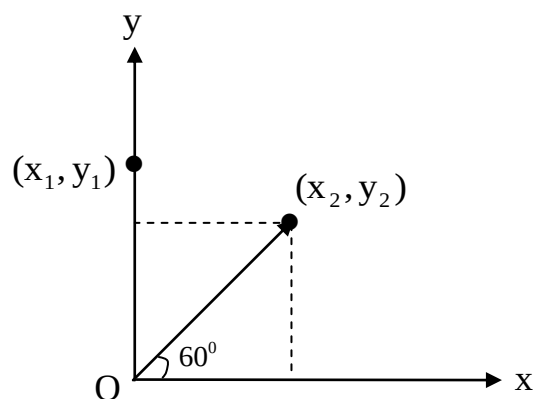
Hướng dẫn: Viết phương trình chuyển động của hai vật theo các phương Ox và Oy để xác định tọa độ mỗi vật sau khoảng thời gian t bất kỳ. Khoảng cách giữa hai vật được xác định thông qua tọa độ của chúng.

Phương trình chuyển động của hai vật theo các phương Ox, Oy:

Đối với vật 1 (vật ném đứng):

$$\begin{cases} \text{Ox: } x_1 = 0 \\ \text{Oy: } y_1 = v_0 t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$

$$\text{Đối với vật 2 (vật ném xiên góc } 60^\circ): \begin{cases} \text{Ox: } x_2 = v_0 t \cos \theta \\ \text{Oy: } y_2 = v_0 t \sin \theta - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$



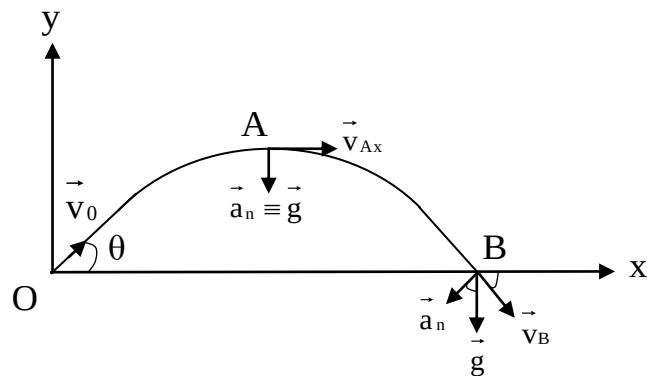
Khoảng cách giữa hai vật sau khoảng thời gian $t = 1,7s$ là:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{v_0^2 t^2 \cos^2 \theta + v_0^2 t^2 (\sin \theta - 1)^2}$$

$$\boxed{d = v_0 t \sqrt{2 - 2 \sin \theta}} = 25.1,7 \sqrt{2 - \sqrt{3}} = 22 \text{ (m)}$$

Bài 1.6: Một hòn đá được ném với vận tốc ban đầu $v_0 = 20m/s$ theo phương hợp với phương nằm ngang góc $\theta = 60^\circ$. Xác định bán kính cong R của quỹ đạo hòn đá tại điểm cao nhất và tại điểm nó rơi xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí.

Hướng dẫn: Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm bất kỳ được xác định thông qua gia tốc pháp tuyến a_n . Tại mỗi điểm thì tổng của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến bằng gia tốc trọng trường¹: $\vec{a}_t + \vec{a}_n = \vec{g}$



Chiếu vận tốc lên các trục Ox, Oy :

* Bán kính cong tại điểm cao nhất A:

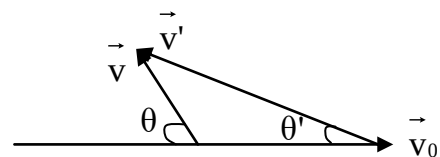
$$\begin{cases} v_{Ax} = v_0 \cos \theta \\ v_{Ay} = 0 \\ a_n = g \end{cases} \Rightarrow R_A = \frac{v_A^2}{a_n} = \frac{v_{Ax}^2}{g} \Leftrightarrow \boxed{R_A = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}} = \frac{20^2 \cdot \frac{1}{4}}{9,8} = 10,2 \text{ (m)}$$

* Bán kính cong tại điểm mặt đất B:

$$\begin{cases} v_{Bx} = v_0 \cos \theta \\ v_{By} = v_0 \sin \theta \\ a_n = g \cos \theta \end{cases} \Rightarrow R_B = \frac{v_B^2}{a_n} = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta + v_0^2 \sin^2 \theta}{g \cos \theta} \Leftrightarrow \boxed{R_B = \frac{v_0^2}{g \cos \theta}} = 81,6 \text{ (m)}$$

Bài 1.7: Một con tàu chuyển động dọc theo xích đạo về hướng đông với vận tốc $v_0 = 30km/h$. Trong lúc đó có một luồng gió với vận tốc $v = 15km/h$ thổi đến từ hướng đông nam và hợp với phương xích đạo một góc $\theta = 60^\circ$. Hãy xác định vận tốc v' của luồng gió so với tàu và θ' là góc giữa hướng gió và xích đạo trong hệ quy chiếu gắn với con tàu².

Hướng dẫn: Các vận tốc được thể hiện qua hình vẽ. Sử dụng định lý cosin trong tam giác để tìm vận tốc v' , định lý sin trong tam giác để tìm góc θ' .



¹ Thống nhất lấy gia tốc trọng trường: $g = 9,8m/s^2$.

² Giống với bài 9 trang 182, giáo trình Q1

* Vận tốc của luồng gió so với đoàn tàu có phương và chiều như hình vẽ:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0 \Leftrightarrow \vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0$$

Độ lớn: $\boxed{v' = \sqrt{v^2 + v_0^2 - 2v v_0 \cos 120^\circ}} = \sqrt{1575}$ (theo định lý cosin)

$$\Leftrightarrow v' = 39,7 \text{ (km/h)}$$

* Góc giữa hướng gió và xích đạo trong hệ quy chiếu gắn với con tàu:

Áp dụng định lý sin trong tam giác ta có:

$$\frac{v}{\sin \theta'} = \frac{v'}{\sin 120^\circ} \Leftrightarrow \sin \theta' = \frac{v \sin 120^\circ}{v'} = \frac{15 \cdot \sqrt{3} / 2}{\sqrt{1575}} = 0,3273$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\theta' = \arcsin(0,3273)}$$

$$\Leftrightarrow \theta' = 19,1^\circ$$

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM¹

A. LÝ THUYẾT

2.1. Lực và khối lượng

Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác và gây ra gia tốc.

Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho các vật khác nhau khi chịu cùng một lực như nhau nhưng nhận được gia tốc khác nhau.

2.2. Ba định luật Newton

a) Định luật I Newton:

Vật đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của ngoại lực hoặc tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

$$\vec{a} = 0 \Leftrightarrow \vec{F} = 0 \quad (2.1)$$

Định luật I còn được gọi là định luật quán tính². Hệ quy chiếu xác định định luật này gọi là hệ quy chiếu quán tính (*hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu mà trong đó chuyển động của chất điểm không chịu tác dụng của bất kỳ một lực nào*).

b) Định luật II Newton:

Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng tích khối lượng của vật với gia tốc mà vật nhận được dưới tác dụng của lực tổng hợp đó.

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (2.2)^3$$

c) Định luật III Newton:

Khi hai vật tương tác với nhau thì lực mà vật 1 tác dụng lên vật 2 bằng và ngược chiều với lực tác dụng từ vật 2 lên vật 1:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad (2.3)$$

Chú ý: Mặc dù hai lực có độ lớn bằng nhau và ngược chiều nhau nhưng không cùng điểm đặt nên chúng không triệt tiêu với nhau. Định luật này chỉ áp dụng được nếu khoảng thời gian mà lực truyền từ vật 2 sang vật 1 là rất ngắn so với khoảng thời gian tương tác giữa hai vật.

2.3. Động lượng, xung lượng, định luật biến thiên và bảo toàn động lượng

a) Động lượng của chất điểm:

Động lượng của một chất điểm được định nghĩa bởi: $\vec{P} = m\vec{v}$

¹ Chương 2 khảo sát chuyển động của chất điểm trong mối liên hệ với tác nhân gây ra chuyển động (lực).

² Quán tính có nghĩa là: nếu vật không chịu tác dụng lực thì trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều của nó được bảo toàn.

³ Phương trình định luật II Newton được coi là *phương trình cơ bản của động lực học chất điểm*. Thực ra, định luật II Newton được phát biểu dưới dạng tổng quát hơn: “*biến thiên động lượng của chất điểm bằng tổng hợp lực tác dụng lên chất điểm đó*”. Nhưng môn học này chỉ khảo sát các chất điểm có khối lượng không thay đổi trong suốt quá trình chuyển động nên định luật II Newton chỉ cần biểu diễn dưới dạng công thức (2.2).

b) Xung lượng của lực:

Gọi $\vec{F}(t)$ là lực tác dụng lên chất điểm, lực này thay đổi phụ thuộc vào thời gian t .

Xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt \quad (2.4)$$

c) Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng:

Độ biến thiên động lượng của chất điểm theo thời gian:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{P}}{dt} &= \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = \vec{F}(t) \\ \Leftrightarrow d\vec{P} &= \vec{F}(t)dt \Leftrightarrow \int_{t_1}^{t_2} d\vec{P} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)dt \Leftrightarrow \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \vec{J} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Độ biến thiên động lượng của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên chất điểm bằng 0 thì động lượng được bảo toàn:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} = 0 \Leftrightarrow \vec{P} = \text{const} \quad (2.6)$$

d) Chuyển động của vật có khối lượng thay đổi (tên lửa)¹:

Xét khối lượng tổng cộng của tên lửa là M_0 . Trong quá trình chuyển động khối lượng của tên lửa giảm dần đồng thời vận tốc tăng dần. Tìm vận tốc $\vec{v}$ của tên lửa khi khối lượng của nó là M .

Động lượng của tên lửa tại thời điểm có khối lượng M , vận tốc $\vec{v}$: $\vec{P}_1 = M\vec{v}$

Sau khoảng thời gian dt , tên lửa phụt ra khối lượng khí là dM .

Nếu vận tốc phụt của khí so với tên lửa là $\vec{u}$ thì vận tốc của khí so với hệ quy chiếu đang xét là: $\vec{u} + \vec{v}$

Động lượng của khí phụt ra: $dM(\vec{u} + \vec{v})$

Lúc này khối lượng của tên lửa là $M - dM$, vận tốc của tên lửa là $\vec{v} + d\vec{v}$

Động lượng của tên lửa sau khi phụt khí: $(M - dM)(\vec{v} + d\vec{v})$

Tổng động lượng của hệ sau khi phụt khí:

$$\vec{P}_2 = dM(\vec{u} + \vec{v}) + (M - dM)(\vec{v} + d\vec{v})$$

Vì hệ kín nên động lượng được bảo toàn: $\vec{P}_1 = \vec{P}_2$

¹ Mục này không cần nhớ cách chứng minh. Xem công thức (2.7) để biết thêm về chuyển động của tên lửa.

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow M\vec{v} &= dM(\vec{u} + \vec{v}) + (M - dM)(\vec{v} + d\vec{v}) \\ \Leftrightarrow M\vec{v} &= \vec{u}dM + \vec{v}dM + M\vec{v} + M d\vec{v} - \vec{v}dM - dM d\vec{v} \\ \Leftrightarrow 0 &= \vec{u}dM + M d\vec{v} - dM d\vec{v}\end{aligned}$$

Bỏ qua thành phần vô cùng nhỏ bậc 2 ($dM d\vec{v}$) ta được:

$$\Leftrightarrow \vec{u}dM = -M d\vec{v} \Leftrightarrow d\vec{v} = -\frac{dM}{M}\vec{u} \Leftrightarrow \int_0^v d\vec{v} = -\int_{M_0}^M \frac{dM}{M}\vec{u} \Leftrightarrow \vec{v} = -\vec{u} \int_{M_0}^M \frac{dM}{M}$$

Về độ lớn: $v = u \ln \frac{M_0}{M}$ (2.7) (Công thức Xioncopsky)

$\Rightarrow$ Để có v lớn thì phải tăng u hoặc tăng tỷ lệ $\frac{M_0}{M}$

2.4. Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu phi quán tính¹

Hệ quy chiếu phi quán tính là hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính. Có hai dạng đơn giản của hệ quy chiếu phi quán tính:

- + Chuyển động thẳng có gia tốc.
- + Chuyển động quay đều.

a) Hệ quy chiếu phi quán tính dạng chuyển động thẳng có gia tốc:

Giả sử trong hệ quy chiếu K , chất điểm có vận tốc $\vec{v}$ và gia tốc $\vec{a}$. Trong hệ quy chiếu K' , chất điểm có vận tốc $\vec{v}'$ và gia tốc $\vec{a}'$. Hệ K' có vận tốc $\vec{v}_0$, gia tốc $\vec{a}_0$ so với hệ K thì:

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0 \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0 \end{cases} \quad (2.8)$$

$$\Rightarrow m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0 \Leftrightarrow \vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$$

Biểu diễn đại lượng: $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_0$ như một lực gọi là lực quán tính, ta được:

$$\vec{F} + \vec{F}_{qt} = m\vec{a}' \quad (2.9)$$

Tổng các lực tác dụng lên chất điểm bằng khối lượng của chất điểm nhân với gia tốc trong hệ quy chiếu phi quán tính. Phương trình (2.9) là phương trình định luật II Newton trong hệ quy chiếu phi quán tính dạng chuyển động thẳng có gia tốc.

b) Hệ quy chiếu phi quán tính dạng chuyển động quay đều, lực quán tính ly tâm và lực Coriolis:

Xét hệ quy chiếu K và K' có Oz trùng với $O'z'$.

¹ Các bài tập thi và kiểm tra thường không ra vào dạng này. Tuy nhiên, chuyển động trong hệ quy chiếu phi quán tính có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.

Các trục $O'x'$ và $O'y'$ quay xung quanh $O'z'$ với vận tốc góc ω . Gọi $\vec{a}$ là gia tốc của chất điểm trong hệ K và $\vec{a}'$ là gia tốc trong hệ K' , biến đổi ta được:

$$\vec{m}\vec{a} + 2m[\vec{v}' \wedge \vec{\omega}] + m\omega^2 \vec{r}' = m\vec{a}'$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{F} + \vec{F}_C + \vec{F}_L = m\vec{a}'} \quad (2.10)$$

Trong đó:

$\vec{F} = m\vec{a}$ là tổng các lực thật tác dụng lên vật trong hệ K.

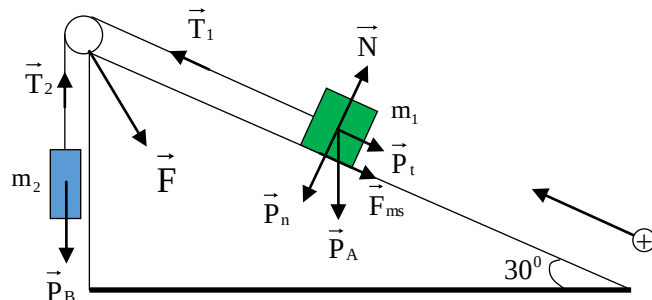
$\vec{F}_C = 2m[\vec{v}' \wedge \vec{\omega}]$ là lực coriolis, $\vec{v}'$ là vận tốc trong hệ K' .

$\vec{F}_L = m\omega^2 \vec{r}'$ là lực quán tính ly tâm, $\vec{r}'$ là vị trí chất điểm trong K' .

B. BÀI TẬP

Bài 2.1: Một vật¹ A khối lượng $m_1 = 3\text{kg}$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\theta = 30^\circ$ so với phương nằm ngang. Vật A được nối với B có khối lượng $m_2 = 2\text{kg}$ bằng một sợi dây không co giãn qua một ròng rọc cố định. Hãy xác định gia tốc chuyển động của các vật, lực căng của sợi dây và áp lực lên ròng rọc. Bỏ qua khối lượng sợi dây, ròng rọc và ma sát giữa dây với ròng rọc. Cho biết hệ số ma sát giữa vật A và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,1$.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho từng vật. Chọn chiều dương là chiều chuyển động và giải hệ phương trình.



* Gia tốc chuyển động của các vật:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật như hình vẽ. Chọn các lực tác dụng lên chiều chuyển động:

+ Đối với vật A, khối lượng m_1 :

$$\vec{P}_t + \vec{F}_{ms} + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}$$

$$\Rightarrow -P_t - F_{ms} + T = m_1 a \quad (1) \quad (\text{vì } T_1 = T_2 = T)$$

+ Đối với vật B, khối lượng m_2 :

$$\vec{P}_B + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$$

$$\Rightarrow P_B - T = m_2 a \quad (2)$$

Cộng từng vế (1) và (2) ta được:

$$-P_t - F_{ms} + P_B = (m_1 + m_2)a$$

¹ Thuật ngữ “vật” ở chương 2 và chương 3 được coi như một chất điểm.

$$\Leftrightarrow -m_1 g \sin\theta - \mu m_1 g \cos\theta + m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$\Leftrightarrow a = g \frac{m_2 - m_1 \sin\theta - \mu m_1 \cos\theta}{m_1 + m_2} = 9,8 \cdot \frac{2 - 3 \sin 30^\circ - 0,1 \cdot 3 \cos 30^\circ}{5} = 0,47 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

* Lực căng T của sợi dây có độ lớn là:

$$P_B - T = m_2 a \Leftrightarrow T = P_B - m_2 a \Leftrightarrow T = m_2 (g - a)$$

$$\Leftrightarrow T = m_2 g \left(1 - \frac{m_2 - m_1 \sin\theta - \mu m_1 \cos\theta}{m_1 + m_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow T = m_2 g \left(\frac{m_1 + m_2 - m_2 + m_1 \sin\theta + \mu m_1 \cos\theta}{m_1 + m_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow T = m_1 m_2 g \left(\frac{1 + \sin\theta + \mu \cos\theta}{m_1 + m_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow T = 3 \cdot 2 \cdot 9,8 \cdot \left(\frac{1 + \sin 30^\circ + 0,1 \cos 30^\circ}{5} \right) = 18,7 \text{ (N)}$$

* Áp lực tác dụng lên ròng rọc:

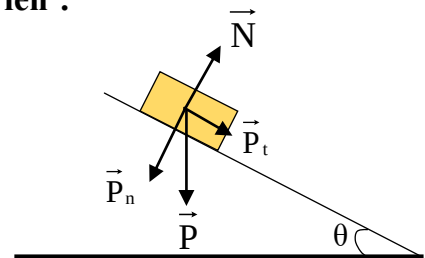
$\vec{F} = -(\vec{T}_1 + \vec{T}_2)$ và có phương, chiều như hình vẽ.

$$\text{Độ lớn: } F = 2T \cos\left(\frac{90^\circ - \theta}{2}\right) \quad (\text{theo định lý cosin trong tam giác})$$

$$\Leftrightarrow F = 2 \cdot 18,7 \cdot \cos 30^\circ = 32,4 \text{ (N)}$$

Bài 2.2: Một vật được ném lên theo mặt phẳng nghiêng tạo với phương nằm ngang góc $\theta = 15^\circ$. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Biết rằng thời gian đi xuống của vật bằng $n = 2$ lần thời gian đi lên¹.

Hướng dẫn: Từ giả thiết $t_x = 2t_l$ mà quãng đường dài bằng nhau, suy ra mối liên hệ giữa a_x và a_l . Viết phương trình định luật II Newton cho cả hai chiều lên xuống và chiều lên chiều chuyển động. Giải hệ phương trình để tìm μ .



Gọi hệ số ma sát là μ .

Quãng đường đi lên và đi xuống là bằng nhau. Khi đi lên thì vật chuyển động chậm dần đều ($a_l < 0$), khi đi xuống thì vật chuyển động nhanh dần đều ($a_x > 0$)

$$S = -\frac{1}{2} a_l t_l^2 = \frac{1}{2} a_x t_x^2 \Leftrightarrow \frac{a_x}{-a_l} = \frac{t_l^2}{t_x^2} = \frac{1}{n^2} \Leftrightarrow -a_l = n^2 a_x$$

¹ Giống với bài 13 trang 183, giáo trình Q1

Viết phương trình định luật II Newton cho vật. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

+) Khi vật chuyển động đi lên:

$$\begin{aligned}\vec{P}_t + \vec{F}_{ms} &= ma_l \Leftrightarrow -P_t - F_{ms} = ma_l \\ \Leftrightarrow -mg \sin\theta - \mu mg \cos\theta &= ma_l \Leftrightarrow a_l = -g(\sin\theta + \mu \cos\theta)\end{aligned}$$

+) Khi vật chuyển động đi xuống:

$$\begin{aligned}\vec{P}_t + \vec{F}_{ms} &= ma_x \Leftrightarrow P_t - F_{ms} = ma_x \\ \Leftrightarrow mg \sin\theta - \mu mg \cos\theta &= ma_x \Leftrightarrow a_x = g(\sin\theta - \mu \cos\theta)\end{aligned}$$

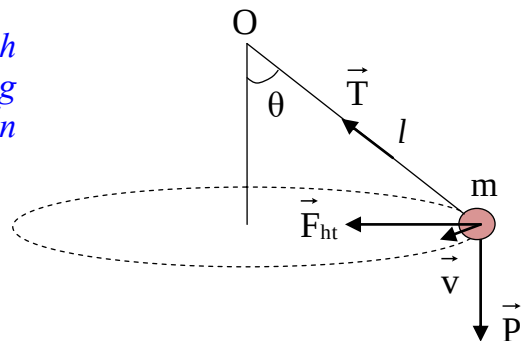
Mà: $-a_l = n^2 a_x$ do đó:

$$g(\sin\theta + \mu \cos\theta) = n^2 g(\sin\theta - \mu \cos\theta) \Leftrightarrow (n^2 + 1)\mu \cos\theta = (n^2 - 1)\sin\theta$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\mu = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \tan\theta} \Leftrightarrow \mu = \frac{3}{5} \tan\theta$$

Bài 2.3: Một vật khối lượng $m = 1\text{kg}$ buộc vào đầu dây có chiều dài $l = 30\text{cm}$, đầu kia của dây được giữ cố định tại điểm O. Cho vật chuyển động tròn trong mặt phẳng ngang, còn sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc $\theta = 60^\circ$. Hãy xác định vận tốc v , sức căng T của dây.

Hướng dẫn: Lực căng được xác định trong mỗi liên hệ với trọng lực và lực hướng tâm. Sau đó, áp dụng biểu thức trong chuyển động tròn bán kính R để suy ra vận tốc v .



+) Tính lực căng T :

Vật m chịu tác dụng của lực căng $\vec{T}$ và trọng lực $\vec{P}$. Tổng hợp của 2 lực này là một lực hướng vào tâm $\vec{F}_{ht}$ và gây ra chuyển động tròn của vật.

$$\vec{F}_{ht} = \vec{T} + \vec{P}$$

Chiếu lên phương chuyển động (phương của $\vec{v}$) ta được:

$$F_{ht} = 0 \quad (\text{vì } \vec{F}_{ht} \perp \vec{v})$$

$$\Leftrightarrow P - T \cos\theta = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = \frac{P}{\cos\theta}} = \frac{mg}{\cos 60^\circ} = \frac{1.9,8}{0,5} = 19,6 \text{ (N)}$$

+) Tìm vận tốc v :

Trong chuyển động tròn đều ta có:

$$F_{ht} = \frac{mv^2}{R} \quad (\text{với } R \text{ là bán kính quỹ đạo: } R = l\sin\theta \text{ và } F_{ht} = T\sin\theta)$$

$$\Leftrightarrow T\sin\theta = \frac{mv^2}{l\sin\theta} \Leftrightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{Tl\sin^2\theta}{m}}} = \sqrt{\frac{19,6.0,3.\sin^2 60^\circ}{1}} = 2,1 \quad (\text{m/s})$$

Bài 2.4: Một người khối lượng $m_1 = 60\text{kg}$ đứng trong thang máy có khối lượng $m_2 = 300\text{kg}$. Thang máy chuyển động lên trên với gia tốc $a = 0,8 \text{ m/s}^2$. Tính lực căng của dây cáp treo thang máy, lực người đó nén lên sàn, trong hai trường hợp thang máy chuyển động:

a) Nhanh dần đều.

b) Chậm dần đều.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho hệ người và thang máy, chiếu lên chiều chuyển động để tìm lực căng của dây cáp treo. Áp lực của người lên sàn bằng và ngược chiều với lực mà sàn tác dụng lên người, viết phương trình định luật II Newton cho riêng người để suy ra lực nén.

a) Lực căng của dây cáp và áp lực của người lên sàn khi thang máy chuyển động nhanh dần đều:

Áp dụng định luật II Newton cho hệ người và thang máy:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{với } \vec{F} \text{ là tổng ngoại lực})$$

$$\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \quad (\text{với } m = m_1 + m_2)$$

Chiều lên chiều chuyển động thì $a > 0$:

$$-mg + T = ma \Leftrightarrow T = m(a + g)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{T = (m_1 + m_2)(a + g)}$$

$$\Leftrightarrow T = (60 + 300)(0,8 + 9,8) = 3816 \quad (\text{N})$$

Áp lực của người lên sàn ($\vec{W}$):

$$\vec{P}_1 + \vec{W} = m_1\vec{a} \Leftrightarrow \vec{W} = m_1\vec{a} - \vec{P}_1 \Rightarrow W = m_1a - (-m_1g) \Leftrightarrow \boxed{W = m_1(a + g)}$$

$$\Leftrightarrow W = 60.(0,8 + 9,8) = 636 \quad (\text{N})$$

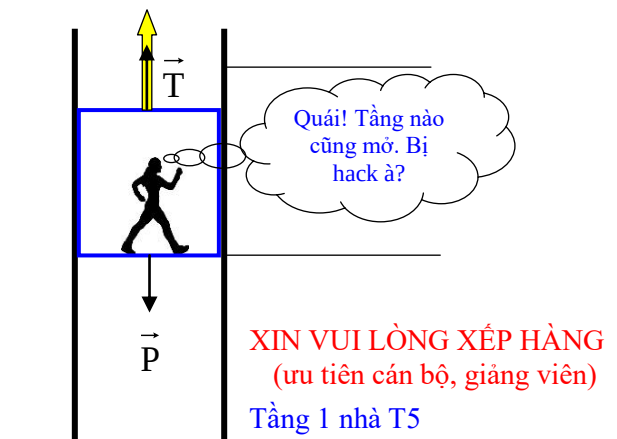
b) Lực căng của dây cáp và áp lực của người lên sàn khi thang máy chuyển động chậm dần đều:

$$\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$$

Chiều lên chiều chuyển động thì $a < 0$:

$$-mg + T = -ma \Leftrightarrow T = m(g - a)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{T = (m_1 + m_2)(g - a)} = (60 + 300)(9,8 - 0,8) = 3240 \quad (\text{N})$$



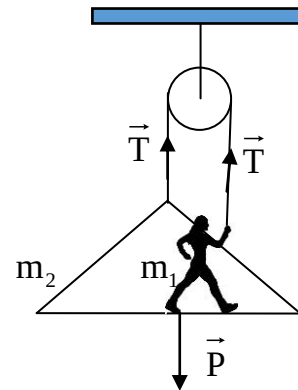
Áp lực của người lên sàn ($\vec{W}$):

$$\vec{W} + \vec{P}_1 = m_1 \vec{a} \Leftrightarrow \vec{W} = m_1 \vec{a} - \vec{P}_1$$

$$\Rightarrow W = -m_1 a - (-m_1 g) \Leftrightarrow \boxed{W = m_1(g - a)} = 60.9 = 540 \quad (\text{N})$$

Bài 2.5: Một người nặng 72kg ngồi trên sàn treo nặng 12kg như hình vẽ. Hỏi người đó phải kéo dây với một lực bằng bao nhiêu để sàn chuyển động nhanh dần đều lên cao được 3m trong thời gian là 2s. Tính áp lực của người đó lên sàn.

Hướng dẫn: Từ giả thiết chuyển động nhanh dần đều lên cao 3m trong thời gian 2s có thể suy ra gia tốc của chuyển động. Viết phương trình định luật II Newton cho hệ (người và sàn treo) để tìm lực căng. Áp dụng định luật II cho người để tìm áp lực của người lên sàn.



* Tìm lực kéo dây treo:

Gia tốc của chuyển động lên trên:

$$S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} a t^2 \Leftrightarrow a = \frac{2S}{t^2} = \frac{2.3}{2^2} = 1,5 \quad (\text{m/s}^2)$$

Gọi m_1 và m_2 là khối lượng của người và sàn. Áp dụng định luật II Newton cho hệ người và sàn ta được:

$$\vec{P} + 2\vec{T} = m\vec{a}$$

Chiều lên chiều chuyển động (hướng lên trên):

$$-mg + 2T = ma \Leftrightarrow 2T = m(g + a) = (m_1 + m_2)(g + a) \Leftrightarrow \boxed{T = \frac{m_1 + m_2}{2}(g + a)}$$

$$\Leftrightarrow T = \frac{72 + 12}{2}(9,8 + 1,5) = 474,6 \quad (\text{N})$$

* Áp lực W của người lên sàn: áp dụng định luật II Newton cho riêng người:

$$\vec{P}_1 + \vec{W} + \vec{T} = m_1 \vec{a} \Leftrightarrow \vec{W} = m_1 \vec{a} - \vec{P}_1 - \vec{T}$$

Chiều lên chiều chuyển động:

$$W = m_1 a - (-m_1 g) - T \Leftrightarrow \boxed{W = m_1(a + g) - T}$$

$$\Leftrightarrow W = 72(1,5 + 9,8) - 474,6 = 339 \quad (\text{N})$$

Bài 2.6: Hãy xác định gia tốc của các vật m_1 , m_2 và các lực căng T của các dây trong hệ mô tả trên hình vẽ. Cho biết dây không co giãn, bỏ qua ma sát, khối lượng của ròng rọc và dây không đáng kể¹.

¹ Giống với bài 11 trang 183, giáo trình Q₁

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho hai vật m_1 và m_2 . Chiều lên phương chuyển động và giải hệ phương trình để tìm gia tốc, lực căng. Chú ý mối quan hệ về gia tốc của hai vật.

Áp dụng định luật II Newton cho các vật m_1 và m_2 và chiều theo phương chuyển động ta được (giả sử vật m_1 chuyển động xuống):

+) Đối với vật m_1 :

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$$

$$\Rightarrow m_1 g - T = m_1 a_1 \quad (\text{vì } T_1 = T_3 = T_4 = T)$$

$$\Leftrightarrow m_1 a_1 + T = m_1 g \quad (1)$$

+) Đối với vật m_2 :

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_3 + \vec{T}_4 = m_2 \vec{a}_2$$

$$\Rightarrow -m_2 g + 2T = m_2 a_2 \Leftrightarrow m_2 a_2 - 2T = -m_2 g \quad (2)$$

Mà $a_1 = 2a_2$ (vì quãng đường vật 1 đi được gấp đôi quãng đường vật 2 đi được trong cùng một khoảng thời gian, gia tốc tỷ lệ với quãng đường: $a = 2S/t^2$)

Do đó, từ (1) và (2) ta có hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn:

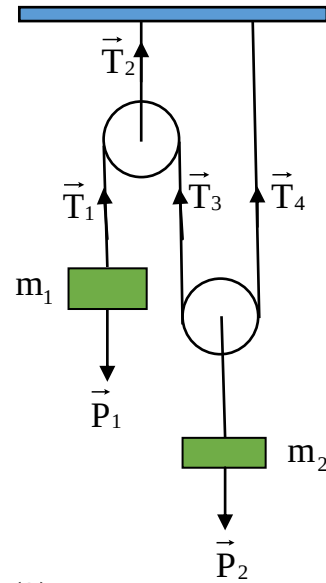
$$\begin{cases} m_1 a_1 + T = m_1 g \\ m_2 a_2 - 2T = -m_2 g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m_1 a_2 + T = m_1 g \\ m_2 a_2 - 2T = -m_2 g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4m_1 a_2 + 2T = 2m_1 g \\ m_2 a_2 - 2T = -m_2 g \end{cases}$$

Cộng từng vế của hệ phương trình ta được:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = \frac{2m_1 - m_2}{4m_1 + m_2} g \\ T = \frac{m_2(a_2 + g)}{2} = \frac{m_2}{2} \left(\frac{2m_1 - m_2}{4m_1 + m_2} g + g \right) = \frac{3m_1 m_2}{4m_1 + m_2} g \end{cases}$$

Suy ra: $a_1 = 2a_2 \Leftrightarrow a_1 = 2g \frac{2m_1 - m_2}{4m_1 + m_2}$. Các lực căng là:

$$T_1 = T_3 = T_4 = T = \frac{3m_1 m_2}{4m_1 + m_2} g; \quad T_2 = T_1 + T_3 = 2T \Leftrightarrow T_2 = \frac{6m_1 m_2}{4m_1 + m_2} g$$



Bài 2.7: Một vật A khối lượng m_1 buộc vào đầu dây vắt qua ròng rọc, đầu kia là một vòng B khối lượng m_2 có thể trượt dọc sợi dây. Tính gia tốc chuyển động của vòng B, lực ma sát giữa sợi dây và vòng B khi A chuyển động đều, nếu ban đầu hệ đứng yên. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và ma sát.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho từng vật và chiều lên chiều dương hướng lên trên.

Áp dụng định luật II Newton cho các vật m_1 , m_2 và chọn chiều dương hướng lên trên.

+) Đối với vật A khối lượng m_1 :

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 = 0 \quad (\text{vì chuyển động đều})$$

$$\Rightarrow -m_1 g + T = 0 \quad (\text{vì } T_1 = T_2 = T)$$

$$\Leftrightarrow T = m_1 g$$

+) Đối với vòng B khối lượng m_2

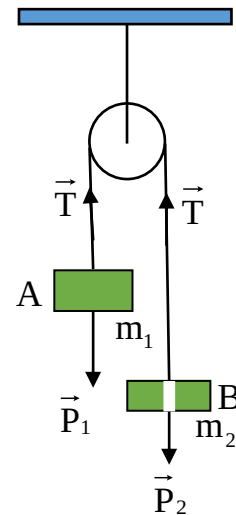
$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

(trong đó $\vec{T}_2$ chuyển thành lực ma sát giữa vòng B và sợi dây)

$$\Leftrightarrow -m_2 g + T = -m_2 a_2 \quad (a_2 > 0 \text{ vì vòng B chuyển động xuống dưới, nhanh dần})$$

$$\Leftrightarrow a_2 = \frac{m_2 g - T}{m_2} = g - \frac{T}{m_2} = g - \frac{m_1}{m_2} g \Leftrightarrow a_2 = \left(1 - \frac{m_1}{m_2}\right) g \quad (\text{vì } T = m_1 g)$$

Lực ma sát giữa sợi dây và vòng B: $F_{ms} = T = m_1 g$

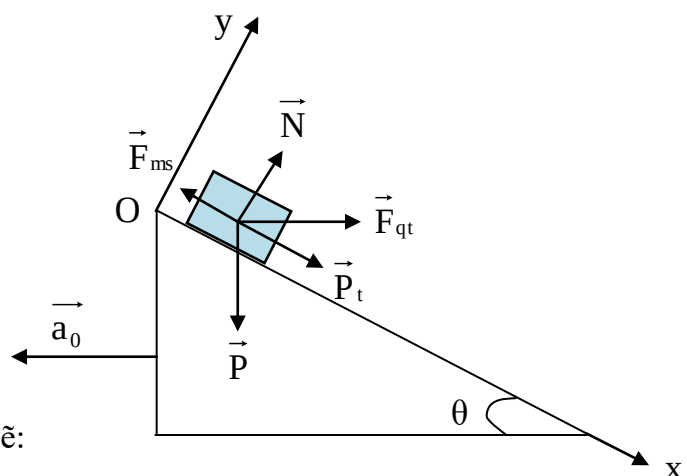


Bài 2.8: Một vật khối lượng m đứng yên trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng nhờ lực ma sát. Cho biết chiều dài mặt phẳng nghiêng $S = 1\text{m}$, góc $\theta = 30^\circ$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,6$. Hỏi¹:

a) Mặt phẳng nghiêng có thể chuyển động với gia tốc $a_{\max}$ (so với mặt đất) là bao nhiêu để vật đứng yên trên nêm.

b) Nếu gia tốc chuyển động của mặt phẳng nghiêng là $a_0 = 1 \text{ m/s}^2$ thì sao bao nhiêu lâu vật sẽ trượt đến chân mặt phẳng nghiêng.

*Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton trường hợp chuyển động trong hệ quy chiếu phi quán tính. Điểm mấu chốt là: vật nằm nguyên trên nêm khi áp lực vào mặt nêm đủ lớn để tạo ra ma sát giữ vật ($F_{ms} \geq \mu N$). Trong hệ quy chiếu phi quán tính thì phản lực của mặt nêm **không** được tính thông qua thành phần của trọng lực: $N \neq P \cos \theta$.*



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:

¹ Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ không ra vào các dạng bài tập chuyển động trong hệ quy chiếu phi quán tính, như các bài từ 2.8 đến 2.14 thuộc chương 2.

Khi vật chuyển động về phía bên phải với gia tốc $\vec{a}$ thì xuất hiện một lực quán tính $\vec{F}_{qt}$ kéo vật về phía bên trái.

a) Tìm gia tốc $a_{\max}$ của nêm để vật vẫn còn đứng yên:

Vì vật đứng yên khi: $\vec{F} = 0$ (với $\vec{F}$ là tổng ngoại lực tác dụng lên vật)

$$\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_{qt} + \vec{F}_{ms} + \vec{N} = 0$$

+) Chiếu phương trình lên trục Ox :

$$mg\sin\theta + m\cos\theta a_{\max} - \mu N = 0 \quad (1)$$

(vật đứng yên khi $F_{ms} \geq \mu N$. Khi $F_{ms} = \mu N$ thì ứng với gia tốc $a_{\max}$ của nêm)

+) Chiếu phương trình lên trục Oy :

$$N - mg\cos\theta + m\sin\theta a_{\max} = 0 \Leftrightarrow N = mg\cos\theta - m\sin\theta a_{\max} \quad (2)$$

Thế (2) vào (1) ta được:

$$mg\sin\theta + m\cos\theta a_{\max} - \mu(mg\cos\theta - m\sin\theta a_{\max}) = 0$$

$$\Leftrightarrow g\sin\theta + \cos\theta a_{\max} - \mu(g\cos\theta - \sin\theta a_{\max}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\theta a_{\max} + \mu\sin\theta a_{\max} = \mu g\cos\theta - g\sin\theta$$

$$\Leftrightarrow (\cos\theta + \mu\sin\theta)a_{\max} = (\mu\cos\theta - \sin\theta)g$$

$$\Leftrightarrow a_{\max} = \frac{\mu\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta} g$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a_{\max} = \frac{\mu \cot\theta - 1}{\cot\theta + \mu} g} = \frac{0,6 \cdot \cot 30^\circ - 1}{\cot 30^\circ + 0,6} \cdot 9,8 = 0,165 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

b) Thời gian vật trượt đến chân dốc nếu mặt phẳng nghiêng chuyển động với gia tốc $a_0 = 1 \text{ m/s}^2$:

Khi nêm chuyển động với gia tốc $a_0 > a_{\max}$ thì vật sẽ chuyển động từ đỉnh đến chân mặt phẳng nghiêng. Ta có phương trình theo định luật II Newton:

$$\vec{P} + \vec{F}_{qt} + \vec{F}_{ms} + \vec{N} = m\vec{a}$$

(với a là gia tốc vật chuyển động xuống chân mặt phẳng nghiêng).

Chiếu lên hai trục Ox và Oy ta được:

$$\begin{cases} mg\sin\theta + m\cos\theta a_0 - \mu N = ma \\ N - mg\cos\theta + m\sin\theta a_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} mg\sin\theta + m\cos\theta a_0 - \mu N = ma \\ N = mg\cos\theta - m\sin\theta a_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{mg\sin\theta + m\cos\theta a_0 - \mu N}{m} = \frac{mg\sin\theta + m\cos\theta a_0 - \mu(mg\cos\theta - m\sin\theta a_0)}{m}$$

$$\Leftrightarrow a = g\sin\theta + \cos\theta a_0 - \mu(g\cos\theta - \sin\theta a_0)$$

$$\Leftrightarrow a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta) + a_0(\cos\theta + \mu\sin\theta)$$

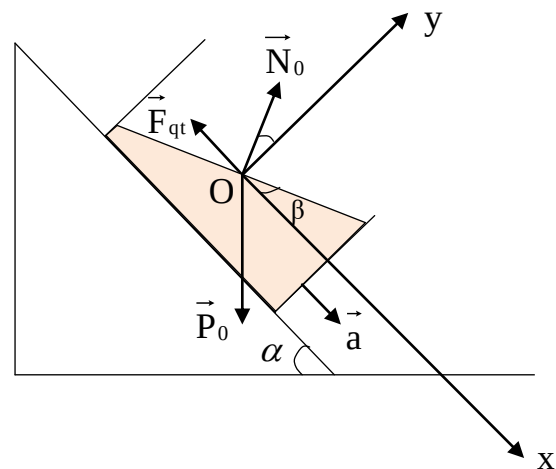
Thời gian vật chuyển động từ đỉnh đến chân mặt phẳng nghiêng:

$$S = \frac{at^2}{2} \Leftrightarrow t = \left(\frac{2S}{a}\right)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow t = \left(\frac{2S}{g(\sin\theta - \mu\cos\theta) + a_0(\cos\theta + \mu\sin\theta)}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\frac{2}{9,8(\sin 30^\circ - 0,6\cos 30^\circ) + 1(\cos 30^\circ + 0,6\sin 30^\circ)}\right)^{\frac{1}{2}} = 1,43 \text{ (s)}$$

Bài 2.9: Một chậu nước trượt trên mặt dốc có góc nghiêng so với phương ngang là α . Hệ số ma sát trượt giữa chậu và mặt dốc là $\mu < \tan \alpha$. Hãy xác định góc nghiêng β của mặt nước so với mặt dốc.

Hướng dẫn: Khảo sát chuyển động của một phân tử nước trong hệ quy chiếu phi quán tính là chậu nước. Khảo sát chuyển động của cả chậu nước trong hệ quy chiếu quán tính là mặt phẳng nghiêng. Kết hợp để tìm góc nghiêng β . Giả thiết cho $\mu < \tan \alpha$ chỉ là điều kiện để chậu nước trượt trên mặt dốc và không sử dụng làm dữ kiện để giải bài toán.



Xét một phân tử nước nằm tại điểm O, khối lượng m_0 . Bỏ qua lực liên kết giữa phân tử tại O với các phân tử khác.

Khi chậu nước trượt xuống dưới thì xuất hiện lực quán tính tác dụng vào phân tử tại O. Chọn hệ quy chiếu phi quán tính là chậu nước, áp dụng định luật II Newton trong hệ quy chiếu này ta có:

$$\vec{F}_0 = 0 \quad (\text{với } \vec{F}_0 \text{ là tổng ngoại lực tác dụng lên phân tử nước tại O})$$

$$\Leftrightarrow \vec{P}_0 + \vec{N}_0 + \vec{F}_{qt} = 0$$

Chiều phương trình lên Ox và Oy có chiều như hình vẽ, ta được:

$$\begin{cases} \text{Ox: } m_0 g \sin \alpha - m_0 a - N_0 \sin \beta = 0 \\ \text{Oy: } N_0 \cos \beta - m_0 g \cos \alpha = 0 \end{cases} \quad (\text{với } a \text{ là gia tốc của chậu khi trượt})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m_0 g \sin \alpha - m_0 a - N_0 \sin \beta = 0 \\ N_0 = \frac{m_0 g \cos \alpha}{\cos \beta} \end{cases} \Leftrightarrow m_0 g \sin \alpha - m_0 a - m_0 g \tan \beta \cos \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow g \sin \alpha - a - g \tan \beta \cos \alpha = 0 \quad (*)$$

Xét cả chậu nước có khối lượng m trong hệ quy chiếu quán tính là mặt phẳng nghiêng, ta có:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiếu phương trình theo phương Ox và Oy ta được:

$$\begin{cases} \text{Ox: } mg \sin \alpha - \mu N = ma \\ \text{Oy: } N - mg \cos \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} mg \sin \alpha - \mu N = ma \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha = ma \Leftrightarrow a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

Thay giá trị của a vào phương trình (*) ta được:

$$g \sin \alpha - a - g \tan \beta \cos \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow g \sin \alpha - g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) - g \tan \beta \cos \alpha = 0$$

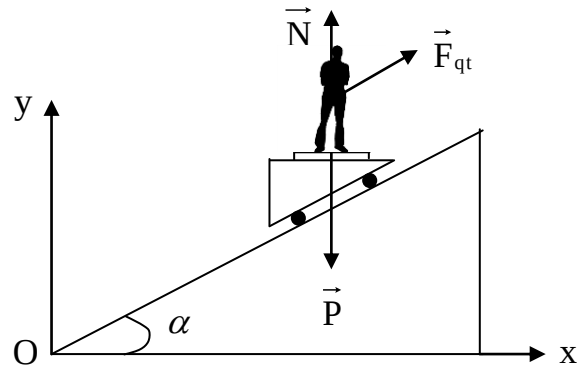
$$\Leftrightarrow \sin \alpha - \sin \alpha + \mu \cos \alpha - \tan \beta \cos \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow \mu - \tan \beta = 0 \Leftrightarrow \tan \beta = \mu$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\beta = \arctan(\mu)}$$

Bài 2.10: Một người đứng trên cân đặt trên xe nhỏ. Khi xe chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang thì người đó thấy trọng lượng của mình chỉ còn $3/4$ trọng lượng khi xe đứng yên. Hãy xác định góc α .

Hướng dẫn: Khảo sát chuyển động của người trong hệ quy chiếu phi quán tính là xe nhỏ và khảo sát chuyển động của hệ (người và xe) trong hệ quy chiếu quán tính là mặt phẳng nghiêng.



+) Xét người trong hệ quy chiếu bàn cân. Áp dụng định luật II Newton:

$$\vec{P} + \vec{F}_{qt} + \vec{N} = 0$$

Chiếu phương trình lên Oy:

$$F_{qt} \sin \alpha + N - P = 0$$

$$\Leftrightarrow F_{qt} \sin \alpha + \frac{3}{4}P - P = 0 \Leftrightarrow F_{qt} \sin \alpha - \frac{1}{4}P = 0$$

$$\Leftrightarrow ma \sin \alpha - \frac{1}{4}mg = 0$$

(với a là gia tốc của bàn cân so với mặt phẳng nghiêng)

$$\Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{g}{4a} \quad (*)$$

+) Xét hệ cả xe và người: Áp dụng định luật II Newton

$$\vec{P} \sin \alpha = M \vec{a} \quad (\text{với } \vec{P} \text{ và } M \text{ là trọng lượng và khối lượng của hệ})$$

Chiều theo phương chuyển động ta được:

$$Mg \sin \alpha = Ma \Leftrightarrow a = g \sin \alpha$$

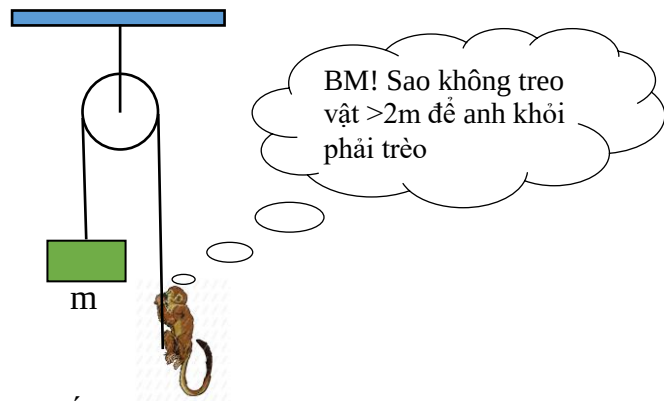
Thay giá trị của a vào phương trình (*) ta được:

$$\sin \alpha = \frac{g}{4a} = \frac{g}{4g \sin \alpha} = \frac{1}{4 \sin \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \boxed{\sin \alpha = \frac{1}{2}} \Leftrightarrow \alpha = 30^\circ$$

Bài 2.11: Một sợi dây không co giãn vắt qua một ròng rọc cố định có khối lượng không đáng kể. Một đầu dây treo một vật khối lượng m, đầu dây kia có một con khỉ khối lượng 2m bám vào. Con khỉ leo lên dây với gia tốc a' so với dây. Hãy tìm gia tốc a của con khỉ đối với mặt đất.

Hướng dẫn: Coi mặt đất là hệ quy chiếu quán tính K, chiếc dây là hệ quy chiếu phi quán tính K'. Khảo sát chuyển động của khỉ và vật trong hệ K'.



Gọi:

+ $\vec{a}$ là gia tốc của khỉ so với mặt đất

+ $\vec{a}_0$ là gia tốc của dây so với mặt đất

+ $\vec{a}'$ là gia tốc của khỉ so với dây

Suy ra: $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$. Trước hết, tìm $\vec{a}_0$

➤ Xét trong hệ quy chiếu phi quán tính là sợi dây:

+ Đối với vật khối lượng m:

$$\vec{P}_v + \vec{T}_v + \vec{F}_{qtv} = 0 \quad (\text{vì vật không chuyển động so với dây})$$

Chọn chiều dương hướng lên trên và chiều theo phương chuyển động ta được:

$$-mg + T - ma_0 = 0 \quad (1)$$

+ Đối với khỉ khối lượng 2m:

$$\vec{P}_k + \vec{T}_k + \vec{F}_{qtk} = 2m\vec{a}'$$

Chọn chiều dương hướng lên trên và chiều theo phương chuyển động ta được:

$$-2mg + T + 2ma_0 = 2ma' \quad (2)$$

Trừ từng vế (1) và (2) ta được:

$$mg - 3ma_0 = -2ma' \Leftrightarrow g - 3a_0 = -2a' \Leftrightarrow a_0 = \frac{2a' + g}{3}$$

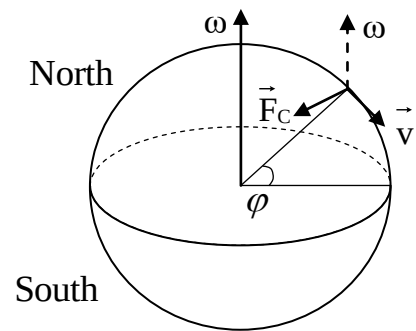
$\Rightarrow$ Gia tốc a của con lắc so với mặt đất là:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0 \Rightarrow a = a' - a_0 \quad (\text{vì } a_0 \text{ hướng xuống dưới})$$

$$\Leftrightarrow a = a' - \frac{2a' + g}{3} \Leftrightarrow \boxed{a = \frac{a' - g}{3}}$$

Bài 2.12: Sự quay của Trái Đất xung quanh trục của mình làm mặt nước trên các sông không nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Hãy xác định phía bờ sông bên nào mức nước sẽ cao hơn và tính độ chênh lệch mức nước đó, biết rằng sông nằm ở bán cầu phía bắc và chảy từ bắc xuống nam. Độ rộng sông là l , vận tốc dòng chảy là v , vĩ độ nơi đó là φ , vận tốc góc của Trái Đất quay quanh trục là ω , bỏ qua lực quán tính ly tâm¹.

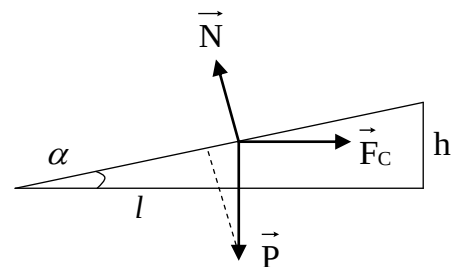
Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho phân tử nước trong hệ quy chiếu phi quán tính dạng chuyển động tròn đều (bề mặt trái đất). Trong phương trình xuất hiện thêm lực Coriolis, chiếu phương trình lên bề mặt nước của dòng sông và suy ra độ chênh cao h .



Xét một phân tử nước trên bề mặt sông. Đối với hệ quy chiếu là quả đất quay, phân tử nước sẽ chịu tác dụng của lực Coriolis²:

$$\vec{F}_C = 2m[\vec{v}, \vec{\omega}]$$

Xét một mặt cắt vuông góc với dòng sông và nhìn từ bắc xuống nam thì: bờ phải (hữu ngạn dòng sông) sẽ có mực nước cao hơn bờ trái một khoảng h .



Các lực tác dụng vào phân tử nước: áp dụng định luật II Newton cho phân tử đó

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_C = 0 \quad (\text{do phân tử nước đứng yên trong hệ quy chiếu dòng sông})$$

¹ Giống với bài 32 trang 188, giáo trình Q1

² Lực Coriolis $\vec{F}_C$ vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{v}$ và $\vec{\omega}$ và có chiều sao cho $\vec{v}$, $\vec{\omega}$ và $\vec{F}_C$ tạo thành một tam diện thuận (quy tắc vắn ngón tay). Như vậy, khi vật thể chuyển động ở bắc bán cầu thì vật bị lệch về bên phải theo hướng chuyển động. Tương tự khi vật chuyển động ở nam bán cầu thì vật bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động. Đối với dòng sông chuyển động từ bắc xuống nam, do tác dụng của lực Coriolis thì dòng nước bị đẩy về phía tây (hữu ngạn) và do đó cột nước phía tây sẽ cao hơn phía đông. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bao giờ dòng sông cũng uốn sang phải ở bắc bán cầu vì ngoài tác dụng của lực Coriolis thì hướng dòng còn phụ thuộc vào cấu trúc địa hình và đứt gãy địa chất,...

Chiếu phương trình lên mặt phẳng dòng sông ta được:

$$P \sin \alpha - F_c \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow P \sin \alpha = F_c \cos \alpha$$

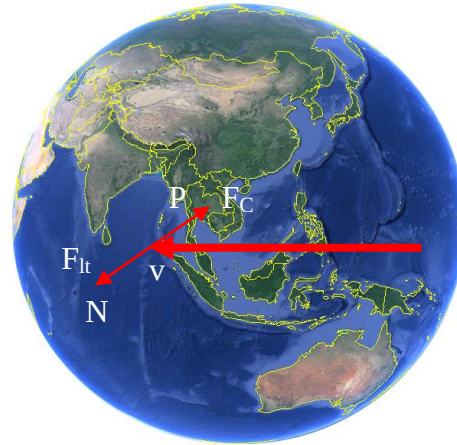
$$\Leftrightarrow mg \sin \alpha = 2mv\omega \sin \varphi \cos \alpha \quad (\text{với } \varphi \text{ là vĩ độ và cũng là góc giữa } \vec{v} \text{ và } \vec{\omega})$$

$$\Leftrightarrow g \sin \alpha = 2v\omega \sin \varphi \cos \alpha$$

$$\Leftrightarrow g \tan \alpha = 2v\omega \sin \varphi \Leftrightarrow g \frac{h}{l} = 2v\omega \sin \varphi \Leftrightarrow h = \frac{2vl\omega \sin \varphi}{g}$$

Bài 2.13: Một đoàn tàu hỏa khối lượng m đang chuyển động dọc theo đường xích đạo từ đông sang tây với vận tốc v tương đối so với mặt đất. Biết rằng Trái Đất luôn quay quanh trục của mình với vận tốc là ω , bỏ qua ma sát, hãy xác định lực tác dụng của đường ray lên đoàn tàu¹.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho đoàn tàu trong hệ quy chiếu phi quán tính là bề mặt Trái Đất. Đoàn tàu chịu thêm hai lực quán tính: lực quán tính ly tâm và lực Coriolis. Chiếu lên phương bán kính của Trái Đất và suy ra phản lực N của đường ray lên đoàn tàu.



Xét trong hệ quy chiếu mà ở đó Trái Đất quay từ tây sang đông với vận tốc góc ω

Áp dụng định luật II Newton cho đoàn tàu, ta có:

$$\vec{F}_{lt} + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_c = m\vec{a}$$

Chiếu lên phương dây dọi (phương đi qua tâm Trái Đất) và chọn chiều dương hướng vào tâm Trái Đất ta được:

$$-mR\omega^2 + mg - N + 2mv\omega \sin 90^\circ = m \frac{v^2}{R}$$

$\Rightarrow$ Phản lực (N) của đường ray tác dụng lên đoàn tàu là:

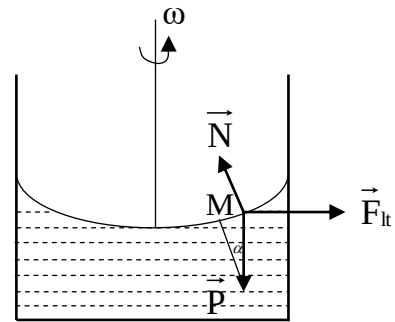
$$N = mg - mR\omega^2 + 2mv\omega - m \frac{v^2}{R}$$

$$\Leftrightarrow N = m \left(g - R\omega^2 + 2v\omega - \frac{v^2}{R} \right)$$

¹ Giống với bài 33 trang 188, giáo trình Q₁

Bài 2.14: Một cái cốc đựng nước hình trụ quay quanh trục đối xứng hướng theo phương thẳng đứng với vận tốc góc là ω . Hãy xác định phương trình mô tả dạng mặt nước trong cốc¹.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho một phần tử nước trong cốc (vì phần tử nước đứng yên so với mặt nước nên chỉ xuất hiện lực quán tính ly tâm, không có lực Coriolis). Chiều phương trình lên mặt phẳng nước sau đó lấy tích phân hai vế.



Xét một phần tử nước tại điểm M. Các lực tác dụng là phản lực, trọng lực, lực quán tính ly tâm. Ta có:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{lt} = 0$$

(vì phần tử nước là đứng yên nếu xét trong hệ quy chiếu mặt nước)

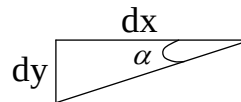
Chiều lên mặt phẳng nước:

$$P \sin \alpha - F_{lt} \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow P \sin \alpha = F_{lt} \cos \alpha \Leftrightarrow mg \sin \alpha = m x \omega^2 \cos \alpha$$

(với x là khoảng cách từ phần tử đến trục quay – là bán kính quay của phần tử)

$$\Leftrightarrow g \sin \alpha = x \omega^2 \cos \alpha \Leftrightarrow g \tan \alpha = x \omega^2 \Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{x \omega^2}{g}$$

Mà: $\tan \alpha = \frac{dy}{dx}$ (xét gần phần tử nước)



Do đó: $\frac{dy}{dx} = \frac{x \omega^2}{g} \Leftrightarrow dy = \frac{\omega^2}{g} x dx$

Tích phân 2 vế của phương trình trên:

$$\int dy = \int \frac{\omega^2}{g} x dx \Leftrightarrow y = \frac{\omega^2}{g} \frac{x^2}{2} \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{\omega^2}{2g} x^2}$$

Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của y vào x có dạng Parabol và mặt nước trong cốc là một mặt bậc hai Paraboloid.

¹ Giống với bài 34 trang 188, giáo trình Q₁

CHƯƠNG 3: CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

A. LÝ THUYẾT

3.1. Năng lượng, công và công suất

a) *Năng lượng:*

Năng lượng là một đại lượng đặc trưng liên quan đến trạng thái của một hay nhiều vật¹. Năng lượng có thể tồn tại ở các dạng: động năng, thế năng, công,...

b) *Công:*

Xét một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của lực $\vec{F}$. Biểu thị A_{12} là công của lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm và làm chất điểm dịch chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} d\vec{r} \quad (3.1) \quad (\text{với } d\vec{r} \text{ là vi phân quãng đường dịch chuyển})$$

$\Rightarrow$ Công của lực là đại lượng dùng để đo mức độ biến thiên của năng lượng. Công là hàm của quá trình (phụ thuộc vào quá trình tác dụng lực lên chất điểm).

c) *Công suất:*

+ Công suất trung bình được đo bằng tỷ số giữa công thực hiện được (A) và khoảng thời gian cần thiết (t) để thực hiện công đó:

$$\bar{P} = \frac{A}{t}$$

+ Công suất tức thời:

$$P = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A}{t} = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} \Leftrightarrow \boxed{P = \vec{F} \cdot \vec{v}} \quad (3.2)$$

$\Rightarrow$ Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công nhanh hay chậm của lực. Công suất là tốc độ biến thiên năng lượng.

3.2. Động năng, định lý biến thiên động năng²

a) *Động năng:*

Theo định luật II Newton: $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

Do đó: $dA = \vec{F} d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{r} = m \vec{v} d\vec{v} \Leftrightarrow dA = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$

¹ Xem giáo trình Q₂, trang 69.

² Định lý biến thiên động năng, định lý biến thiên thế năng, định luật bảo toàn cơ năng rất hay được sử dụng trong các bài tập.

+ Đại lượng $K = \frac{1}{2}mv^2$ (3.3) được gọi là động năng của chất điểm đang chuyển động với vận tốc v ($K \geq 0$).

b) Định lý biến thiên động năng:

Khi vật chuyển động từ vị trí 1 đến vị trí 2 dưới tác dụng của lực $\vec{F}$ thì:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} d\vec{r} = \int_{v_1}^{v_2} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \int_{v_1}^{v_2} d(K) \Leftrightarrow A_{12} = K_2 - K_1 \quad (3.4)$$

Độ biến thiên động năng của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng công của ngoại lực đặt vào chất điểm trong khoảng thời gian đó.

3.3. Thế năng, định lý biến thiên thế năng

a) Các khái niệm:

- Trường lực là khoảng không gian mà nếu một vật ở trong đó sẽ chịu tác dụng của một loại lực (lực này chỉ là hàm của tọa độ).

- Nếu trường lực có công của lực chỉ phụ thuộc vào điểm đầu vào điểm cuối thì trường lực đó gọi là trường lực thế. Lực của trường lực thế gọi là lực thế.

+ Công của lực thế trên quỹ đạo khép kín bằng 0.

+ Công mà lực thế thực hiện trên cả quỹ đạo bằng tổng các công thành phần.

+ Hai trường lực thế quan trọng: trường hấp dẫn và trường đàn hồi.

- Thế năng (U) của vật trong trường lực thế là một dạng năng lượng gắn liền với vị trí của vật.

b) Định lý biến thiên thế năng:

➤ Trong trường hấp dẫn:

Công mà trọng lực làm di chuyển vật từ vị trí 1 tới vị trí 2:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} d\vec{r} = \int_{(1)}^{(2)} F dr \cos\theta = \int_{(1)}^{(2)} F dz$$

(với θ là góc giữa $\vec{F}$ và $\vec{dr}$; dz là vi phân theo độ cao)

$$\Leftrightarrow A_{12} = -mg \int_{z_1}^{z_2} dz = mgz_1 - mgz_2 \quad (\text{với } z_1 > z_2) \Leftrightarrow A_{12} = U_1 - U_2 \quad (3.5)$$

➤ Trong trường đàn hồi:

Công mà lực đàn hồi thực hiện làm lò xo thay đổi từ vị trí x_1 đến vị trí x_2 là:

$$A_{12} = \int_{x_1}^{x_2} \vec{F} dx = - \int_{x_1}^{x_2} kx dx \Leftrightarrow A_{12} = k \frac{x_1^2}{2} - k \frac{x_2^2}{2} \quad (3.6)$$

➤ Định lý biến thiên thế năng trong trường lực thế:

Độ giảm thế năng của một vật từ vị trí 1 đến vị trí 2 bằng công của lực thế thực hiện khi dịch chuyển vật đó từ vị trí 1 đến vị trí 2.

➤ ¹Mối quan hệ giữa thế năng U và lực thế $\vec{F}$ tại điểm M:

$$U_M = \int_M^{\infty} \vec{F} d\vec{r}$$

$$\vec{F} = -\text{grad } U \Leftrightarrow \begin{cases} F_x = -U'_x \\ F_y = -U'_y \\ F_z = -U'_z \end{cases}$$

➤ Mặt đẳng thế:

- Mặt xác định trong không gian bởi $U(x, y, z) = \text{const}$ gọi là mặt đẳng thế. Công mà lực thế dịch chuyển một chất điểm trên mặt đẳng thế bằng 0.

- Đối với trường hấp dẫn thì mặt đẳng thế là mặt cầu.

3.4. Cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng

a) *Cơ năng:*

Cơ năng E của một vật (hay hệ vật) là tổng động năng và thế năng của vật (hệ vật) đó: $E = K + U$

b) *Định luật bảo toàn cơ năng:*

Xét một vật chuyển động trong trường thế từ vị trí 1 đến vị trí 2. Công của lực thế thực hiện được:

$$\begin{cases} A_{12} = U_1 - U_2 \\ A_{12} = K_2 - K_1 \end{cases} \Leftrightarrow U_1 - U_2 = K_2 - K_1 \Leftrightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{E_1 = E_2} \quad (3.7)$$

Vậy, cơ năng của vật chuyển động trong trường thế được bảo toàn.

3.5. Va chạm²

Va chạm là một sự cố trong đó các vật tác dụng lên nhau một lực trong khoảng thời gian rất ngắn.

a) *Va chạm đàn hồi³:*

Là va chạm mà động năng toàn phần của hệ va chạm không đổi. Các vật lại gần nhau và ra xa nhau mà không có sự thay đổi về năng lượng bên trong chúng.

¹ Mục này chỉ xem cho biết.

² Không nhất thiết phải nhớ cách thiết lập công thức.

³ Đây là va chạm lý tưởng và trong thực tế không xảy ra trường hợp này.

Xét trường hợp va chạm đàn hồi và xuyên tâm của hai vật có khối lượng m_1 và m_2 , khối lượng ban đầu là v_1 và v_2 , vận tốc sau va chạm là v'_1 và v'_2 :

+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

$$\Leftrightarrow m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2) \quad (1)$$

+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng (trường hợp này chỉ có động năng):

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v'^2_1}{2} + \frac{m_2 v'^2_2}{2} \Leftrightarrow m_1(v_1^2 - v'^2_1) = m_2(v'^2_2 - v_2^2) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2) \\ m_1(v_1^2 - v'^2_1) = m_2(v'^2_2 - v_2^2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2) \\ v_1 + v'_1 = v_2 + v'_2 \end{cases}$$

(lấy phương trình 2 chia cho phương trình 1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2) \\ v'_1 = v_2 + v'_2 - v_1 \end{cases}$$

Giải bằng phương pháp thế ta được:

$$\begin{cases} v'_2 = \frac{2m_1 v_1 + (m_2 - m_1)v_2}{m_1 + m_2} \\ v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (3.8)^1$$

+ Nếu $m_1 = m_2$ thì: $\begin{cases} v'_2 = v_1 \\ v'_1 = v_2 \end{cases}$; hai vật trao đổi vận tốc cho nhau.

+ Nếu $m_2 \gg m_1$ thì: $\begin{cases} v'_2 \approx v_2 \\ v'_1 = 2v_2 - v_1 \end{cases}$

b) Va chạm mềm:

Va chạm mềm là một trường hợp đặc biệt của va chạm **không** đàn hồi. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau. Gọi v là vận tốc của hai vật sau va chạm.

+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 = (m_1 + m_2)v$$

$$\Leftrightarrow v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

¹ Bài toán xét trường hợp va chạm **xuyên tâm**. Trong trường hợp va chạm không xuyên tâm thì các kết quả thu được cũng tương tự, chỉ thay các đại lượng vô hướng của vận tốc trong (3.8) và (3.9) bằng các đại lượng véctơ.

+ Cơ năng của hệ không được bảo toàn. Một phần động năng biến thành nhiệt năng hoặc dạng năng lượng khác. Kí hiệu là ΔE

$$\Delta E = W_{d_1} - W_{d_2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} - \frac{m_1 v_1'^2}{2} - \frac{m_2 v_2'^2}{2}$$

Mà: $v_1' = v_2' = v$ suy ra:

$$\Delta E = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} v^2$$

$$\Leftrightarrow \Delta E = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} \left(\frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \right)^2$$

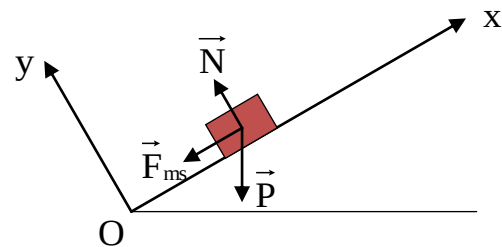
$$\Leftrightarrow \Delta E = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2 \Leftrightarrow \Delta E = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \frac{(v_1 - v_2)^2}{2} \quad (3.9)$$

Phần động năng tiêu hao phụ thuộc vào vận tốc tương đối giữa các vật trước va chạm.

B. BÀI TẬP

Bài 3.1: Một vật khối lượng m được ném lên dọc một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang. Cho biết vận tốc ban đầu là v_0 , hệ số ma sát là μ , tính quãng đường đi được của vật đến khi dừng lại và công của lực ma sát trên quãng đường đó.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho vật, chiếu lên các phương để tìm gia tốc. Có gia tốc suy ra quãng đường đi được, từ quãng đường đi suy ra công của lực ma sát.



Vật chuyển động chậm dần đều lên đỉnh dốc. Áp dụng định luật II Newton cho vật ta được:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiếu lên trục Ox và Oy như hình vẽ, ta được:

$$\begin{cases} \text{Ox: } -\mu N - P \sin \alpha = ma \\ \text{Oy: } N - mg \cos \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\mu N - P \sin \alpha = ma \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -\mu mg \cos \alpha - mg \sin \alpha = ma \Leftrightarrow -\mu g \cos \alpha - g \sin \alpha = a$$

$$\Leftrightarrow a = -g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)$$

* Quãng đường mà vật đi được:

$$v_t^2 - v_0^2 = 2aS \quad (\text{với } v_t \text{ là vận tốc tại thời điểm vật dừng lại sau } t \text{ giây, } v_t = 0)$$

$$\Leftrightarrow -v_0^2 = 2aS$$

$$\Leftrightarrow S = -\frac{v_0^2}{2a} \Leftrightarrow \boxed{S = \frac{v_0^2}{2g(\mu \cos\alpha + \sin\alpha)}}$$

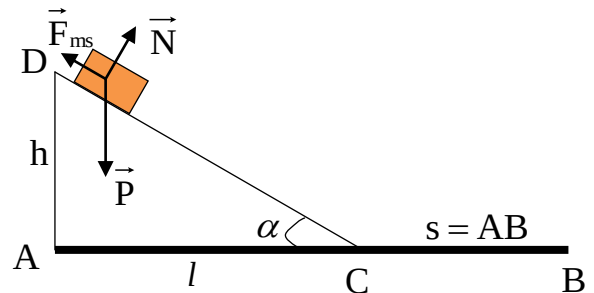
* Công của lực ma sát là:

$$A_{ms} = \int_0^S F_{ms} dS = -\int_0^S \mu N dS = -\mu mg \cos\alpha \int_0^S dS = -\mu mg \cos\alpha S$$

$$\Leftrightarrow A_{ms} = -\mu mg \cos\alpha \frac{v_0^2}{2g(\mu \cos\alpha + \sin\alpha)} \Leftrightarrow \boxed{A_{ms} = -\frac{\mu mv_0^2}{2(\mu + \tan\alpha)}}$$

Bài 3.2: Một vật chuyển động từ đỉnh dốc phẳng DC có độ cao h và dừng lại sau khi đi được một đoạn nằm ngang CB. Cho AB = s, AC = l, hệ số ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn DC và CB bằng nhau. Tính hệ số ma sát và gia tốc của xe trên các đoạn đường nói trên.

Hướng dẫn: Áp dụng định lý biến thiên thế năng trên quãng đường từ D đến B: độ giảm thế năng bằng công của ngoại lực (trong trường hợp này là lực ma sát) để tìm μ . Viết phương trình định luật II Newton cho vật trên các đoạn đường DC, CB để tìm gia tốc tương ứng.



* Tìm hệ số ma sát μ :

Ta có: $U_D = A_{msDC} + A_{msCB}$ (định lý biến thiên thế năng)

$$\Leftrightarrow mgh = \mu mg \cos\alpha \cdot DC + \mu mg \cdot CB$$

$$\Leftrightarrow h = \mu \cos\alpha \cdot DC + \mu \cdot CB$$

$$\Leftrightarrow h = \mu \cdot AC + \mu \cdot CB = \mu(AC + CB) = \mu \cdot AB = \mu s \Leftrightarrow \boxed{\mu = \frac{h}{s}}$$

* Gia tốc của xe trên các đoạn đường:

+) Trên đoạn đường DC:

Áp dụng định luật II Newton cho vật:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}_1$$

Chiếu lên phương chuyển động và chọn chiều dương hướng xuống:

$$mg \sin\alpha - \mu mg \cos\alpha = ma_1 \Leftrightarrow a_1 = g(\sin\alpha - \mu \cos\alpha)$$

$$\Leftrightarrow a_1 = g \left(\frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}} - \mu \frac{l}{\sqrt{h^2 + l^2}} \right) = \frac{g}{\sqrt{h^2 + l^2}} (h - \mu l) \Leftrightarrow \boxed{a_1 = \frac{gh}{\sqrt{h^2 + l^2}} \left(1 - \frac{l}{s} \right)}$$

+) Trên đoạn đường CB:

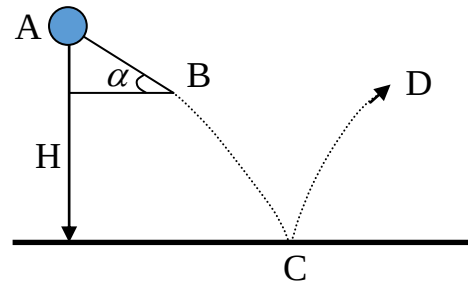
Áp dụng định luật II Newton cho vật và chiếu lên phương chuyển động:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}_2$$

$$\Rightarrow -\mu mg = ma_2 \Leftrightarrow a_2 = -\mu g \Leftrightarrow \boxed{a_2 = -\frac{gh}{s}}$$

Bài 3.3: Từ độ cao H dọc theo mặt phẳng nghiêng dài $l = H/3$ và tạo với phương ngang góc $\alpha = 30^\circ$ người ta cho một quả cầu trượt không ma sát và sau đó rơi trên mặt phẳng nằm ngang. Va chạm được coi là hoàn toàn đàn hồi. Tìm độ cao $h_{\max}$ mà quả cầu nâng lên được sau va chạm.

Hướng dẫn: Va chạm là hoàn toàn đàn hồi và vật chuyển động trong trường lực thế. Vận tốc tại D bằng vận tốc theo thành phần trục Ox tại B (do vật không mất năng lượng trong quá trình chuyển động). Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại A và D để tìm h_D .



Vật trượt không ma sát và va chạm tại C là hoàn toàn đàn hồi nên cơ năng của vật được bảo toàn: $E_A = E_B = E_C = E_D$

+ Cơ năng tại A: $E_A = mgH$

+ Cơ năng tại B: $E_B = mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2 \Leftrightarrow v_B^2 = \frac{2(E_B - mgh_B)}{m}$

+ Cơ năng tại D: $E_D = mgh_D + \frac{1}{2}mv_D^2$

Mà: $v_D = v_{Dx} = v_{Bx}$ (vì D là điểm cao nhất sau khi va chạm với đất). Do đó:

$$E_D = mgh_D + \frac{1}{2}mv_B^2 \cos^2 \alpha = mgh_D + \cos^2 \alpha (E_B - mgh_B)$$

Cơ năng được bảo toàn nên: $E_A = E_D$

$$\Leftrightarrow E_A = mgh_D + \cos^2 \alpha (E_B - mgh_B)$$

$$\Leftrightarrow mgH = mgh_D + \cos^2 \alpha (mgH - mgh_B) \quad (\text{vì } E_B = E_A = mgH)$$

$$\Leftrightarrow H = h_D + \cos^2 \alpha (H - h_B)$$

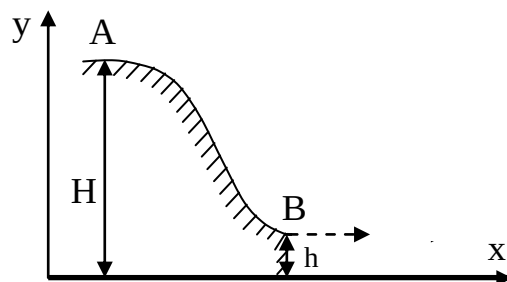
$$\Leftrightarrow h_D = H - \cos^2 \alpha (H - h_B) = H - \cos^2 \alpha \left(H - \left(H - \frac{H}{3} \sin \alpha \right) \right)$$

$$\Leftrightarrow h_D = H - \cos^2 \alpha \frac{H}{3} \sin \alpha = H - \frac{H}{3} \sin 30^\circ \cos^2 30^\circ \Leftrightarrow h_D = H - \frac{H}{8} = \frac{7}{8}H$$

Vậy độ cao lớn nhất mà vật có thể đạt được: $\boxed{h_{\max} = \frac{7}{8}H}$

Bài 3.4: Một vòng đệm nhỏ A trượt từ đỉnh ngọn đồi nhẵn ở độ cao H tới một bờ dốc thẳng đứng rồi chuyển động tiếp trong không gian và rơi xuống bãi đất nằm ngang như hình vẽ. Hỏi độ cao h của bờ dốc thẳng đứng phải bằng bao nhiêu để khi trượt xuống khỏi bờ dốc vòng đệm A bay xa đạt được khoảng cách $S_{\max}$, tính khoảng cách đó.

Hướng dẫn: Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tìm vận tốc tại B. Viết phương trình quỹ đạo của vòng đệm khi bắt đầu rời B và tìm h sao cho vòng đệm bay xa nhất.



Vật chuyển động từ ngọn đồi đến B. Tại B vật bắt đầu chuyển động như bị ném ngang¹. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Phương trình chuyển động của vật khi bắt đầu rời khỏi B là:

$$y = \frac{g}{2v_B^2} x^2$$

Trong công thức trên thì y chính là độ cao h và x chính là khoảng cách S mà vật bay xa được. Do đó:

$$h = \frac{g}{2v_B^2} S^2 \Leftrightarrow S = \sqrt{\frac{2hv_B^2}{g}} \quad (*)$$

Mà vật chuyển động trên bề mặt nhẵn (không ma sát) nên cơ năng được bảo toàn:

$$mgH = mgh + \frac{1}{2}mv_B^2 \Leftrightarrow gH = gh + \frac{1}{2}v_B^2 \Leftrightarrow v_B^2 = 2g(H - h)$$

Thay giá trị của v_B^2 vào biểu thức (*):

$$S = \sqrt{\frac{2hv_B^2}{g}} = \sqrt{\frac{2h \cdot 2g(H - h)}{g}} = 2\sqrt{h(H - h)}$$

Để đạt được khoảng cách $S_{\max} \Leftrightarrow 2\sqrt{h(H - h)}$ đạt max

Mà: $h + (H - h) \geq 2\sqrt{h(H - h)}$ (theo bất đẳng thức Cauchy). Suy ra:

$$S_{\max} \Leftrightarrow h = H - h \Leftrightarrow \boxed{h = \frac{H}{2}}$$

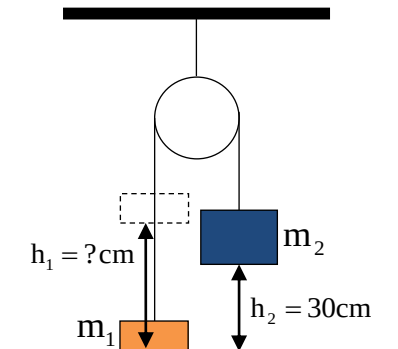
$$\text{Do đó: } S_{\max} = h + (H - h) = \frac{H}{2} + \left(H - \frac{H}{2}\right) \Leftrightarrow \boxed{S_{\max} = H}$$

Vậy, ở độ cao $h = H/2$ thì vòng đệm bay được một đoạn xa nhất bằng H.

¹ Xem chương 1 “Động học chất điểm”, mục 1.3b, nội dung về chuyển động của vật bị ném ngang. Có thể áp dụng luôn phương trình quỹ đạo của vòng đệm khi bắt đầu rời B mà không phải chứng minh.

Bài 3.5: Hai quả nặng m_1 và $m_2 = nm_1$ được nối với hai đầu dây và được vắt qua ròng rọc. Giả thiết dây không co giãn và khối lượng ròng rọc được bỏ qua. Vật m_2 được nâng lên độ cao $h_2 = 30\text{cm}$ sao cho quả m_1 chạm đất, sau đó thả cho m_2 rơi xuống. Hỏi độ cao h_1 mà m_1 sẽ đạt được khi m_2 chạm đất.

Hướng dẫn: Vật m_2 chuyển động xuống dưới và kéo vật m_1 lên trên. Do có động năng ban đầu nên khi m_1 được kéo lên bằng độ cao h_2 nó vẫn tiếp tục đi lên ($h_1 > h_2$). Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho toàn hệ để tìm vận tốc của m_1 khi nó nảy lên đến độ cao h_2 . Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho riêng vật m_1 từ lúc nó ở độ cao h_2 đến khi nó dừng lại và suy ra h_1 .



Cơ năng của hệ được bảo toàn. Khi m_2 vừa chạm đất thì m_1 được nâng lên một đoạn bằng h_2 , lúc này hệ đang có vận tốc v . Định luật bảo toàn cơ năng cho hệ:

$$m_2gh_2 = m_1gh_2 + \frac{m_1 + m_2}{2} v^2$$

$$\Leftrightarrow m_2gh_2 = m_1gh_2 + \frac{m_1 + m_2}{2} v^2 \Leftrightarrow v^2 = 2gh_2 \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$$

Khi vật m_1 lên đến độ cao h_2 thì nó không dừng lại do đang có vận tốc v . Vật m_1 đi thêm một đoạn và đạt tới độ cao h_1 . Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật m_1 :

$$m_1gh_2 + \frac{1}{2} m_1 v^2 = m_1gh_1$$

$$\Leftrightarrow gh_2 + \frac{1}{2} v^2 = gh_1 \Leftrightarrow h_1 = \frac{2gh_2 + v^2}{2g} = \frac{2gh_2 + 2gh_2 \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}}{2g}$$

$$\Leftrightarrow h_1 = h_2 + h_2 \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \Leftrightarrow h_1 = h_2 \left(1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) = h_2 \frac{2nm_1}{(n+1)m_1} \Leftrightarrow \boxed{h_1 = \frac{2nh_2}{n+1}}$$

Bài 3.6: Một quả cầu nhỏ trượt không ma sát theo một máng nghiêng mà phần cuối uốn thành một vòng tròn bán kính R . Hỏi:

a) Phải thả quả cầu cho nó trượt không vận tốc ban đầu ở độ cao H nào để nó không rời khỏi máng tại điểm cao nhất của quỹ đạo.

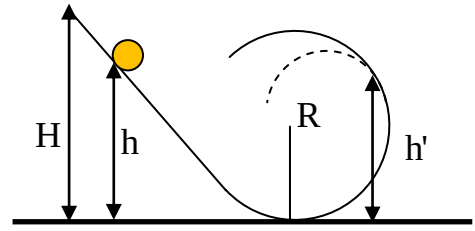
b) Trong trường hợp vật thả ở độ cao h không thỏa mãn điều kiện câu a, hãy tính độ cao h' mà vật rời khỏi rãnh.

Hướng dẫn: Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng và phương trình định luật II Newton cho quả cầu tại độ cao h' , suy ra mối liên hệ giữa H và h' . Quả cầu không rời khỏi máng tại điểm cao nhất của quỹ đạo khi tại điểm đó vẫn còn phản lực N tác dụng lên quả cầu.

a) Độ cao H để quả cầu không rời khỏi rãnh tại điểm cao nhất của quỹ đạo:

Quả cầu trượt không ma sát, cơ năng được bảo toàn tại bất kỳ độ cao h' nào.

$$mgH = mgh' + \frac{1}{2}mv^2 \Leftrightarrow H = h' + \frac{v^2}{2g} \quad (*)$$



Phương trình định luật II Newton cho quả cầu tại độ cao h' thuộc máng là:

$$\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$$

(với $\vec{P}$ là trọng lực, $\vec{N}$ là phản lực của máng và $\vec{a}$ là gia tốc hướng tâm)

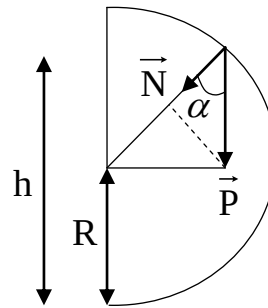
Chiều lên phương bán kính, chiều dương hướng vào tâm ta được:

$$mg \cos \alpha + N = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Leftrightarrow mg \frac{h' - R}{R} + N = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Leftrightarrow mg(h' - R) + RN = mv^2$$

$$\Leftrightarrow v^2 = g(h' - R) + \frac{RN}{m}$$



Thay giá trị của v^2 vào phương trình (*) ta được:

$$H = h' + \frac{v^2}{2g} = h' + \frac{g(h' - R) + \frac{RN}{m}}{2g}$$

$$\Leftrightarrow H = h' + \frac{h' - R}{2} + \frac{RN}{2mg} \quad (**)$$

Để quả cầu không bị rơi ở điểm cao nhất của quỹ đạo ($h' = 2R$) thì phản lực do rãnh tác dụng lên quả cầu tại đó $N \geq 0$. Do đó:

$$H \geq h' + \frac{h' - R}{2} \Leftrightarrow H \geq 2R + \frac{R}{2}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{H \geq 2,5R}$$

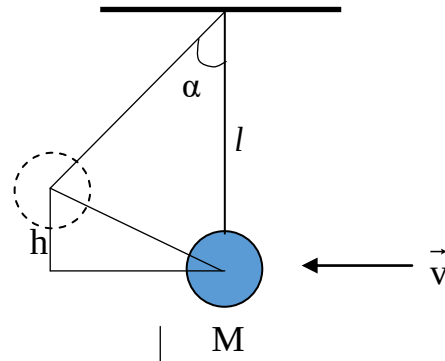
b) Trong trường hợp vật được thả ở độ cao h nhỏ hơn H , tính độ cao h' mà quả cầu rời khỏi rãnh:

Tại điểm mà quả cầu bắt đầu rời khỏi rãnh thì phản lực tác dụng lên quả cầu bằng 0 ($N = 0$). Từ phương trình (**) ta có:

$$h = h' + \frac{h' - R}{2} \Leftrightarrow 2h = 2h' + h' - R \Leftrightarrow 2h = 3h' - R \Leftrightarrow \boxed{h' = \frac{2h + R}{3}}$$

Bài 3.7: Một viên đạn khối lượng m bay theo phương nằm ngang và đâm vào một vật khối lượng M được treo bởi một sợi dây độ dài l (hình vẽ) và dừng lại trong đó. Người ta thấy sợi dây bị lệch đi một góc α so với phương thẳng đứng. Hãy xác định vận tốc viên đạn trước khi đâm vào vật M và số phần trăm động năng ban đầu của viên đạn biến thành nhiệt năng¹.

Hướng dẫn: Bài toán va chạm mềm. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của hệ tính từ lúc va chạm trở đi để tìm vận tốc chung của hệ. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc trước khi va chạm.



* Vận tốc viên đạn trước khi đâm vào vật M :

Giả sử hệ cô lập, vận tốc của viên đạn trước va chạm là v , sau va chạm là v' . Động lượng của hệ trước và sau khi va chạm được bảo toàn:

$$mv = (M + m)v' \Leftrightarrow v = \frac{M + m}{m} v' \quad (*)$$

Cơ năng của hệ (tính từ thời điểm bắt đầu va chạm trở đi) cũng được bảo toàn:

$$\frac{M + m}{2} v'^2 = (M + m)gh \Leftrightarrow \frac{M + m}{2} v'^2 = (M + m)gl(1 - \cos \alpha)$$

$$\Leftrightarrow v' = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$$

Thay giá trị của v' vào phương trình (*):

$$v = \frac{M + m}{m} v' = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)} = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gl \cdot 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$\Leftrightarrow v = 2 \frac{M + m}{m} \sqrt{gl} \sin \frac{\alpha}{2}$$

* Số phần trăm động năng ban đầu biến thành nhiệt (η):

$$\eta = \frac{K - E'}{K} \quad (\text{với } K \text{ là động năng ban đầu của đạn, } E' \text{ là cơ năng sau của hệ})$$

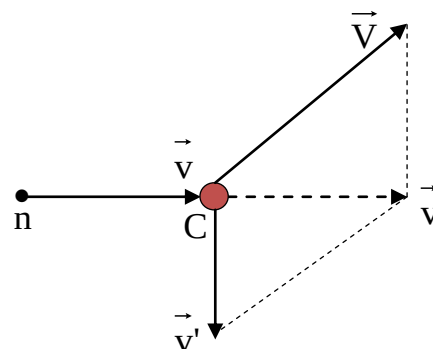
$$= \frac{\frac{1}{2}mv^2 - (M + m)gh}{\frac{1}{2}mv^2} = 1 - 2 \frac{(M + m)gh}{mv^2} = 1 - 2 \frac{(M + m)gh}{m \frac{(M + m)^2}{m^2} 2gl(1 - \cos \alpha)}$$

$$= 1 - \frac{mh}{(M + m)h} = 1 - \frac{m}{M + m} = \frac{M}{M + m} \Rightarrow \eta = \frac{M}{M + m} \cdot 100\%$$

¹ Giống với bài 15 trang 183, giáo trình Q₁

Bài 3.8: Một hạt neutron khối lượng m va chạm đàn hồi với hạt nhân nguyên tử C khối lượng M , sau va chạm nó chuyển động theo phương vuông góc với phương ban đầu. Biết rằng $M = 12m$. Hỏi năng lượng của hạt neutron giảm đi bao nhiêu lần sau va chạm¹.

*Hướng dẫn: Va chạm là hoàn toàn đàn hồi.
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng. Giải hệ phương trình và suy ra tỷ số năng lượng (tồn tại ở dạng động năng) của hạt neutron trước và sau va chạm.*



Gọi vận tốc trước và sau va chạm của neutron là $\vec{v}$ và $\vec{v}'$.

Neutron va chạm đàn hồi với hạt nhân nguyên tử C nên động lượng của hệ được bảo toàn:

$$m\vec{v} = m\vec{v}' + M\vec{V} \quad (m \text{ là khối lượng neutron, } M \text{ là khối lượng hạt nhân})$$

Độ lớn:

$$(mv)^2 + (mv')^2 = (MV)^2 \quad (\text{vì } \vec{v} \perp \vec{v}')$$

$$\Leftrightarrow m^2v^2 + m^2v'^2 = M^2V^2$$

$$\Leftrightarrow mv^2 + mv'^2 = \frac{M^2}{m}V^2$$

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ (trường hợp này chỉ có động năng):

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + \frac{MV^2}{2} \Leftrightarrow mv^2 = mv'^2 + MV^2$$

Do đó ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} mv^2 + mv'^2 = \frac{M^2}{m}V^2 \\ mv^2 = mv'^2 + MV^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} mv^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{M^2}{m} + M\right)V^2 \\ mv'^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{M^2}{m} - M\right)V^2 \end{cases}$$

Tỷ số năng lượng của hạt neutron (tồn tại dưới dạng động năng) trước và sau khi va chạm:

$$\eta = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}mv'^2} = \frac{mv^2}{mv'^2} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{M^2}{m} + M\right)V^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{M^2}{m} - M\right)V^2} = \frac{\frac{M^2}{m} + M}{\frac{M^2}{m} - M} = \frac{M^2 + Mm}{M^2 - Mm} \Leftrightarrow \boxed{\eta = \frac{M+m}{M-m}}$$

¹ Giống với bài 16 trang 184, giáo trình Q₁

$$\text{Mà } M = 12m \text{ nên: } \eta = \frac{13m}{11m} = \frac{13}{11}$$

Vậy, sau va chạm năng lượng của neutron đã giảm đi 13/11 lần.

Bài 3.9: Một người khối lượng $M = 70\text{kg}$ đang đứng yên trên mặt băng. Người đó ném theo phương ngang một hòn đá khối lượng $m = 3\text{kg}$ với vận tốc ban đầu $v = 8\text{m/s}$. Tìm khoảng giạt lùi của người trượt băng. Cho biết hệ số ma sát $\mu = 0,02$.

Giả sử người giạt lùi về phía sau với vận tốc V .

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

$$\vec{M}\vec{V} = m\vec{v} \Leftrightarrow -MV = mv \Leftrightarrow V = -\frac{m}{M}v$$

Theo định lý động năng: độ biến thiên động năng của người bằng công của ngoại lực tác dụng (trong trường hợp này là công của lực ma sát). Ta có:

$$0 - \frac{1}{2}MV^2 = A_{\text{ms}} \Leftrightarrow -\frac{1}{2}MV^2 = -F_{\text{ms}} \cdot S \quad (S \text{ là quãng đường giạt lùi})$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}MV^2 = \mu Mg \cdot S \Leftrightarrow \frac{1}{2}V^2 = \mu g \cdot S \Leftrightarrow S = \frac{V^2}{2\mu g} \Leftrightarrow \boxed{S = \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{mv}{M} \right)^2} = 0,3(\text{m})$$

Bài 3.10: Một khẩu súng được đặt trên một chiếc xe đang chuyển động theo quán tính trên đường sắt với vận tốc V . Nòng súng hướng theo chiều chuyển động của xe và tạo với sàn xe góc α . Khi khẩu súng bắn ra một viên đạn khối lượng m , vận tốc của xe chở súng giảm đi 3 lần. Tìm vận tốc v của viên đạn (so với khẩu súng) khi ra khỏi nòng. Khối lượng xe và súng là M .

Hướng dẫn: Viết phương trình bảo toàn động lượng cho hệ và chiếu lên chiều chuyển động.

Xét hệ gồm xe và đạn. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0 nên động lượng của hệ được bảo toàn:

$$(M + m)\vec{V} = M\frac{\vec{V}}{3} + (\vec{V} + \vec{v})m$$



Chiếu phương trình lên phương ngang (phương mặt đất) và chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe:

$$(M + m)V = M\frac{V}{3} + mV + mv \cos \alpha$$

$$\Leftrightarrow v = \frac{(M + m)V - M\frac{V}{3} - mV}{m \cos \alpha} \Leftrightarrow \boxed{v = \frac{2MV}{3m \cos \alpha}}$$

CHƯƠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

A. LÝ THUYẾT

4.1. Khối tâm của hệ chất điểm

a) *Khối tâm của hệ chất điểm:*

Hệ chất điểm là tập hợp của nhiều chất điểm (hạt) phân bố rời rạc hoặc liên tục.

Khi hệ chất điểm đặt trong trường trọng lực thì điểm đặt của lực tổng hợp tác dụng lên hệ được gọi là khối tâm của hệ (hay trọng tâm hay tâm quán tính).

+ Vị trí khối tâm C của hệ (trường hợp các hạt phân bố rời rạc), khối lượng mỗi hạt là m_i và vị trí $\vec{r}_i(x_i, y_i, z_i)$:

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \quad (4.1) \quad (\text{với } M = \sum m_i \text{ là khối lượng toàn hệ})$$

$$x_C = \frac{\sum m_i x_i}{M}; \quad y_C = \frac{\sum m_i y_i}{M}; \quad z_C = \frac{\sum m_i z_i}{M}$$

+ Vị trí khối tâm C của hệ (trường hợp các hạt phân bố liên tục):

$$\vec{r}_C = \frac{\int dm \vec{r}}{M} \quad (\text{với } M = \int dm)$$

$$x_C = \frac{\int dm \cdot x}{M}; \quad y_C = \frac{\int dm \cdot y}{M}; \quad z_C = \frac{\int dm \cdot z}{M}$$

(dm là vi phân khối lượng tại điểm có tọa độ $\vec{r}(x, y, z)$)

b) *Phương trình chuyển động của khối tâm:*

Gọi $\vec{F}$ là tổng ngoại lực tác dụng lên hệ. Áp dụng định luật II Newton ta có:

$$\vec{F} = \sum m_i \vec{a}_i \quad (1) \quad (\text{tổng nội lực bằng 0 nên không xét})$$

$$\text{Mà: } \vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \Leftrightarrow M \vec{r}_C = \sum m_i \vec{r}_i. \text{ Đạo hàm hai vế theo thời gian:}$$

$$\Leftrightarrow M \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \frac{d}{dt} \sum m_i \vec{r}_i \Leftrightarrow M \vec{v}_C = \sum m_i \vec{v}_i \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow M \frac{d\vec{v}_C}{dt} = \frac{d}{dt} \sum m_i \vec{v}_i \Leftrightarrow M \vec{a}_C = \sum m_i \vec{a}_i \Leftrightarrow \vec{a}_C = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{M} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } \vec{a}_C = \frac{\vec{F}}{M} \quad (4.2)$$

¹Khối tâm của một hệ chất điểm dưới tác dụng của ngoại lực tổng hợp $\vec{F}$ thì chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng M của toàn hệ và gia tốc $\vec{a}_C = \vec{F} / M$

➤ Động lượng toàn phần của hệ:

$\vec{P} = \sum \vec{P}_i = \sum m_i \vec{v}_i$. Kết hợp với công thức (*) ta được:

$$\boxed{\vec{P} = M \vec{v}_C} \quad (4.3)$$

Động lượng toàn phần của hệ bằng động lượng của chất điểm có khối lượng bằng tổng khối lượng của hệ, chuyển động với vận tốc bằng vận tốc của khối tâm.

4.2. Vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn

a) *Vật rắn lý tưởng:*

Là một hệ chất điểm liên tục mà khoảng cách giữa 2 chất điểm bất kỳ của hệ không thay đổi trong suốt quá trình chuyển động.

Các khái niệm về khối tâm, động lượng của hệ chất điểm cũng được áp dụng để khảo sát vật rắn.

b) *Chuyển động tịnh tiến của vật rắn²:*

Mọi chất điểm của vật rắn chuyển động theo quỹ đạo giống nhau và sau mỗi khoảng thời gian các chất điểm của vật rắn tịnh tiến đều có cùng vectơ vận tốc và vectơ gia tốc.

Phương trình chuyển động tịnh tiến của vật rắn:

$$\sum \vec{F}_i = \sum m_i \vec{a}$$

(điều kiện: các $\vec{F}_i$ phải cùng phương và cùng chiều với nhau)

4.3. Phương trình cơ bản của vật rắn quay xung quanh một trục cố định³

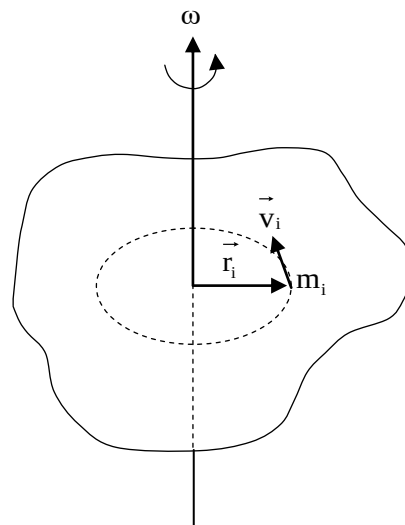
Phương trình định luật II Newton cho chất điểm thứ i:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i \quad (\vec{F}_i \text{ là lực tác dụng lên chất điểm thứ } i)$$

⁴Nhân có hướng cả hai vế với $\vec{r}_i$

$$\begin{aligned} [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] &= m_i [\vec{r}_i \wedge \vec{a}_i] \quad (\text{với } \vec{a}_i = [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]) \\ &= m_i [\vec{r}_i \wedge [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]] = m_i (\vec{\beta} \cdot \vec{r}_i^2 - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta})) = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \end{aligned}$$

$$(\text{vì } \vec{r}_i \perp \vec{\beta} \Rightarrow \vec{r}_i \cdot \vec{\beta} = 0)$$



¹ Đây là định luật II Newton cho hệ chất điểm.

² Bài tập không ra vào dạng chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

³ Nội dung này rất quan trọng! Phải nhớ cách thiết lập công thức (4.4) vì trong đề thi cuối kỳ thường cho câu hỏi: "Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định".

⁴ Xem công thức tính tích có hướng của 3 vectơ tại phần Phụ lục "Kiến thức chuẩn bị", mục 3.

Đặt: $\vec{M}_i = [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ gọi là mômen của lực tác dụng lên chất điểm thứ i. Ta có:

$$\vec{M}_i = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2$$

Xét trên toàn bộ vật rắn (hệ chất điểm):

$$\sum \vec{M}_i = \sum \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \Leftrightarrow \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2$$

Tổng nội lực của hệ bằng 0 nên mômen tổng chỉ ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ. Đặt $I = \sum m_i r_i^2$ gọi là mômen quán tính của vật rắn. Do đó:

$$\vec{M} = I\vec{\beta} \quad (4.4)^1$$

Mômen của ngoại lực đối với trục quay bằng tích số giữa mômen quán tính của vật với gia tốc góc mà vật nhận được.

4.4. Mômen quán tính của vật rắn, định lý Steiner – Hugen

a) Mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay:

Mômen quán tính của vật rắn đối với trục Δ được cho bởi công thức:

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (4.5)$$

(với m_i và r_i là khối lượng và khoảng cách tới trục Δ của chất điểm thứ i)

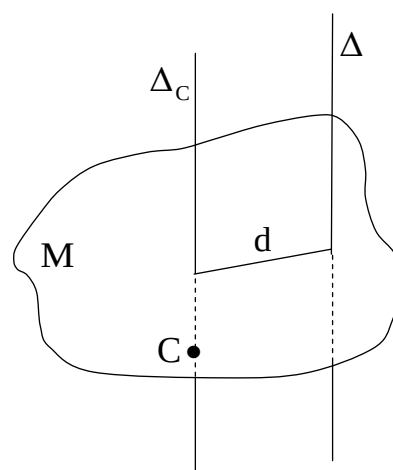
Nếu khối lượng của vật rắn phân bố liên tục thì: $I = \int_M r^2 dm$

b) Định lý Steiner – Hugen:

Mômen quán tính I của vật rắn đối với trục Δ bất kỳ bằng mômen quán tính của vật đó đối với trục song song với Δ và đi qua khối tâm C cộng với tích khối lượng của vật và bình phương khoảng cách giữa hai trục.

Biểu thức:

$$I_\Delta = I_{\Delta_C} + Md^2 \quad (4.6)$$



4.5. Mômen động lượng của vật rắn, biến thiên và bảo toàn mômen động lượng

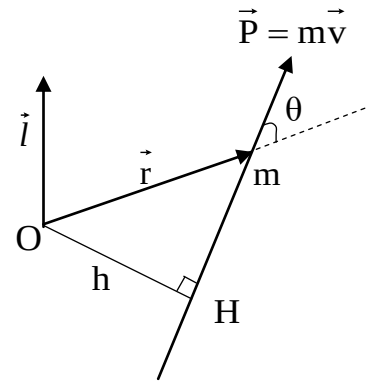
a) Đối với một chất điểm:

Mômen động lượng của chất điểm có khối lượng m đối với điểm O cố định là một vectơ cho bởi: $\vec{l} = [\vec{r} \wedge \vec{P}] \Rightarrow l = rP \sin \theta = Ph$ (hình vẽ)

¹ Đây là biểu thức của định luật II Newton cho vật rắn quay xung quanh một trục cố định. Cần phân biệt khái niệm “mômen của lực” với “mômen quán tính của vật”. Mômen của lực đặc trưng cho độ mạnh yếu của tác nhân làm vật rắn quay (ví dụ thông số mômen xoắn cực đại của các động cơ đốt trong). Mômen quán tính của vật đặc trưng cho sức ì của vật rắn so với trục quay.

Biến thiên động lượng theo thời gian:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{l}}{dt} &= \frac{d}{dt} [\vec{r} \wedge m\vec{v}] = \left[\frac{d\vec{r}}{dt} \wedge m\vec{v} \right] + \left[\vec{r} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt} \right] \\ &= [\vec{v} \wedge m\vec{v}] + [\vec{r} \wedge m\vec{a}] = [\vec{r} \wedge m\vec{a}] = [\vec{r} \wedge \vec{F}] \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{l}}{dt} &= \vec{M}. \text{ Nếu } \vec{M} = 0 \text{ thì } \frac{d\vec{l}}{dt} = 0 \Rightarrow l = \text{const}\end{aligned}$$



b) Đối với hệ chất điểm:

$$\text{Mômen động lượng của toàn hệ: } \vec{L} = \sum \vec{l}_i = \sum [\vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}_i]$$

$$+ \text{ Mômen động lượng của vật rắn quay: } \vec{L} = \sum [\vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}_i] = \sum [\vec{r}_i \wedge m_i [\vec{\omega} \wedge \vec{r}_i]]$$

$$= \sum m_i \vec{\omega} r_i^2 - \sum m_i \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}) = \vec{\omega} \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{\vec{L} = I\vec{\omega}} \quad (4.7)$$

+ Biến thiên và bảo toàn mômen động lượng:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum [\vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}_i] = \sum \left[\frac{d\vec{r}_i}{dt} \wedge m_i \vec{v}_i \right] + \sum \left[\vec{r}_i \wedge m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum [\vec{v}_i \wedge m_i \vec{v}_i] + \sum [\vec{r}_i \wedge m_i \vec{a}_i] = \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}} \quad (4.8)$$

($\vec{M}$ ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ, vì tổng nội lực bằng 0)

$$\text{Nếu } \vec{M} = 0 \text{ thì } \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Leftrightarrow L = \text{const}$$

Biến thiên mômen động lượng của vật rắn bằng tổng mômen của ngoại lực tác dụng lên vật. Khi không có mômen của ngoại lực tác dụng thì mômen động lượng được bảo toàn.

4.6. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Xét vật rắn là tập hợp bởi các hạt có vận tốc khác nhau. Động năng của vật là:

$$K = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2$$

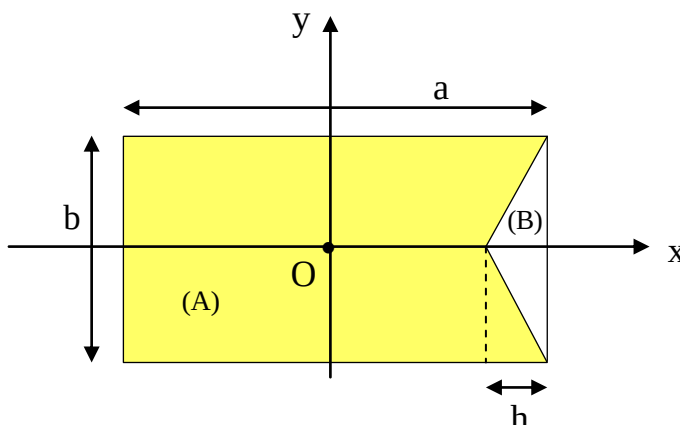
Mà: $v_i = \omega r_i$ (vận tốc góc ω của các hạt là bằng nhau)

$$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \sum m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{K = \frac{1}{2} I \omega^2} \quad (4.9)$$

B. BÀI TẬP

Bài 4.1: Tính tọa độ khối tâm của một vật đồng tính có chiều dày không đổi, kích thước như trên hình vẽ.

Hướng dẫn: Coi hệ gồm hai vật là phần chưa bị cắt (A) và phần cắt (B). Xác định được khối tâm của phần cắt (B) và khối tâm của hệ hai vật, suy ra tọa độ khối tâm của phần chưa bị cắt (A).



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, điểm O trùng với tâm hình chữ nhật khi chưa bị cắt.

Do hình bị cắt đối xứng qua trục Ox nên khối tâm của hình còn lại cũng nằm trên trục Ox và $y = 0$.

Hệ có 2 hình: hình A là hình cần tìm hoành độ khối tâm x_1 , hình B là hình bị cắt và có hoành độ khối tâm là x_2 :

$\Rightarrow$ Tọa độ khối tâm của hệ 2 hình (A và B) trùng với gốc tọa độ O (0, 0)

$$\frac{m_A x_1 + m_B x_2}{m_A + m_B} = 0$$

Vì vật đồng tính và có độ dày đồng đều nên có thể thay khối lượng bằng diện tích tương ứng. Suy ra:

$$\frac{S_A x_1 + S_B x_2}{S_A + S_B} = 0 \quad \text{Mà } x_2 = \frac{a}{2} - \frac{h}{3} \quad (\text{trọng tâm của tam giác cân})$$

$$\Leftrightarrow x_2 = \frac{a}{2} - \frac{h}{3} = \frac{3a - 2h}{6}$$

$$\text{Ta có: } S_B = \frac{bh}{2}; \quad S_A = ab - \frac{bh}{2}$$

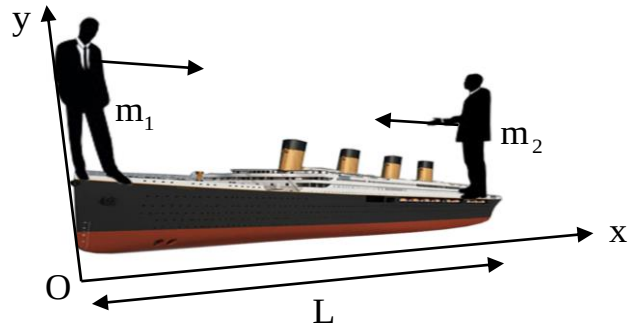
$$\text{Do đó: } \frac{S_A x_1 + S_B x_2}{S_A + S_B} = 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{S_B}{S_A} x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1 = -\frac{\frac{bh}{2}}{ab - \frac{bh}{2}} \cdot \frac{3a - 2h}{6} = \frac{\frac{h}{2}}{\frac{h}{2} - a} \cdot \frac{3a - 2h}{6} = \frac{\frac{h}{2}}{\frac{h - 2a}{2}} \cdot \frac{3a - 2h}{6} \Leftrightarrow \boxed{x_1 = \frac{h}{6} \cdot \frac{3a - 2h}{h - 2a}}$$

Vậy tọa độ khối tâm của vật cần tìm là: $\left(\frac{h}{6} \cdot \frac{3a - 2h}{h - 2a}; 0 \right)$. Khi bị khoét ở bên phải thì khối tâm của vật dịch chuyển sang trái và hoành độ mang giá trị âm.

Bài 4.2: Một chiếc thuyền đứng yên trên mặt nước lặng. Khối lượng thuyền $M = 140\text{kg}$, chiều dài thuyền $L = 2\text{m}$, ở mũi thuyền có một người khối lượng $m_1 = 70\text{kg}$, ở đuôi thuyền có một người khác khối lượng $m_2 = 40\text{kg}$. Hỏi khi hai người tiến lại đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch đi một đoạn là bao nhiêu? Bỏ qua sức cản của nước.

Hướng dẫn: Hệ gồm thuyền và hai người là hệ kín nên động lượng được bảo toàn, suy ra vị trí khối tâm của hệ là cố định. Viết biểu thức tọa độ khối tâm của hệ trước và sau khi 2 người đổi chỗ. Cho hai biểu thức bằng nhau và suy ra độ dịch chuyển của thuyền.



Xét hệ gồm thuyền và hai người. Chọn trục tọa độ Oxy như hình vẽ, gọi độ dịch chuyển của thuyền là Δx .

Vì hệ kín (không có ngoại lực tác dụng) nên động lượng của hệ được bảo toàn.

$$P = \text{const} \Leftrightarrow (M + m_1 + m_2) \vec{V} = \text{const}$$

(với V là vận tốc chung của hệ). Tại thời điểm ban đầu hệ đứng yên suy ra:

$$\vec{V} = 0 \Leftrightarrow \frac{d\vec{r}_C}{dt} = 0 \Leftrightarrow \vec{r}_C = \text{const} \quad (\text{vị trí khối tâm của hệ là cố định})$$

+ Tọa độ của 2 người và thuyền khi chưa đổi chỗ:

$$\begin{cases} m_1: & x_1 = 0 \\ m_2: & x_2 = L \\ M: & x = L/2 \end{cases}$$

+ Tọa độ của 2 người và thuyền khi đã đổi chỗ:

$$\begin{cases} m_1: & x_1' = L + \Delta x \\ m_2: & x_2' = \Delta x \\ M: & x' = L/2 + \Delta x \end{cases}$$

+ Vị trí khối tâm của hệ là cố định khi 2 người đổi chỗ cho nhau, suy ra:

$$\frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + Mx}{m_1 + m_2 + M} = \frac{m_1 x_1' + m_2 x_2' + Mx'}{m_1 + m_2 + M} \Leftrightarrow m_1 x_1 + m_2 x_2 + Mx = m_1 x_1' + m_2 x_2' + Mx'$$

$$\Leftrightarrow m_2 L + \frac{ML}{2} = m_1 (L + \Delta x) + m_2 \Delta x + M \left(\frac{L}{2} + \Delta x \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(m_2 + \frac{M}{2} - m_1 - \frac{M}{2} \right) L = (m_1 + m_2 + M) \Delta x \Leftrightarrow \boxed{\Delta x = \frac{(m_2 - m_1)L}{m_1 + m_2 + M}}$$

$$\Leftrightarrow \Delta x = \frac{(40 - 70) \cdot 2}{70 + 40 + 140} = -\frac{60}{250} = -0,24 \quad (\text{m})^1$$

Bài 4.3²: a) Tìm mômen quán tính của một thanh đồng chất đối với một trục vuông góc với thanh và đi qua trung điểm của thanh, nếu khối lượng của thanh là m và độ dài của nó là L .

b) Tìm mômen quán tính của một khối trụ đồng chất khối lượng m , bán kính R , đối với trục đối xứng dọc của nó.

c) Tìm mômen quán tính của một khối cầu đồng chất khối lượng m , bán kính R , đối với trục đối xứng của nó.

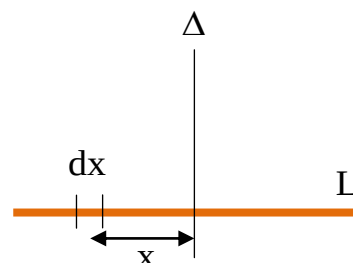
Hướng dẫn: Chia vật thành các vi phân khối lượng vô cùng nhỏ, tìm mômen quán tính của các vi phân khối lượng này rồi lấy tích phân trên toàn bộ vật và suy ra kết quả.

a) Mômen quán tính của thanh đồng chất đối với đường thẳng trung trực của thanh:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Chọn yếu tố vi phân có độ dài dx , khối lượng dm và cách trục Δ một khoảng là x . Mômen quán tính của đoạn dx , khối lượng dm là:

$$dI = dm x^2 = \frac{m}{L} x^2 dx$$



$\Rightarrow$ Mômen quán tính của thanh so với trục Δ :

$$I = \int_L dI = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{2m}{L} \int_0^{L/2} x^2 dx = \frac{2m}{3L} x^3 \Big|_0^{L/2} \Leftrightarrow \boxed{I = \frac{mL^2}{12}}$$

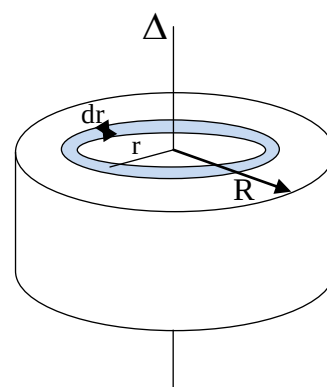
b) Mômen quán tính của khối trụ đồng chất, bán kính R đối với trục đối xứng dọc:

Chọn yếu tố vi phân có dạng một lớp trụ bán kính r , độ dày dr như hình vẽ, sao cho các điểm nằm trên lớp trụ cách đều trục Δ .

$$\text{Khối lượng của lớp trụ: } dm = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2} m$$

Mômen quán tính của lớp trụ độ dày dr , bán kính r :

$$dI = dm r^2 = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2} m r^2 = \frac{2m}{R^2} r^3 dr$$



$$\Rightarrow \text{Mômen của toàn bộ khối trụ: } I = \int dI = \int_0^R \frac{2m}{R^2} r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{r^4}{4} \Big|_0^R \Leftrightarrow \boxed{I = \frac{mR^2}{2}}$$

¹ Dấu trừ "-" chứng tỏ rằng thuyền dịch chuyển ngược chiều với chiều chuyển động của người có khối lượng lớn hơn.

² Dạng bài này không ra trong đề thi cuối kỳ. Chỉ cần nhớ các công thức mômen quán tính.

c) Mômen quán tính của một khối cầu đồng chất, khối lượng m , bán kính R đối với trục đối xứng của nó:

Chia khối cầu thành những khối trụ bán kính r , độ dày dz đặt chồng lên nhau. Áp dụng kết quả câu b.

Khối lượng của khối trụ độ dày dz , bán kính r :

$$dm = \frac{\pi r^2 dz}{\frac{4}{3}\pi R^3} m = \frac{3mr^2}{4R^3} dz$$

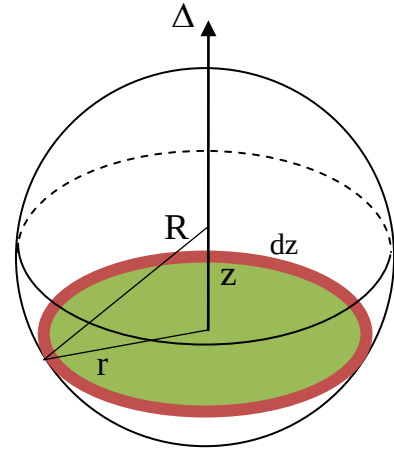
Mômen quán tính của khối trụ khối lượng dm :

$$dI = \frac{dmr^2}{2} = \frac{3mr^4}{8R^3} dz$$

⇒ Mômen quán tính của toàn bộ khối cầu:

$$\begin{aligned} I &= \int dI = \frac{3m}{8R^3} \int_{-R}^R r^4 dz = \frac{3m}{4R^3} \int_0^R (R^2 - z^2)^2 dz \\ &= \frac{3m}{4R^3} \left(R^4 z - 2R^2 \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \right) \Big|_0^R = \frac{3m}{4R^3} \left(R^5 - \frac{2}{3}R^5 + \frac{R^5}{5} \right) = \frac{3m}{4R^3} \frac{8}{15} R^5 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{I = \frac{2}{5} mR^2}$$



Bài 4.4: Trong một đĩa đồng chất hình tròn bán kính R , khối lượng m , người ta khoét hai lỗ tròn bán kính r có các tâm đối xứng với nhau qua tâm đĩa và cùng cách tâm đĩa một khoảng a . Hãy tính mômen quán tính của phần đĩa còn lại đối với trục đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa¹.

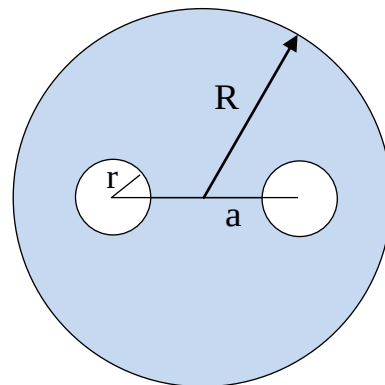
Hướng dẫn: Mômen quán tính có tính chất cộng. Lấy mômen quán tính của đĩa đặc khi chưa khoét trừ đi tổng mômen quán tính của 2 lỗ khoét đối với trục đi qua tâm.

Gọi mômen quán tính của đĩa khi chưa bị khoét là I_0 , mômen quán tính của mỗi lỗ khoét là I_1 thì mômen quán tính của đĩa sau khi khoét là:

$$I = I_0 - 2I_1$$

+ Mômen quán tính của đĩa khi chưa bị khoét đối với trục đi qua tâm:

$$I_0 = \frac{1}{2} mR^2 \text{ (theo kết quả bài 3b)}$$



¹ Giống với bài 1 trang 163, giáo trình Q₂

+ Mômen quán tính của một lỗ khoét đối với trục đi qua tâm của đĩa:

$$I_1 = \frac{1}{2} m_1 r^2 + m_1 a^2 \text{ (định lý Steiner – Hugen)}$$

$$(m_1 \text{ là khối lượng của một hình bị khoét, } m_1 = \frac{r^2}{R^2} m)$$

⇒ Mômen quán tính của phần đĩa còn lại đối với trục đi qua tâm:

$$I = I_0 - 2I_1 = \frac{1}{2} m R^2 - 2 \frac{1}{2} \frac{r^2}{R^2} m r^2 - 2 \frac{r^2}{R^2} m a^2 = \frac{m R^2}{2} - \frac{m r^4}{R^2} - \frac{2 r^2 m a^2}{R^2}$$

$$\Leftrightarrow I = m \left(\frac{R^2}{2} - \frac{2 r^2 a^2}{R^2} - \frac{r^4}{R^2} \right)$$

Bài 4.5: Hai vật khối lượng m_1 và m_2 nối với nhau bằng một dây vắt qua một ròng rọc khối lượng m . Dây không co giãn, ma sát ở trục ròng rọc có thể bỏ qua. Tìm gia tốc góc của ròng rọc và tỷ số các sức căng T_1/T_2 của các phần dây nối với các vật trong quá trình chuyển động.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho các vật m_1, m_2 để tìm lực căng T_1, T_2 tác dụng lên ròng rọc. Viết phương trình cơ bản của chuyển động quay của ròng rọc và suy ra gia tốc góc β . Thay β ngược trở lại biểu thức của T_1, T_2 để tìm tỷ số sức căng T_1/T_2

* Tìm gia tốc góc của ròng rọc:

Chọn chiều dương như hình vẽ.

Chiếu phương trình định luật II Newton áp dụng cho vật m_1 lên chiều dương:

$$T_1 - P_1 = m_1 a = m_1 \beta R \quad (1) \quad (R \text{ là bán kính vật } m)$$

Chiếu phương trình định luật II Newton áp dụng cho vật m_2 lên chiều dương:

$$P_2 - T_2 = m_2 a = m_2 \beta R \quad (2)$$

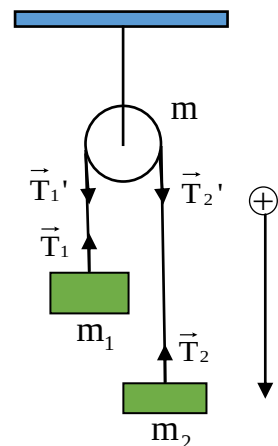
Phương trình cơ bản của vật m khi quay:

$$M = I \beta \Leftrightarrow R(T_2 - T_1) = \frac{1}{2} m R^2 \beta \quad (3)$$

Rút T_1, T_2 từ (1) và (2) rồi thay vào (3) ta được:

$$R(P_2 - m_2 \beta R - P_1 - m_1 \beta R) = \frac{1}{2} m R^2 \beta \Leftrightarrow R(m_2 g - m_2 \beta R - m_1 g - m_1 \beta R) = \frac{1}{2} m R^2 \beta$$

$$\Leftrightarrow R g (m_2 - m_1) = R^2 \left(\frac{1}{2} m + m_1 + m_2 \right) \beta \Leftrightarrow \beta = \frac{g}{R} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}}$$



* Tỷ số sức căng T_1/T_2 :

Từ (1) suy ra: $T_1 = P_1 + m_1\beta R = m_1g + m_1\beta R = m_1(g + \beta R)$

$$\Leftrightarrow T_1 = m_1 \left(g + \frac{g}{R} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + m/2} R \right) = m_1 g \left(\frac{2m_2 + m/2}{m_1 + m_2 + m/2} \right)$$

Từ (2) suy ra: $T_2 = P_2 - m_2\beta R = m_2g - m_2\beta R = m_2(g - \beta R)$

$$\Leftrightarrow T_2 = m_2 \left(g - \frac{g}{R} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + m/2} R \right) = m_2 g \left(\frac{2m_1 + m/2}{m_1 + m_2 + m/2} \right)$$

$\Rightarrow$ Tỷ số các sức căng:

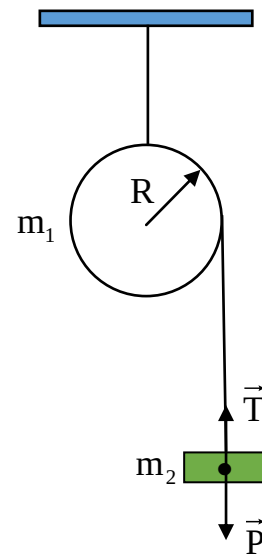
$$\Leftrightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1g}{m_2g} \cdot \frac{2m_2 + m/2}{m_1 + m_2 + m/2} \cdot \frac{m_1 + m_2 + m/2}{2m_1 + m/2} \Leftrightarrow \boxed{\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1(4m_2 + m)}{m_2(4m_1 + m)}}$$

Bài 4.6: Trên một hình trụ đặc đồng chất khối lượng m_1 và bán kính R , người ta quấn một sợi chỉ mảnh. Một đầu sợi chỉ có buộc một vật có khối lượng m_2 . Tại thời điểm $t = 0$ hệ bắt đầu chuyển động. Bỏ qua ma sát ở trục hình trụ, tìm sự phụ thuộc theo thời gian của¹:

a) Vận tốc góc của hình trụ.

b) Động năng của toàn hệ.

Hướng dẫn: Vận tốc góc của hình trụ phụ thuộc vào thời gian thông qua gia tốc góc β . Lực căng T của sợi dây sinh ra mômen tác động làm hình trụ quay. Viết phương trình cơ bản của chuyển động quay của hình trụ và suy ra gia tốc góc β . Động năng của toàn hệ bằng tổng động năng do chuyển động quay của m_1 với động năng do chuyển động tịnh tiến của m_2 .



a) Sự phụ thuộc của vận tốc góc theo thời gian t :

$$\omega = \beta t \quad (\text{với } \beta \text{ là gia tốc góc quay})$$

Ta có: $M = TR$ (M là mômen của ngoại lực đối với trục quay)

Mà: $M = I\beta$ (phương trình cơ bản của chuyển động quay của m_1)

$$\Rightarrow TR = I\beta \Leftrightarrow \beta = \frac{TR}{I} \quad (I \text{ là mômen quán tính của vật hình trụ})$$

Vật m_2 chịu tác dụng của lực căng $\vec{T}$ hướng lên và trọng lực $\vec{P}$ hướng xuống

Phương trình định luật II Newton cho vật m_2 :

$$\vec{T} + \vec{P} = m_2 \vec{a} \quad (a \text{ là gia tốc dài: } a = \beta R)$$

¹ Giống với bài 2 trang 163, giáo trình Q₂

Chiếu phương trình lên phương chuyển động, chiều dương hướng lên:

$$T - P = -m_2 a \Leftrightarrow T = m_2 g - m_2 a \Leftrightarrow T = m_2 (g - a)$$

Thay giá trị T vào biểu thức của β ta được:

$$\beta = \frac{TR}{I} = \frac{m_2(g-a)R}{I} = \frac{m_2(g-\beta R)R}{\frac{1}{2}m_1 R^2} = \frac{2m_2 g}{m_1 R} - \frac{2m_2}{m_1} \beta$$

$$\Leftrightarrow \beta \left(1 + \frac{2m_2}{m_1} \right) = \frac{2m_2 g}{m_1 R} \Leftrightarrow \beta = \frac{2m_2 g}{R(m_1 + 2m_2)}$$

Vậy, sự phụ thuộc của vận tốc góc của hình trụ theo thời gian là:

$$\omega = \beta t \Leftrightarrow \boxed{\omega = \frac{2m_2 g t}{R(m_1 + 2m_2)}}$$

b) Động năng của toàn hệ theo thời gian t:

Động năng của toàn hệ bằng tổng động năng do chuyển động quay của vật m_1 với động năng do chuyển động tịnh tiến của vật m_2 :

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 \omega^2 R^2 = \frac{1}{2} \omega^2 (I + m_2 R^2)$$

$$= \frac{1}{2} \omega^2 \left(\frac{1}{2} m_1 R^2 + m_2 R^2 \right) = \frac{1}{4} \omega^2 R^2 (m_1 + 2m_2) = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_2 g t}{R(m_1 + 2m_2)} \right)^2 R^2 (m_1 + 2m_2)$$

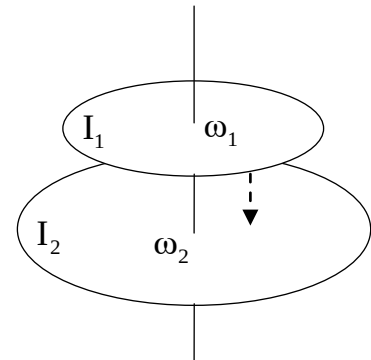
$$\Leftrightarrow \boxed{K = \frac{m_2^2 g^2 t^2}{m_1 + 2m_2}}$$

Bài 4.7: Hai đĩa nằm ngang quay tự do xung quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Các mômen quán tính của các đĩa với trục này là I_1 và I_2 , còn các vận tốc góc là ω_1 và ω_2 . Sau khi đĩa trên rơi xuống đĩa dưới, cả hai đĩa do sự ma sát giữa chúng và sau một thời gian nào đó bắt đầu quay như một vật thống nhất. Hãy tìm¹:

a) Vận tốc góc của hệ hai đĩa được hình thành như trên.

b) Công của lực ma sát khi đó.

Hướng dẫn: Hệ cô lập, áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng. Biểu diễn mômen động lượng của vật rắn quay theo mômen quán tính và vận tốc góc (công thức 4.7), suy ra vận tốc của hệ hai đĩa. Công của lực ma sát bằng độ biến thiên động năng của hệ (định lý động năng).



¹ Giống với bài 3 trang 165, giáo trình Q2

a) Vận tốc góc của hệ hai đĩa:

Không có ngoại lực tác dụng vào hệ nên mômen động lượng được bảo toàn:

$$L = \text{const}$$

+ Mômen động lượng của hệ trước khi hai đĩa chạm thành một:

$$L_1 + L_2 = I_1\omega_1 + I_2\omega_2$$

+ Mômen động lượng của hệ sau khi hai đĩa chạm thành một:

$$(I_1 + I_2)\omega \quad (\text{mômen quán tính có tính chất cộng})$$

$\Rightarrow$ Theo định luật bảo toàn mômen động lượng:

$$I_1\omega_1 + I_2\omega_2 = (I_1 + I_2)\omega \Leftrightarrow \boxed{\omega = \frac{I_1\omega_1 + I_2\omega_2}{I_1 + I_2}}$$

b) Công của lực ma sát:

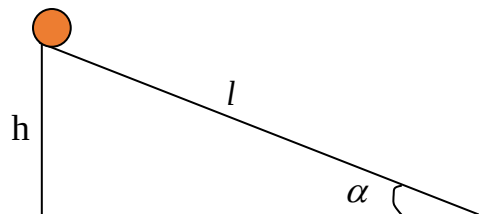
Áp dụng định lý về động năng: độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực

$$\begin{aligned} A_{\text{ms}} &= \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega^2 - \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\left(\frac{I_1\omega_1 + I_2\omega_2}{I_1 + I_2}\right)^2 - \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 \\ &= \frac{1}{2(I_1 + I_2)}\left[I_1^2\omega_1^2 + I_2^2\omega_2^2 + 2I_1I_2\omega_1\omega_2 - I_1\omega_1^2(I_1 + I_2) - I_2\omega_2^2(I_1 + I_2)\right] \\ &= -\frac{I_1I_2}{2(I_1 + I_2)}(\omega_1 - \omega_2)^2 \quad (\text{dấu " - " chứng tỏ động năng của hệ giảm}) \end{aligned}$$

Vậy, công của lực ma sát có độ lớn: $\boxed{A_{\text{ms}} = \frac{I_1I_2}{2(I_1 + I_2)}(\omega_1 - \omega_2)^2}$

Bài 4.8: Tính gia tốc khối tâm của một viên bi lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang.

Hướng dẫn: Viên bi chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng viên bi và đặt ở khối tâm của nó. Áp dụng công thức trong chuyển động thẳng có gia tốc của chất điểm. Vận tốc cuối mặt phẳng nghiêng của viên bi được xác định thông qua định luật bảo toàn cơ năng (thế năng ban đầu bằng động năng của chuyển động quay cộng với động năng của chuyển động tịnh tiến ở cuối mặt phẳng nghiêng).



Giả sử vận tốc tại chân dốc của viên bi là $\vec{v}$

+ Bỏ qua lực ma sát. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

(với I là mômen quán tính của viên bi có dạng khối cầu, viên bi thực hiện đồng thời chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay)

$$\Leftrightarrow mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mR^2\omega^2 \quad (I = \frac{2}{5}mR^2 \text{ được chứng minh ở bài 3b})$$

$$\Leftrightarrow gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}R^2\omega^2 \Leftrightarrow gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}R^2 \frac{v^2}{R^2}$$

$$\Leftrightarrow gh = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)v^2 \Leftrightarrow gh = \frac{7}{10}v^2 \Leftrightarrow v^2 = \frac{10gh}{7}$$

+ Vật chuyển động như một chất điểm ở vị trí của khối tâm, có khối lượng m:

$$2al = v^2 - v_0^2 \Leftrightarrow 2al = v^2 \Leftrightarrow a = \frac{v^2}{2l}$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{\frac{10gh}{7}}{2l} = \frac{5}{7} \frac{gh}{l} \Leftrightarrow \boxed{a = \frac{5}{7}g \sin \alpha}$$

CHƯƠNG 5: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ¹

A. LÝ THUYẾT

5.1. Dao động điều hòa, sự biến đổi và bảo toàn năng lượng

a) *Dao động điều hòa:*

Là một dao động tuần hoàn trong đó đại lượng x cần khảo sát biến thiên tuần hoàn theo thời gian, theo quy luật hình sin hoặc cos xung quanh vị trí gốc.

$$x = A \sin(\omega t + \varphi) \quad (5.1)$$

Trong đó: A là biên độ dao động (m)

+ ω là vận tốc góc (rad/s)

+ φ là pha ban đầu (rad)

+ $(\omega t + \varphi)$ là pha của dao động tại thời điểm t (rad)

- *Chu kỳ (T)*: là khoảng thời gian ngắn nhất mà độ dịch chuyển x có giá trị như cũ.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\text{s})$$

- *Tần số (f)*: là số dao động trong thời gian 1 giây.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\text{Hz})$$

- *Vận tốc trong dao động điều hòa:*

$$v = \frac{dx}{dt} = x'_t = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

- *Gia tốc trong dao động điều hòa:*

$$a = \frac{dv}{dt} = x''_t = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

➤ Phương trình tổng quát của dao động điều hòa:

$$\text{Ta có: } x'' = -\omega^2 x \Leftrightarrow x'' + \omega^2 x = 0 \quad (5.2)$$

b) *Biến đổi và bảo toàn năng lượng trong dao động điều hòa:*

Xét dao động của con lắc lò xo. Theo định luật II Newton:

$$F = ma = m x''$$

Theo định luật Hooke: $F = -kx$

$$\Rightarrow m x'' = -kx \Leftrightarrow m x'' + kx = 0 \Leftrightarrow x'' + \frac{k}{m} x = 0$$

¹ Chương 5 không có trong nội dung ôn tập. Nhiều lớp trong quá trình học đã bỏ qua chương này!

Đặt: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ suy ra: $x'' + \omega^2 x = 0$

Vậy, dao động của con lắc lò xo là một dao động điều hòa, tần số góc ω . Phương trình (5.2) có dạng phương trình vi phân cấp 2 với hệ số hằng số, nghiệm tổng quát của phương trình là:

$$x = A \sin(\omega t + \varphi) \quad (\text{đây là phương trình của dao động điều hòa})$$

+ *Động năng của dao động:*

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

+ *Thế năng của dao động:*

$$U = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

+ *Cơ năng:* $E = K + U = \frac{1}{2} k A^2 = \text{const} \quad (5.3)$

5.2. Tổng hợp hai dao động cùng phương và có tần số gần nhau, hiện tượng phách

a) *Tổng hợp hai dao động:*

Xét một chất điểm tham gia 2 dao động điều hòa cùng phương nhưng có tần số khác nhau đủ nhỏ:

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases} \quad (\text{sai khác giữa } \omega_1 \text{ và } \omega_2 \text{ là đủ nhỏ})$$

Dao động tổng hợp được xác định theo nguyên lý chồng chất:

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Đặt: $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$; $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$; $\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$; $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$

➤ *Phương trình của dao động tổng hợp:*

$$x = B(t) \sin(\omega t + \varphi) + C(t) \cos(\omega t + \varphi) \quad (5.4)$$

$$\text{với: } \begin{cases} B(t) = (A_2 - A_1) \sin\left(\frac{\Delta\omega}{2} t + \varphi\right) \\ C(t) = (A_2 + A_1) \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t + \varphi\right) \end{cases}$$

Dao động tổng hợp là một dao động có tần số góc ω , cùng pha ban đầu φ còn biên độ thì biến đổi và phụ thuộc vào thời gian.

➤ Biên độ A của dao động tổng hợp:

$$A(t) = \sqrt{B^2(t) + C^2(t)}$$

$$\Leftrightarrow A(t) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi) \quad (5.5)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_{\max} = A_1 + A_2 \\ A_{\min} = |A_1 - A_2| \end{cases}$$

Biên độ $A(t)$ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$ và có giá trị nằm giữa giá trị cực đại $A_{\max}$ và cực tiểu $A_{\min}$.

Chu kỳ biến thiên của biên độ:

$$\tau = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2}$$

(biên độ của dao động tổng hợp biến thiên rất chậm theo thời gian: $\tau \gg T_1, T_2$)

b) Hiện tượng phách:

Khi $A_1 = A_2$ thì công thức (5.4) trở thành:

$$x = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t + \varphi\right) \cos(\omega t + \varphi) \quad (5.6)$$

Giá trị lớn nhất của biên độ tổng hợp bằng $2A$ và lúc đó gây ra hiện tượng phách.

5.3. Sóng ngang và sóng dọc

Sóng là sự lan truyền của một kích động nào đó trong môi trường. Sóng cơ chỉ lan truyền được trong môi trường đàn hồi.

+ Sóng ngang: phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của các phần tử môi trường mà sóng truyền tới.

+ Sóng dọc: phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.

5.4. Phương trình truyền sóng và các đại lượng đặc trưng

a) Phương trình truyền sóng:

Giả sử hàm $f(\vec{r}, t)$ là hàm mô tả dao động của chất điểm môi trường sóng truyền qua: $f(\vec{r}, t) = f(x, y, z, t)$. Xét hàm sóng chỉ truyền theo phương Ox ta có: $f(x, t)$

+ Tại $O(0, 0)$ thì: $f(0, t) = f(t)$

+ Xét dịch chuyển từ O đến M mất một khoảng thời gian $\frac{x}{v}$ với v là vận tốc truyền sóng. Kích động tại M giống kích động tại O ở thời điểm $t - \frac{x}{v}$. Do đó:

$$f(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

$$\Rightarrow f''_x = \frac{1}{v^2} f''\left(t - \frac{x}{v}\right); \quad f''_t = f''\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

Do đó: $f''_t(x, t) = v^2 f''_x(x, t)$ (5.7)

(đây là phương trình truyền sóng trong trường hợp 1 chiều)

+ Phương trình truyền sóng trong trường hợp tổng quát:

$$f''_t(\vec{r}, t) = v^2 \left[f''_x(\vec{r}, t) + f''_y(\vec{r}, t) + f''_z(\vec{r}, t) \right]$$

b) Sự truyền sóng và các đại lượng đặc trưng:

Xét 1 kích động tại điểm O có dạng đơn giản:

$$f(O, t) = A \cos \omega t$$

Tại vị trí x mà dao động giống điểm O có phương trình:

$$f(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos \left(\omega t - \omega \frac{x}{v} \right) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{T} \frac{x}{v} \right)$$

$$\Leftrightarrow f(x, t) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \quad (5.8) \quad \text{với } \lambda \text{ là bước sóng}$$

➤ Vận tốc truyền pha dao động:

Cố định pha dao động: $\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = \text{const}$. Đạo hàm theo thời gian ta được:

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dt} \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = 0 \Leftrightarrow \omega - \omega \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{v} \right) = 0 \Leftrightarrow \omega - \frac{\omega}{v} \frac{dx}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{v} \frac{dx}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{v} \frac{dx}{dt} = 1 \Leftrightarrow v = \frac{dx}{dt} \quad (5.9)$$

$\Rightarrow$ Vận tốc truyền pha bằng vận tốc truyền sóng.

5.5. Hiện tượng giao thoa sóng, sóng dừng

a) Giao thoa sóng:

Hai sóng có thể kết hợp là hai sóng có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Xét sự giao thoa của hai sóng kết hợp xuất phát từ hai nguồn S_1 và S_2 có dạng:

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

Dao động tổng hợp có dạng: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ với:

$$\begin{cases} A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \\ \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

+ Nếu $\varphi_1 - \varphi_2 = k2\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = k2\pi \Leftrightarrow r_1 - r_2 = k\lambda$ (5.10), các dao động

thành phần cùng pha với nhau, biên độ A có giá trị cực đại: $A = A_1 + A_2$. Tập hợp các điểm có biên độ cực đại gọi là mặt bụng sóng.

+ Nếu $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = (2k+1)\pi \Leftrightarrow r_1 - r_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (5.11)

các dao động thành phần ngược pha với nhau, biên độ A có giá trị cực tiểu: $A = |A_1 - A_2|$. Tập hợp các điểm có biên độ cực tiểu gọi là nút sóng.

b) Sóng đứng, sóng dừng:

Sóng đứng là trường hợp giao thoa của 2 sóng cùng biên độ và tần số nhưng ngược chiều với nhau.

Hàm mô tả sóng tới và sóng phản xạ có dạng:

$$\begin{cases} x_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) \\ x_2 = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) \end{cases}$$

Dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda}x \cos \omega t$ (5.12)

+ Nếu $\cos \frac{2\pi}{\lambda}x = \pm 1 \Leftrightarrow x = k \frac{\lambda}{2}$ thì biên độ dao động là cực đại.

+ Nếu $\cos \frac{2\pi}{\lambda}x = 0 \Leftrightarrow x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$ thì biên độ dao động là cực tiểu.

Sóng dừng được hình thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ trên bề mặt môi trường đàn hồi hơn (mật độ phân tử lớn hơn) và ở đó có sự chuyển pha.

$$x = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda}x \sin \omega t \quad (5.13)$$

Hai điểm đầu và cuối là nút sóng: $f(0, t) = f(x, t) = 0 \Leftrightarrow x = k \frac{\lambda}{2}$

5.6. Hiệu ứng Doppler¹

Là hiệu ứng mà các đặc trưng sóng (tần số, chu kỳ, bước sóng) của máy thu ghi nhận được thì phụ thuộc vào trạng thái chuyển động tương đối giữa nguồn phát và máy thu.

Gọi vận tốc và chu kỳ dao động sóng của nguồn phát khi nguồn đứng yên là $\vec{v}_0$, T_0 . Nguồn phát chuyển động với vận tốc $\vec{u}$, máy thu chuyển động với vận tốc $\vec{v}$.

* Khi máy thu và nguồn phát tiến lại gần nhau, sóng thu được có:

$$\begin{aligned}
 &+ \text{Chu kỳ: } T = T_0 \frac{v_0 - u}{v_0 + v} \\
 &+ \text{Tần số: } f = \frac{1}{T} = f_0 \frac{v_0 + v}{v_0 - u} \quad (5.14)
 \end{aligned}$$

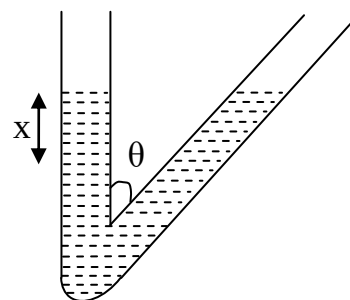
* Khi máy thu và nguồn phát tiến ra xa nhau, sóng thu được có:

$$\begin{aligned}
 &+ \text{Chu kỳ: } T = T_0 \frac{v_0 + u}{v_0 - v} \\
 &+ \text{Tần số: } f = \frac{1}{T} = f_0 \frac{v_0 - v}{v_0 + u} \quad (5.15)
 \end{aligned}$$

B. BÀI TẬP

Bài 5.1: Xác định chu kỳ dao động bé của cột thủy ngân có khối lượng $m = 200\text{g}$ được đổ vào vào một ống cong (hình vẽ) có nhánh bên phải tạo một góc $\theta = 30^\circ$ so với phương thẳng đứng. Diện tích thiết diện của lòng ống là $S = 0,5\text{cm}^2$. Bỏ qua độ nhớt của thủy ngân³.

Hướng dẫn: Thủy ngân ở nhánh đứng di chuyển xuống một lượng thì thủy ngân ở nhánh xiên dâng lên cùng một lượng đó. Trọng lực kéo thủy ngân đi xuống thì lớn hơn lực đẩy thủy ngân đi lên do đó xuất hiện sự chênh lệch về lực. Sự chênh lệch này là nguyên nhân gây ra dao động bé.



Dao động bé của cột thủy ngân là dao động trong một khoảng rất nhỏ. Giả sử thủy ngân ở nhánh đứng có độ dịch chuyển rất nhỏ x xuống phía dưới. Khi đó thủy ngân ở nhánh xiên dâng lên một đoạn $x \cdot \cos\theta$ theo phương thẳng đứng.

¹ Hiệu ứng này rất quan trọng trong thực tiễn, nó được ứng dụng để chế tạo máy bắn tốc độ; radar phòng không,...Chỉ khác là các máy này sử dụng sóng điện từ mà không dùng sóng cơ.

² Khi máy thu tiến lại gần nguồn phát thì tần số sóng tăng lên, nghe chói tai hơn. Tương tự, khi máy thu tiến ra xa nguồn phát thì tần số sóng giảm đi.

³ Giống bài 22 trang 186, giáo trình Q1.

+ Trọng lực kéo phần thủy ngân đi xuống một đoạn x ở nhánh đứng:

$$P = -S\rho gx \quad (\rho \text{ là mật độ khối lượng, chọn chiều dương hướng lên})$$

+ Lực làm di chuyển cùng khối thủy ngân đó đi lên ở nhánh xiên:

$$F = S\rho gx \cos\theta$$

$$\Rightarrow \text{Chênh lệch về lực: } \Delta F = P - F = -S\rho gx(1 + \cos\theta)$$

Độ chênh lệch này chính là nguyên nhân gây ra dao động bé của cột thủy ngân. Theo định luật II Newton:

$$\Delta F = ma \Leftrightarrow -S\rho gx(1 + \cos\theta) = mx''$$

$$\Leftrightarrow mx'' + S\rho gx(1 + \cos\theta) = 0 \Leftrightarrow x'' + \frac{S\rho g(1 + \cos\theta)}{m} x = 0$$

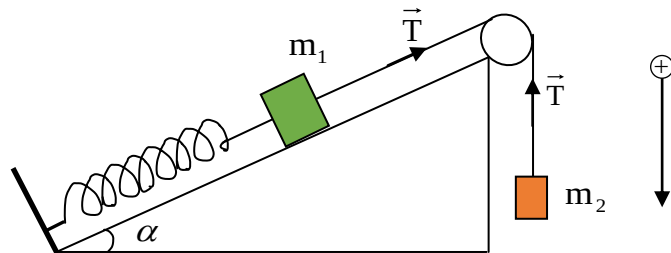
Do đó, dao động của cột thủy ngân là dao động điều hòa.

$$\text{Vận tốc góc của dao động: } \omega = \sqrt{\frac{S\rho g(1 + \cos\theta)}{m}}$$

$$\Rightarrow \text{Chu kỳ của dao động: } T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{S\rho g(1 + \cos\theta)}}$$

Bài 5.2: Một hệ cơ học được bố trí như hình vẽ. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là α . Hệ số đàn hồi của lò xo là k . Khối lượng của các vật là m_1 và m_2 . Khối lượng của lò xo và của ròng rọc không đáng kể. Dây không co giãn. Chứng minh rằng hệ có thể dao động điều hòa khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ. Xác định tần số góc của dao động.

Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho từng vật trước và sau khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng. Giải hệ và suy ra dạng phương trình vi phân cấp 2 cần tìm (phương trình 5.2)



Chọn chiều dương là chiều đi lên của vật m_1 (chiều đi xuống của vật m_2)

Khi hệ ở vị trí cân bằng (đứng yên), lò xo có độ giãn Δl . Ta có:

$$\begin{cases} T = P_2 = m_2 g \\ T = F_{\text{đh}} + m_1 g \sin\alpha \end{cases} \Leftrightarrow F_{\text{đh}} + m_1 g \sin\alpha = m_2 g \quad (1)$$

Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, vật có li độ x và lò xo có độ giãn $(\Delta l + x)$. Hệ bắt đầu chuyển động, phương trình định luật II Newton viết cho từng vật:

$$\begin{cases} m_1: & T' - F'_{\text{đh}} - m_1 g \sin\alpha = m_1 a \\ m_2: & m_2 g - T' = m_2 a \end{cases} \quad (\text{lực căng và lực đàn hồi đã thay đổi})$$

Cộng từng về hai phương trình của hệ:

$$m_2g - F'_{dh} - m_1g\sin\alpha = (m_1 + m_2)a \Leftrightarrow m_2g - F_{dh} - kx - m_1g\sin\alpha = (m_1 + m_2)a$$

$$(\text{vì } F'_{dh} = k(\Delta l + x) = k\Delta l + kx = F_{dh} + kx)$$

$$\Leftrightarrow (m_2g - F_{dh} - m_1g\sin\alpha) - kx = (m_1 + m_2)a \Leftrightarrow (m_1 + m_2)a + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow (m_1 + m_2)x'' + kx = 0 \Leftrightarrow \boxed{x'' + \frac{k}{m_1 + m_2}x = 0}$$

Vậy hệ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Tần số góc của dao động là:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}}$$

Bài 5.3: Năng lượng toàn phần của một dao động tử điều hòa đơn giản là E_0 , biên độ dao động của dao động tử đó là x_0 . Tính động năng E_d và thế năng E_t của dao động tử đó khi $x = \frac{x_0}{2}$. Li độ x của dao động tử là bao nhiêu khi $E_d = E_t$?

Giả sử dao động có phương trình đơn giản: $x = x_0\sin(\omega t)$

* Động năng và thế năng của dao động khi $x = x_0/2$:

Năng lượng toàn phần của dao động là tổng động năng và thế năng: $E_0 = E_d + E_t$

$$\text{Ta có: } E_0 = \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2$$

$$\text{Khi } x = x_0/2 \text{ ta được: } \frac{x_0}{2} = x_0\sin(\omega t) \Leftrightarrow \sin(\omega t) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \omega t = \frac{\pi}{6}$$

+ Động năng của dao động:

$$E_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2\cos^2(\omega t) = \left(\frac{1}{2}m\omega^2x_0^2\right)\cos^2\frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \boxed{E_d = \frac{3}{4}E_0}$$

+ Thế năng của dao động:

$$E_t = E_0 - E_d \Leftrightarrow \boxed{E_t = \frac{1}{4}E_0}$$

* Li độ x khi động năng bằng thế năng:

$$E_d = E_t \Leftrightarrow E_d = \frac{1}{2}E_0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2\cos^2(\omega t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2 \Leftrightarrow \cos^2(\omega t) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin(\omega t) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \text{ Li độ cần tìm là: } x = x_0\sin(\omega t) \Leftrightarrow \boxed{x = \frac{x_0}{\sqrt{2}}}$$

Bài 5.4: Một quả cầu được treo vào một lò xo, thực hiện dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số xác định. Nếu truyền cho điểm treo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 20 Hz hoặc 24 Hz thì trong cả hai trường hợp các phách được sinh ra có cùng tần số. Hỏi với tần số dao động nào của điểm treo, tần số của phách sẽ lớn gấp đôi¹.

Hướng dẫn: Lò xo và điểm treo có tần số dao động gần nhau và dao động tổng hợp xảy ra hiện tượng phách. Tần số của phách chính là tần số trong biểu thức tính biên độ dao động tổng hợp. Cho hai tần số phách bằng nhau, suy ngược ra tần số của điểm treo.

Gọi vận tốc góc của dao động lò xo là ω_1 và của điểm treo là ω_2 . Đặt:

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}; \quad \Delta\omega = |\omega_1 - \omega_2|$$

Dao động của lò xo và điểm treo cùng biên độ A, dao động tổng hợp có dạng:

$$x = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos(\omega t). \quad \Rightarrow \text{Tần số của phách: } f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi}$$

Khi tần số điểm treo là 20Hz hoặc 24Hz thì tần số phách bằng nhau ($\omega = 2\pi f$):

$$\frac{\omega_1 - 2\pi \cdot 20}{2\pi} = -\frac{\omega_1 - 2\pi \cdot 24}{2\pi} \Leftrightarrow \omega_1 = \frac{40\pi + 48\pi}{2} = 44\pi$$

(lấy dấu trừ vì $\Delta\omega$ trong 2 trường hợp trái dấu nhau)

Gọi ω_2' là vận tốc góc dao động tại điểm treo sao cho tần số phách lớn gấp đôi:

$$\Rightarrow \frac{\omega_1 - \omega_2'}{2\pi} = -2 \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi} \Leftrightarrow \omega_2' = -\omega_1 + 2\omega_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_2' = -44\pi + 2 \cdot 40\pi \\ \omega_2' = -44\pi + 2 \cdot 48\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_2' = 36\pi \\ \omega_2' = 52\pi \end{cases}$$

$$\text{Tần số dao động của điểm treo là: } f_2' = \frac{\omega_2'}{2\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} f_2' = 36\pi/2\pi \\ f_2' = 52\pi/2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} f_2' = 18 \\ f_2' = 26 \end{cases}} \text{ (Hz)}$$

Bài 5.5: Khi cộng hai dao động điều hòa cùng phương thì dao động tổng hợp của một điểm có dạng $x = a \cos 2,1t \cdot \cos 50t$, trong đó t tính ra giây. Tìm tần số góc của các dao động thành phần và chu kỳ của phách của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn: Tương tự bài 4. Áp dụng các công thức trong tổng hợp hai dao động có tần số gần nhau, hiện tượng phách.

Hai dao động thành phần có cùng biên độ A, tần số góc là ω_1 và ω_2 . Dao động tổng hợp có dạng:

$$x = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos(\omega t) \quad \text{Trong đó: } \Delta\omega = |\omega_1 - \omega_2|; \quad \omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

¹ Xem hiện tượng phách, chương 5, mục 5.2 của file này

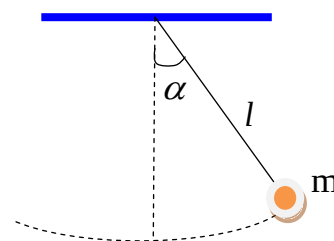
$$\text{Suy ra: } \begin{cases} \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} = 2,1 \\ \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} \omega_1 = 52,1 \\ \omega_2 = 47,9 \end{cases}} \quad (\text{rad/s})$$

$\Rightarrow$ Chu kỳ của phách của dao động tổng hợp:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\Delta\omega}} = \frac{2\pi}{4,2} \approx 1,5 \text{ (s)}$$

Bài 5.6: Hai con lắc vật lý thực hiện các dao động bé xung quanh một trục Δ nằm ngang với các tần số ω_1 và ω_2 . Các mômen quán tính của chúng đối với trục Δ đó tương ứng là I_1 và I_2 . Người ta đưa các con lắc về trạng thái cân bằng bền và gắn chặt chúng với nhau. Tần số dao động bé của con lắc hợp thành sẽ là bao nhiêu¹.

Hướng dẫn: Viết phương trình dao động của từng con lắc khi chưa gắn với nhau, sử dụng phương trình cơ bản của chuyển động quay của con lắc quanh trục vuông góc với mặt phẳng dao động và chứa điểm treo. Sau khi gắn chặt chúng với nhau, kết hợp với mômen quán tính có tính chất cộng để suy ra phương trình dao động chung của hệ 2 con lắc. Từ đó tính được tần số góc.



Xét hai con lắc vật lý khối lượng m_1 và m_2 dao động xung quanh vị trí cân bằng với góc α rất nhỏ.

+ Khi chưa gắn hai con lắc với nhau:

Con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng sẽ xuất hiện một mômen của lực phục hồi:

$$M = -mgl \sin \alpha$$

Do α rất nhỏ nên $\sin \alpha \approx \alpha$. Suy ra: $M = -mgl \alpha$

Mômen của lực tương ứng với mômen trong chuyển động quay nên:

$$M = I \alpha'' \quad (\text{với } I \text{ là mômen quán tính và } \alpha'' \text{ là gia tốc góc})$$

$$\text{Suy ra: } I \alpha'' + mgl \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha'' + \frac{mgl}{I} \alpha = 0 \quad (*)$$

Dao động bé của con lắc là một dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Tần số của dao động là: $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \Rightarrow mgl = \omega^2 I$.

+ Khi đã gắn hai con lắc với nhau:

$$\text{Phương trình dao động điều hòa (*) trở thành: } \alpha'' + \frac{(m_1 + m_2)gl}{I_1 + I_2} \alpha = 0$$

¹ Xem lý thuyết về con lắc vật lý, trang 128, giáo trình Q2.

$$\text{Mà: } \begin{cases} m_1 g l = \omega_1^2 I_1 \\ m_2 g l = \omega_2^2 I_2 \end{cases} \Rightarrow \alpha'' + \frac{\omega_1^2 I_1 + \omega_2^2 I_2}{I_1 + I_2} \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \text{Tần số dao động bé của con lắc hợp thành: } \omega = \sqrt{\frac{\omega_1^2 I_1 + \omega_2^2 I_2}{I_1 + I_2}}$$

Bài 5.7: Để xác định vận tốc của âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng âm, người ta dùng một ống có pittông và màng âm bịt kín một trong những đáy ống. Tìm vận tốc âm, nếu khoảng cách giữa các vị trí kế tiếp nhau của pittông mà tại đó người ta quan sát được hiện tượng cộng hưởng ở tần số $f = 2000$ Hz là $\Delta l = 8,5$ cm.

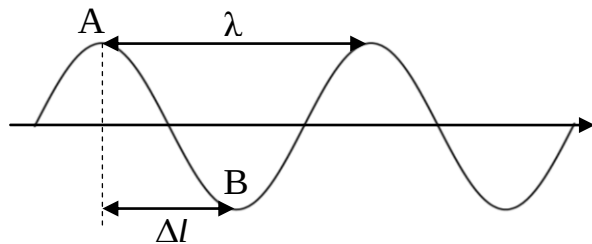
Vị trí quan sát được hiện tượng cộng hưởng chính là các bụng sóng (ví dụ hai vị trí kế tiếp nhau A và B như hình vẽ)

Bước sóng của âm:

$$\lambda = 2\Delta l = 2 \cdot 8,5 = 17 \quad (\text{cm})$$

$\Rightarrow$ Vận tốc âm cần tìm:

$$v = \frac{\lambda}{T} \Leftrightarrow \boxed{v = \lambda f} = 17 \cdot 10^{-2} \cdot 2000 = 340 \quad (\text{m/s})$$



Bài 5.8: Một người đứng cạnh đường ray ở vị trí A quan sát một tàu hỏa chạy qua. Khi tàu tiến lại phía A, người đó đo được tần số của còi tàu là $f_1 = 219$ Hz. Khi tàu chạy ra xa khỏi A, người đó đo được tần số của còi tàu là $f_2 = 184$ Hz. Tìm vận tốc u của đoàn tàu và tần số f_0 của còi tàu (nếu tàu đứng yên). Biết vận tốc sóng âm trong không khí là $v_0 = 340$ m/s.

Hướng dẫn: Áp dụng các công thức tính tần số của sóng âm khi nguồn phát lại gần và ra xa máy thu (công thức (5.14) và (5.15)) trong phần lý thuyết về hiệu ứng Doppler.

+ Khi tàu tiến lại gần A:

$$f_1 = f_0 \frac{v_0}{v_0 - u} \Leftrightarrow f_0 \frac{340}{340 - u} = 219 \quad (1)$$

+ Khi tàu tiến xa ra A:

$$f_2 = f_0 \frac{v_0}{v_0 + u} \Leftrightarrow f_0 \frac{340}{340 + u} = 184 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

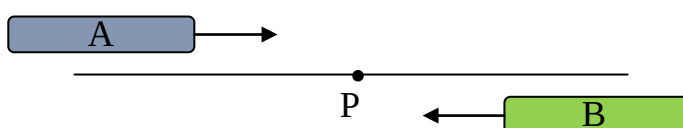
$$\begin{cases} f_0 \frac{340}{340 - u} = 219 \\ f_0 \frac{340}{340 + u} = 184 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 340f_0 = 219(340 - u) \\ 340f_0 = 184(340 + u) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 340f_0 + 219u = 74460 \\ 340f_0 - 184u = 62560 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f_0 \approx 200 & (\text{Hz}) \\ u \approx 29,5 & (\text{m/s}) \end{cases}$$

Vậy, tần số của còi tàu khi đứng yên là 200Hz và vận tốc của đoàn tàu là 29,5m/s (hay 106,2 km/h). Khi tàu tiến lại gần người quan sát thì tần số âm tăng lên (nghe chói tai hơn) và khi tiến ra xa người quan sát thì tần số âm giảm đi.

Bài 5.9: Một người đứng ở một vị trí P trên sân ga quan sát hai đoàn tàu A và B chuyển động ngược hướng nhau như hình vẽ. Vận tốc đoàn tàu A là $v_A = 15\text{m/s}$, còi tàu A phát ra với tần số $f_0 = 200 \text{ Hz}$. Vận tốc của đoàn tàu B là $v_B = 30\text{m/s}$. Vận tốc sóng âm trong không khí là $v = 340\text{m/s}$. Hỏi người quan sát đo được bước sóng λ_1 và tần số f_1 của đoàn tàu A là bao nhiêu? Người lái tàu B nghe được tần số f_2 từ còi tàu A là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Tương tự bài 8, áp dụng các công thức về hiệu ứng Doppler.



+ Tần số sóng phát ra từ đoàn tàu A đo được tại P:

$$f_1 = f_0 \frac{v}{v - v_A} = 200 \cdot \frac{340}{340 - 15} = 209,2 \quad (\text{Hz})$$

+ Bước sóng phát ra từ đoàn tàu A đo được ở P là:

$$\lambda_1 = \frac{v}{f_1} = \frac{340 - 15}{200} = 1,625 \quad (\text{m})$$

+ Tần số sóng phát ra từ đoàn tàu A đến người lái tàu B:

$$f_2 = f_0 \frac{v + v_B}{v - v_A} = 200 \frac{340 + 30}{340 - 15} = 227,7 \quad (\text{Hz})$$

CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HẤP DẪN¹

A. LÝ THUYẾT

6.1. Định luật vạn vật hấp dẫn

Nội dung: Lực tương tác giữa hai chất điểm (khối lượng m_1 và m_2) có phương nằm trên đường thẳng nối hai chất điểm, có chiều luôn là lực hút, có độ lớn tỷ lệ thuận với tích khối lượng hai chất điểm và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Biểu thức:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r} \quad (6.1)$$

$$\text{Độ lớn: } F_{12} = F_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

(với G là hằng số hấp dẫn: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ và $\vec{r}_{12}$ hướng từ m_1 đến m_2)

+ Đối với hai vật có kích thước không quá nhỏ so với khoảng cách giữa chúng thì biểu thức của lực hấp dẫn trong trường hợp tổng quát:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = -G \sum_i \sum_j \frac{m_i m_j}{r_{ij}^2} \frac{\vec{r}_{ij}}{r_{ij}}$$

6.2. Trường hấp dẫn, thế năng trong trường hấp dẫn

a) *Trường hấp dẫn:*

Trường hấp dẫn là môi trường tồn tại xung quanh một vật có khối lượng và tác dụng lực hấp dẫn lên vật có khối lượng khác đặt trong nó.

b) *Thế năng trong trường hấp dẫn:*

Thế năng của vật có khối lượng m trong trường hấp dẫn của vật khối lượng M được tính bằng công mà lực hấp dẫn di chuyển vật m từ điểm đó ra xa vô cùng:

$$U = \int_r^\infty \vec{F}_{hd} \cdot d\vec{s} = - \int_r^\infty F_{hd} ds \quad (\text{dấu trừ vì } \vec{F}_{hd} \text{ luôn ngược chiều với } d\vec{s})$$

(r là khoảng cách ban đầu từ vật m đến vật M , ds là vi phân dịch chuyển)

$$= - \int_r^\infty G \frac{Mm}{s^2} ds = -GMm \frac{1}{s} \Big|_r^\infty \Leftrightarrow U = -G \frac{Mm}{r} \quad (6.2)$$

(s là khoảng cách từ vật m đến vật M trong quá trình di chuyển, chọn thế năng tại vô cùng bằng 0)

¹ Nội dung ôn tập liên quan đến phần lý thuyết của chương 6, đặc biệt là định luật vạn vật hấp dẫn và ba định luật Kepler. Các dạng bài tập của chương này không ra trong đề thi cuối kỳ.

➤ **Thế năng của vật trong trường hấp dẫn của Trái Đất:**

Giả sử Trái Đất có khối lượng M , bán kính R . Vật có khối lượng m , cách bề mặt Trái Đất một khoảng h .

+ Thế năng của vật m nằm ngay sát mặt đất: $-G \frac{Mm}{R}$

+ Thế năng của vật m cách mặt đất một khoảng h : $-G \frac{Mm}{R+h}$

Quy ước chọn mốc thế năng tại mặt đất bằng 0. Khi đó, thế năng của vật m cách mặt đất một khoảng h là:

$$U_h = -G \frac{Mm}{R+h} + G \frac{Mm}{R} = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = GMm \frac{h}{R(R+h)}$$

Vì h rất nhỏ so với R nên có thể bỏ qua h cạnh R , ta được: $U_h = m \frac{GM}{R^2} h$

Mà $g = \frac{GM}{R^2}$ là gia tốc trọng trường ($g \approx 9,78 \text{ m/s}^2$). Do đó: $U_h = mgh$

6.3. Các định luật Keppler về chuyển động của các hành tinh trong trường hấp dẫn¹

a) Định luật Keppler 1:

Mọi hành tinh đều chuyển động trên một quỹ đạo hình elip và Mặt Trời là 1 trong 2 tiêu điểm².

b) Định luật Keppler 2:

Trong quá trình chuyển động, đường nối hành tinh với Mặt Trời thì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

c) Định luật Keppler 3:

Bình phương chu kỳ quay của bất kỳ hành tinh nào cũng tỷ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo hành tinh đó.

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) a^3 \quad (6.3)$$

$$\Rightarrow T^2 \sim a^3 \Leftrightarrow T \sim a^{3/2}$$

(G là hằng số hấp dẫn, M là khối lượng Mặt Trời, a là bán trục lớn của quỹ đạo)

6.4. Các vận tốc vũ trụ

a) Vận tốc vũ trụ cấp 1:

Là vận tốc tối thiểu phải truyền cho vật để nó trở thành vệ tinh của Trái Đất.

¹ Cần hiểu và ghi nhớ ba định luật Keppler để giải thích một số hiện tượng.

² Quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là elip với bán trục lớn $a = 152$ triệu km và bán trục nhỏ $b = 147$ triệu km

Lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất đóng vai trò là lực hướng tâm cho chuyển động quay của vật:

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v_1^2}{R} \Leftrightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{6371,111 \cdot 9,81} \approx 7,9 \text{ km/s}$$

b) Vận tốc vũ trụ cấp 2:

Là vận tốc tối thiểu phải truyền cho vật để nó thoát khỏi sức hút của Trái Đất và trở thành hành tinh của Mặt Trời.

Cơ năng của vật được bảo toàn. Tại vị trí rất xa Trái Đất, cơ năng của vật bằng 0. Do đó, động năng ban đầu bằng thế năng ban đầu:

$$\frac{mv_2^2}{2} = G \frac{Mm}{R} \Leftrightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = v_1 \sqrt{2} \approx 11,2 \text{ km/s}$$

c) ¹Vận tốc vũ trụ cấp 3:

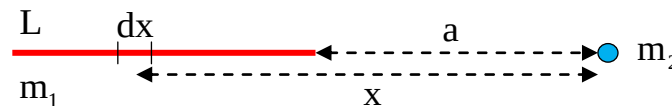
Là vận tốc tối thiểu phải truyền cho vật để nó thoát khỏi hệ Mặt Trời và đi vào vũ trụ:

$$v_3 = \sqrt{30Rg} - 29,5 = \sqrt{30} v_1 - 29,5 \approx 13,8 \text{ km/s}$$

B. BÀI TẬP

Bài 6.1: Tính lực hấp dẫn của một thanh đồng tính có chiều dài L , khối lượng m_1 lên một quả cầu nhỏ khối lượng m_2 đặt cách đầu thanh đó một khoảng a .

Hướng dẫn: Quả cầu nhỏ được coi như một chất điểm. Chia thanh đồng tính thành các yếu tố vi phân dx , xác định lực hấp dẫn của yếu tố vi phân dx tác dụng lên quả cầu nhỏ. Lấy tích phân trên toàn bộ thanh để tìm lực hấp dẫn do toàn thanh gây ra.



Chia thanh đồng tính thành các vi phân chiều dài dx , khối lượng dm , cách quả cầu nhỏ một khoảng là x . Lực hấp dẫn do thanh tác dụng lên quả cầu là tổng lực hấp dẫn do các đoạn dx tác dụng lên.

Khối lượng của đoạn vi phân dx : $dm = \frac{m_1}{L} dx$

Lực hấp dẫn do đoạn dx tác dụng lên m_2 có độ lớn:

$$dF = G \frac{dm \cdot m_2}{x^2} = G \frac{m_1 m_2}{L} \frac{dx}{x^2} \quad (G \text{ là hằng số hấp dẫn})$$

$\Rightarrow$ Lực hấp dẫn tổng hợp $\vec{F}$ do thanh tác dụng lên quả cầu nhỏ m_2 có:

+ Điểm đặt tại m_2 .

+ Phương trùng với đường thẳng chứa thanh.

¹ Xem cách tính vận tốc vũ trụ cấp 3 tại trang 110, giáo trình Q1.

+ Chiều từ m_2 về phía thanh (vì lực hấp dẫn luôn là lực hút)

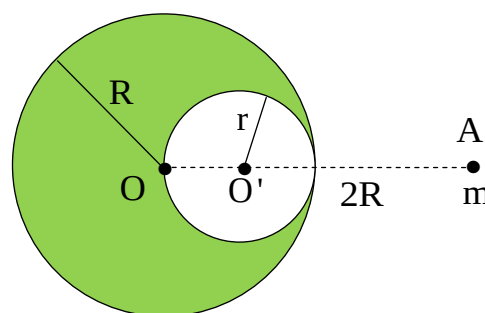
+ Độ lớn:

$$F = \int dF = G \frac{m_1 m_2}{L} \int_a^{a+L} \frac{dx}{x^2} = G \frac{m_1 m_2}{L} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_a^{a+L} = G \frac{m_1 m_2}{L} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{F = G \frac{m_1 m_2}{a(a+L)}}$$

Bài 6.2: Bên trong một quả cầu đồng tính tâm O, bán kính R, khối lượng M có một lỗ hình cầu bán kính $r = R/2$. Tính lực hút của phần còn lại của quả cầu đó lên một quả cầu nhỏ khối lượng m đặt cách tâm O một khoảng $d = 2R$ như trên hình vẽ.

Hướng dẫn: Tìm lực hấp dẫn của toàn bộ quả cầu (O, R) khi chưa khoét và lực hấp dẫn của phần bị khoét có dạng khối cầu (O', r) tác dụng lên chất điểm m. Lực hấp dẫn của phần còn lại bằng hiệu giữa chúng.



Lực hấp dẫn do quả cầu tâm O, bán kính R, khối lượng M tác dụng lên chất điểm m cách O một khoảng $2R$:

$$F_1 = G \frac{Mm}{(2R)^2} = G \frac{Mm}{4R^2}$$

Lực hấp dẫn do quả cầu tâm O', bán kính $r = R/2$, khối lượng M' tác dụng lên m cách O' một khoảng $3R/2$:

$$F_2 = G \frac{M'm}{\left(\frac{3R}{2}\right)^2} = G \frac{4M'm}{9R^2} \quad \text{Mà: } M' = \frac{4\pi r^3/3}{4\pi R^3/3} M = \frac{M}{8}$$

$$\text{Do đó: } F_2 = G \frac{Mm}{18R^2}$$

$\Rightarrow$ Lực hấp dẫn (lực hút) của phần còn lại tác dụng lên chất điểm m có độ lớn:

$$F = F_1 - F_2 = G \frac{Mm}{4R^2} - G \frac{Mm}{18R^2} \Leftrightarrow \boxed{F = \frac{7}{36} \frac{GMm}{R^2}}$$

Bài 6.3: Chứng minh rằng lực hấp dẫn của một lớp vỏ hình cầu đồng tính khối lượng M tác dụng lên một hạt khối lượng m nằm trong vỏ cầu đó bằng 0.

Hướng dẫn: Hạt m đặt tại vị trí A bất kỳ trong lớp cầu. Tại A dựng hai góc khối rất nhỏ và đối đỉnh với nhau, hai góc khối này bị chắn bởi hai chỏm cầu tương ứng ở hai bên. Chứng minh cho lực hấp dẫn do hai chỏm cầu gây ra tại A cân bằng nhau, suy ra phần góc khối còn lại cũng hình thành các cặp lực hấp dẫn triệt tiêu.

Xét hạt m đặt tại vị trí A bất kỳ bên trong lớp cầu (hình vẽ). Từ A vẽ các góc khối dθ rất nhỏ đối đỉnh với nhau và bị chắn bởi diện tích hai bên là dS và ds. Gọi khoảng cách từ A đến dS là a, từ A đến ds là b. Vì góc dθ rất nhỏ nên có thể coi các mặt cầu hai bên có bán kính lần lượt là a và b. Ta có¹:

$$dS = a^2 d\theta; ds = b^2 d\theta \Rightarrow \frac{dS}{ds} = \frac{a^2}{b^2} \quad (1)$$

+ Lực hấp dẫn do dS gây ra tại A có độ lớn:

$$F = G \frac{dS \cdot \sigma \cdot m}{a^2}$$

(với σ là mật độ khối lượng mặt của lớp cầu)

+ Lực hấp dẫn do ds gây ra tại A có độ lớn:

$$f = G \frac{ds \cdot \sigma \cdot m}{b^2}$$

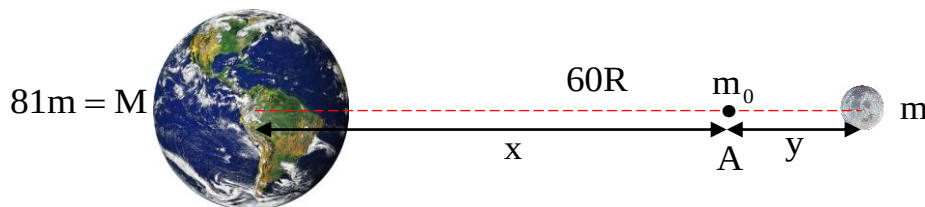
$$\text{Do đó, ta có: } \frac{F}{f} = \frac{dS}{a^2} \cdot \frac{ds}{b^2} = \frac{dS}{ds} \cdot \frac{b^2}{a^2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $F = f$. Mà $\vec{F}$ và $\vec{f}$ cùng phương, ngược chiều nên lực hấp dẫn tổng hợp tại A do dS và ds gây ra bằng 0 (chúng triệt tiêu với nhau).

Ứng với mỗi vi phân góc khối dθ luôn có 2 lực cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn nên chúng triệt tiêu nhau. Do đó, xét trên toàn bộ lớp cầu (ứng với góc khối $\theta = 4\pi$) thì lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên vật m cũng bằng 0.

Bài 6.4: Một điểm phải cách tâm Trái Đất một khoảng bằng bao nhiêu để lực hấp dẫn tổng hợp của Trái Đất và Mặt Trăng tại đó bằng không? Cho biết khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt Trăng 81 lần, khoảng cách giữa tâm các hành tinh này lớn hơn bán kính R của Trái Đất 60 lần.

Hướng dẫn: Lực hấp dẫn tổng hợp bằng 0 thì điểm cần tìm phải nằm trên đường nối tâm Trái Đất với tâm Mặt Trăng. Áp dụng biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.



Giả sử A là điểm mà tại đó lực hấp dẫn tổng hợp giữa Trái Đất và Mặt Trăng bằng 0. Gọi khoảng cách từ A đến tâm Trái Đất là x, khoảng cách từ A đến tâm Mặt Trăng là y (điều kiện: $0 < x, y < 60R$)

¹ Góc khối là một góc đặc trong không gian ba chiều (đơn vị: steradian). Nếu một chòm cầu S, bán kính R, chắn một góc khối ở tâm là θ thì diện tích chòm cầu là: $S = \theta \cdot R^2$

Ta có: $x + y = 60R$ (1)

Tổng lực hấp dẫn bằng 0 suy ra: $G \frac{M.m_0}{x^2} = G \frac{m.m_0}{y^2}$

(với M, m, m_0 lần lượt là khối lượng Trái Đất, Mặt Trăng và chất điểm đặt tại A)

$$\Leftrightarrow \frac{M}{x^2} = \frac{m}{y^2} \Leftrightarrow \frac{81m}{x^2} = \frac{m}{y^2} \Leftrightarrow 81y^2 - x^2 = 0 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 60R \\ 81y^2 - x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 60R - x \\ 81y^2 - x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 60R - x \\ 81(60R - x)^2 - x^2 = 0 \end{cases}$$

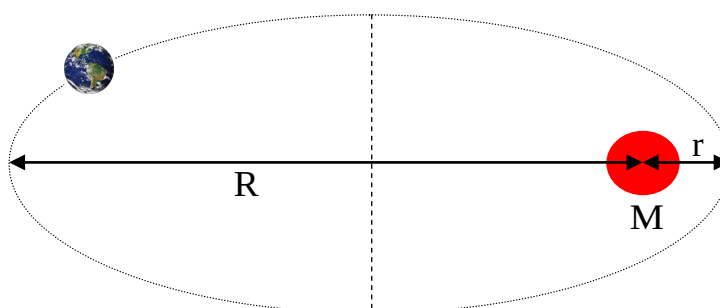
$$\Rightarrow 291600R^2 - 9720Rx + 80x^2 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 243Rx + 7290R^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 54R \\ x = 67,5R \end{cases} \cdot \text{Dựa vào điều kiện của } x, \text{ chấp nhận } x = 54R$$

Vậy, khoảng cách từ điểm cần tìm đến tâm Trái Đất bằng $54R$.

Bài 6.5: Một hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo một elip sao cho khoảng cách cực tiểu giữa nó và Mặt Trời bằng r , còn khoảng cách cực đại là R . Tìm chu kỳ quay của nó xung quanh Mặt Trời (khối lượng Mặt Trời là M).

Hướng dẫn: Áp dụng biểu thức của định luật Kepler 3.



Theo định luật Kepler 3: bình phương chu kỳ quay của hành tinh tỷ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo hành tinh đó.

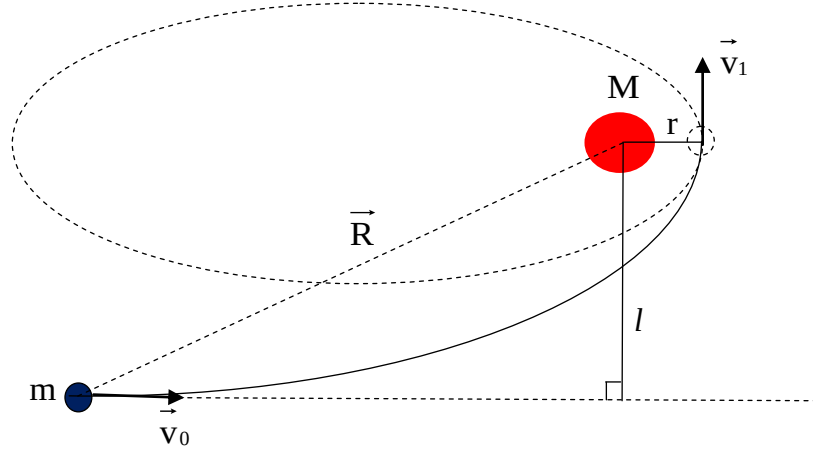
$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \Leftrightarrow T = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM} a^3}$$

Mà: $a = \frac{R+r}{2}$ nên chu kỳ cần tìm là:

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM} \left(\frac{R+r}{2} \right)^3} \Leftrightarrow \boxed{T = \pi \sqrt{\frac{(R+r)^3}{2GM}}}$$

Bài 6.6: Một thiên thể chuyển động tới Mặt Trời; khi còn ở cách xa Mặt Trời nó có vận tốc v_0 , cánh tay đòn của véc tơ $\vec{v}_0$ đối với tâm Mặt Trời là l . Tìm khoảng cách nhỏ nhất mà thiên thể này có thể lại gần Mặt Trời.

Hướng dẫn: Hệ gồm Mặt Trời và thiên thể là hệ kín. Áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng và định luật bảo toàn năng lượng (cơ năng) cho thiên thể. Giải hệ phương trình để tìm khoảng cách nhỏ nhất mà thiên thể có thể lại gần Mặt Trời.



Gọi khối lượng Mặt Trời là M , khối lượng thiên thể là m , khoảng cách nhỏ nhất cần tìm là r . Xét hệ chỉ gồm Mặt Trời và thiên thể (hệ kín).

+ Áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng cho thiên thể:

$$[\vec{R} \wedge m\vec{v}_0] = [\vec{r} \wedge m\vec{v}_1] \Leftrightarrow lmv_0 = rmv_1 \Leftrightarrow v_1 = \frac{lv_0}{r} \quad (1)$$

(v_1 là vận tốc thiên thể tại điểm gần Mặt Trời nhất và tại điểm này có $\vec{r} \perp \vec{v}_1$)

+ Khi thiên thể ở rất xa thì thế năng hấp dẫn bằng 0. Khi chuyển động lại gần Mặt Trời thì thế năng hấp dẫn giảm dần (thế năng mang giá trị âm), độ giảm của thế năng bằng độ tăng của động năng (định luật bảo toàn cơ năng cho hệ kín). Do đó:

$$0 - \left(-G \frac{Mm}{r} \right) = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\Leftrightarrow m \frac{GM}{r} = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2) \Leftrightarrow \frac{2GM}{r} = v_1^2 - v_0^2 \quad (2)$$

Thế phương trình (1) vào phương trình (2) ta được:

$$\frac{2GM}{r} = \frac{l^2v_0^2}{r^2} - v_0^2 \Leftrightarrow \frac{2GMr}{r^2} = \frac{l^2v_0^2}{r^2} - \frac{v_0^2r^2}{r^2} \Leftrightarrow 2GMr = l^2v_0^2 - v_0^2r^2$$

$$\Leftrightarrow v_0^2r^2 + 2GMr - l^2v_0^2 = 0 \quad (\text{có dạng phương trình bậc hai đối với } r)$$

Tính biệt thức Δ' :

$$\Delta' = b'^2 - ac = G^2M^2 + v_0^4l^2$$

Ta thấy, $\Delta' > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$\begin{cases} r_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} \\ r_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \end{cases} \quad (\text{chấp nhận nghiệm } r_1, \text{ loại nghiệm } r_2 \text{ vì } r_2 < 0)$$

⇒ Khoảng cách nhỏ nhất mà thiên thể có thể lại gần Mặt Trời là:

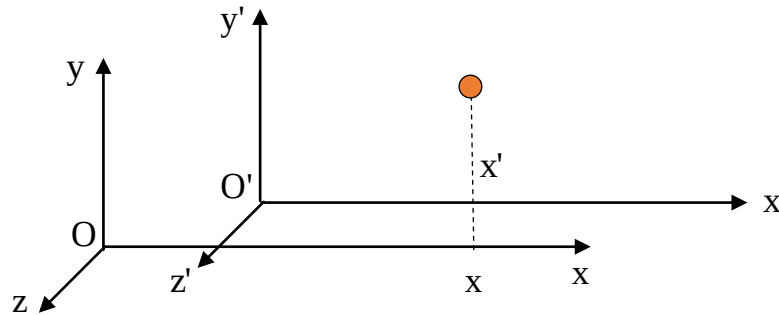
$$\begin{aligned} r &= \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-GM + \sqrt{G^2 M^2 + v_0^4 l^2}}{v_0^2} = \frac{\sqrt{G^2 M^2 + v_0^4 l^2}}{v_0^2} - \frac{GM}{v_0^2} \\ &= \frac{GM}{v_0^2} \left(\frac{v_0^2}{GM} \frac{\sqrt{G^2 M^2 + v_0^4 l^2}}{v_0^2} - 1 \right) = \frac{GM}{v_0^2} \left(\sqrt{\frac{G^2 M^2 + v_0^4 l^2}{G^2 M^2}} - 1 \right) \\ &\Leftrightarrow \boxed{r = \frac{GM}{v_0^2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{v_0^2 l}{GM} \right)^2} - 1 \right)} \end{aligned}$$

CHƯƠNG 7: CƠ SỞ CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP¹

7.1. Phép biến đổi Galileo

Phép biến đổi Galileo được xây dựng từ chuyển động trong hệ quy chiếu quán tính. Xét hệ quy chiếu K đứng yên, có hệ tọa độ Oxyz gắn với nó.

Một hệ quy chiếu K' với hệ tọa độ O'x'y'z' chuyển động đều dọc theo trục Ox với vận tốc v, các trục O'y' // Oy, O'z' // Oz. Giả sử tại thời điểm t vật có tọa độ (x,y,z) ứng với K và (x', y', z') ứng với K'.



Phép biến đổi Galileo từ hệ quy chiếu K' sang hệ quy chiếu K:

$$\begin{cases} x = x' + vt \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases} \quad (7.1)$$

Phép biến đổi Galileo từ hệ quy chiếu K sang hệ quy chiếu K':

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

➤ Khoảng cách giữa hai điểm A và B trong 2 hệ quy chiếu là bằng nhau:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2}$$

➤ Khoảng thời gian trong 2 hệ quy chiếu là không đổi:

$$t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1 \Leftrightarrow \Delta t = \Delta t'$$

Trong phạm vi cơ học cổ điển (cơ học Newton): thời gian có tính tuyệt đối, không gian có tính tương đối, khối lượng của một vật là bất biến. Khi gặp những chuyển động rất nhanh xấp xỉ vận tốc ánh sáng thì thời gian, không gian và khối lượng của vật đều phụ thuộc vào chuyển động – vấn đề mà cơ học cổ điển không giải quyết được. Phép biến đổi Galileo chỉ đúng với trường hợp vận tốc v rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng ($v \ll c$).

¹ Chương 7 không nằm trong nội dung ôn tập do đó chỉ nêu ra một số vấn đề lý thuyết chính để tham khảo.

7.2. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein

Thuyết tương đối hẹp nghiên cứu những chuyển động xấp xỉ hoặc không quá nhỏ so với vận tốc ánh sáng. Thuyết này dựa trên 2 tiên đề sau:

+ Mọi định luật vật lý đều như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính.

+ Vận tốc ánh sáng trong chân không đối với mọi hệ quy chiếu đều bằng nhau. Vận tốc này có giá trị $c = 3.10^8$ m/s và là vận tốc cực đại trong tự nhiên.

7.3. Phép biến đổi Lorentz

Phép biến đổi Lorentz được xây dựng trên cơ sở hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein. Giả sử có hai hệ quy chiếu K và K'. Hệ K' chuyển động với vận tốc v so với hệ K dọc theo trục Ox. Khi đó ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{array} \right. \quad (7.2)$$

Với x, y, z, t và x', y', z', t' là tọa độ và thời điểm tương ứng trong K và K'.

Trong cơ học tương đối tính: thời gian và không gian có tính tương đối, khối lượng của vật phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Khi $v \ll c$ thì phép biến đổi Lorentz trở thành phép biến đổi Galileo.

➤ Sự ngắn lại của vật thể khi chuyển động (sự co ngắn Lorentz):

$$l' = l \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (7.3) \quad (\text{với } l \text{ là độ dài của vật khi đứng yên})$$

➤ Sự chậm lại của thời gian khi chuyển động:

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (7.4) \quad (\Delta t \text{ là khoảng thời gian khi hệ đứng yên})$$

7.4. Cơ học tương đối tính

➤ Khối lượng của vật tăng lên khi chuyển động:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (7.5) \quad (m_0 \text{ là khối lượng khi vật đứng yên})$$

➤ Động lượng của vật tăng lên khi chuyển động:

$$P = \frac{P_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (P_0 = m_0 v \text{ là động lượng khi vật đứng yên})$$

➤ Phương trình cơ bản của động lực học tương đối tính:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (7.6)$$

➤ Sự tương đương giữa khối lượng và năng lượng:

$$E = mc^2 \quad (7.7)$$

$$\Rightarrow E = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{với } E_0 = m_0 c^2 \text{ là năng lượng của vật khi đứng yên})$$

PHẦN II: NHIỆT HỌC

CHƯƠNG 8: NHIỆT LƯỢNG VÀ NGUYÊN LÝ THỨ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

A. LÝ THUYẾT

8.1. Nguyên lý thứ 0 của nhiệt động lực học

a) Nguyên lý thứ 0 của nhiệt động lực học:

Nếu hai vật cùng cân bằng nhiệt với vật thứ 3 thì chúng cân bằng nhiệt với nhau, hay: *mỗi vật có một tính chất gọi là nhiệt độ và khi hai vật cân bằng nhiệt với nhau thì chúng có cùng một nhiệt độ.*

b) Sự nở vì nhiệt của chất rắn:

+ *Sự nở dài*: một vật rắn có chiều dài l , khi tăng nhiệt độ thêm ΔT thì chiều dài tăng thêm một đoạn Δl và

$$\Delta l = \alpha l \Delta T \quad (\text{với } \alpha \text{ là hệ số nở dài})$$

+ *Sự nở khối*: Một vật rắn có thể tích V , khi tăng nhiệt độ thêm ΔT thì thể tích tăng thêm ΔV và

$$\Delta V = \beta V \Delta T \quad (\text{với } \beta \text{ là hệ số nở khối, nếu vật rắn đồng chất và đẳng hướng thì } \beta = 3\alpha)$$

c) Phương trình truyền nhiệt (cho trường hợp dẫn nhiệt):

Giả sử truyền nhiệt từ vị trí 1 đến vị trí 2 của một thanh kim loại, ta có:

$$H = kS \frac{T_1 - T_2}{L} \quad (8.1)$$

Trong đó: + H là tốc độ dẫn nhiệt.

+ k là hệ số truyền nhiệt, phụ thuộc vào bản chất thanh kim loại.

+ S là diện tích mặt cắt ngang (tiết diện) của thanh.

+ T_1 và T_2 là nhiệt độ ở vị trí 1 và vị trí 2.

+ L là khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2.

8.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

a) Một số khái niệm:

Hệ nhiệt động là một khoảng không gian chứa đầy các vật chất. Một hệ nhiệt động được gọi là đồng nhất nếu mọi tính chất vật lý của các phần tử của hệ là như nhau.

Nội năng (U) là tổng năng lượng của các phần tử trong hệ. Động năng chuyển động tập thể của hệ hoặc thế năng tương tác của hệ với môi trường bên ngoài **không** phải là nội năng. Nội năng là một hàm của trạng thái, khi trạng thái thay đổi thì nội năng của hệ thay đổi theo.

Nhiệt lượng (Q) là năng lượng trao đổi giữa hệ nhiệt động và môi trường khi có sự chênh lệch nhiệt độ. Nhiệt lượng liên quan đến sự chuyển động hỗn loạn của các phần tử trong hệ. Nhiệt lượng là một hàm của quá trình. Quy ước:

+ $Q > 0$ nếu hệ nhận nhiệt từ môi trường.

+ $Q < 0$ nếu hệ tỏa nhiệt ra môi trường.

Công (A) là năng lượng trao đổi giữa hệ nhiệt động và môi trường khi chúng tương tác với nhau. Công liên quan đến chuyển động có trật tự của tất cả các phần tử trong hệ. Công cũng là một hàm của quá trình. Quy ước:

+ $A > 0$ nếu hệ thực hiện công ra môi trường.

+ $A < 0$ nếu hệ nhận công từ môi trường.

b) Nguyên lý thứ 1 của nhiệt động lực học:

➤ Cách phát biểu thứ nhất:

Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và biến đổi nội năng của hệ.

$$Q = A + \Delta U \quad (8.2)^1$$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công hệ sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ

➤ Cách phát biểu thứ hai:

Nội năng của hệ là một hàm số đơn giá (chỉ có một giá trị) của trạng thái và nó chỉ biến đổi khi hệ chịu tác động của môi trường xung quanh.

$$dU = \partial Q - \partial A$$

➤ Cách phát biểu thứ ba:

Không thể sinh công mà không thay đổi nội năng hoặc nhận nhiệt lượng từ bên ngoài (không thể chế tạo động cơ vĩnh cửu loại I – loại động cơ không cần năng lượng mà vẫn sinh công).

$$A = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta U = 0 \\ Q = 0 \end{cases}$$

8.3. Áp dụng nguyên lý 1 cho một số quá trình đặc biệt

a) Quá trình đẳng tích ($V = \text{const}$):

$$A = \int_{V_1}^{V_2} PdV = 0 \Rightarrow Q = \Delta U$$

Nếu hệ nhận nhiệt ($Q > 0$) thì nội năng tăng, nếu hệ tỏa nhiệt thì nội năng giảm.

¹ Công thức (8.2) là nội dung trọng tâm của chương 8. Bài thi thường ra ở dạng phát biểu nội dung nguyên lý 1 của nhiệt động lực học và áp dụng công thức để giải bài tập.

b) Quá trình đoạn nhiệt (không trao đổi nhiệt với môi trường):

$$Q = 0 \Rightarrow A = -\Delta U$$

Nếu hệ sinh công ($A > 0$) thì nội năng giảm, nếu hệ nhận công thì nội năng tăng.

c) Quá trình khép kín (chu trình):

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = A$$

Nếu hệ nhận nhiệt ($Q > 0$) thì hệ sinh công, nếu hệ tỏa nhiệt thì hệ nhận công.

8.4. Nhiệt dung và nhiệt chuyển trạng thái

a) Nhiệt dung:

Nhiệt dung là lượng nhiệt cần thiết để truyền cho hệ làm hệ tăng thêm một đơn vị nhiệt độ.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (8.3)$$

(ΔT là biến thiên nhiệt độ khi truyền cho hệ một lượng nhiệt Q)

b) Nhiệt dung riêng:

Nhiệt dung riêng là lượng nhiệt cần thiết để truyền cho một đơn vị khối lượng của hệ làm cho nó tăng thêm một đơn vị nhiệt độ.

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (8.4) \quad (m \text{ là khối lượng của toàn hệ})$$

c) Nhiệt dung mol:

Nhiệt dung mol là lượng nhiệt cần thiết để truyền cho 1 mol chất làm nhiệt độ của nó tăng thêm một đơn vị nhiệt độ.

$$C_m = \frac{\mu}{m} \frac{Q}{\Delta T} \quad (8.5)$$

Trong đó: + m là khối lượng của chất (hệ nhiệt động)

+ μ là khối lượng mol của chất

d) Nhiệt chuyển trạng thái:

Nhiệt chuyển trạng thái (nhiệt chuyển pha) là lượng nhiệt cần thiết làm chuyển trạng thái hoàn toàn một đơn vị khối lượng của chất.

$$\lambda = \frac{Q}{m} \quad (8.6) \quad (m \text{ là khối lượng toàn bộ chất})$$

Tùy thuộc vào bản chất của sự chuyển trạng thái mà λ có tên gọi khác nhau. Nếu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng thì λ được gọi là *nhiệt nóng chảy*. Nếu chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi thì λ được gọi là *nhiệt hóa hơi*,...

B. BÀI TẬP

Bài 8.1: Một quả cầu kim loại có thể lọt khít qua vòng dây kim loại tại nhiệt độ phòng.

Nung nóng quả cầu, không nung vòng dây, quả cầu còn lọt qua vòng dây kim loại được nữa không?

Nung nóng vòng dây, không nung quả cầu, quả cầu còn lọt qua vòng dây kim loại được nữa không?

Lời giải:

+ Khi giữ nguyên vòng dây, đem quả cầu nung nóng thì thể tích quả cầu tăng lên (do có sự nở khối) $\Rightarrow$ quả cầu **không** lọt qua vòng dây.

+ Khi giữ nguyên quả cầu, đem vòng dây nung nóng thì vòng dây chỉ bị cong lên còn đường kính không thay đổi $\Rightarrow$ quả cầu vẫn lọt qua vòng dây.

Bài 8.2: Giả sử có một thang nhiệt độ ký hiệu là Z. Nhiệt độ sôi của nước theo thang Z là 60°Z , điểm ba của nước là -15°Z .

Tìm sự thay đổi ΔZ của một vật theo thang Z, nếu sự thay đổi đó theo thang Fahrenheit là $\Delta F = 56^{\circ}\text{F}$

Nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit là bao nhiêu khi tính theo thang Z là -96°Z

Lời giải:

+ Tìm sự thay đổi ΔZ :

Ta có, nhiệt độ sôi và điểm ba của nước theo thang F lần lượt là 212°F và 32°F

$$\Rightarrow \text{Biến thiên } \Delta Z \text{ ứng với biến thiên } \Delta F = 56^{\circ}\text{F}: \Delta Z = \frac{60 - (-15)}{212 - 32} \cdot 56 = 23,3^{\circ}\text{Z}$$

+ Tìm nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit:

$$\text{Biến thiên } 1^{\circ}\text{Z ứng với biến thiên độ F: } \frac{212 - 32}{60 - (-15)} = 2,4^{\circ}\text{F}$$

$\Rightarrow$ Khi nhiệt độ của vật theo thang Z là -96°Z thì tính theo thang F sẽ được:

$$32 + [-96 - (-15)] \cdot 2,4 = -162,4^{\circ}\text{F}$$

Bài 8.3: Độ dài của các thanh ray ở 0°C là 12m. Nhiệt độ cao nhất trong năm ở nơi đặt ray là 42°C . Nhiệt độ lúc đặt ray là 20°C . Hỏi phải đặt ray với khoảng cách tối thiểu giữa hai thanh là bao nhiêu để đảm bảo an toàn. Cho hệ số nở dài của vật liệu làm ray là $\alpha = 11 \cdot 10^{-6}\text{K}^{-1}$

$$\text{Độ dài thanh ray ở } 20^{\circ}\text{C}: l = 12 + \alpha \cdot 12 \cdot \Delta T = 12 + 240\alpha$$

Khi tăng nhiệt độ từ 20°C lên 42°C thì thanh nở dài thêm một đoạn:

$$\Delta l = \alpha l \Delta T = 22\alpha (12 + 240\alpha)$$

⇒ Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai thanh ray:

$$d = \Delta l \Leftrightarrow \boxed{d = 22\alpha(12 + 240\alpha)}$$

$$= 22.11.10^{-6}(12 + 240.11.10^{-6}) = 2,9.10^{-3} \text{ (m)} = 2,9 \text{ (mm)}$$

Bài 8.4: Khối lượng riêng ρ của một vật là hàm số của nhiệt độ. Hệ số nở khối của vật là β . Hỏi khi nhiệt độ biến thiên ΔT thì $\Delta \rho$ biến thiên theo ΔT như thế nào?

Khi nhiệt độ biến thiên ΔT thì thể tích của vật biến thiên ΔV . Mà khối lượng m của vật là không đổi nên khối lượng riêng biến thiên một lượng:

$$\Delta \rho = \frac{m}{V + \Delta V} - \frac{m}{V} = -m \frac{\Delta V}{V(V + \Delta V)} = -\rho \frac{\Delta V}{(V + \Delta V)}$$

Thay $\Delta V = \beta V \Delta T$ vào phương trình trên ta được:

$$\Delta \rho = -\rho \frac{\beta V \Delta T}{(V + \beta V \Delta T)} = -\rho \frac{\beta V \Delta T}{V(1 + \beta \Delta T)} \Leftrightarrow \boxed{\Delta \rho = -\frac{\rho \beta \Delta T}{1 + \beta \Delta T}}$$

Dấu trừ thể hiện rằng khối lượng riêng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng giảm, khi nhiệt độ giảm thì khối lượng riêng tăng.

Bài 8.5: ¹Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một miếng nước đá khối lượng $m = 720\text{g}$ ở nhiệt độ -10°C để nó biến thành lỏng ở 15°C .

Giả thiết ta chỉ cung cấp cho miếng nước đá một nhiệt lượng là 210 kJ . Hỏi trạng thái của nước như thế nào và nhiệt độ của nó là bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của đá $c_1 = 2,22\text{ kJ/kg.K}$, nhiệt dung riêng của nước $c_3 = 4,186\text{ kJ/kg.K}$, nhiệt nóng chảy của đá $\lambda = 333\text{ kJ/kg}$.

Hướng dẫn: Áp dụng các công thức tính nhiệt dung riêng và nhiệt chuyển trạng thái. Tổng lượng nhiệt cần cung cấp bằng nhiệt làm cho miếng đá tăng từ -10°C đến 0°C cộng với nhiệt hóa lỏng hoàn toàn 720g miếng đá cộng với nhiệt làm cho nước đá tăng từ 0°C đến 15°C .

* Nhiệt lượng cần thiết để 720g đá ở -10°C biến thành lỏng ở 15°C :

+ Nhiệt lượng cần cung cấp để miếng đá tăng từ -10°C đến 0°C :

$$Q_1 = mc_1 \Delta T \text{ (m là khối lượng, } c_1 \text{ là nhiệt dung riêng của đá, } \Delta T \text{ là biến thiên nhiệt độ)}$$

$$\Leftrightarrow Q_1 = 0,72.2,22(0 + 10) = 16 \text{ (kJ)}$$

+ Nhiệt lượng cần để miếng đá ở 0°C tan hết:

$$Q_2 = \lambda m \text{ (m là khối lượng và } \lambda \text{ là nhiệt nóng chảy)}$$

$$\Leftrightarrow Q_2 = 333.0,72 = 239,8 \text{ (kJ)}$$

+ Nhiệt lượng cần để nước ở 0°C tăng đến 15°C :

¹ Giống với bài 4 trang 226, giáo trình Q_1 .

$$Q_3 = mc_3 \Delta T \text{ (m là khối lượng, } c_3 \text{ là nhiệt dung riêng của nước lỏng, } \Delta T \text{ là biến thiên nhiệt độ)}$$

$$\Leftrightarrow Q_3 = 0,72.4,186(15 - 0) = 45,2 \text{ (kJ)}$$

$\Rightarrow$ Tổng nhiệt lượng cần cung cấp:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 16 + 239,8 + 45,2 = 301 \text{ (kJ)}$$

* *Trạng thái của nước khi chỉ cung cấp lượng nhiệt 210 kJ:*

Miếng đá ở -10°C cần một lượng nhiệt là 16 kJ để chuyển về 0°C . Còn lại một lượng nhiệt 194 kJ thì không đủ cho miếng đá chuyển hẳn sang thể lỏng. Như vậy, sẽ tồn tại **hỗn hợp gồm nước lỏng và miếng đá ở 0°C** . Khối lượng nước lỏng là:

$$m_1 = \frac{q}{\lambda} = \frac{194}{333} = 0,58 \text{ (kg)}, \text{ khối lượng miếng đá còn lại: } m_2 = 0,72 - m_1 = 0,14 \text{ (kg)}$$

Bài 8.6: Một bức tường cách nhiệt gồm 4 lớp:

Lớp thứ nhất dày L_a , hệ số dẫn nhiệt k_a . Lớp thứ tư dày $L_d = 2L_a$, hệ số dẫn nhiệt $k_d = 0,5k_a$. Lớp thứ hai và lớp thứ ba có độ dày như nhau và làm bằng cùng một chất. Nhiệt độ $T_1 = 25^\circ\text{C}$, $T_2 = 20^\circ\text{C}$ và $T_5 = -10^\circ\text{C}$. Sự dẫn nhiệt là ở trạng thái dừng. Hỏi nhiệt độ T_4 và T_3 là bao nhiêu¹.

T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
	k_a	k_b	k_c	k_d

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính tốc độ dẫn nhiệt (công thức 8.1) cho 4 lớp. Vì sự dẫn nhiệt ở trạng thái dừng nên tốc độ dẫn nhiệt qua các lớp là bằng nhau. Giải hệ các phương trình và suy ra nhiệt độ T_3 , T_4 .

Sự dẫn nhiệt ở trạng thái dừng nên tốc độ truyền nhiệt qua các lớp là như nhau:

$$H_a = H_b = H_c = H_d$$

$$\Leftrightarrow k_a S \frac{T_1 - T_2}{L_a} = k_b S \frac{T_2 - T_3}{L_b} = k_c S \frac{T_3 - T_4}{L_c} = k_d S \frac{T_4 - T_5}{L_d} \quad (S \text{ là tiết diện})$$

$$\Leftrightarrow k_a \frac{T_1 - T_2}{L_a} = k_b \frac{T_2 - T_3}{L_b} = k_c \frac{T_3 - T_4}{L_c} = k_d \frac{T_4 - T_5}{L_d}$$

+ Nhiệt độ T_4 là:

$$k_a \frac{T_1 - T_2}{L_a} = k_d \frac{T_4 - T_5}{L_d} \Leftrightarrow \frac{k_a}{L_a} \cdot \frac{L_d}{k_d} = \frac{T_4 - T_5}{T_1 - T_2}$$

Mà: $L_d = 2L_a$; $k_d = 0,5k_a$ suy ra:

$$\frac{k_a}{L_a} \cdot \frac{2L_a}{0,5k_a} = \frac{T_4 - T_5}{T_1 - T_2} \Leftrightarrow 4 = \frac{T_4 - T_5}{T_1 - T_2} \Leftrightarrow \boxed{T_4 = 4(T_1 - T_2) + T_5}$$

¹ Giống với bài 5 trang 226, giáo trình Q₁

$$\Leftrightarrow T_4 = 4(25 - 20) - 10 = 10^0 \text{C}$$

+ Nhiệt độ T_3 là:

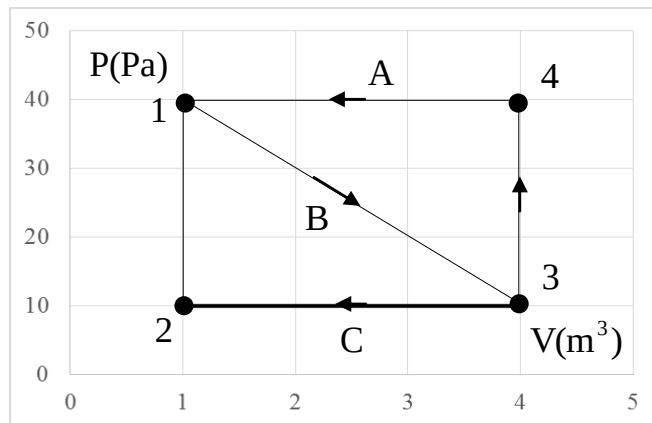
$$\text{Tương tự ta có: } k_b \frac{T_2 - T_3}{L_b} = k_c \frac{T_3 - T_4}{L_c} \Leftrightarrow \frac{k_b}{L_b} \cdot \frac{L_c}{k_c} = \frac{T_3 - T_4}{T_2 - T_3}$$

Vì lớp thứ 2 và lớp thứ 3 có độ dày như nhau và làm bằng cùng 1 chất nên suy ra $k_b = k_c$ và $L_b = L_c$. Do đó:

$$1 = \frac{T_3 - T_4}{T_2 - T_3} \Leftrightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_3$$

$$\Leftrightarrow \boxed{T_3 = \frac{T_2 + T_4}{2}} \Leftrightarrow T_3 = \frac{20 + 10}{2} = 15^0 \text{C}$$

Bài 8.7: Một chất khí giãn từ thể tích 1m^3 tới 4m^3 theo đường B trên giản đồ PV như hình vẽ. Sau đó nó được nén trở về thể tích 1m^3 theo đường A hoặc C. Tính công khí thực hiện trong mỗi chu trình¹.



Hướng dẫn: Công mà hệ thực hiện bằng tích phân của áp suất theo thể tích. Công theo quá trình nào thì bằng diện tích phần giới hạn của đồ thị $P(V)$ theo quá trình đó với trục hoành. Khi thể tích tăng (giãn khí) thì công dương, khi thể tích giảm (nén khí) thì công âm. Công mà hệ thực hiện trong một chu trình khép kín bằng tổng công trong các quá trình liên tiếp.

Công khí thực hiện trong quá trình B:

$$A_{1 \rightarrow B \rightarrow 3} = \int_{V_1}^{V_3} P dV = \int_1^4 P dV = \frac{1}{2} (40 + 10) \cdot (4 - 1) = 75 \quad (\text{kJ})$$

Công khí thực hiện trong quá trình A:

$$A_{3 \rightarrow A \rightarrow 1} = \int_{V_3}^{V_1} P dV = \int_4^1 P dV = -40 \cdot 3 = -120 \quad (\text{kJ})$$

Công khí thực hiện trong quá trình C:

¹ Giống với bài 6 trang 227, giáo trình Q1

$$A_{3_C_2_1} = \int_{V_3}^{V_1} PdV = \int_4^1 PdV = -10.3 = -30 \quad (\text{kJ})$$

➤ Công khí thực hiện trong chu trình 1_3_2_1:

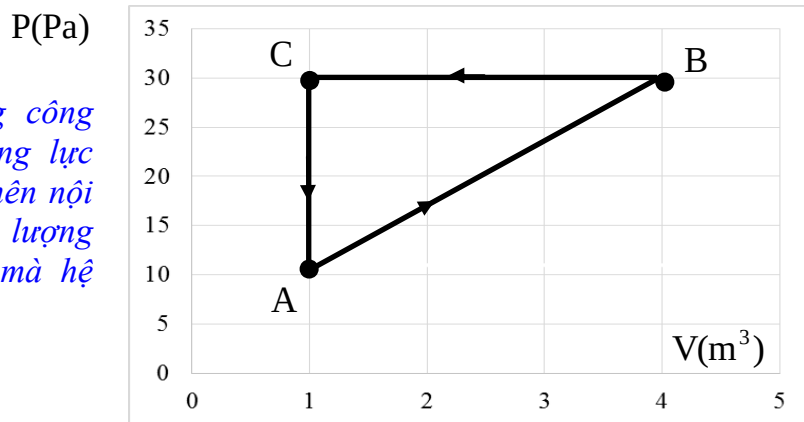
$$A_{1_3_2_1} = A_{1_B_3} + A_{3_C_2_1} = 75 - 30 = 45 \quad (\text{kJ})$$

➤ Công khí thực hiện trong chu trình 1_3_4_1:

$$A_{1_3_4_1} = A_{1_B_3} + A_{3_4_A_1} = 75 - 120 = -45 \quad (\text{kJ})$$

Bài 8.8: Một chất khí chịu các quá trình biến đổi theo đồ thị trên giản đồ PV. Tính nhiệt lượng hệ nhận được trong chu trình¹.

Hướng dẫn: Sử dụng công thức nguyên lý I nhiệt động lực học. Vì chu trình khép kín nên nội năng không thay đổi, nhiệt lượng hệ nhận được bằng công mà hệ thực hiện ra môi trường.



Theo nguyên lý I nhiệt động lực học: $Q = A + \Delta U$

Mà nội năng ΔU chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ nên trong chu trình khép kín ABCA thì: $\Delta U = 0 \Rightarrow Q = A$

+ Công hệ thực hiện trong quá trình AB:

$$A_{AB} = \frac{1}{2} \cdot (10 + 30) \cdot (4 - 1) = 60$$

+ Công hệ thực hiện trong quá trình BC:

$$A_{BC} = -30 \cdot (4 - 1) = -90 \quad (\text{vì quá trình này hệ nhận công từ môi trường})$$

+ Công hệ thực hiện trong quá trình CA:

Trong quá trình này thể tích của hệ không thay đổi nên hệ không nhận công cũng như không sinh công: $A_{CA} = 0$

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng hệ nhận được trong toàn bộ chu trình ABCA:

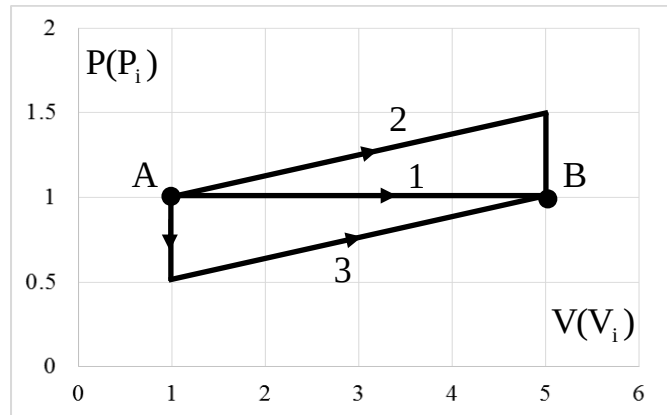
$$Q = A = A_{AB} + A_{BC} + A_{CA} = 60 - 90 = -30 \quad (\text{đơn vị năng lượng})^2$$

¹ Giống với bài 7 trang 227, giáo trình Q₁

² Dấu trừ chứng tỏ rằng hệ nhận công và tỏa nhiệt.

Bài 8.9: Một chất khí bị biến đổi từ trạng thái đầu A tới trạng thái cuối B theo ba cách khác nhau như mô tả trên giản đồ PV. Trong quá trình theo đường 1, khí nhận nhiệt lượng là $10P_iV_i$. Tính theo P_iV_i nhiệt lượng khí nhận được và biến thiên nội năng của khí trong các quá trình theo đường 2 và đường 3.

Hướng dẫn: Do có cùng trạng thái cuối B nên biến thiên nội năng của hệ trong cả 3 quá trình là như nhau (nội năng là hàm của trạng thái, không phụ thuộc vào quá trình đi theo đường nào). Áp dụng biểu thức nguyên lý I suy ra biến thiên nội năng. Tính công khí thực hiện trong quá trình 2 và 3 rồi suy ra nhiệt lượng khí nhận được tương ứng.



Theo nguyên lý I nhiệt động lực học: $Q = A + \Delta U$

Vì nội năng là hàm của trạng thái nên biến thiên nội năng của hệ trong các quá trình 1, 2, 3 là bằng nhau: $\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3$

* Xét quá trình theo đường 1:

Ta có: $Q_1 = 10P_iV_i$ (giả thiết)

Công mà hệ thực hiện được: $A_1 = \int_1^5 P dV = 1 \cdot (5-1) P_iV_i = 4P_iV_i$

$\Rightarrow$ Biến thiên nội năng của hệ:

$$\boxed{\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3 = Q_1 - A_1} = 10P_iV_i - 4P_iV_i = 6P_iV_i$$

* Xét quá trình theo đường 2:

Công mà hệ thực hiện được: $A_2 = \int_1^5 P dV = \frac{1}{2}(1+1,5) \cdot (5-1) P_iV_i = 5P_iV_i$

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng hệ nhận được theo đường 2:

$$\boxed{Q_2 = \Delta U_2 + A_2} = 6P_iV_i + 5P_iV_i = 11P_iV_i$$

* Xét quá trình theo đường 3:

Công mà hệ thực hiện:

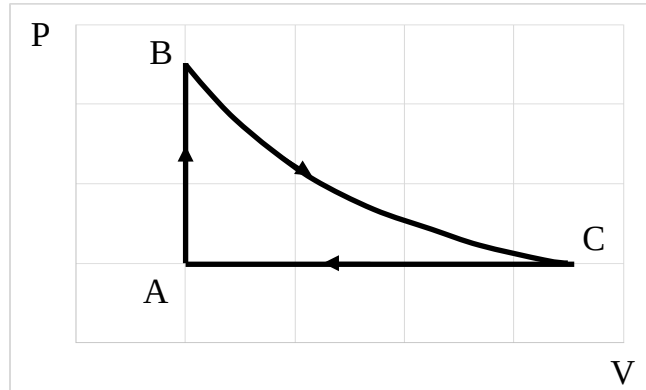
$$A_3 = \int_1^5 P dV = \frac{1}{2}(0,5+1) \cdot (5-1) P_iV_i = 3P_iV_i$$

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng hệ nhận được theo đường 3:

$$\boxed{Q_3 = \Delta U_3 + A_3} = 6P_iV_i + 3P_iV_i = 9P_iV_i$$

Bài 8.10: ¹Khí thực hiện chu trình như hình vẽ. Tính nhiệt lượng khí trao đổi trong quá trình CA, biết rằng trong quá trình AB hệ nhận nhiệt lượng $Q_{AB} = 20\text{J}$, quá trình BC là đoạn nhiệt và công hệ thực hiện trong toàn bộ chu trình là 15J .

Hướng dẫn: Theo chu trình khép kín, biến thiên nội năng của hệ bằng 0. Do đó, tổng nhiệt lượng cung cấp cho hệ bằng công hệ sinh ra. Có tổng nhiệt và nhiệt lượng trong các quá trình AB, BC do đó tính được nhiệt lượng trao đổi trong quá trình CA.



Xét chu trình khép kín ABCA thì biến thiên nội năng của hệ bằng 0.

$$Q = \Delta U + A \Leftrightarrow Q = A$$

+ Quá trình AB: $Q_{AB} = 20$

+ Quá trình BC: $Q_{BC} = 0$ (vì đoạn nhiệt nên hệ không trao đổi nhiệt với MT)

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình CA:

$$Q_{CA} = Q - Q_{AB} - Q_{BC} \Leftrightarrow \boxed{Q_{CA} = A - Q_{AB}} = 15 - 20 = -5 \text{ (J)}$$

Như vậy, trong quá trình nén khí đẳng áp CA hệ tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh ($Q_{CA} < 0$).

¹ Giống với bài 7 trang 178, giáo trình Q₁₂.

CHƯƠNG 9: THUYẾT ĐỘNG HỌC CHẤT KHÍ

A. LÝ THUYẾT

9.1. Chất khí lý tưởng. Quãng đường tự do trung bình

a) *Chất khí lý tưởng:*

Mẫu cơ học về chất khí lý tưởng là một tập hợp vô số phân tử khí:

- + Chuyển động hỗn loạn không ngừng. Các phân tử khí không tương tác với nhau trừ khi va chạm, mọi va chạm đều là đàn hồi.
- + Kích thước phân tử khí rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- + Cường độ chuyển động của các phân tử khí tỷ lệ với $\sqrt{T}$.
- + Ở cùng một nhiệt độ, động năng trung bình của các phân tử là như nhau:

$$E_d = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \text{const}$$

b) *Quãng đường tự do trung bình¹:*

$$\lambda = \frac{k_B T}{\sqrt{2} P \pi d^2} \quad (9.1)$$

Trong đó: + k_B là hằng số Boltzmann, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K

+ T là nhiệt độ tuyệt đối (K)

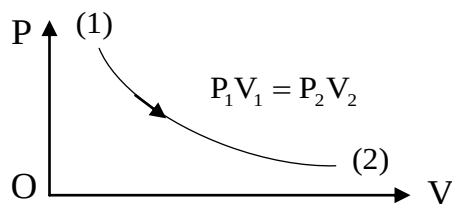
+ P là áp suất chất khí (Pa)

+ d là đường kính phân tử khí (m)

c) *Định luật Boyle – Mariotte:*

Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí, tích của áp suất và thể tích là đại lượng không đổi.

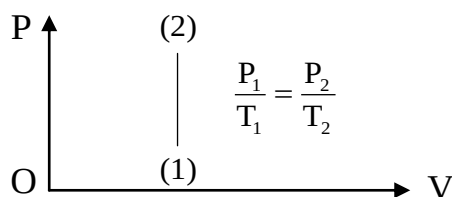
$$T = \text{const} \Rightarrow PV = \text{const} \quad (9.2)$$



d) *Định luật Gay – Lussac:*

+ *Trong quá trình đẳng tích của một khối khí, tỷ số giữa áp suất và nhiệt độ là đại lượng không đổi.*

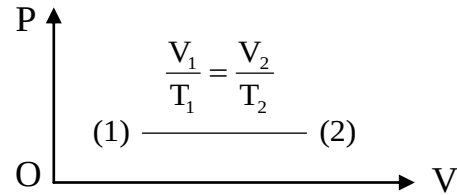
$$V = \text{const} \Rightarrow \frac{P}{T} = \text{const} \quad (9.3)$$



¹ Xem thêm cách thiết lập công thức (9.1) tại trang 67, giáo trình Q4. Bài thi cuối kỳ không ra vào dạng này!

+ Trong quá trình đẳng áp của một khối khí, tỷ số giữa thể tích và nhiệt độ là đại lượng không đổi.

$$P = \text{const} \Rightarrow \frac{V}{T} = \text{const} \quad (9.4)$$



e) Phương trình trạng thái của khí lý tưởng¹:

Xét 1 mol khí lý tưởng chuyển từ trạng thái (1) với P_1, V_1, T_1 đến trạng thái (3) với P_3, V_3, T_3 .

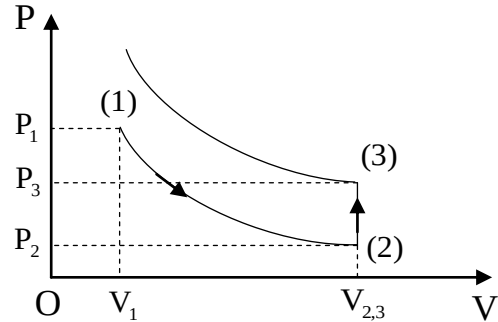
Dựng 2 đường đẳng nhiệt qua (1) và (3). Cho hệ thực hiện quá trình đẳng nhiệt từ (1) đến (2) và quá trình đẳng tích từ (2) đến (3).

+ Áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt từ (1) đến (2):

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (*)$$

+ Áp dụng định luật Gay – Lussac cho quá trình đẳng tích từ (2) đến (3):

$$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_3}{T_3} \Leftrightarrow P_2 = \frac{P_3 T_2}{T_3}$$



Thay giá trị P_2 vào (*) ta được: $P_1 V_1 = \frac{P_3 T_2}{T_3} V_2$

Mà $T_2 = T_1$ (quá trình đẳng nhiệt), $V_2 = V_3$ (quá trình đẳng tích) nên:

$$P_1 V_1 = \frac{P_3 T_1}{T_3} V_3 \Leftrightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_3 V_3}{T_3} \Leftrightarrow \frac{PV}{T} = \text{const}$$

Chọn điều kiện tiêu chuẩn: $P_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_0 = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $T = 273,16^0 \text{ K}$

$$\Rightarrow \frac{PV}{T} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 22,4 \cdot 10^{-3}}{273,16} = 8,31$$

Đặt: $R = \frac{PV}{T} = 8,31 = \text{const}$ và xét hệ gồm n mol khí lý tưởng, ta được:

$$PV = nRT \quad (9.5)$$

9.2. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử

a) Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử²:

Xét một bình chứa có hình lập phương cạnh L .

¹ Phải nhớ cách thiết lập công thức (9.5)

² Không cần nhớ cách chứng minh công thức (9.6). Xem thêm phần chứng minh (9.6) tại trang 47, giáo trình Q4.

Lực tác dụng lên thành bình theo một phương do các phân tử gây ra:

$$f = \frac{1}{3} \frac{m N}{L} v_t^2$$

+ m là khối lượng của **một** phân tử khí.

+ N là tổng số phân tử khí trong bình.

+ v_t^2 là vận tốc bình phương trung bình: $v_t^2 = \frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n}$ với n là số phân tử khí va chạm với thành bình ($n = N/3$)

$\Rightarrow$ Áp suất gây ra trên thành bình:

$$P = \frac{f}{L^2} = \frac{1}{3} \frac{m N}{L^3} v_t^2 \Leftrightarrow P = \frac{1}{3} m n_0 v_t^2 \quad (9.6)$$

(với $n_0 = \frac{N}{L^3}$ là mật độ phân tử khí)

Phương trình (9.6) là phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử.

b) Nhiệt độ theo quan điểm của thuyết động học phân tử:

Theo phương trình trạng thái của khí lý tưởng (lấy $n = 1$ mol):

$$PV = RT \Leftrightarrow T = \frac{PV}{R} = \frac{1}{3} m n_0 v_t^2 \frac{V}{R} = \frac{1}{3} m \frac{N_A}{V} v_t^2 \frac{V}{R} = \frac{1}{3} \frac{m N_A}{R} v_t^2$$

$$\Leftrightarrow T = \frac{1}{3} \frac{\mu}{R} v_t^2 \quad (9.7) \quad (\text{với } N_A \text{ là số Avogadro và } \mu \text{ là khối lượng mol})$$

c) Động năng trung bình của phân tử trong chuyển động tịnh tiến:

Từ phương trình (9.7) suy ra: $v_t^2 = \frac{3RT}{\mu}$

Động năng của **một** phân tử: $E_d = \frac{1}{2} m v_t^2 = \frac{1}{2} m \frac{3RT}{\mu} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T$

$$\Leftrightarrow E_d = \frac{3}{2} k_B T \quad (9.8)^1 \quad (\text{với } k_B \text{ là hằng số Boltzmann})$$

Nếu coi nhiệt độ theo các phương là như nhau thì động năng tịnh tiến trung bình theo một phương là:

$$E_{dx} = E_{dy} = E_{dz} = \frac{1}{2} k_B T$$

¹ Công thức (9.8) được xây dựng cho trường hợp phân tử chỉ chuyển động tịnh tiến theo 3 phương Ox, Oy, Oz mà không xét đến chuyển động quay. Trường hợp tổng quát sẽ được nhắc đến trong mục 9.5

Từ công thức (9.6) và thay $mv_t^2 = 2E_d$ ta được:

$$P = \frac{1}{3} n_0 2E_d = \frac{2}{3} n_0 \frac{3}{2} k_B T \Leftrightarrow \boxed{P = n_0 k_B T} \quad (9.9)$$

(đây là dạng khác của phương trình cơ bản thuyết động học phân tử)

9.3. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell¹

Hàm mật độ Maxwell:

$$\boxed{f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi RT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2RT}} v^2} \quad (9.10)$$

Trong đó:

- + v là vận tốc chuyển động nhiệt của phân tử.
- + μ là khối lượng mol.
- + R là hằng số khí lý tưởng ($R = 8,31$)
- + T là nhiệt độ tuyệt đối.

Xác suất để phân tử có vận tốc nằm trong khoảng (v_1, v_2) :

$$P(v_1 < v < v_2) = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$

+ Vận tốc trung bình số học:

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v \cdot f(v) dv = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

+ Vận tốc căn quân phương:

$$v_t = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

+ Vận tốc có xác suất cực đại:

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

9.4. Định luật phân bố phân tử theo thế năng của Boltzmann

a) Công thức khí áp:

Áp suất khí ở độ cao z :

$$\boxed{P_z = P_0 \cdot e^{-\frac{E_z}{k_B T}}} \quad (9.11) \quad (\text{với } P_0 \text{ là áp suất ở mức thế năng})$$

($E_z = mgz$ là thế năng của một phân tử khí có khối lượng m , ở độ cao z)

¹ Mục 9.3 và 9.4 chỉ xem thêm cho biết.

b) Định luật phân bố Boltzmann:

Mật độ khí tại độ cao z :

$$n_z = n_0 e^{-\frac{E_z}{k_B T}} \quad (9.12) \quad (\text{với } n_0 \text{ là mật độ khí tại mức thế năng})$$

$\Rightarrow$ Mật độ khí của vị trí 2 so với vị trí 1:

$$n_2 = n_1 e^{\frac{E_1 - E_2}{k_B T}} \quad (\text{với } n_1 \text{ và } n_2 \text{ lần lượt là mật độ khí tại vị trí 1 và 2})$$

9.5. Sự phân bố đều năng lượng theo bậc tự do

a) Khái niệm bậc tự do:

Bậc tự do (i) của một phân tử là số tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của phân tử đó trong không gian.

- + Đối với khí đơn nguyên tử: $i = 3$
- + Đối với khí lưỡng nguyên tử: $i = 5$
- + Đối với khí đa nguyên tử: $i = 6$

b) Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do (định luật Maxwell):

Động năng trung bình của phân tử được phân bố đều theo các bậc tự do và năng lượng ứng với mỗi bậc tự do bằng $\frac{1}{2} k_B T$.

9.6. Nhiệt dung khí lý tưởng

a) Nội năng tại trạng thái ứng với nhiệt độ T :

$$U = \frac{i}{2} nRT \quad (9.13) \quad (i \text{ là số bậc tự do, } n \text{ là số mol chất khí})$$

b) Nhiệt dung mol đẳng tích (C_V)¹:

$$C_V = \frac{Q}{n\Delta T} \quad (*)$$

Mà trong quá trình đẳng tích công $A = 0$, theo nguyên lý I nhiệt động lực học:

$$Q = A + \Delta U \Leftrightarrow Q = \Delta U = \frac{i}{2} nR \Delta T$$

Thay giá trị Q vào biểu thức (*) ta được:

$$C_V = \frac{i \cdot n \cdot R \Delta T}{2n\Delta T} \Leftrightarrow C_V = \frac{i}{2} R \quad (9.14)$$

¹ Nhiệt dung mol đẳng tích là nhiệt dung mol xét trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng. Xem định nghĩa nhiệt dung mol tại Chương 8, mục 8.4c

c) Nhiệt dung mol đẳng áp (C_p):

$$\text{Nhiệt dung mol đẳng áp: } C_p = \frac{Q}{n \Delta T}$$

Quá trình đẳng áp ($P = \text{const}$), công mà hệ thực hiện là:

$$A = P(V_2 - V_1) = nRT_2 - nRT_1 = nR \Delta T$$

Theo nguyên lý I nhiệt động lực học:

$$Q = A + \Delta U \Leftrightarrow C_p n \Delta T = nR \Delta T + \frac{i}{2} nR \Delta T$$

$$\Leftrightarrow C_p = R + \frac{i}{2} R \Leftrightarrow C_p = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R \quad (9.15)$$

9.7. Công trong các quá trình đẳng nhiệt, đoạn nhiệt

a) Công trong quá trình đẳng nhiệt:

Quá trình đẳng nhiệt ($T = \text{const}$) $\Rightarrow$ biến thiên nội năng $\Delta U = 0 \Rightarrow A = Q$

Phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = nRT \Leftrightarrow P = \frac{nRT}{V}$

$\Rightarrow$ Công trong quá trình đẳng nhiệt:

$$A = Q = \int_{V_1}^{V_2} P dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT \cdot \ln V \Big|_{V_1}^{V_2}$$

$$\Leftrightarrow A = Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (9.16) \quad (P_1 V_1 = P_2 V_2 \text{ vì đẳng nhiệt})$$

b) Công trong quá trình đoạn nhiệt:

Quá trình đoạn nhiệt: $Q = 0$

$$\Rightarrow A = -\Delta U \Leftrightarrow A = -\frac{i}{2} nR (T_2 - T_1) \quad (9.17)$$

c) Phương trình đoạn nhiệt:

Đặt: $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ gọi là *chỉ số đoạn nhiệt*. Ta có các phương trình đoạn nhiệt:

$$+ \text{Mối quan hệ giữa } P \text{ và } V: PV^\gamma = \text{const} \quad (9.18)$$

$$+ \text{Mối quan hệ giữa } T \text{ và } P: TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const} \quad (9.19)$$

$$+ \text{Mối quan hệ giữa } T \text{ và } V: TV^{\gamma-1} = \text{const} \quad (9.20)$$

B. BÀI TẬP

Bài 9.1: Một xylanh chứa 12l ôxi ở nhiệt độ 20°C, áp suất 15atm. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 35°C và thể tích giảm xuống còn 8,5l thì áp suất cuối của khí sẽ là bao nhiêu¹.

Theo phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

$$PV = nRT \Leftrightarrow \frac{PV}{T} = nR = \text{const}$$

$$\Leftrightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad (\text{với 1 là trạng thái đầu và 2 là trạng thái cuối của hệ})$$

$$\Leftrightarrow \boxed{P_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{T_1 V_2}} = \frac{15 \cdot 12 \cdot 308}{293 \cdot 8,5} = 22,26 \quad (\text{atm})$$

Bài 9.2: Hệ 0,12 mol khí lý tưởng được giữ luôn luôn ở nhiệt độ 10°C do tiếp xúc với nguồn nhiệt. Thể tích ban đầu của khối khí là 1,3l. Khí thực hiện một quá trình sinh công 14J. Tìm thể tích và áp suất của khối khí ở cuối quá trình đó.

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính công trong quá trình đẳng nhiệt (công thức 9.16) tìm được thể tích cuối quá trình V_2 . Có các thông số đầu quá trình là V_1, n, R, T_1 suy ra P_1 . Sử dụng định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt, suy ra áp suất cuối quá trình P_2 .

* Thể tích của khối khí ở cuối quá trình:

Vì quá trình đẳng nhiệt nên công thực hiện được tính như sau:

$$A = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (\text{với } V_1 \text{ và } V_2 \text{ là thể tích ở đầu và cuối quá trình})$$

$$\Leftrightarrow \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{A}{nRT} \Leftrightarrow \boxed{V_2 = V_1 \cdot e^{\frac{A}{nRT}}} = 1,3 \cdot e^{\frac{14}{0,12 \cdot 8,31 \cdot 283}} = 1,3 \cdot e^{0,0496} = 1,366 \text{ (l)}$$

* Áp suất của khối khí ở cuối quá trình:

Áp suất ở đầu quá trình:

$$P_1 V_1 = nRT \Leftrightarrow P_1 = \frac{nRT}{V_1} = \frac{0,12 \cdot 8,31 \cdot 283}{1,3 \cdot 10^{-3}} = 217083 \quad (\text{Pa})$$

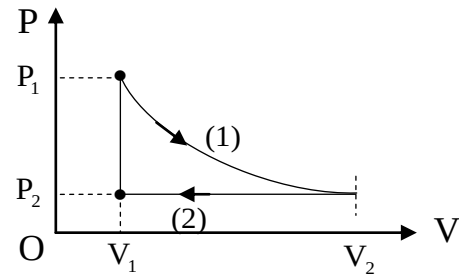
Vì quá trình đẳng nhiệt nên $PV = \text{const}$, suy ra áp suất cuối quá trình:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Leftrightarrow \boxed{P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}} = \frac{217083 \cdot 1,3}{1,366} = 206594 \quad (\text{Pa})$$

¹ Giống với bài 4 trang 254, giáo trình Q1. Thống nhất lấy giá trị nhiệt độ tuyệt đối $T = 273^\circ\text{K}$ ứng với 0°C , hằng số $R = 8,31$.

Bài 9.3: Không khí có thể tích $0,2 \text{ m}^3$ và áp suất $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ được giãn đẳng nhiệt đến áp suất khí quyển và sau đó được làm lạnh dưới áp suất không đổi cho đến khi đạt được thể tích ban đầu. Tính công do khí sinh ra¹.

Hướng dẫn: Khí thực hiện quá trình đẳng nhiệt (1) và đẳng áp (2). Quá trình giãn nở đẳng nhiệt thì hệ sinh công, quá trình nén khí đẳng áp thì hệ nhận công từ môi trường. Công mà hệ thực hiện bằng tổng các công thành phần.



Lấy áp suất khí quyển: $P_2 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$

+ Công mà hệ thực hiện trong quá trình giãn đẳng nhiệt:

$$A_1 = nRT \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (\text{với } V_1 \text{ là thể tích ban đầu của khí})$$

$$\Leftrightarrow A_1 = P_1 V_1 \ln \frac{P_1}{P_2} = 1,2 \cdot 10^5 \cdot 0,2 \ln \frac{1,2 \cdot 10^5}{1,013 \cdot 10^5} = 4066 \quad (\text{J})$$

+ Công trong quá trình nén khí đẳng áp:

Quá trình (1) là đẳng nhiệt nên:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1,2 \cdot 10^5 \cdot 0,2}{1,013 \cdot 10^5} = 0,237 \quad (\text{m}^3)$$

Công trong quá trình (2):

$$A_2 = \int_{V_2}^{V_1} P_2 dV = P_2 \int_{V_2}^{V_1} dV = P_2 (V_1 - V_2) = 1,013 \cdot 10^5 (0,2 - 0,237)$$

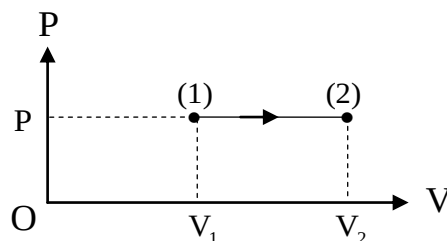
$$\Leftrightarrow A_2 = -3748 \quad (\text{J}) \quad (\text{quá trình này hệ nhận công})$$

$\Rightarrow$ Công mà hệ thực hiện trong toàn bộ 2 quá trình:

$$\boxed{A = A_1 + A_2} = 4066 - 3748 = 318 \quad (\text{J})$$

Bài 9.4: Một mol khí ôxi ban đầu ở 0°C được đốt nóng ở áp suất không đổi. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để thể tích khí tăng lên gấp đôi².

Hướng dẫn: Áp dụng biểu thức của định luật Gay – Lussac (biểu thức 9.4) cho quá trình đẳng áp, kết hợp với giả thiết $V_2 = 2V_1$, suy ra mối liên hệ nhiệt độ $T_1 = 2T_2$, suy ra biến thiên nhiệt độ ΔT . Nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong quá trình đẳng áp là: $Q = nC_p \Delta T$



¹ Giống với bài 4 trang 204, giáo trình Q₁₂

² Giống với bài 5 trang 204, giáo trình Q₁₂

Vì quá trình đẳng áp nên:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Leftrightarrow T_2 = \frac{V_2 T_1}{V_1} = 2T_1 \Rightarrow \Delta T = T_2 - T_1 = T_1 \quad (\text{vì } V_2 = 2V_1)$$

Nhiệt dung mol đẳng áp: $C_p = \left(\frac{i}{2} + 1\right)R$ với $i = 5$ là bậc tự do của phân tử Oxi.

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng cần cung cấp cho hệ:

$$Q = nC_p \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1\right)RT_1 = \frac{7}{2} \cdot 8,31 \cdot 273 = 7940 \text{ (J)}$$

Bài 9.5: Do nhận nhiệt lượng 22J nên khối khí thay đổi từ thể tích 50cm³ đến 100cm³ khi áp suất được giữ không đổi ở 1atm¹.

- Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.
- Nếu lượng khí là $2 \cdot 10^{-3}$ mol thì nhiệt độ thay đổi là bao nhiêu.
- Nhiệt dung mol đẳng áp là bao nhiêu.

Hướng dẫn: Áp dụng nguyên lý I tính được biến thiên nội năng. Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng cho hai thời điểm, suy ra biến thiên nhiệt độ. Có nhiệt lượng trao đổi, có biến thiên nhiệt độ suy ra nhiệt dung mol đẳng áp.

a) Độ biến thiên nội năng của khối khí:

Theo nguyên lý I nhiệt động lực học:

$$\begin{aligned} \Delta U = Q - A &= 22 - \int_{V_1}^{V_2} P dV = Q - P(V_2 - V_1) \quad (1 \text{at} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}) \\ &= 22 - 1,013 \cdot 10^5 (100 - 50) \cdot 10^{-6} = 22 - 5,1 = 16,9 \text{ (J)} \end{aligned}$$

b) Lượng nhiệt thay đổi:

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = nRT$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_1 V_1 = nRT_1 \\ P_2 V_2 = nRT_2 \end{cases} \quad (\text{vì } P_1 = P_2 = P \text{ vì quá trình đẳng áp})$$

$$\Leftrightarrow T_2 - T_1 = \frac{P}{nR} (V_2 - V_1) = \frac{1,013 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31} (100 - 50) \cdot 10^{-6} = 304,8 \text{ (K)}$$

c) Nhiệt dung mol đẳng áp:

$$C_p = \frac{Q}{n \Delta T} = \frac{22}{2 \cdot 10^{-3} \cdot 304,8} = 36,1 \left(\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right)$$

¹ Giống với bài 6 trang 204, giáo trình Q12

Bài 9.6¹: Một hệ chứa 5 mol khí Heli giãn nở dưới áp suất không đổi khi nhiệt độ tăng lên một lượng $\Delta T = 20^\circ\text{C}$.

- Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong quá trình đó.
- Tính độ biến thiên nội năng của hệ.
- Tính công khí thực hiện khi giãn nở.

Hướng dẫn: Nhiệt lượng cung cấp được tính thông qua nhiệt dung riêng đẳng áp. Độ biến thiên nội năng được tính dựa trên lý thuyết nhiệt dung khí lý tưởng (công thức 9.13). Từ biểu thức nguyên lý I của nhiệt động lực học suy ra công khí thực hiện.

a) Nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong quá trình giãn nở đẳng áp:

$$Q = nC_p \Delta T = n \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R \Delta T \quad (\text{với } i = 3 \text{ do Heli là khí đơn nguyên tử})$$

$$\Leftrightarrow Q = 5 \frac{5}{2} 8,31 \cdot 20 = 2077,5 \quad (\text{J})$$

b) Độ biến thiên nội năng của hệ:

$$\Delta U = n \frac{i}{2} R \Delta T = 5 \frac{3}{2} 8,31 \cdot 20 = 1246,5 \quad (\text{J})$$

c) Công khí thực hiện khi giãn nở:

Theo nguyên lý I nhiệt động lực học:

$$Q = A + \Delta U \Leftrightarrow A = Q - \Delta U = 2077,5 - 1246,5 = 831 \quad (\text{J})$$

Bài 9.7²: Ở nhiệt độ 20°C , dưới áp suất 75cmHg quãng đường tự do trung bình của các phân tử khí Nitơ và Argon là: $\lambda_N = 27,5 \cdot 10^{-6} \text{cm}$ và $\lambda_{Ar} = 9,9 \cdot 10^{-6} \text{cm}$.

a) Tính tỷ số bán kính phân tử của N_2 và Ar.

b) Tính quãng đường tự do trung bình của các phân tử khí Argon ở 20°C dưới áp suất 15cmHg và ở 40°C dưới áp suất 75cmHg.

a) Tỷ số bán kính phân tử của N_2 và Ar:

Quãng đường tự do trung bình của phân tử:

$$\lambda = \frac{k_B T}{\sqrt{2} P \pi d^2} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} P \pi 4r^2} \quad (*) \quad (\text{với } r \text{ là bán kính phân tử})$$

$$\Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{k_B T}{4P \pi \lambda \sqrt{2}}}$$

Vậy tỷ số bán kính giữa phân tử N_2 và Ar:

¹ Giống với bài 6 trang 254, giáo trình Q1

² Dạng bài này không nằm trong giới hạn ôn tập thi cuối kỳ.

$$\frac{r_{N_2}}{r_{Ar}} = \sqrt{\frac{k_B T}{4P \pi \lambda_{N_2} \sqrt{2}} \cdot \frac{4P \pi \lambda_{Ar} \sqrt{2}}{k_B T}} \Leftrightarrow \frac{r_{N_2}}{r_{Ar}} = \sqrt{\frac{\lambda_{Ar}}{\lambda_{N_2}}} = \sqrt{\frac{9,9 \cdot 10^{-6}}{27,5 \cdot 10^{-6}}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

b) Tính quãng đường tự do trung bình của phân tử khí Ar:

+ Ở 20°C và áp suất 15 cmHg:

Từ công thức (*) ta thấy, khi giữ nguyên nhiệt độ thì quãng đường tự do trung bình (λ) tỷ lệ nghịch với áp suất P. Mà P giảm 5 lần (từ 75cmHg xuống 15cmHg) nên quãng đường tự do trung bình tăng lên 5 lần:

$$\boxed{\lambda'_{Ar} = 5\lambda_{Ar}} = 5 \cdot 9,9 \cdot 10^{-6} = 4,95 \cdot 10^{-5} \quad (\text{cm})$$

+ Ở 40°C và áp suất 75cmHg:

Tương tự, khi giữ nguyên áp suất thì λ tỷ lệ thuận với nhiệt độ T. Mà T tăng lên 2 lần (từ 20°C đến 40°C) nên quãng đường tự do trung bình tăng lên 2 lần:

$$\boxed{\lambda''_{Ar} = 2\lambda'_{Ar}} = 2 \cdot 4,95 \cdot 10^{-5} = 9,9 \cdot 10^{-5} \quad (\text{cm})$$

CHƯƠNG 10: ENTROPI VÀ NGUYÊN LÝ THỨ II CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC¹

A. LÝ THUYẾT

10.1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch

a) Quá trình thuận nghịch:

Quá trình thuận nghịch là quá trình nhiệt động mà hệ biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, sau đó hệ có thể tiến hành theo chiều ngược lại và trong quá trình ngược đó hệ đi qua tất cả các trạng thái trung gian như trong quá trình thuận.

Đặc điểm:

- + Nhiệt lượng hệ nhận vào trong quá trình thuận bằng nhiệt lượng hệ tỏa ra trong quá trình nghịch.
- + Công mà hệ thực hiện trong quá trình thuận bằng công mà hệ nhận được trong quá trình nghịch.
- + Khi trở lại trạng thái cũ, nội năng của hệ không thay đổi.
- + Sau một quá trình thuận nghịch, môi trường xung quanh không xảy ra một biến đổi nào.

b) Quá trình bất thuận nghịch:

Quá trình bất thuận nghịch là quá trình nhiệt động mà khi hệ tiến hành theo chiều ngược lại, hệ không đi qua tất cả các trạng thái trung gian như trong quá trình thuận.

Đặc điểm:

- + Công và nhiệt giữa quá trình thuận và quá trình nghịch không được bảo toàn.
- + Sau một quá trình bất thuận nghịch, môi trường xung quanh bị biến đổi vì nó chịu tác dụng bởi quá trình đó.

10.2. Động cơ nhiệt và máy lạnh. Hai cách phát biểu nguyên lý II của nhiệt động lực học

a) Động cơ nhiệt và cách phát biểu nguyên lý thứ II theo Thomson:

Động cơ nhiệt là loại máy biến nhiệt lượng thành công khi thực hiện chu trình. Động cơ nhiệt lấy lượng nhiệt Q_1 từ nguồn nóng và nhả lượng nhiệt Q_2 vào nguồn lạnh, trong quá trình đó nó sinh công A.

Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một động cơ nhiệt gọi là *hiệu suất* của động cơ nhiệt, được tính bằng tỷ số giữa công A sinh ra và lượng nhiệt nhận vào Q_1 :

$$\eta = \frac{A}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} \quad (10.1)$$

¹ Chương 10 nên tập trung vào: Hai cách phát biểu nguyên lý 2, chu trình Carnot, các bài tập về hiệu suất.

- Nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học theo Thomson:
(phát biểu cho động cơ nhiệt)

Không thể tồn tại trong tự nhiên một quá trình mà kết quả duy nhất là biến nhiệt lượng hoàn toàn thành công mà không để lại dấu vết gì cho môi trường xung quanh.
Hay: *Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại II* (loại động cơ sinh công đúng bằng năng lượng nhận được).

- b) Máy lạnh và cách phát biểu nguyên lý thứ II theo Clausius:

Máy lạnh là loại máy tiêu thụ công để vận chuyển nhiệt lượng từ nguồn lạnh sang nguồn nóng hơn. Máy lạnh sử dụng công A để lấy lượng nhiệt Q_2 từ nguồn lạnh và truyền cho nguồn nóng một lượng nhiệt Q_1 .

Đại lượng đặc trưng cho khả năng vận chuyển nhiệt lượng từ nguồn lạnh sang nguồn nóng gọi là *hệ số làm lạnh* (hệ số thực hiện) của máy lạnh, được tính bằng tỷ số giữa lượng nhiệt Q_2 lấy được từ nguồn lạnh và công A cần thiết để lấy lượng nhiệt đó:

$$K = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{|Q_2|}{|Q_1| - |Q_2|} \quad (10.2)$$

- Nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học theo Clausius:
(phát biểu cho máy lạnh)

Không thể có một quá trình mà kết quả duy nhất là truyền nhiệt lượng từ nguồn lạnh sang nguồn nóng hơn mà không để lại dấu vết gì cho môi trường xung quanh.
Hay: *Nhiệt không thể tự động truyền từ môi trường lạnh sang môi trường nóng hơn.*
Hay: *Không thể chế tạo được máy lạnh vĩnh cửu* (loại máy lạnh đưa nhiệt lượng từ nguồn lạnh sang nguồn nóng mà không sử dụng công từ bên ngoài).

⇒ Hai cách phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học theo Thomson và Clausius là hoàn toàn tương đương nhau.

10.3. Chu trình Carnot

- a) Chu trình Carnot:

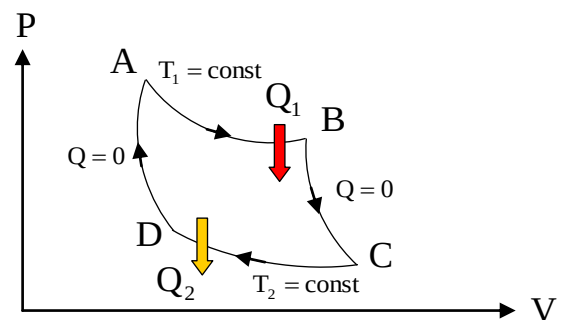
Chu trình Carnot là một chu trình thuận nghịch đơn giản nhất mà có khả năng sinh công, gồm 2 quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch và 2 quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch xen kẽ nhau.

- b) Hoạt động của chu trình Carnot:

Gồm 4 quá trình:

+ Từ A → B: quá trình giãn nở khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_1 , thể tích tăng nhanh từ V_A đến V_B , áp suất giảm chậm từ P_A đến P_B , hệ nhận lượng nhiệt Q_1 từ môi trường.

+ Từ B → C: quá trình giãn nở khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài ($Q = 0$), thể tích tăng chậm từ V_B đến V_C , áp suất giảm nhanh từ P_B đến P_C , nhiệt độ giảm từ T_1 đến T_2 .



+ Từ C → D: quá trình nén khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_2 , thể tích giảm nhanh từ V_C đến V_D , áp suất tăng chậm từ P_C đến P_D , hệ tỏa ra lượng nhiệt Q_2 cho môi trường.

+ Từ D → A: quá trình nén khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài ($Q = 0$), thể tích giảm chậm từ V_D đến V_A , áp suất tăng mạnh từ P_D đến P_A , nhiệt độ tăng từ T_2 đến T_1 .

⇒ Hệ trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục một chu trình mới.

c) Hiệu suất của chu trình Carnot:

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} \quad (\text{chu trình Carnot chạy theo chiều thuận là động cơ nhiệt})$$

Trong đó: Q_1 là lượng nhiệt nhận từ nguồn nóng có nhiệt độ T_1

Q_2 là lượng nhiệt tỏa ra nguồn lạnh có nhiệt độ T_2

$$\text{Mà: } Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}; \quad Q_2 = -nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} \quad (1)$$

Phương trình đoạn nhiệt cho 2 quá trình BC và DA:

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \quad (\text{với } \gamma = \frac{C_p}{C_v})$$

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

Mà $T_A = T_B = T_1$, $T_C = T_D = T_2$. Chia từng vế của hai phương trình trên ta được:

$$\left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1} \Leftrightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad (2)$$

Thay (2) vào (1) và thay (1) vào biểu thức tính hiệu suất η :

$$\eta = \frac{nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D}}{nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}} = \frac{T_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - T_2 \ln \frac{V_C}{V_D}}{T_1 \ln \frac{V_B}{V_A}}$$

$$\Leftrightarrow \eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (10.3)$$

Hiệu suất của chu trình Carnot chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nhiệt độ của nguồn lạnh. Chu trình Carnot thuận nghịch có thể chạy theo hai chiều. Khi chạy theo chiều thuận, nó nhận nhiệt ở nguồn nóng, nhả nhiệt cho nguồn lạnh, sinh công và đóng vai trò là động cơ nhiệt. Khi chạy theo chiều nghịch, nó nhận công từ môi trường để chuyển nhiệt lượng từ nguồn lạnh sang nguồn nóng và đóng vai trò là máy lạnh.

➤ Định lý Carnot về hiệu suất:

Hiệu suất của các động cơ thuận nghịch chạy với hai nguồn nhiệt cho trước thì bằng nhau, nó không phụ thuộc vào hệ dùng để sinh ra công và cách chế tạo máy. Hiệu suất của động cơ bất thuận nghịch nhỏ hơn hiệu suất của động cơ thuận nghịch:

$$\text{Hiệu suất của một động cơ bất kỳ: } \eta \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (10.4)$$

10.4. Biểu thức định lượng của nguyên lý II nhiệt động lực học. Entropy

a) Biến thiên định lượng của nguyên lý II nhiệt động lực học:

Theo công thức (10.3) về hiệu suất của một chu trình bất kỳ:

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \quad (\text{vì } Q_2 < 0 \text{ theo quy ước})$$

Theo định lý Carnot về hiệu suất (công thức 10.4): $\eta \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1} \Leftrightarrow \eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$

$$\text{Suy ra: } 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \Leftrightarrow \frac{T_2}{T_1} + \frac{Q_2}{Q_1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

Khi chu trình làm việc với nhiều nguồn nhiệt ta được:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Nếu nhiệt độ thay đổi liên tục từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) thì¹:

$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\partial Q}{T} \leq 0 \quad (10.5)$$

(biểu thức 10.5 là biểu thức biến thiên định lượng của nguyên lý II)

b) Hàm Entropy. Nguyên lý tăng Entropy:

Đại lượng $\frac{\partial Q}{T}$ là một biến số đại diện cho một tính chất nội tại nào đó của hệ và

gọi biến số này là Entropy (S). Do đó: $dS = \frac{\partial Q}{T} \Rightarrow \Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} \quad (*)$

Xét chu trình thuận nghịch (1a2b1):

$$\int_{1a2b1} \frac{\partial Q}{T} = 0 \Leftrightarrow \int_{1a2} \frac{\partial Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\partial Q}{T} = 0 \Leftrightarrow \int_{1a2} \frac{\partial Q}{T} = - \int_{2b1} \frac{\partial Q}{T}$$

¹ Lưu ý: ký hiệu là $\frac{\partial Q}{T}$ mà không ký hiệu $\frac{dQ}{T}$ vì Q là hàm của quá trình và phụ thuộc vào nhiều biến số.

Xét chu trình bất thuận nghịch (1a2b1) trong đó bao gồm một quá trình thuận nghịch (1a2) và quá trình bất thuận nghịch (2b1). Ta có:

$$\oint_{1a2b1} \frac{\partial Q}{T} < 0 \Leftrightarrow \oint_{1a2} \frac{\partial Q}{T} + \oint_{2b1} \frac{\partial Q}{T} < 0 \Leftrightarrow \oint_{2b1} \frac{\partial Q}{T} < \oint_{2a1} \frac{\partial Q}{T} = \Delta S_{12}$$

$$\Rightarrow \text{Đối với quá trình bất thuận nghịch: } \Delta S > \int \frac{\partial Q}{T} \quad (**)$$

$$\text{Kết hợp (*) và (**)} \text{ suy ra: } \Delta S \geq \int \frac{\partial Q}{T}$$

Đối với hệ nhiệt động cô lập, thì $\partial Q = 0$ suy ra: $\Delta S = 0$. Vậy với quá trình nhiệt động học bất kỳ: $\Delta S \geq 0$ (10.6)

Nguyên lý tăng Entropy: Trong một quá trình nhiệt động học bất kỳ, khi chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác, Entropy của hệ và môi trường hoặc giữ nguyên (đối với quá trình thuận nghịch) hoặc luôn luôn tăng (đối với quá trình bất thuận nghịch).

➤ Định lý Nerst:

Khi nhiệt độ tiến tới 0 (Kelvin) thì Entropy của bất kỳ vật nào cũng tiến tới 0.

c) *Entropy của khí lý tưởng:*

+ *Quá trình đẳng nhiệt ($T = \text{const}$):*

$$\Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} = \frac{Q}{T} \quad (10.7) \quad (\text{với } Q \text{ là nhiệt lượng trao đổi})$$

+ *Quá trình đẳng tích ($V = \text{const}$):*

Nhiệt lượng trao đổi: $\partial Q = nC_v dT$

$$\Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} nC_v \frac{dT}{T} \Leftrightarrow \Delta S = nC_v \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (10.8)$$

+ *Quá trình đẳng áp ($P = \text{const}$):*

Nhiệt lượng trao đổi: $\partial Q = nC_p dT$

$$\Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} nC_p \frac{dT}{T} \Leftrightarrow \Delta S = nC_p \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (10.9)$$

+ *Quá trình đoạn nhiệt ($Q = 0$):*

$$\Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} = 0 \quad (10.10) \quad (\text{đây là quá trình đẳng Entropy})$$

+ Quá trình bất kỳ:

Theo nguyên lý I: $\partial Q = dU + dA \Leftrightarrow \partial Q = nC_v dT + PdV$

Mà: $PV = nRT \Leftrightarrow P = \frac{nRT}{V}$. Suy ra:

$$\partial Q = nC_v dT + nRT \frac{dV}{V}$$

Vậy biến thiên Entropy của hệ:

$$\Delta S = \int_{(1)}^{(2)} \frac{\partial Q}{T} = \int_{(1)}^{(2)} \left(nC_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V} \right)$$

$$\Leftrightarrow \Delta S = nC_v \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (10.11)$$

d) Ý nghĩa của Entropy:

Entropy là đại lượng xác định mức độ trật tự (mất trật tự) của hệ nhiệt động. Entropy càng tăng thì độ mất trật tự của hệ càng tăng và ngược lại.

B. BÀI TẬP

Bài 10.1: Một tủ lạnh dùng công 150J để lấy nhiệt lượng 560J từ buồng lạnh. Tính¹:

- Hệ số làm lạnh của tủ.
- Nhiệt lượng đã tỏa ra môi trường.

a) Hệ số làm lạnh của tủ:

Hệ số làm lạnh được tính bằng tỷ số giữa lượng nhiệt lấy được từ nguồn lạnh và công cần thiết để lấy lượng nhiệt đó:

$$K = \frac{Q_2}{A} = \frac{560}{150} = \frac{56}{15} = 3,733$$

b) Nhiệt lượng tỏa ra môi trường:

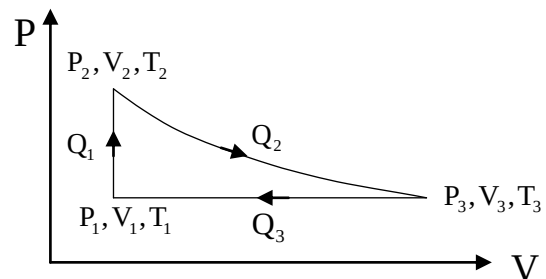
Nhiệt lượng Q_1 tỏa ra môi trường bằng tổng lượng nhiệt lấy được từ nguồn lạnh với công sử dụng. Trong quá trình này, công biến hoàn toàn thành nhiệt để chuyển vào nguồn nóng.

$$Q_1 = A + Q_2 = 150 + 560 = 710 \text{ (J)}$$

Bài 10.2: Một mol khí đơn nguyên tử được đun nóng đẳng tích từ nhiệt độ 300K đến nhiệt 600K sau đó giãn đẳng nhiệt đến áp suất ban đầu rồi được nén đẳng áp đến thể tích ban đầu. Hãy tính²:

- Nhiệt lượng hệ hấp thụ trong một chu trình.
- Công hệ sinh ra trong một chu trình.
- Hiệu suất của chu trình.

Hướng dẫn: Nhiệt lượng hệ hấp thụ trong một chu trình bằng tổng nhiệt lượng của quá trình 1 và quá trình 2, còn quá trình 3 hệ nhả nhiệt vào môi trường và đây là phần năng lượng hao phí. Công sinh ra trong một chu trình bằng công có ích trong quá trình 2 trừ đi công phải cung cấp cho hệ trong quá trình 3 (quá trình 1 là đẳng tích nên hệ không sinh công cũng như không nhận công). Chu trình làm việc như một động cơ nhiệt nên hiệu suất của chu trình bằng tỷ số giữa công sinh ra và lượng nhiệt nhận vào.



- Nhiệt lượng hệ hấp thụ trong một chu trình (hệ hấp thụ nhiệt từ nguồn nóng):
+ Nhiệt lượng hệ nhận được trong quá trình đun nóng đẳng tích (quá trình 1):

¹ Giống với bài 1 trang 236, giáo trình Q₁₂

² Giống với bài 3 trang 236, giáo trình Q₁₂

$$Q_1 = nC_V \Delta T = n \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} 8,31 \cdot (600 - 300) = 3739,5 \quad (\text{J})$$

+ Nhiệt lượng hệ nhận trong quá trình giãn khí đẳng nhiệt (quá trình 2):

$$Q_2 = nRT_2 \ln \frac{P_2}{P_3} = nRT_2 \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{vì } P_3 = P_1)$$

Vì quá trình đầu là đẳng tích nên ta có:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Leftrightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} = 2$$

$$\text{Suy ra: } Q_2 = nRT_2 \ln \frac{P_2}{P_1} = 8,31 \cdot 600 \cdot \ln 2 = 3456 \quad (\text{J})$$

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng hệ hấp thụ từ nguồn nóng trong một chu trình:

$$\boxed{Q = Q_1 + Q_2} = 3739,5 + 3456 = 7195,5 \quad (\text{J})$$

b) Công sinh ra trong một chu trình:

Công sinh ra trong một chu trình bằng tổng công trong quá trình 2 và 3:

+ Quá trình 2 đẳng nhiệt $\Rightarrow \Delta U = 0$

$$A_2 = Q_2 = 3456 \quad (\text{J})$$

$$+ \text{Quá trình 3 đẳng áp nên: } A_3 = \int_{V_3}^{V_1} P dV = P_1(V_1 - V_3) \quad (*)$$

Mà: $P_2 V_2 = P_3 V_3$ (vì quá trình 2 đẳng nhiệt). Kết hợp với $P_3 = P_1$ ta được:

$$P_2 V_2 = P_1 V_3 \Leftrightarrow V_3 = \frac{P_2 V_2}{P_1}$$

$$\text{Thay giá trị } V_3 \text{ vào biểu thức } (*) \text{ ta có: } A_3 = P_1 \left(V_1 - \frac{P_2 V_2}{P_1} \right) = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

$$\Leftrightarrow A_3 = nR(T_1 - T_2) = 8,31(300 - 600) = -2493 \quad (\text{J})$$

$\Rightarrow$ Công hệ sinh ra trong một chu trình:

$$\boxed{A = A_2 + A_3} = 3456 - 2493 = 963 \quad (\text{J})$$

c) Hiệu suất của chu trình:

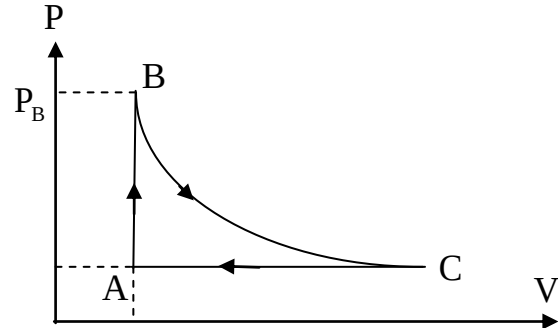
Hiệu suất của chu trình bằng tỷ số giữa công sinh ra và nhiệt lượng nhận được:

$$\boxed{\eta = \frac{A}{Q}} = \frac{963}{7195,5} \approx 13,4 \quad (\%)$$

Bài 10.3: Một hệ khí đơn nguyên tử thực hiện chu trình như hình vẽ. Quá trình BC là đoạn nhiệt với $P_B = 10 \text{ atm}$, $V_B = 10^{-3} \text{ m}^3$ và $V_C = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. Tính¹:

- Nhiệt lượng hệ hấp thụ được trong một chu trình.
- Nhiệt lượng hệ tỏa ra môi trường trong một chu trình.
- Hiệu suất của chu trình.

Hướng dẫn: Trong một chu trình, hệ hấp thụ nhiệt ở quá trình đẳng tích AB và tỏa nhiệt ở quá trình đẳng áp CA. Hiệu suất của chu trình bằng tỷ số giữa công sinh ra ($A = Q_1 - Q_2$) và nhiệt lượng nhận được (Q_1).



a) Nhiệt lượng hệ hấp thụ được trong một chu trình:

$$Q_1 = Q_{AB} = nC_V \Delta T = nC_V (T_B - T_A)$$

Giả sử $n = 1 \text{ mol}$. Ta có:

$$P_B V_B = RT_B \Leftrightarrow T_B = \frac{P_B V_B}{R} = \frac{10 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}}{8,31} = 121,9 \quad (\text{K})$$

Quá trình BC là đoạn nhiệt suy ra:

$$PV^\gamma = \text{const}$$

$$\Rightarrow P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma \Leftrightarrow P_C = P_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^\gamma \Leftrightarrow P_A = P_C = P_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^\gamma \quad \text{với } \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$$

$$\Leftrightarrow P_A = P_C = 10 \left(\frac{10^{-3}}{8 \cdot 10^{-3}} \right)^{5/3} = 0,3125 \text{ (atm)}$$

Quá trình AB là đẳng tích suy ra:

$$\frac{P_A}{T_A} = \frac{P_B}{T_B} \Leftrightarrow T_A = \frac{P_A T_B}{P_B} = \frac{0,3125 \cdot 121,9}{10} = 3,8 \quad (\text{K})$$

$\Rightarrow$ Nhiệt lượng hệ hấp thụ trong một chu trình là:

$$\boxed{Q_1 = nC_V (T_B - T_A)} = \frac{3}{2} \cdot 8,31 \cdot (121,9 - 3,8)$$

$$\Leftrightarrow Q_1 = 1472 \text{ (J)}$$

b) Nhiệt lượng hệ tỏa ra môi trường trong một chu trình:

$$Q_2 = Q_{CA} = nC_p \Delta T = nC_p (T_A - T_C) \Leftrightarrow \boxed{Q_2 = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R (T_A - T_C)}$$

¹ Giống với bài 4 trang 237, giáo trình Q₁₂

$$\text{Mà: } P_C V_C = RT_C \Leftrightarrow T_C = \frac{P_C V_C}{R} = \frac{0,3125 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{8,31} = 30,5 \text{ (K)}$$

$$\Rightarrow Q_2 = \frac{5}{2} \cdot 8,31 \cdot (3,8 - 30,5) = -554,7 \text{ (J)}$$

c) *Hiệu suất của chu trình:*

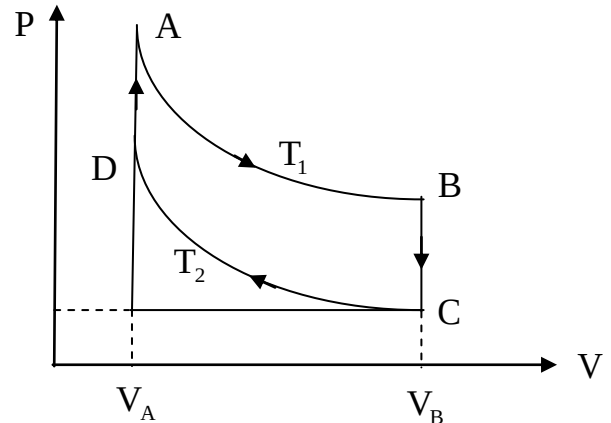
Hiệu suất (η) của chu trình là tỷ số giữa công sinh ra và nhiệt lượng nhận vào.

$$\eta = \frac{A}{|Q_1|} \Leftrightarrow \boxed{\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|}} = \frac{1472 - 554,7}{1472} = 0,6232 = 62,32 \text{ (%)}$$

Bài 10.4: Một động cơ nhiệt chạy theo chu trình Stirling như hình vẽ. Các quá trình AB và CD là đẳng nhiệt. Các quá trình BC và DA là đẳng tích. Động cơ sử dụng $n = 8,1 \cdot 10^{-3}$ mol khí lý tưởng, thực hiện 0,7 chu trình trong 1s. Nhiệt độ các nguồn nhiệt của động cơ là $T_1 = 95^\circ\text{C}$ và $T_2 = 24^\circ\text{C}$, $V_B = 1,5V_A$. Tính¹:

- Công động cơ thực hiện trong một chu trình.
- Công suất của động cơ.
- Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong một chu trình.
- Hiệu suất của động cơ.

Hướng dẫn: Trong một chu trình, công chỉ xuất hiện trong quá trình AB và CD, áp dụng công thức tính công trong quá trình đẳng nhiệt (công thức 9.16). Công suất được tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian (1s). Nhiệt lượng cung cấp cho hệ chỉ có ở quá trình AB và DA (vì quá trình BC và CD là giảm áp suất và nén khí nên hệ tỏa nhiệt, đây là phần năng lượng hao phí ra môi trường). Hiệu suất được tính bằng tỷ số giữa công sinh ra và nhiệt lượng nhận được.



a) *Công động cơ thực hiện trong một chu trình:*

Vì quá trình BC và DA là đẳng tích nên hệ không thực hiện công cũng như không nhận công. Quá trình AB là giãn khí đẳng nhiệt, hệ thực hiện công ($A > 0$). Quá trình CD là nén khí đẳng nhiệt, hệ nhận công từ môi trường ($A < 0$).

Ta có: $V_A = V_D$, $V_B = V_C$, $V_B = 1,5V_A$

Nguồn nhiệt T_1 của động cơ dùng để cung cấp cho hệ khi giãn khí đẳng nhiệt, nguồn nhiệt T_2 đóng vai trò như nguồn lạnh khi hệ tỏa nhiệt. Do đó:

$$\begin{cases} T_A = T_B = T_1 = 95^\circ\text{C} \\ T_C = T_D = T_2 = 24^\circ\text{C} \end{cases}$$

¹ Giống với bài 4 trang 277, giáo trình Q_1 . Hoặc tương tự bài 5.1 trang 133, giáo trình Q_3

Các quá trình AB và CD là đẳng nhiệt, biến thiên nội năng của hệ bằng 0. Do đó:

$$A_{AB} = Q_{AB} = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} = 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 368 \cdot \ln(1,5) = 10 \text{ (J)}$$

$$A_{CD} = Q_{CD} = nRT_2 \ln \frac{V_D}{V_C} = 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 297 \cdot \ln\left(\frac{1}{1,5}\right) = -8,1 \text{ (J)}$$

⇒ Công thực hiện trong một chu trình:

$$A = A_{AB} + A_{CD} = 10 - 8,1 = 1,9 \text{ (J)}$$

b) Công suất của động cơ:

Công suất của động cơ được tính bằng công sinh ra trong 1 đơn vị thời gian (1s):

Hệ thực hiện một chu trình mất thời gian: 1/0,7 (s)

$$\Rightarrow \text{Công suất: } P = \frac{A}{t} = \frac{1,9}{1/0,7} = 1,33 \text{ (W)}$$

c) Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong một chu trình:

Hệ chỉ nhận nhiệt lượng ở quá trình AB và DA (vì quá trình BC là đẳng tích giảm áp, quá trình CD là đẳng nhiệt giảm thể tích nên hệ tỏa nhiệt ra môi trường):

+ Nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong quá trình giãn khí đẳng nhiệt AB:

$$Q_{AB} = A_{AB} = 10 \text{ (J)}$$

+ Nhiệt cung cấp cho hệ trong quá trình tăng áp, đẳng tích DA:

$$Q_{DA} = nC_V \Delta T = 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,31 \cdot (368 - 297) = 7,2 \text{ (J)}$$

(giả sử hệ chứa khí đơn nguyên tử, bậc tự do $i = 3$)

⇒ Nhiệt lượng cung cấp cho hệ trong một chu trình:

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{DA} = 10 + 7,2 = 17,2 \text{ (J)}$$

d) Hiệu suất của động cơ¹:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{1,9}{17,2} = 0,1105 = 11,05 \text{ (%)}$$

Bài 10.5: ²Tính độ tăng entropi trong quá trình biến đổi 1g nước ở 0°C thành hơi nước ở 100°C. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,25.10⁶J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10³ J/kg.K

Hướng dẫn: Tính tổng độ tăng Entropy trong hai quá trình: quá trình biến đổi 1g nước từ 0°C đến 100°C và quá trình hóa hơi hoàn toàn 1g nước bắt đầu từ 100°C.

¹ Không được nhầm với biểu thức tính hiệu suất của chu trình thuận nghịch Carnot: $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

² Giống với bài 5 trang 237, giáo trình Q12

Gọi c_1 là nhiệt dung riêng của nước, c_2 là nhiệt hóa hơi của nước.

+ Độ tăng Entropy trong quá trình biến đổi 1g nước từ 0°C đến 100°C :

$$\Delta S_1 = \int \frac{\partial Q}{T} = \int_{273}^{373} mc_1 \frac{dT}{T} = mc_1 \ln \frac{373}{273} = 10^{-3} \cdot 4,18 \cdot 10^3 \cdot \ln \frac{373}{273}$$

$$\Leftrightarrow \Delta S_1 = 1,3 \text{ (J/K)}$$

+ Độ tăng Entropy trong quá trình biến 1g nước ở 100°C thành hơi hoàn toàn:

$$\Delta S_2 = \int \frac{\partial Q}{T} = \frac{Q}{T} \quad (\text{vì quá trình đẳng nhiệt})$$

$$\Leftrightarrow \Delta S_2 = \frac{c_2 m}{T} = \frac{2,25 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3}}{373} = 6 \text{ (J/K)}$$

$\Rightarrow$ Độ tăng Entropy trong toàn bộ 2 quá trình:

$$\boxed{\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2} = 1,3 + 6 = 7,3 \text{ (J/K)}$$

Bài 10.6: ¹Tính độ biến thiên Entropi của một quá trình thuận nghịch khi biến đổi 6g khí H_2 từ thể tích $V_1 = 10\text{l}$, áp suất $P_1 = 1,5 \text{ atm}$ đến thể tích $V_2 = 60\text{l}$ và áp suất $P_2 = 1 \text{ atm}$.

Hướng dẫn: Áp dụng biểu thức tính độ tăng Entropy cho một quá trình bất kỳ (biểu thức 10.11). Để tìm nhiệt độ ở trạng thái đầu và trạng thái cuối thì áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Độ tăng Entropy cho quá trình bất kỳ: $\boxed{\Delta S = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}}$

Số mol khí H_2 : $n = 6/2 = 3$. Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng suy ra:

$$T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} = \frac{1,5 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 8,31} = 61 \text{ (K)}$$

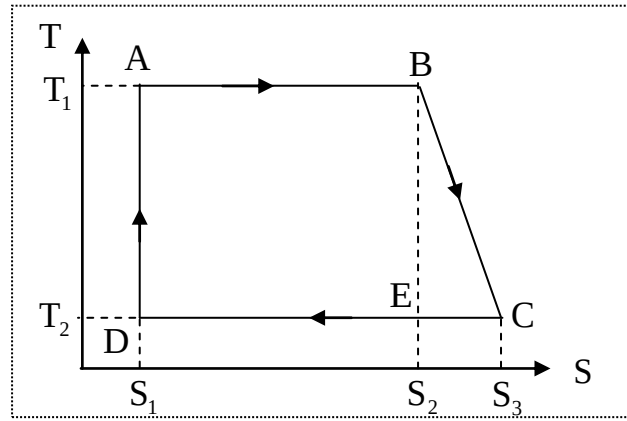
$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{nR} = \frac{1 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 6 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 8,31} = 243,8 \text{ (K)}$$

$$\Rightarrow \Delta S = 3 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,31 \cdot \ln \frac{243,8}{61} + 3 \cdot 8,31 \cdot \ln \frac{60}{10} = 86,3 \text{ (J/K)} \quad (\text{bậc tự do } i = 5)$$

Bài 10.7: Một hệ gồm n mol khí lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm các quá trình AB, BC, CD, DA như hình vẽ. Hãy tính công hệ sinh ra, nhiệt hệ nhận được và biến thiên nội năng của hệ trong từng quá trình theo các giá trị nhiệt độ T_1 , T_2 và các giá trị Entropi S_1 , S_2 , S_3 của hệ.

Hướng dẫn: Áp dụng biểu thức nguyên lý I của nhiệt động lực học kết hợp với các biểu thức tính độ biến thiên Entropy trong các quá trình.

¹ Giống với bài 6 trang 237, giáo trình Q12



* Quá trình AB:

Biến thiên nội năng: $\Delta U_{AB} = 0$ (vì quá trình đẳng nhiệt)

Nhiệt lượng nhận vào: $\Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} \Leftrightarrow S_2 - S_1 = \frac{Q_{AB}}{T_1} \Leftrightarrow Q_{AB} = T_1(S_2 - S_1)$

Công sinh ra: $A_{AB} = Q_{AB} \Leftrightarrow A_{AB} = T_1(S_2 - S_1)$

* Quá trình BC:

Biến thiên nội năng: $\Delta U_{BC} = n \frac{i}{2} R \Delta T \Leftrightarrow \Delta U_{BC} = \frac{5n}{2} R(T_2 - T_1)$

Nhiệt lượng nhận vào: $S_3 - S_2 = \int_{BC} \frac{\partial Q}{T} = \int_{BE} \frac{\partial Q}{T} + \int_{EC} \frac{\partial Q}{T}$

(vì S là hàm của trạng thái nên biến thiên ΔS không phụ thuộc vào đường đi)

$\Leftrightarrow S_3 - S_2 = \int_{EC} \frac{\partial Q}{T}$ (vì quá trình BE là đẳng Entropy: $\Delta S_{BE} = 0$)

$\Leftrightarrow S_3 - S_2 = \frac{Q_{CE}}{T_2} \Leftrightarrow Q_{BC} = T_2(S_3 - S_2)$ (vì $Q_{CE} = Q_{BC}$)

Công sinh ra: $A_{BC} = Q_{BC} - \Delta U_{BC} \Leftrightarrow A_{BC} = T_2(S_3 - S_2) - \frac{5n}{2} R(T_2 - T_1)$

* Quá trình CD:

Biến thiên nội năng: $\Delta U_{CD} = 0$ (vì quá trình đẳng nhiệt)

Nhiệt lượng hệ nhận được: $S_1 - S_3 = \frac{Q_{CD}}{T_2} \Leftrightarrow Q_{CD} = T_2(S_1 - S_3)$

Công sinh ra: $A_{CD} = Q_{CD} \Leftrightarrow A_{CD} = T_2(S_1 - S_3)$

* Quá trình DA:

Biến thiên nội năng: $\Delta U_{DA} = n \frac{i}{2} R \Delta T \Leftrightarrow \boxed{\Delta U_{DA} = \frac{5n}{2} R(T_1 - T_2)}$

Nhiệt lượng nhận vào: $\boxed{Q_{DA} = 0}$ (vì quá trình đẳng Entropy)

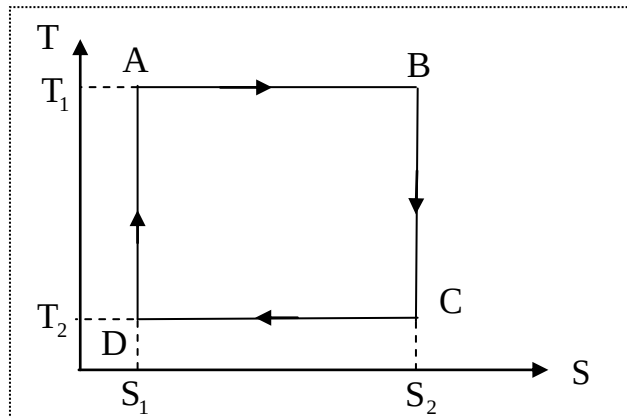
Công sinh ra: $A_{DA} = -\Delta U_{DA} \Leftrightarrow \boxed{A_{DA} = \frac{5n}{2} R(T_2 - T_1)}$

Bài 10.8: Một hệ khí thực hiện chu trình như trong hình vẽ. Tính:

a) Công sinh ra trong một chu trình.

b) Nhiệt lượng hệ nhận từ nguồn nhiệt độ cao trong một chu trình.

c) Hiệu suất của chu trình.



a) Công sinh ra trong một chu trình:

+ Công sinh ra trong quá trình AB:

$$A_{AB} = Q_{AB} = T_1(S_2 - S_1) \quad (\text{vì quá trình đẳng nhiệt nên } \Delta U = 0)$$

+ Công sinh ra trong quá trình BC và DA có giá trị bằng và ngược dấu nên triệt tiêu với nhau (quá trình đẳng Entropy, $Q = 0 \Rightarrow A = -\Delta U$):

$$A_{BC} = -A_{DA} = nC_V(T_1 - T_2)$$

+ Công trong quá trình CD:

$$A_{CD} = Q_{CD} = T_2(S_1 - S_2) \quad (\text{vì quá trình đẳng nhiệt nên } \Delta U = 0)$$

$\Rightarrow$ Công thực hiện trong một chu trình:

$$\boxed{A = A_{AB} + A_{CD}} = T_1(S_2 - S_1) + T_2(S_1 - S_2) = (T_1 - T_2)(S_2 - S_1) \quad (J)$$

b) Nhiệt lượng hệ nhận được trong một chu trình:

Hệ chỉ nhận nhiệt lượng trong quá trình AB (quá trình CD hệ tỏa nhiệt):

$$\boxed{Q_1 = Q_{AB} = T_1(S_2 - S_1)} \quad (J)$$

c) Hiệu suất của chu trình:

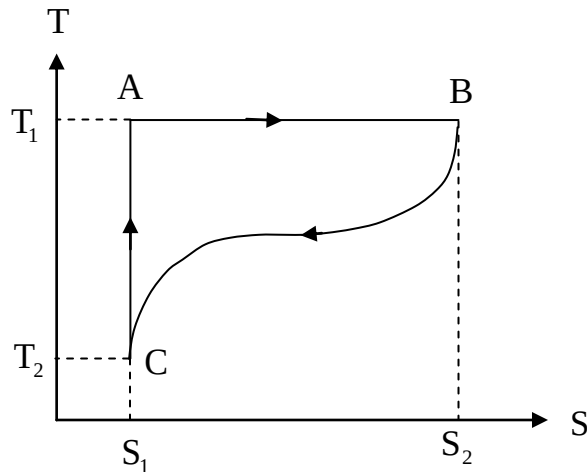
$$\eta = \frac{A}{Q_1} \Leftrightarrow \boxed{\eta = \frac{(T_1 - T_2)(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Bài 10.9: Quá trình biến đổi của một mol khí đa nguyên tử được trình bày trên giản đồ TS như hình vẽ. Biết rằng nhiệt lượng hệ nhận trong quá trình AB gấp đôi nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình BC. Tính:

a) Nhiệt lượng hệ trao đổi trong một chu trình.

b) Công hệ nhận được trong quá trình BC.

Hướng dẫn: Nhiệt lượng hệ trao đổi trong một chu trình bằng tổng nhiệt lượng trao đổi trong quá trình AB và BC (vì quá trình CA là đẳng Entropy nên hệ không trao đổi nhiệt, $Q = 0$). Áp dụng biểu thức nguyên lý I của nhiệt động lực học cho quá trình BC và suy ra công mà hệ nhận trong quá trình này.



Quá trình CA là đẳng Entropy (đoạn nhiệt) nên $Q_{CA} = 0$. Quá trình AB hệ nhận nhiệt lượng ($Q > 0$), quá trình BC hệ tỏa nhiệt ra môi trường ($Q < 0$).

a) Nhiệt lượng hệ trao đổi trong một chu trình:

+ Nhiệt lượng hệ trao đổi trong quá trình đẳng nhiệt AB:

$$\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{\partial Q}{T} = \frac{Q_{AB}}{T_1} \Leftrightarrow Q_{AB} = T_1(S_2 - S_1)$$

+ Nhiệt lượng hệ trao đổi trong quá trình BC:

$$Q_{BC} = -\frac{1}{2}Q_{AB} = -\frac{T_1}{2}(S_2 - S_1)$$

$$\Rightarrow \text{Nhiệt lượng hệ trao đổi trong một chu trình: } \boxed{Q = Q_{AB} + Q_{BC} = \frac{T_1}{2}(S_2 - S_1)}$$

b) Công hệ nhận được trong quá trình BC:

$$\text{Theo nguyên lý I: } A_{BC} = Q_{BC} - \Delta U_{BC} = -\frac{T_1}{2}(S_2 - S_1) - n \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{A_{BC} = \frac{T_1}{2}(S_1 - S_2) + n \frac{i}{2} R(T_1 - T_2)}$$

KẾT LUẬN

Các nội dung trình bày trên đây dựa chủ yếu vào đề cương môn học *Cơ – Nhiệt* dành cho sinh viên ngoài khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN nên chỉ khái quát được những vấn đề cơ bản. Phần lý thuyết chỉ nêu ngắn gọn các khái niệm và biểu thức áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh, phân tích. Những bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì có thể xem các giáo trình tại mục “Tài liệu tham khảo” (cuối file). Theo ý kiến cá nhân, các bạn nên tham khảo tối thiểu hai giáo trình: Q_2 và Q_4 .

Trong mỗi kỳ học, nội dung ôn tập trọng tâm là khác nhau (tuy không nhiều), các giảng viên bộ môn sẽ trao đổi, thống nhất và thông báo tới sinh viên trước khi kết thúc môn học. Thường thì chương 5 không có trong nội dung ôn thi, chương 6 và chương 7 chỉ nêu lý thuyết và áp dụng giải thích các hiện tượng.

Trước khi làm bài tập cần xem kỹ lý thuyết và ghi nhớ các công thức quan trọng được đóng khung và đánh số thứ tự theo từng chương. Đa số các trường hợp chỉ cần hiểu cách thiết lập và nhớ công thức cuối cùng. Cá biệt có một số trường hợp yêu cầu ghi nhớ cả cách thiết lập, như các công thức: (2.5); (3.4); (3.5); (3.6); (4.4); (4.8); (9.5); (10.3);... Nếu chưa hiểu phép biến đổi nào trong quá trình thiết lập công thức thì xem lại kiến thức Toán học tại phần “*Phụ lục: Kiến thức chuẩn bị*”, trang 160).

Cuối cùng, để nắm vững môn Cơ - Nhiệt nói riêng và kiến thức Vật lý nói chung, chúng ta cần sắp xếp thời gian hợp lý cho việc ôn luyện và chú ý quan sát, liên hệ với thực tiễn.

Chúc các bạn học tốt!

* Ghi chú: (phần này dành riêng cho những bạn cần ôn cấp tốc, trong trạng thái “hoang mang” trước khi thi và mục tiêu để qua môn hoặc chỉ cần điểm trung bình)

- *Thi giữa kỳ*: bài thi có lý thuyết hay không còn tùy thuộc vào từng lớp, do giảng viên quy định. Phần bài tập thì giống hoàn toàn hoặc chỉ thay số so với các bài tập trong đề cương. Xem lại các bài thuộc chương 2, 3, 4; cụ thể là bài: 2.1 đến 2.7 (chương 2); 3.1 đến 3.10 (chương 3); 4.1, 4.2; 4.4 đến 4.8 (chương 4).

- *Thi cuối kỳ*:

+ *Lý thuyết*: định lý về động năng; định luật biến thiên và bảo toàn động lượng của chất điểm và hệ chất điểm; khối tâm và công thức tọa độ khối tâm (trường hợp các hạt phân bố rời rạc); phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (rất quan trọng); nội dung, biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học và áp dụng giải thích hiện tượng (rất quan trọng), vẽ chu trình Carnot.

+ *Bài tập*: Bài toán bình thông nhau (đề 2, bài 4, trang 124; đề 4, bài 5, trang 132); bài toán xoay quanh nguyên lý I nhiệt động lực học (tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ, tính công sinh ra hoặc biến thiên nội năng của hệ); tính hiệu suất của chu trình Carnot; các bài tập chương 2, 3, 4 (xem đề thi cuối kỳ).

NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Nội dung ôn tập kỳ II năm học 2013 – 2014

a) Lý thuyết:

1. Động lượng của một vật, xung lượng của lực. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng.
2. Động năng, định lý động năng.
3. Định luật biến thiên và bảo toàn cơ năng.
4. Hệ chất điểm, khối tâm.
5. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định.
6. Động năng của vật rắn quay.
7. Định lý biến thiên và định luật bảo toàn mômen động lượng.
8. Chuyển động trong trường xuyên tâm. Các định luật Kepler.
9. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp. Phép biến đổi Lorentz.
10. Nguyên lý số 0 của nhiệt động lực học.
11. Nguyên lý thứ I của nhiệt động lực học.
12. Động năng trung bình của phân tử trong chuyển động tịnh tiến.
13. Nhiệt dung mol đẳng tích và nhiệt dung mol đẳng áp.
14. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell.
15. Va chạm phân tử. Quỹ đạo tự do trung bình.
16. Chu trình Carnot. Định lý Carnot về hiệu suất của động cơ nhiệt.
17. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ II nhiệt động lực học của Thomson và của Clausius.
18. Biểu thức định lượng của nguyên lý thứ II nhiệt động lực học. Entropy. Ý nghĩa của Entropy.

b) Bài tập:

- + Chương 2: Động lực học chất điểm.
- + Chương 3: Công và năng lượng.
- + Chương 4: Chuyển động của vật rắn.
- + Chương 8: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.
- + Chương 9: Động học chất khí.
- + Chương 10: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.

2. Nội dung ôn tập kỳ I năm học 2014 – 2015

a) Lý thuyết:

1. Động lượng của chất điểm, hệ chất điểm. Xung lượng của lực. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng của chất điểm và hệ chất điểm.
2. Động năng. Định lý động năng.
3. Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trường thế.
4. Hệ chất điểm. Khối tâm.
5. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định.
6. Động năng của vật rắn quay.
7. Định lý biến thiên và bảo toàn mômen động lượng của hệ chất điểm.
8. Ba định luật Kepler (phát biểu).
9. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp. Phép biến đổi Lorentz (phát biểu, viết biểu thức, không cần chứng minh).
10. Nguyên lý số 0 của nhiệt động lực học.
11. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.
12. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử.
13. Nhiệt dung mol đẳng tích và đẳng áp cho một mol khí lý tưởng.
14. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell (biểu thức và ý nghĩa).
15. Va chạm giữa các phân tử. Quỹ đạo tự do trung bình.
16. Chu trình Carnot. Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot.
17. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học của Thomson và của Clausius.
18. Biểu thức định lượng của nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học. Entropy, ý nghĩa của Entropy.

b) Bài tập:

- + Chương 2: Động lực học chất điểm (bài 2.1 – 2.8)
- + Chương 3: Công và năng lượng (bài 3.1 – 3.8)
- + Chương 4: Chuyển động của vật rắn (bài 4.1 – 4.8)
- + Chương 8: Nội năng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học (bài 8.7 – 8.9)
- + Chương 9: Thuyết động học chất khí (bài 9.3 – 9.6)
- + Chương 10: Entropy và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học (chủ yếu các bài tập về hiệu suất, bài 10.3 và 10.4)

Chú ý: Nội dung ôn tập này được thống nhất ngày 08/12/2014

3. Nội dung ôn tập kỳ II năm học 2014 – 2015

a) Lý thuyết:

1. Động lượng của chất điểm, hệ chất điểm. Xung lượng của lực. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng của chất điểm và hệ chất điểm.
2. Động năng. Định lý động năng.
3. Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trường thế.
4. Hệ chất điểm. Khối tâm.
5. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định.
6. Động năng của vật rắn quay.
7. Định lý biến thiên và bảo toàn mômen động lượng của hệ chất điểm.
8. Ba định luật Kepler (phát biểu).
9. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp. Phép biến đổi Lorentz (phát biểu, viết biểu thức, không cần chứng minh).
10. Nguyên lý số 0 của nhiệt động lực học.
11. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.
12. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử.
13. Nhiệt dung mol đẳng tích và đẳng áp cho một mol khí lý tưởng.
14. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell (biểu thức + ý nghĩa).
15. Va chạm giữa các phân tử. Quãng đường tự do trung bình.
16. Chu trình Carnot. Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot.
17. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học của Thomson và của Clausius. Chứng minh hai cách phát biểu là tương đương nhau.
18. Biểu thức định lượng của nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học. Entropy và ý nghĩa của Entropy.

b) Bài tập:

- + Chương 2: Động lực học chất điểm (bài 2.1 – 2.10)
- + Chương 3: Công và năng lượng (bài 3.1 – 3.10)
- + Chương 4: Chuyển động của vật rắn (bài 4.1 – 4.8)
- + Chương 8: Nội năng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học (bài 8.7 – 8.9)
- + Chương 9: Thuyết động học chất khí (bài 9.3 – 9.6)
- + Chương 10: Entropy và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học (chủ yếu các bài tập về hiệu suất, bài 10.1 – 10.4)

Chú ý: Nội dung ôn tập này được thống nhất ngày 11/05/2015

4. Nội dung ôn tập kỳ I năm học 2015 – 2016

a) Lý thuyết:

1. Động lượng của một vật, xung lượng của lực. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng.
2. Động năng – định lý động năng.
3. Định luật biến thiên và bảo toàn cơ năng.
4. Hệ chất điểm. Khối tâm.
5. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định.
6. Động năng của vật rắn quay.
7. Định lý biến thiên và định luật bảo toàn mômen động lượng.
8. Chuyển động trong trường xuyên tâm. Các định luật Kepler.
9. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp. Phép biến đổi Lorentz.
10. Nguyên lý số 0 của nhiệt động lực học.
11. Nguyên lý thứ I của nhiệt động lực học.
12. Động năng trung bình của phân tử trong chuyển động tịnh tiến.
13. Nhiệt dung mol đẳng tích và nhiệt dung mol đẳng áp.
14. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell.
15. Va chạm phân tử. Quỹ đạo tự do trung bình.
16. Chu trình Carnot. Định lý Carnot về hiệu suất của động cơ nhiệt.
17. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ II nhiệt động lực học của Thomson và của Clausius.
18. Biểu thức định lượng của nguyên lý thứ II nhiệt động lực học. Entropy. Ý nghĩa của Entropy.

b) Bài tập:

- + Chương 2: Động lực học chất điểm
- + Chương 3: Công và năng lượng
- + Chương 4: Chuyển động của vật rắn
- + Chương 8: Nguyên lý thứ I của nhiệt động lực học
- + Chương 9: Động học chất khí
- + Chương 10: Nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học

* *Cấu trúc điểm:* + Phần Cơ học: 6 điểm (lý thuyết 3 điểm, bài tập 3 điểm)
+ Phần Nhiệt học: 4 điểm (lý thuyết 2 điểm, bài tập 2 điểm)

MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ

1. Đề thi cuối kỳ I năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

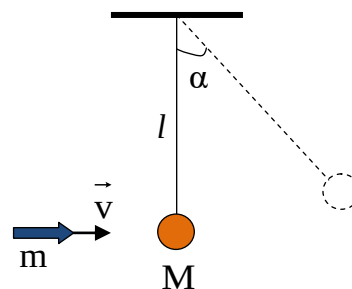
Dạng đề thi: Không được sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1:

- Phát biểu và chứng minh định lý về động năng.
- Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng, cho ví dụ.

Câu 2: Một vật có khối lượng m bay theo phương ngang và đâm vào một vật khác có khối lượng M được treo bằng sợi dây chiều dài l và dừng lại ở đó. Sợi dây bị lệch một góc α so với phương thẳng đứng (hình 1). Xác định vận tốc của vật m trước khi đâm vào vật M .



Câu 3: Vẽ và trình bày vắn tắt chu trình Carnot.

Câu 4: Trạng thái ban đầu của 1mol khí lý tưởng được xác định bằng các thông số P_1 , V_1 , T_1 . Tính công cần thiết để làm tăng thể tích của khối khí lên gấp hai lần thể tích ban đầu trong các trường hợp sau:

- Theo quá trình đẳng áp.
- Theo quá trình đẳng nhiệt.
- Vẽ các quá trình trên giản đồ PV.
- Tính nhiệt độ khối khí ở cuối quá trình đẳng áp (a).
- Tính áp suất của khối khí ở cuối quá trình đẳng nhiệt (b).

Lời giải:

Câu 1:

a) Phát biểu và chứng minh định lý về động năng:

+ Định lý về động năng:

Độ biến thiên động năng của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng công của ngoại lực đặt vào chất điểm trong khoảng thời gian đó.

+ Chứng minh:

Công của lực $\vec{F}$ làm chất điểm di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} d\vec{r} = \int_{(1)}^{(2)} F dr \quad (\text{với } dr \text{ là vi phân quãng đường dịch chuyển})$$

Mà: $F = ma = m \frac{dv}{dt}$ nên suy ra:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} F dr = \int_{(1)}^{(2)} m \frac{dv}{dt} dr = \int_{(1)}^{(2)} mv dv = \frac{mv^2}{2} \Big|_{v_1}^{v_2} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{A_{12} = K_2 - K_1} \quad (\text{điều phải chứng minh})$$

b) *Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng, cho ví dụ:*

+ Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác hoặc từ hệ này sang hệ khác.

+ Ví dụ:

Khi hai vật va chạm mềm với nhau, một phần động năng ban đầu chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhưng tổng năng lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.

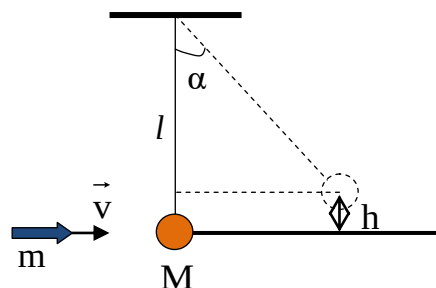
Trong động cơ đốt trong, nhiệt lượng do đốt cháy nhiên liệu đã chuyển hóa thành công làm di chuyển piston. Một phần lớn nhiệt lượng thất thoát ra ngoài môi trường nhưng tổng năng lượng thất thoát với công sinh ra thì bằng nhiệt lượng nhận vào.

Câu 2: Xác định vận tốc của vật m trước khi đâm vào vật M¹:

Sợi dây bị lệch đi một góc α so với phương thẳng đứng và vật M bị đưa lên độ cao h. Giả sử hệ cô lập, vận tốc của vật m trước va chạm là v, sau va chạm là v'.

Động lượng của hệ trước và sau khi va chạm được bảo toàn:

$$mv = (M + m)v' \Leftrightarrow v = \frac{M + m}{m} v' \quad (*)$$



Cơ năng của hệ (tính từ thời điểm bắt đầu va chạm cho tới khi M được đưa lên độ cao h) được bảo toàn:

$$\frac{M + m}{2} v'^2 = (M + m)gh \Leftrightarrow \frac{M + m}{2} v'^2 = (M + m)gl(1 - \cos \alpha)$$

$\Leftrightarrow v' = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$. Thay giá trị của v' vào phương trình (*) ta được:

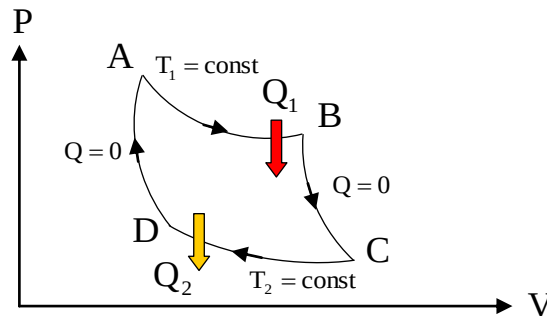
$$v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)} = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gl 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} \Leftrightarrow \boxed{v = 2 \frac{M + m}{m} \sqrt{gl} \sin \frac{\alpha}{2}}$$

¹ Xem thêm bài 3.7; chương 3.

Câu 3: Vẽ và trình bày vắn tắt chu trình Carnot:

Chu trình Carnot là một chu trình thuận nghịch đơn giản nhất mà có khả năng sinh công, gồm 2 quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch và 2 quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch xen kẽ nhau.

* Hình vẽ:



* Hoạt động của chu trình Carnot gồm 4 quá trình:

+ Từ A → B: quá trình giãn nở khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_1 , thể tích tăng nhanh từ V_A đến V_B , áp suất giảm chậm từ P_A đến P_B , hệ nhận lượng nhiệt Q_1 từ môi trường.

+ Từ B → C: quá trình giãn nở khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài ($Q = 0$), thể tích tăng chậm từ V_B đến V_C , áp suất giảm nhanh từ P_B đến P_C , nhiệt độ giảm từ T_1 đến T_2 .

+ Từ C → D: quá trình nén khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_2 , thể tích giảm nhanh từ V_C đến V_D , áp suất tăng chậm từ P_C đến P_D , hệ tỏa ra lượng nhiệt Q_2 cho môi trường.

+ Từ D → A: quá trình nén khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài ($Q = 0$), thể tích giảm chậm từ V_D đến V_A , áp suất tăng mạnh từ P_D đến P_A , nhiệt độ tăng từ T_2 đến T_1 .

⇒ Hệ trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục một chu trình mới.

Câu 4: Trạng thái ban đầu của 1mol khí lý tưởng được xác định bằng các thông số P_1 , V_1 , T_1 . Tính công cần thiết để làm tăng thể tích của khối khí lên gấp 2 lần ($V_2 = 2V_1$):

a) Theo quá trình đẳng áp ($P = \text{const}$):

$$A_1 = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} P_1 dV = P_1 \int_{V_1}^{V_2} dV = P_1(V_2 - V_1) \Leftrightarrow \boxed{A_1 = P_1 V_1}$$

b) Theo quá trình đẳng nhiệt ($T = \text{const}$):

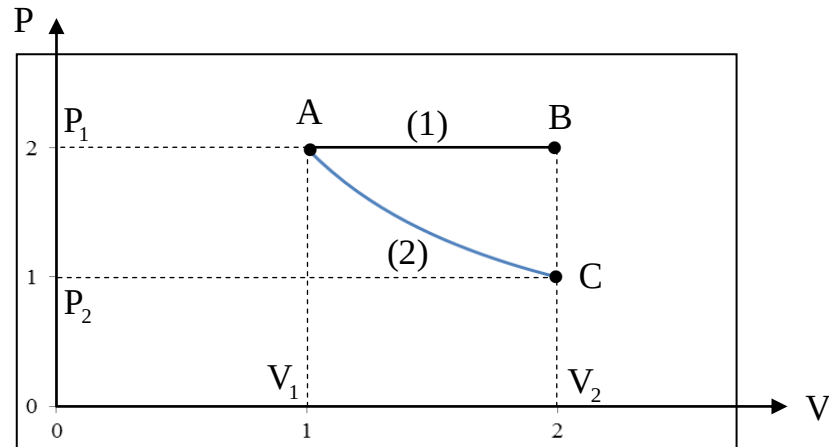
$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Leftrightarrow P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{P_1}{2}$$

$$\text{Mà: } PV = \text{const} \Rightarrow PV = P_1 V_1 \Leftrightarrow P = \frac{P_1 V_1}{V} \quad (\text{với } V_1 \leq V \leq V_2)$$

Do đó:

$$A_2 = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{P_1 V_1}{V} dV = P_1 V_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \Leftrightarrow \boxed{A_2 = P_1 V_1 \ln 2}$$

c) Vẽ các quá trình trên giản đồ PV:



+ Quá trình (1) đi từ A $\rightarrow$ B là quá trình đẳng áp. Công mà hệ thực hiện bằng diện tích hình chữ nhật ABV₂V₁

+ Quá trình (2) đi từ A $\rightarrow$ C là quá trình đẳng nhiệt. Công mà hệ thực hiện bằng diện tích hình thang cong ACV₂V₁

d) Tính nhiệt độ khối khí ở cuối quá trình đẳng áp (1):

$$\text{Vì quá trình đẳng áp nên: } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Leftrightarrow T_2 = \frac{V_2 T_1}{V_1} = 2T_1$$

e) Tính áp suất khối khí ở cuối quá trình đẳng nhiệt (2):

$$\text{Vì quá trình đẳng nhiệt nên: } P_1 V_1 = P_2 V_2 \Leftrightarrow P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{1}{2} P_1$$

2. Đề thi cuối kỳ I năm học 2011 – 2012 (đề riêng cho K56 CLC KHMT)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100 12

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên: K56 CLC Khoa học Môi trường

Dạng đề thi: *Không được sử dụng tài liệu*

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2đ): Định nghĩa khối tâm và thành lập các công thức tính tọa độ khối tâm của hệ chất điểm.

Câu 2 (2đ): Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Câu 3 (2đ): Một vật có khối lượng $m = 2\text{kg}$, được treo ở đầu một sợi dây dài $l = 40\text{cm}$; vật quay trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho sợi dây vạch một mặt nón. Biết rằng khi đó sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$.

Tìm vận tốc góc của vật và lực căng của dây.

Câu 4 (2đ): Có hai bình chứa hai loại khí khác nhau thông với nhau bằng một ống thủy tinh có khóa. Thể tích của bình thứ nhất là 2 lít, của bình thứ hai là 3 lít. Lúc đầu ta đóng khóa, áp suất ở hai bình lần lượt là 1at và 3at. Sau đó mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ vẫn không thay đổi.

Tính áp suất của chất khí trong hai bình khi thông nhau.

Câu 5 (2đ): Một vô lăng hình đĩa tròn, đồng chất, có khối lượng $m = 500\text{ kg}$, bán kính $r = 20\text{cm}$ đang quay xung quanh trục của nó với vận tốc $n = 480$ vòng/ phút. Tác dụng một mômen hãm lên vô lăng. Tính mômen hãm đó trong hai trường hợp:

a) Vô lăng dừng lại sau khi hãm 50 giây.

b) Vô lăng dừng lại sau khi đã quay thêm được $N = 200$ vòng.

Lời giải:

Câu 1: Định nghĩa khối tâm và thành lập các công thức tính tọa độ khối tâm của hệ chất điểm:

* Khối tâm của hệ chất điểm:

Hệ chất điểm là tập hợp của nhiều chất điểm (hạt) phân bố rời rạc hoặc liên tục.

Khi hệ chất điểm đặt trong trường trọng lực thì điểm đặt của lực tổng hợp tác dụng lên hệ được gọi là khối tâm của hệ (hay trọng tâm hay tâm quán tính).

* Thành lập các công thức tính tọa độ của khối tâm C:

Giả sử hệ có n hạt phân bố rời rạc thì:

$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

(với $\vec{r}_i$ và m_i là vị trí và khối lượng của chất điểm thứ i, M là tổng khối lượng của hệ)

$$\Leftrightarrow \vec{r}_C = \frac{\sum m_i (\vec{x}_i + \vec{y}_i + \vec{z}_i)}{M} = \frac{\sum m_i \vec{x}_i}{M} + \frac{\sum m_i \vec{y}_i}{M} + \frac{\sum m_i \vec{z}_i}{M}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_C = \frac{\sum m_i x_i}{M}; \quad y_C = \frac{\sum m_i y_i}{M}; \quad z_C = \frac{\sum m_i z_i}{M}}$$

(với x, y, z là tọa độ của khối tâm C)

Trong trường hợp các hạt phân bố liên tục thì:

$$x_C = \frac{\int dm \cdot x}{M}; \quad y_C = \frac{\int dm \cdot y}{M}; \quad z_C = \frac{\int dm \cdot z}{M}$$

(dm là vi phân khối lượng tại điểm có tọa độ (x, y, z))

Câu 2: Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Xét vật rắn chỉ chuyển động quay xung quanh trục Δ . Gia tốc góc là $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ và đại lượng $\vec{M} = \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ là tổng mômen của ngoại lực đối với trục quay. Thiết lập mối quan hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{M}$ chính là thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Phương trình định luật II Newton cho chất điểm thứ i:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i \quad (\vec{F}_i \text{ là lực tác dụng lên chất điểm thứ } i)$$

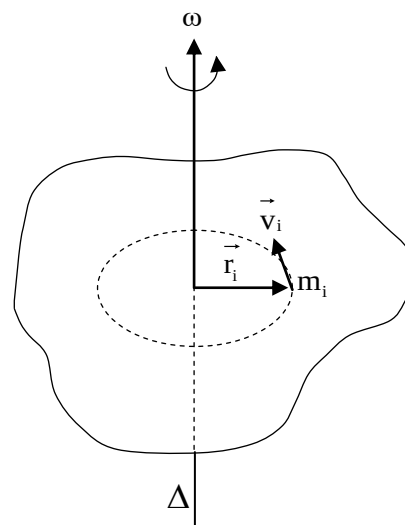
Nhân có hướng cả hai vế với $\vec{r}_i$:

$$[\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = m_i [\vec{r}_i \wedge \vec{a}_i] \quad (\text{với } \vec{a}_i = [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i])$$

$$= m_i [\vec{r}_i \wedge [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]] = m_i \left(\vec{\beta} \cdot \vec{r}_i^2 - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta}) \right) = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2$$

$$(\text{vì } \vec{r}_i \perp \vec{\beta} \Rightarrow \vec{r}_i \cdot \vec{\beta} = 0)$$

Đặt: $\vec{M}_i = [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ gọi là mômen của lực tác dụng lên chất điểm thứ i đối với trục Δ . Ta có:



$$\vec{M}_i = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2$$

Xét trên toàn bộ vật rắn (hệ chất điểm):

$$\sum \vec{M}_i = \sum \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \Leftrightarrow \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2$$

Tổng nội lực của hệ bằng 0 nên mômen tổng chỉ ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ. Gọi đại lượng $I = \sum m_i r_i^2$ gọi là mômen quán tính của vật rắn. Do đó:

$$\sum \vec{M}_i = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{\vec{M} = I\vec{\beta}}$$

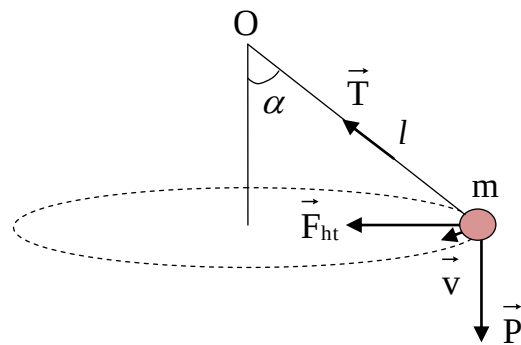
Mômen của ngoại lực đối với trục quay bằng tích số giữa mômen quán tính của vật với gia tốc góc mà vật nhận được.

Câu 3¹: Ta có: $m = 2\text{kg}$, $l = 40\text{cm}$, $\alpha = 30^\circ$

Vật m chịu tác dụng của lực căng $\vec{T}$ và trọng lực $\vec{P}$. Tổng hợp của 2 lực này là một lực hướng vào tâm $\vec{F}_{ht}$ và gây ra chuyển động tròn của vật.

$$\vec{F}_{ht} = \vec{T} + \vec{P} \quad (*)$$

* Lực căng T của sợi dây:



Chiếu (*) lên phương chuyển động (phương của vận tốc dài $\vec{v}$) và chọn chiều dương hướng xuống, ta được:

$$F_{ht} = 0 \quad (\text{vì } \vec{F}_{ht} \perp \vec{v})$$

$$\Leftrightarrow P - T \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = \frac{P}{\cos \alpha}} = \frac{mg}{\cos 30^\circ} = \frac{2 \cdot 9,8}{\sqrt{3}/2} = 22,6 \text{ (N)}$$

* Vận tốc góc của vật:

$$\vec{F}_{ht} = m\vec{a} \quad (\text{đây là gia tốc pháp tuyến, hướng vào tâm quỹ đạo tròn})$$

Chiếu lên phương bán kính:

$$F_{ht} = \frac{mv^2}{R} \Leftrightarrow T \sin \alpha = \frac{mv^2}{R} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{RT \sin \alpha}{m}} \quad (R \text{ là bán kính quỹ đạo})$$

$$\text{Mà: } v = \omega R \Rightarrow \omega = \frac{v}{R} \quad (\text{liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc})$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{T \sin \alpha}{Rm}} = \sqrt{\frac{T \sin \alpha}{ml \sin \alpha}} \Leftrightarrow \boxed{\omega = \sqrt{\frac{T}{ml}}} = \sqrt{\frac{22,6}{0,4 \cdot 2}} \approx 5,315 \text{ (rad/s)}$$

¹ Xem thêm bài 2.3, chương 2.

Câu 4¹:

Ta có: $V_1 = 2$ lít, $V_2 = 3$ lít, $P_1 = 1$ at, $P_2 = 3$ at, $T = \text{const}$

Giả sử hai loại khí này không phản ứng với nhau. Sau khi mở khóa thì khí trong hai bình tràn sang nhau. Xét riêng từng loại khí (nếu xét khí ở bình này thì coi bình kia là chân không):

+ Áp suất do khí thứ nhất gây ra: giảm từ P_1 đến P_1' do nhiệt độ không đổi mà thể tích tăng lên.

+ Tương tự, áp suất do khí thứ hai gây ra giảm từ P_2 đến P_2'

$\Rightarrow$ Theo định luật Dalton², áp suất trong bình sau khi mở khóa bằng tổng các áp suất thành phần:

$$P = P_1' + P_2'$$

Vì quá trình đẳng nhiệt nên: $PV = \text{const}$

$$P_1 V_1 = P_1' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_1' = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-3}} = 0,4 \text{ (at)}$$

$$\text{Tương tự: } P_2 V_2 = P_2' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_2' = \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-3}} = 1,8 \text{ (at)}$$

$\Rightarrow$ Áp suất của hỗn hợp khí khi hai bình thông nhau:

$$P = P_1' + P_2' \Leftrightarrow \boxed{P = \frac{P_1 V_1 + P_2 V_2}{V_1 + V_2}} = 0,4 + 1,8 = 2,2 \text{ (at)}$$

Câu 5:

Hướng dẫn: Từ lúc tác dụng mômen hãm thì vô lăng quay chậm dần đều. Áp dụng biểu thức trong chuyển động tròn biến đổi đều (biểu thức 1.13) và phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (phương trình 4.4)

Ta có: $m = 500$ kg, $r = 20$ cm, $n = 480$ vòng/phút

Gọi M là mômen của lực đối với trục quay (mômen hãm cần tìm), ω là vận tốc góc, β là gia tốc góc. Ta có các phương trình động lực học trong chuyển động quay tròn biến đổi đều:

$$\omega = \omega_0 + \beta t \quad (\text{với } \omega_0 \text{ là vận tốc góc khi chưa tác dụng mômen hãm})$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta \varphi \quad (\text{với } \varphi \text{ là góc quay thêm khi tác dụng mômen hãm})$$

$$\text{Mà: } M = \beta I \quad (\text{phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn})$$

a) Vô lăng dừng lại sau khi hãm 50 giây:

Vô lăng quay chậm dần đều và dừng lại sau 50 giây. Khi dừng lại thì $\omega = 0$

¹ Dạng bài bình thông nhau thường có trong đề thi cuối kỳ.

² Định luật Dalton: Ở một nhiệt độ xác định, nếu các chất khí không phản ứng với nhau thì áp suất toàn phần của một hỗn hợp khí bằng tổng các áp suất riêng phần của hỗn hợp đó.

Vận tốc góc khi chưa tác dụng mômen hãm:

$$\omega_0 = \frac{480.2\pi}{60} = 16\pi \quad (\text{rad/s})$$

$$\Rightarrow \omega = \omega_0 + \beta t \Leftrightarrow 0 = 16\pi + 50\beta \Leftrightarrow \beta = -\frac{8}{25}\pi \quad (\text{rad/s}^2)$$

Mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay¹:

$$I = \frac{1}{2}mr^2$$

Do đó, mômen hãm cần tìm là:

$$M = \beta I = -\frac{8}{25}\pi \frac{1}{2}mr^2 \Leftrightarrow \boxed{M = -\frac{8}{50}m\pi r^2} = -\frac{8}{50}.500\pi 0,2^2 = -3,2\pi \text{ (Nm)}$$

b) Vô lăng dừng lại sau khi đã quay thêm được $N = 200$ vòng:

Góc quay thêm sau khi tác dụng mômen hãm:

$$\varphi = 200.2\pi = 400\pi \quad (\text{rad})$$

$$\text{Mà: } \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$$

$$\Leftrightarrow -\omega_0^2 = \beta 800\pi \Leftrightarrow \beta = -\frac{\omega_0^2}{800\pi} = -\frac{16^2\pi^2}{800\pi} = -\frac{8}{25}\pi \quad (\text{rad/s}^2)$$

$\Rightarrow$ Mômen hãm:

$$M = \beta I \Leftrightarrow \boxed{M = -\frac{8}{50}m\pi r^2} = -3,2\pi \text{ (Nm)}$$

¹ Xem chứng minh công thức mômen quán tính của khối trụ ở bài 4.3, chương 4

3. Đề thi cuối kỳ I năm học 2012 – 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

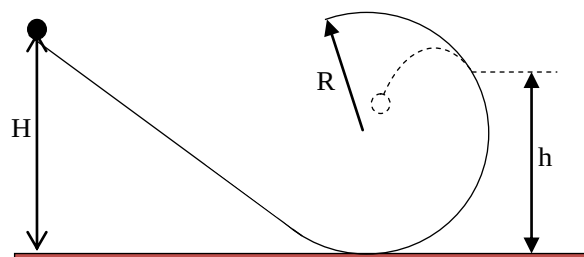
Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

Dạng đề thi: *Không được sử dụng tài liệu*

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3đ): Hãy trình bày định luật biến thiên và bảo toàn động lượng cho chất điểm và hệ chất điểm.

Câu 2 (3đ): Một vật nhỏ trượt không ma sát theo một máng nghiêng từ độ cao H mà phần cuối máng được uốn thành một vòng tròn bán kính R . Hãy tính độ cao h mà vật rời khỏi máng. Độ cao H phải có giá trị tối thiểu như thế nào để vật nhỏ không rời khỏi máng tại điểm cao nhất của phần quỹ đạo tròn.



Câu 3 (2đ): Hãy phát biểu và viết biểu thức toán học cho nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.

Câu 4 (2đ): Có hai bình cầu được nối với nhau bằng một ống có khóa, đựng cùng một chất khí lý tưởng ở cùng một nhiệt độ. Áp suất khí ở bình thứ nhất là $2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, ở bình thứ hai là 10^6 N/m^2 . Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông với nhau sao cho nhiệt độ khí vẫn không đổi. Khi đã cân bằng, áp suất ở hai bình là $4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Tìm thể tích của bình cầu thứ hai nếu biết thể tích của bình cầu thứ nhất là 15 dm^3 .

Lời giải:

Câu 1: Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng cho chất điểm, hệ chất điểm:

* Đối với 1 chất điểm:

Độ biến thiên động lượng của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

$$\Delta \vec{P} = \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad (\text{với } \vec{F} \text{ là ngoại lực tác dụng})$$

Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên chất điểm bằng 0 thì động lượng được bảo toàn:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} = 0 \Leftrightarrow \vec{P} = \text{const}$$

* Đối với hệ chất điểm:

Động lượng của hệ bằng tổng động lượng các chất điểm và bằng khối lượng của hệ nhân với vận tốc của khối tâm:

$$\vec{P} = \sum \vec{P}_i = M\vec{v}_C$$

Độ biến thiên động lượng của hệ chất điểm (vật) trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

$$\Delta \vec{P} = \vec{J}$$

Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0 thì động lượng của hệ được bảo toàn.

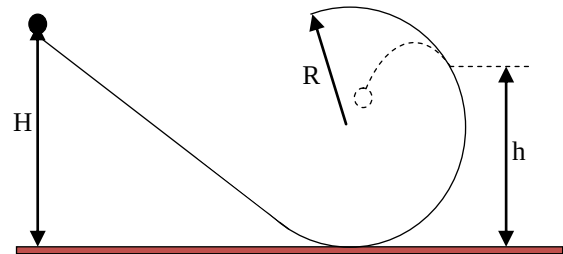
$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \vec{P} = \text{const}$$

Câu 2¹:

* Độ cao h mà vật bắt đầu rời khỏi máng:

Vật nhỏ trượt không ma sát, cơ năng được bảo toàn tại bất kỳ độ cao h nào.

$$mgH = mgh + \frac{1}{2}mv^2 \Leftrightarrow H = h + \frac{v^2}{2g} \quad (1)$$



Phương trình định luật II Newton cho vật tại độ cao h :

$$\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$$

(với $\vec{P}$ là trọng lực, $\vec{N}$ là phản lực của máng và $\vec{a}$ là gia tốc hướng tâm)

Chiếu lên phương bán kính, chiều dương hướng vào tâm:

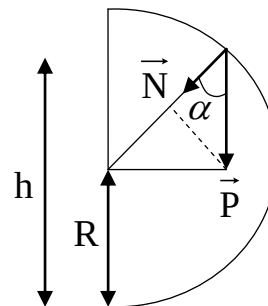
$$mg \cos \alpha + N = m \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow mg \frac{h-R}{R} + N = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Leftrightarrow mg(h-R) + RN = mv^2 \Leftrightarrow v^2 = g(h-R) + \frac{RN}{m}$$

Thay giá trị của v^2 vào phương trình (1) ta được:

$$H = h + \frac{v^2}{2g} = h + \frac{g(h-R) + \frac{RN}{m}}{2g}$$

$$\Leftrightarrow H = h + \frac{h-R}{2} + \frac{RN}{2mg} \quad (2)$$



Tại điểm mà vật nhỏ bắt đầu rời khỏi rãnh thì phản lực tác dụng lên vật bằng 0 ($N = 0$). Từ phương trình (2) suy ra:

¹ Xem bài 3.6, chương 3.

$$H = h + \frac{h - R}{2} \Leftrightarrow 2H = 2h + h - R \Leftrightarrow 2H = 3h - R \Leftrightarrow \boxed{h = \frac{2H + R}{3}}$$

* *Tìm độ cao H để vật nhỏ không rời khỏi máng tại điểm cao nhất của quỹ đạo tròn:*

Để vật nhỏ không bị rơi ở điểm cao nhất của quỹ đạo ($h = 2R$) thì phản lực do rãnh tác dụng lên quả cầu tại đó phải không âm ($N \geq 0$). Từ (2) suy ra:

$$H \geq h + \frac{h - R}{2} \Leftrightarrow H \geq 2R + \frac{2R - R}{2} \Leftrightarrow \boxed{H \geq 2,5R}$$

Câu 3: Nội dung và biểu thức của nguyên lý I nhiệt động lực học:

* Nội dung:

Nhiệt lượng cung cấp cho hệ dùng để sinh công và biến đổi nội năng của hệ.

* Biểu thức:

$$\boxed{Q = A + \Delta U}$$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ

Câu 4¹:

Cho: $P_1 = 2.10^5 \text{ N/m}^2$; $P_2 = 10^6 \text{ N/m}^2$; $P = 4.10^5 \text{ N/m}^2$; $V_1 = 15\text{dm}^3$; $T = \text{const}$

+ Áp suất do khí trong bình thứ nhất gây ra (coi bình thứ hai là chân không): giảm từ P_1 đến P_1' do nhiệt độ không đổi mà thể tích tăng lên.

+ Áp suất do khí trong bình thứ hai gây ra giảm từ P_2 đến P_2'

$\Rightarrow$ Theo định luật Dalton, áp suất trong bình sau khi mở khóa bằng tổng các áp suất thành phần:

$$P = P_1' + P_2'$$

$$\text{Vì quá trình đẳng nhiệt nên: } PV = \text{const} \Rightarrow P_1 V_1 = P_1' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_1' = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2}$$

$$\text{Tương tự: } P_2 V_2 = P_2' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_2' = \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$\Rightarrow$ Áp suất khi hai bình thông nhau:

$$P = P_1' + P_2' \Leftrightarrow P = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2} + \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2} \Leftrightarrow P V_1 + P V_2 = P_1 V_1 + P_2 V_2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{V_2 = \frac{P_1 - P}{P - P_2} V_1} = \frac{2.10^5 - 4.10^5}{4.10^5 - 10^6} 15.10^{-3} = 5.10^{-3} (\text{m}^3) = 5 (\text{dm}^3)$$

¹ Tương tự câu 4, đề thi cuối kỳ I năm học 2011 – 2012 (dành cho K56 CLC KHMT) – đề thi số 2

4. Đề thi cuối kỳ I năm học 2013 – 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

Dạng đề thi: Không được sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2đ): Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Câu 2 (2đ): Một vật rắn có khối lượng $m = 2\text{kg}$, được treo ở đầu một sợi dây dài $l = 40\text{cm}$; vật quay trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho sợi dây vạch một mặt nón. Biết rằng khi đó sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm vận tốc góc của vật và lực căng của dây.

Câu 3 (2đ): Một ô tô khối lượng một tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có vận tốc không đổi $V = 54\text{km/h}$. Hỏi động cơ ô tô phải có công suất bao nhiêu để nó chuyển động lên dốc nói trên cùng với vận tốc 54km/h . Cho biết góc dốc α ($\sin\alpha = 0,04$), hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường trong cả hai trường hợp: lên dốc và xuống dốc là như nhau.

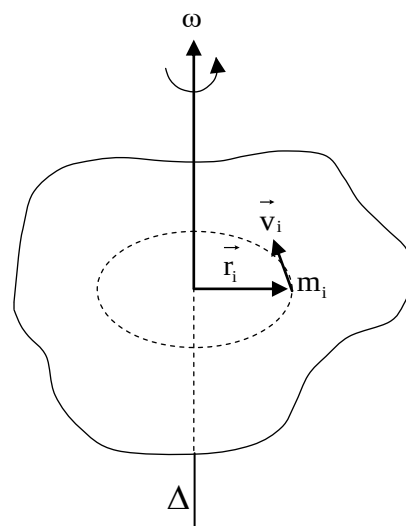
Câu 4 (2đ): Trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.

Câu 5 (2đ): Có hai bình chứa cùng một loại khí lý tưởng, ở cùng nhiệt độ, thông với nhau bằng một ống có khóa. Lúc đầu người ta đóng khóa, áp suất ở bình thứ nhất là $P_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, ở bình thứ hai là $P_2 = 10^6 \text{ N/m}^2$. Sau đó, mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ vẫn không thay đổi. Khi đã cân bằng, áp suất ở hai bình là $P = 4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Tìm thể tích của bình thứ hai, biết thể tích của bình thứ nhất là $V_1 = 15\text{dm}^3$.

Lời giải:

Câu 1:

Xét vật rắn chỉ chuyển động quay xung quanh trục Δ . Gia tốc góc là $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ và đại lượng $\vec{M} = \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ là tổng mômen của ngoại lực đối với trục quay. Thiết lập mối quan hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{M}$ chính là thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.



Phương trình định luật II Newton cho chất điểm thứ i:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i \quad (\vec{F}_i \text{ là lực tác dụng lên chất điểm thứ } i)$$

Nhân có hướng cả hai vế với $\vec{r}_i$:

$$\begin{aligned} [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] &= m_i [\vec{r}_i \wedge \vec{a}_i] \quad (\text{với } \vec{a}_i = [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]) \\ &= m_i [\vec{r}_i \wedge [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]] = m_i \left(\vec{\beta} \cdot \vec{r}_i^2 - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta}) \right) = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \\ & \quad (\text{vì } \vec{r}_i \perp \vec{\beta} \Rightarrow \vec{r}_i \cdot \vec{\beta} = 0) \end{aligned}$$

Đặt: $\vec{M}_i = [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ gọi là mômen của lực tác dụng lên chất điểm thứ i đối với trục Δ . Ta có: $\vec{M}_i = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2$

Xét trên toàn bộ vật rắn (hệ chất điểm):

$$\sum \vec{M}_i = \sum \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \Leftrightarrow \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2$$

Tổng nội lực của hệ bằng 0 nên mômen tổng chỉ ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ. Gọi đại lượng $I = \sum m_i r_i^2$ gọi là mômen quán tính của vật rắn. Do đó:

$$\sum \vec{M}_i = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{\vec{M} = I \vec{\beta}}$$

Mômen của ngoại lực đối với trục quay bằng tích số giữa mômen quán tính của vật với gia tốc góc mà vật nhận được.

Câu 2: Tìm vận tốc góc của vật và lực căng của sợi dây:

Vật m chịu tác dụng của lực căng $\vec{T}$ và trọng lực $\vec{P}$. Tổng hợp của 2 lực này là một lực hướng vào tâm $\vec{F}_{ht}$ và gây ra chuyển động tròn của vật.

$$\vec{F}_{ht} = \vec{T} + \vec{P} \quad (*)$$

* Lực căng T của sợi dây:

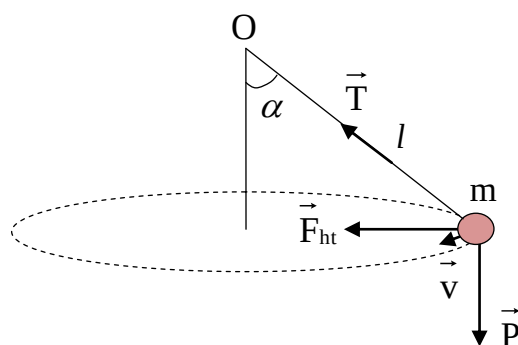
Chiếu (*) lên phương chuyển động (phương của vận tốc dài $\vec{v}$) và chọn chiều dương hướng xuống, ta được:

$$F_{ht} = 0 \quad (\text{vì } \vec{F}_{ht} \perp \vec{v})$$

$$\Leftrightarrow P - T \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = \frac{P}{\cos \alpha}} = \frac{mg}{\cos 30^\circ} = \frac{2.9,8}{\sqrt{3}/2} = 22,6 \text{ (N)}$$

* Vận tốc góc của vật:

$$\vec{F}_{ht} = m \vec{a} \quad (\text{ứng với gia tốc pháp tuyến, hướng vào tâm quỹ đạo tròn})$$



Chiều lên phương bán kính:

$$F_{ht} = \frac{mv^2}{R} \Leftrightarrow T \sin \alpha = \frac{mv^2}{R} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{RT \sin \alpha}{m}} \quad (R \text{ là bán kính quỹ đạo})$$

Mà: $v = \omega R \Rightarrow \omega = \frac{v}{R}$ (liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc)

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{T \sin \alpha}{Rm}} = \sqrt{\frac{T \sin \alpha}{m \sin \alpha}} \Leftrightarrow \boxed{\omega = \sqrt{\frac{T}{ml}}} = \sqrt{\frac{22,6}{0,4 \cdot 2}} \approx 5,315 \text{ (rad/s)}$$

Câu 3: Tính công suất của ô tô:

Công suất:

$$P = \frac{A}{t} = \frac{FS}{t} = FV$$

* Khi xe xuống dốc:

Các lực tác dụng là: $\vec{P}$, $\vec{N}$, $\vec{F}_{ms}$

Vì ô tô chuyển động đều nên: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = 0$

Chiều lên phương chuyển động, chiều dương hướng lên trên:

$$F_{ms} - P \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow \mu mg \cos \alpha = mg \sin \alpha \quad (1) \quad \text{với } \mu \text{ là hệ số ma sát}$$

* Khi xe lên dốc:

Các lực tác dụng là: $\vec{P}$, $\vec{N}$, $\vec{F}_{ms}$, $\vec{F}$. Ô tô chuyển động đều: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} + \vec{F} = 0$

Chiều lên phương chuyển động, chiều dương hướng lên trên:

$$F - F_{ms} - P \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow F = \mu mg \cos \alpha + mg \sin \alpha \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được: $F = 2mg \sin \alpha$

Vậy, công suất cần tìm:

$$P = FV \Leftrightarrow \boxed{P = 2mVg \sin \alpha} = 2 \cdot 1000 \cdot 15 \cdot 9,8 \cdot 0,04 = 11760 \text{ (W)} = 11,76 \text{ (kW)}$$

Câu 4: Trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học:

* Nội dung: Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và biến đổi nội năng của hệ.

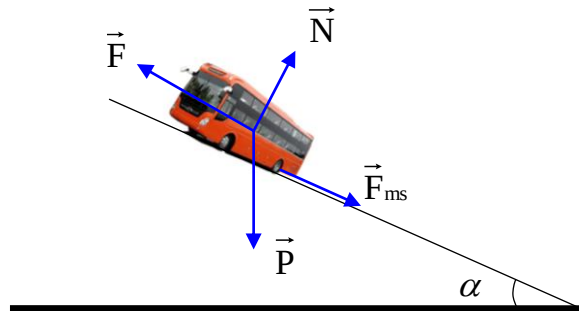
* Biểu thức:

$$\boxed{Q = A + \Delta U}$$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ



Câu 5¹: Tính V_2

Cho $P_1 = 2.10^5 \text{ N/m}^2$; $P_2 = 10^6 \text{ N/m}^2$; $P = 4.10^5 \text{ N/m}^2$; $V_1 = 15\text{dm}^3$; $T = \text{const}$

+ Áp suất do khí trong bình thứ nhất gây ra: giảm từ P_1 đến P_1' do nhiệt độ không đổi mà thể tích tăng lên (coi bình thứ hai là chân không).

+ Áp suất do khí trong bình thứ hai gây ra giảm từ P_2 đến P_2' (coi bình thứ nhất là chân không)

$\Rightarrow$ Theo định luật Dalton, áp suất trong bình sau khi mở khóa bằng tổng các áp suất thành phần:

$$P = P_1' + P_2'$$

Vì quá trình đẳng nhiệt nên: $PV = \text{const}$

$$P_1 V_1 = P_1' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_1' = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2}$$

$$\text{Tương tự: } P_2 V_2 = P_2' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_2' = \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$\Rightarrow$ Áp suất khi hai bình thông nhau:

$$P = P_1' + P_2' \Leftrightarrow P = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2} + \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2} \Leftrightarrow P V_1 + P V_2 = P_1 V_1 + P_2 V_2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{V_2 = \frac{P_1 - P}{P - P_2} V_1} = \frac{2.10^5 - 4.10^5}{4.10^5 - 10^6} 15.10^{-3} = 5.10^{-3} (\text{m}^3) = 5 (\text{dm}^3)$$

¹ Giống câu 4, đề thi cuối kỳ 1 năm học 2012 – 2013

5. Đề thi cuối kỳ II năm học 2013 – 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

Dạng đề thi: Không được sử dụng tài liệu

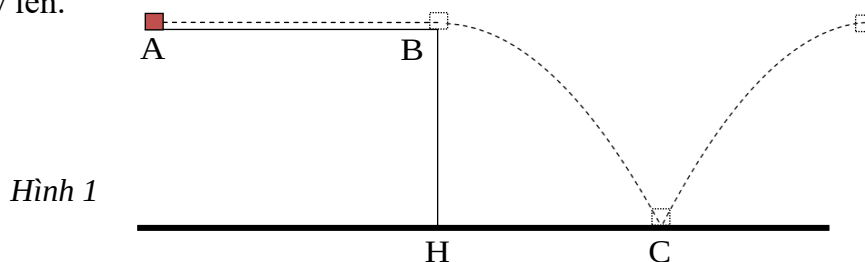
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Phát biểu ba định luật Kepler về chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Áp dụng các định luật đó để giải thích các câu hỏi sau:

- Tại sao quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời lại được coi gần đúng là đường tròn?
- Tại sao một hành tinh lại chuyển động nhanh hơn khi ở gần Mặt Trời và chậm hơn khi ở xa Mặt Trời?
- Tại sao chu kỳ quay của Sao Hỏa quanh Mặt Trời lại dài hơn chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời?

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý đó để giải thích hiện tượng nội năng của một hệ khí lý tưởng tăng khi hệ bị nén đoạn nhiệt. Giải thích tại sao không thể chế tạo được động cơ nhiệt vĩnh cửu loại I.

Câu 3: Một vật nhỏ trượt trên mặt bàn phẳng nằm ngang AB với vận tốc ban đầu là v_0 . Sau khi trượt hết mặt bàn, vật chuyển động xuống phía dưới, va chạm hoàn toàn đàn hồi với mặt đất tại điểm C và nảy lên (hình 1). Cho biết chiều dài mặt bàn là $AB = s$, chiều cao của bàn là $BH = h$, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μ . Hãy tính khoảng cách HC kể từ chân bàn đến điểm vật chạm đất và độ cao cực đại mà vật đạt được sau khi nảy lên.



Câu 4: Một hệ chứa n mol khí lý tưởng giãn nở đẳng áp khi nhiệt độ tăng từ T_1 đến T_2 . Hãy tính trong quá trình đó:

- a) Nhiệt lượng cung cấp cho hệ.
- b) Độ biến thiên nội năng của hệ.
- c) Công khí sinh ra.

Áp dụng bằng số cho trường hợp khí đa nguyên tử, $n = 3\text{mol}$, $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 350\text{K}$

Lời giải:**Câu 1:***** Ba định luật Kepler:**

+ *Định luật Kepler 1: Mọi hành tinh đều chuyển động trên một quỹ đạo hình elip và Mặt Trời là 1 trong 2 tiêu điểm.*

+ *Định luật Kepler 2: Trong quá trình chuyển động, đường nối hành tinh với Mặt Trời thì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.*

+ *Định luật Kepler 3: Bình phương chu kỳ quay của bất kỳ hành tinh nào cũng tỷ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo hành tinh đó.*

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) a^3 \Rightarrow T^2 \sim a^3 \Leftrightarrow T \sim a^{3/2}$$

(G là hằng số hấp dẫn, M là khối lượng Mặt Trời, a là bán trục lớn của quỹ đạo)

*** Áp dụng các định luật Kepler để giải thích:**

+ *Quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời được coi gần đúng là đường tròn: Quỹ đạo này thực chất là đường elip với hai bán trục chênh nhau không nhiều (a = 151 triệu km, b = 147 triệu km, độ dẹt: $\alpha = \frac{a-b}{a} = \frac{1}{30,4}$). Vì vậy, trong một số phép tính gần đúng có thể coi quỹ đạo của Trái Đất là đường tròn bán kính R = 149,5 triệu km.*

+ *Một hành tinh chuyển động nhanh hơn khi ở gần Mặt Trời và chuyển động chậm hơn khi ở xa Mặt Trời: Định luật Kepler 2 cho biết đường nối hành tinh với Mặt Trời thì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau mà khi đi gần Mặt Trời thì khoảng cách từ hành tinh tới Mặt Trời bị ngắn lại nên vận tốc phải tăng lên.*

+ *Chu kỳ quay của Sao Hỏa quanh Mặt Trời dài hơn chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: Định luật Kepler 3 cho biết chu kỳ quay của hành tinh quanh Mặt Trời thì tỷ lệ thuận với bán trục lớn mũ 3/2: $T \sim a^{3/2}$, tức là hành tinh càng xa Mặt Trời thì chu kỳ quay càng lớn. Sao Hỏa cách xa Mặt Trời hơn so với Trái Đất (230 triệu km so với 149,5 triệu km) nên chu kỳ quay của Sao Hỏa dài hơn chu kỳ quay của Trái Đất (687 ngày so với 365 ngày).*

Câu 2: Nguyên lý I của nhiệt động lực học

* Nội dung: *Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và biến đổi nội năng của hệ.*

* Biểu thức: $Q = A + \Delta U$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ

*** Áp dụng giải thích:**

+ *Nội năng của hệ khí lý tưởng tăng khi hệ bị nén đoạn nhiệt:* Hệ bị nén đoạn nhiệt tức là hệ chỉ nhận công từ bên ngoài mà không có sự trao đổi nhiệt lượng. Ta có:

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -A$$

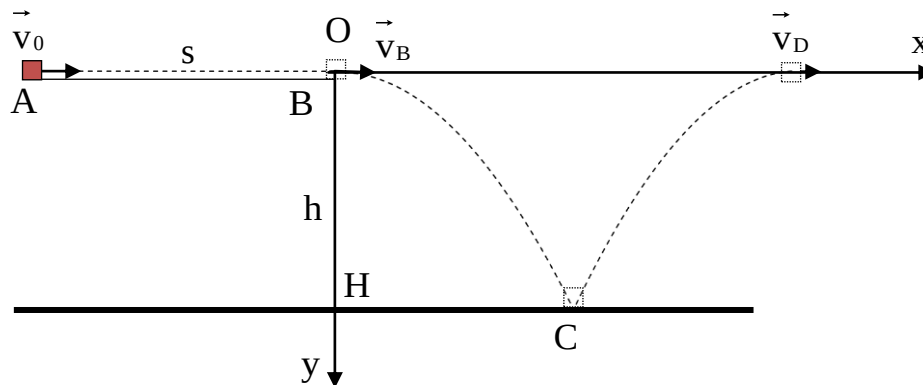
Mà $A < 0$ (do nhận công) nên $\Delta U > 0$. Vậy nội năng của hệ tăng lên.

+ *Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại I:* động cơ vĩnh cửu loại I là động cơ có thể sinh công mà không cần nhận năng lượng từ bên ngoài (không nhận nhiệt lượng, $Q = 0$; không có sự biến đổi nội năng của hệ, $\Delta U = 0$). Suy ra:

$$A = Q - \Delta U \Leftrightarrow A = 0$$

Vậy, động cơ không thể sinh công mà không nhận nhiệt lượng từ bên ngoài hoặc không biến đổi nội năng của hệ. Hay: *không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại I.*

Câu 3:



Hướng dẫn: để tìm được khoảng cách HC thì ta phải viết phương trình chuyển động của vật nhỏ (được coi như chất điểm) từ khi bắt đầu rời B đến khi chạm đất tại C. Vì va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm ra độ cao cực đại mà vật đạt được sau khi nảy lên.

*** Khoảng cách HC kể từ chân bàn đến điểm vật chạm đất:**

Khi bắt đầu rời khỏi B, vật chuyển động như bị ném ngang với vận tốc ban đầu v_B . Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ (O trùng B) thì phương trình chuyển động của vật khi rời B là:

$$y = \frac{g}{2v_B^2} x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{2yv_B^2}{g}} \quad (*)$$

+ Tìm vận tốc của vật tại B:

Khi vật chuyển động từ A đến B thì độ giảm động năng của vật bằng công của lực ma sát tác dụng lên vật (định lý về động năng)

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = A_{ms} \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mgs$$

(với m là khối lượng của vật, s là chiều dài mặt bàn: $s = AB$)

$$\Leftrightarrow v_B^2 - v_0^2 = -2\mu gs \Leftrightarrow v_B^2 = v_0^2 - 2\mu gs$$

Thay giá trị của v_B^2 và $y = BH = h$ vào (*) ta được khoảng cách HC cần tìm:

$$HC = x = \sqrt{\frac{2h}{g}(v_0^2 - 2\mu gs)}$$

* Độ cao cực đại mà vật đạt được sau khi nảy lên:

Do va chạm tại C là hoàn toàn đàn hồi nên cơ năng được bảo toàn. Do đó:

$$E_D = E_B \Leftrightarrow mgh_D + \frac{1}{2}mv_D^2 = mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2$$

Mà $v_D = v_B$ (chỉ có vận tốc theo phương Ox). Do đó: $h_D = h_B = h$

Câu 4: Hệ n mol khí lý tưởng giãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng từ T_1 đến T_2 :

a) Nhiệt lượng Q cung cấp cho hệ:

$$\text{Vì quá trình đẳng áp nên: } Q = nC_p\Delta T \Leftrightarrow Q = n\left(\frac{i}{2} + 1\right)R(T_2 - T_1)$$

(với C_p là nhiệt dung mol đẳng áp, i là số bậc tự do)

b) Độ biến thiên nội năng của hệ:

$$\text{Nội năng của hệ là một hàm của trạng thái: } U = n\frac{i}{2}RT$$

$$\Rightarrow \text{Biến thiên nội năng của hệ: } \Delta U = n\frac{i}{2}R(T_2 - T_1)$$

c) Công khí sinh ra:

Theo nguyên lý I của nhiệt động lực học:

$$\begin{aligned} Q &= A + \Delta U \Leftrightarrow A = Q - \Delta U = nC_p(T_2 - T_1) - n\frac{i}{2}R(T_2 - T_1) \\ &= n\left(\frac{i}{2} + 1\right)R(T_2 - T_1) - n\frac{i}{2}R(T_2 - T_1) = nR\left(\frac{i}{2} + 1 - \frac{i}{2}\right)(T_2 - T_1) = nR(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

* Áp dụng bằng số cho trường hợp khí đa nguyên tử ($i = 6$):

$$n = 3\text{mol}, T_1 = 300\text{K}, T_2 = 350\text{K}$$

+ Nhiệt lượng cung cấp cho hệ:

$$Q = n\left(\frac{i}{2} + 1\right)R(T_2 - T_1) = 3\left(\frac{6}{2} + 1\right)8,31(350 - 300) = 4986 \quad (\text{J})$$

+ Biến thiên nội năng của hệ:

$$\Delta U = n\frac{i}{2}R(T_2 - T_1) = 3.3.8,31(350 - 300) = 3739,5 \quad (\text{J})$$

+ Công mà hệ thực hiện: $A = Q - \Delta U = 4986 - 3739,5 = 1246,5$

6. Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 – 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

Dạng đề thi: **Không** được sử dụng tài liệu

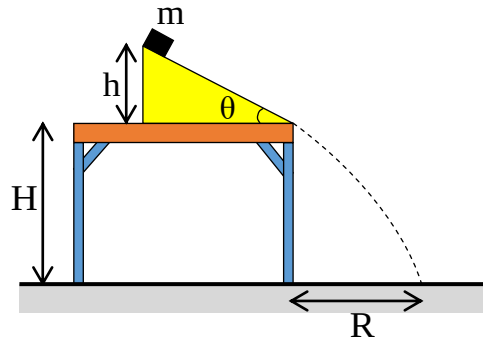
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm)

Phát biểu và chứng minh định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trường thế.

Câu 2 (3 điểm)

Một vật khối lượng $m = 2\text{kg}$ với vận tốc ban đầu bằng không từ đỉnh một cái nêm có độ cao $h = 0,5\text{m}$ và nghiêng một góc $\theta = 45^\circ$ so với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa vật và cái nêm là $\mu = 0,1$. Cái nêm được cố định vào mặt bàn có độ cao $H = 2\text{m}$ so với sàn. Hỏi:



- Vận tốc vật là bao nhiêu khi rời mặt bàn?
- Vật sẽ rơi cách chân bàn một khoảng R là bao nhiêu?

Câu 3 (3 điểm)

Biểu diễn chu trình Carnot trên giản đồ PV? Hãy nhận biểu thức cho hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot lý tưởng.

Câu 4 (2 điểm)

Hiệu suất lý thuyết của một động cơ nhiệt cao nhất là $\eta = 30\%$. Nếu động cơ nhiệt đó sử dụng bầu khí quyển như một nguồn lạnh với nhiệt độ là 300K thì nhiệt độ nguồn nóng của động cơ đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Câu 1: Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trường thế:

Trường thế là trường mà công của lực tác dụng lên vật chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Ví dụ: trường hấp dẫn, trường đàn hồi, trường tĩnh điện,...

* Nội dung:

Cơ năng của vật chuyển động trong trường thế được bảo toàn.

*** Chứng minh:**

Xét một vật chuyển động trong trường thế từ vị trí 1 đến vị trí 2. Công của lực thế thực hiện được là:

$$A_{12} = U_1 - U_2 \text{ (công của lực thế bằng độ giảm thế năng)}$$

$$A_{12} = K_2 - K_1 \text{ (công của lực thế bằng độ tăng động năng)}$$

$$\Rightarrow U_1 - U_2 = K_2 - K_1 \Leftrightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

$$\Leftrightarrow E_1 = E_2 \quad (\text{với } E_1 \text{ và } E_2 \text{ lần lượt là cơ năng của vật ở vị trí 1 và 2})$$

Vậy, cơ năng của vật chuyển động trong trường thế được bảo toàn.

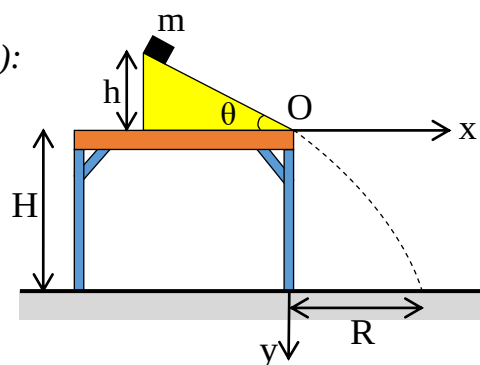
Câu 2:

a) Vận tốc của vật khi rời khỏi mặt bàn (tại điểm O):

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Vật được coi là nhỏ so với quỹ đạo chuyển động của nó (coi như một chất điểm).

Khi vật chuyển động từ đỉnh đến chân nêm thì động năng tăng lên đồng thời thế năng giảm đi và vật mất năng lượng do ma sát. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng để tìm vận tốc của vật tại O.

Chọn mốc thế năng là mặt bàn. Theo định luật bảo toàn năng lượng, thế năng của vật tại đỉnh nêm bằng động năng tại O cộng với phần năng lượng bị mất dưới dạng công của lực ma sát.



$$mgh = \frac{1}{2}mv_O^2 + F_{ms} \cdot S \quad (S \text{ là chiều dài mặt nêm})$$

$$\Leftrightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_O^2 + \mu mg \cos\theta \frac{h}{\sin\theta} \Leftrightarrow gh = \frac{1}{2}v_O^2 + \mu gh \cot\theta$$

$$\Leftrightarrow v_O^2 = 2gh(1 - \mu \cot\theta) \Leftrightarrow v_O = \sqrt{2gh(1 - \mu \cot\theta)}$$

$$= \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,5(1 - 0,1 \cot 45^\circ)} = 2,97 \text{ (m/s)}$$

*** Khoảng cách từ điểm rơi đến chân bàn:**

Khi rời khỏi O, vật chuyển động như bị ném xiên (xuống dưới) với vận tốc ban đầu v_O . Phương trình quỹ đạo chuyển động của vật khi rời O là:

$$y = x \tan\theta + \frac{g}{2v_O^2 \cos^2\theta} x^2$$

Độ cao mặt bàn $H = 2\text{m}$ (tức $y = 2$) thì:

$$2 = x \tan 45^\circ + \frac{9,8}{2 \cdot 3^2 \cdot \cos^2 45^\circ} x^2 \Leftrightarrow 9,8x^2 + 9x - 18 = 0$$

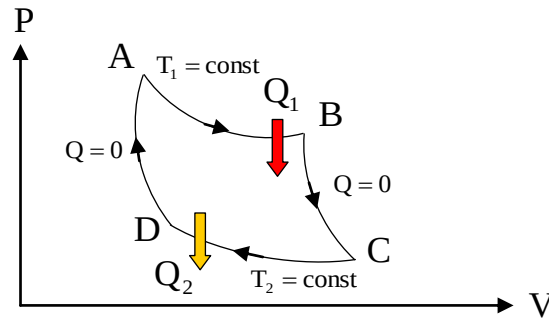
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,97 \\ x = -1,9 \end{cases} \quad (\text{loại giá trị âm})$$

Vậy, khoảng cách từ điểm rơi đến chân bàn là 0,97 (m)

Câu 3:

* *Biểu diễn chu trình Carnot trên giản đồ PV:*

Chu trình Carnot là một chu trình thuận nghịch đơn giản nhất mà có khả năng sinh công, gồm 2 quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch và 2 quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch xen kẽ nhau.



Hoạt động của chu trình Carnot: gồm 4 quá trình

+ Từ A → B: quá trình giãn nở khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_1 , thể tích tăng nhanh từ V_A đến V_B , áp suất giảm chậm từ P_A đến P_B , hệ nhận lượng nhiệt Q_1 từ môi trường.

+ Từ B → C: quá trình giãn nở khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài ($Q = 0$), thể tích tăng chậm từ V_B đến V_C , áp suất giảm nhanh từ P_B đến P_C , nhiệt độ giảm từ T_1 đến T_2 .

+ Từ C → D: quá trình nén khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_2 , thể tích giảm nhanh từ V_C đến V_D , áp suất tăng chậm từ P_C đến P_D , hệ tỏa ra lượng nhiệt Q_2 cho môi trường.

+ Từ D → A: quá trình nén khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài ($Q = 0$), thể tích giảm chậm từ V_D đến V_A , áp suất tăng mạnh từ P_D đến P_A , nhiệt độ tăng từ T_2 đến T_1 .

Sau đó, hệ trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục một chu trình mới.

* *Thiết lập biểu thức cho hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot lý tưởng:*

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|}$$

Trong đó: Q_1 là lượng nhiệt nhận từ nguồn nóng có nhiệt độ T_1

Q_2 là lượng nhiệt tỏa ra nguồn lạnh có nhiệt độ T_2

$$\text{Mà: } Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}; \quad Q_2 = -nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} \quad (1) \quad (\text{vì quá trình đẳng nhiệt})$$

Phương trình đoạn nhiệt cho 2 quá trình BC và DA: (với $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$)

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

Mà $T_A = T_B = T_1$, $T_C = T_D = T_2$. Chia từng vế của hai phương trình trên ta được:

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} \Leftrightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad (2)$$

Thay (2) vào (1) và thay (1) vào biểu thức tính hiệu suất η :

$$\eta = \frac{nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_2 \ln \frac{V_C}{V_D}}{nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}} = \frac{T_1 \ln \frac{V_B}{V_A} - T_2 \ln \frac{V_B}{V_A}}{T_1 \ln \frac{V_B}{V_A}} \Leftrightarrow \boxed{\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}}$$

Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh.

Câu 4: Tìm nhiệt độ nguồn nóng của động cơ nhiệt lý tưởng có hiệu suất $\eta = 30\%$:

Gọi nhiệt độ nguồn nóng của động cơ là T_1 , nhiệt độ nguồn lạnh là T_2 :

$$\text{Hiệu suất của động cơ: } \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta \Leftrightarrow \frac{T_2}{T_1} = 1 - \eta \Leftrightarrow \boxed{T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta}}$$

Động cơ sử dụng bầu khí quyển như một nguồn lạnh với $T_2 = 300\text{K}$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{300}{1 - 0,3} = 429 \text{ (K)}$$

7. Đề thi cuối kỳ II năm học 2014 – 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

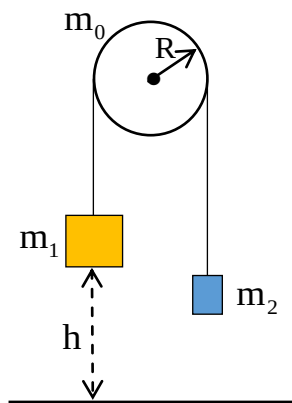
Dạng đề thi: **Không** được sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

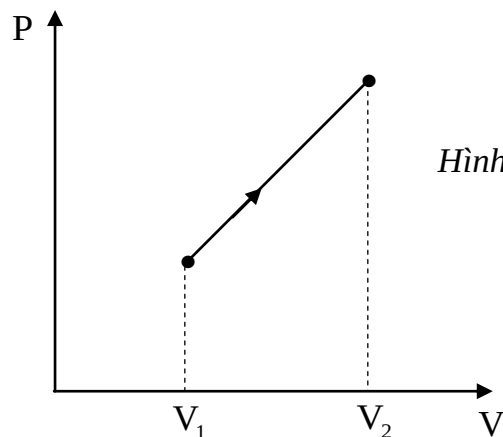
Câu 1. Viết biểu thức động lượng của một chất điểm và biểu thức xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm (ghi chú rõ ràng từng ký hiệu trong các công thức). Phát biểu và chứng minh định lý biến thiên và bảo toàn động lượng của một chất điểm.

Câu 2. Biểu diễn một chu trình Carnot trên giản đồ PV. Nêu rõ từng quá trình hoạt động của chu trình Carnot trong một động cơ nhiệt. Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt chạy theo chu trình Carnot (không cần chứng minh).

Câu 3. Hệ gồm hai vật nặng $m_1 = 0,2$ kg và $m_2 = 0,1$ kg được nối với nhau bằng một dây không co giãn mắc qua một ròng rọc có khối lượng $m_0 = 0,05$ kg bán kính R như trên hình 1. Lúc đầu vật m_1 được nâng lên độ cao $h = 1$ m. Khi thả ra, vật m_1 chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới cho tới khi chạm đất. Tính gia tốc của vật m_1 và thời gian từ khi m_1 bắt đầu chuyển động cho đến khi nó chạm đất.



Hình 1



Hình 2

Câu 4. Một hệ khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một quá trình giãn nở theo quy luật $P = aV$, với a là hằng số, thể tích lúc đầu của hệ là V_1 , lúc cuối là V_2 . Quá trình được biểu diễn trên giản đồ PV như hình 2. Hãy tính công hệ trao đổi với môi trường, biến thiên nội năng của hệ và nhiệt hệ trao đổi với môi trường trong quá trình đó. Nêu rõ hệ sinh công hay nhận công? Nội năng của hệ tăng hay giảm? Hệ nhận nhiệt hay tỏa nhiệt? Áp dụng bằng số với $a = 2 \cdot 10^3$ N/m⁵; $V_1 = 0,1$ m³; $V_2 = 0,2$ m³.

Lời giải:

Câu 1: Động lượng và xung lượng:

* Động lượng của một chất điểm:

$$\vec{P} = m\vec{v}$$

Trong đó: m và $\vec{v}$ lần lượt là khối lượng và vận tốc của chất điểm.

* Biểu thức xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm:

Xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian t_1 đến t_2 được định nghĩa bởi:

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt \quad (\text{với } \vec{F}(t) \text{ là lực tác dụng tại thời điểm } t \text{ bất kỳ})$$

* Định lý biến thiên và bảo toàn động lượng của một chất điểm:

Xét lực tác dụng vào chất điểm tại thời điểm t bất kỳ. Theo phương trình định luật II Newton:

$$\vec{F}(t) = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} \Leftrightarrow d\vec{P} = \vec{F}(t)dt$$

Tích phân hai vế ta được:

$$\int_{(1)}^{(2)} d\vec{P} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt \Leftrightarrow \boxed{\vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \vec{J}}$$

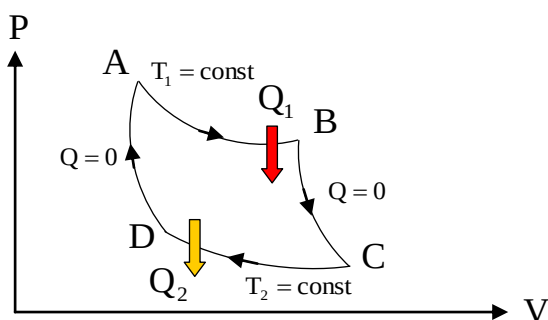
Độ biến thiên động lượng của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó. Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên chất điểm bằng 0 thì động lượng được bảo toàn.

$$\boxed{\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} = 0 \Leftrightarrow \vec{P} = \text{const}}$$

Câu 2: Chu trình Carnot:

* Biểu diễn một chu trình Carnot trên giản đồ PV:

Chu trình Carnot là một chu trình thuận nghịch đơn giản nhất mà có khả năng sinh công, gồm 2 quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch và 2 quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch xen kẽ nhau.



Hoạt động của chu trình Carnot: gồm 4 quá trình

+ Từ A → B: quá trình giãn nở khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_1 , thể tích tăng nhanh từ V_A đến V_B , áp suất giảm chậm từ P_A đến P_B , hệ nhận lượng nhiệt Q_1 từ môi trường.

+ Từ B → C: quá trình giãn nở khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài ($Q = 0$), thể tích tăng chậm từ V_B đến V_C , áp suất giảm nhanh từ P_B đến P_C , nhiệt độ giảm từ T_1 đến T_2 .

+ Từ C → D: quá trình nén khí đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_2 , thể tích giảm nhanh từ V_C đến V_D , áp suất tăng chậm từ P_C đến P_D , hệ tỏa ra lượng nhiệt Q_2 cho môi trường.

+ Từ D → A: quá trình nén khí đoạn nhiệt, hệ không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài ($Q = 0$), thể tích giảm chậm từ V_D đến V_A , áp suất tăng mạnh từ P_D đến P_A , nhiệt độ tăng từ T_2 đến T_1 .

Sau đó, hệ trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục một chu trình mới.

* *Biểu thức hiệu suất của động cơ nhiệt chạy theo chu trình Carnot:*

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Trong đó: Q_1 là lượng nhiệt nhận từ nguồn nóng có nhiệt độ T_1

Q_2 là lượng nhiệt tỏa ra nguồn lạnh có nhiệt độ T_2

Câu 3:

Hướng dẫn: Gia tốc a của vật m_1 cũng là gia tốc chung của hệ gồm hai vật m_1 và m_2 . Bài toán này thuộc nội dung chương 4 – Chuyển động của vật rắn. Để tìm được gia tốc dài, ta sử dụng mối liên hệ giữa gia tốc dài và gia tốc góc: $a = \beta R$. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* *Gia tốc a của vật m_1 :*

Theo phương trình cơ bản của chuyển động quay của ròng rọc:

$$M = I\beta \quad (*)$$

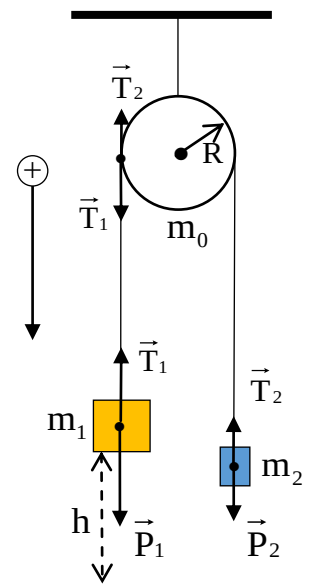
Trong đó: $\begin{cases} M \text{ là mômen của lực gây ra chuyển động quay} \\ I \text{ là mô men quán tính của ròng rọc} \\ \beta \text{ là gia tốc góc của chuyển động quay.} \end{cases}$

Ta có:

$$M = R.F = R(T_1 - T_2) \quad (\text{với } F \text{ là lực tác dụng gây ra chuyển động quay})$$

$$I = \frac{1}{2} m_0 R^2 \quad (\text{công thức mômen quán tính của khối trụ quay quanh trục})$$

Viết phương trình định luật II Newton cho hai vật và chiều lên chiều dương:



$$\begin{cases} P_1 - T_1 = m_1 a \\ -P_2 + T_2 = m_2 a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} T_1 = P_1 - m_1 a \\ T_2 = P_2 + m_2 a \end{cases} \quad \text{Do đó (*) trở thành:}$$

$$M = I\beta \Leftrightarrow R(T_1 - T_2) = \frac{1}{2} m_0 R^2 \cdot \frac{a}{R}$$

$$\Leftrightarrow R(P_1 - m_1 a - P_2 - m_2 a) = \frac{1}{2} m_0 a R \Leftrightarrow \frac{1}{2} m_0 a R + (m_1 + m_2) a R = (m_1 - m_2) g R$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a = \frac{(m_1 - m_2)g}{\frac{m_0}{2} + m_1 + m_2}} = \frac{(0,2 - 0,1) \cdot 9,8}{\frac{0,05}{2} + 0,1 + 0,2} = \frac{196}{65} = 3,02 \quad (\text{m/s}^2)$$

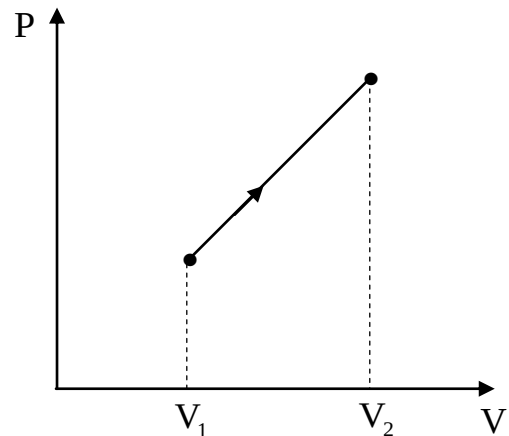
* Khoảng thời gian từ lúc vật m_1 bắt đầu chuyển động cho đến khi nó chạm đất:

Vì chuyển động là biến đổi đều nên ta có:

$$h = \frac{at^2}{2} \Leftrightarrow \boxed{t = \sqrt{\frac{2h}{a}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{196/65}} = \sqrt{\frac{130}{196}} \approx 0,81 \quad (\text{s})$$

Câu 4:

Hướng dẫn: Công hệ trao đổi bằng tích phân của áp suất theo thể tích. Tính nội năng của hệ ở trạng thái đầu và cuối theo công thức: $U = RT \cdot i/2$ với T là nhiệt độ của hệ được tính dựa vào phương trình trạng thái của khí lý tưởng: $PV = nRT$ (lấy $n = 1 \text{ mol}$). Nhiệt lượng trao đổi tính theo phương trình nguyên lý 1 nhiệt động lực học: $Q = A + \Delta U$



* Công mà hệ trao đổi với môi trường:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV = \int_{V_1}^{V_2} aV dV = a \frac{V^2}{2} \Big|_{V_1}^{V_2} \Leftrightarrow \boxed{A = \frac{a}{2} (V_2^2 - V_1^2)}$$

Do $V_2 > V_1$ nên $A > 0$ và hệ thực hiện công ra môi trường (giả sử $a > 0$)

* Độ biến thiên nội năng của hệ:

Nội năng tại hai thời điểm:

$$U_1 = \frac{i}{2} RT_1 = \frac{5}{2} R \frac{P_1 V_1}{R} = \frac{5a}{2} V_1^2 \quad (i = 5 \text{ vì khí lưỡng nguyên tử})$$

$$U_2 = \frac{i}{2} RT_2 = \frac{5}{2} R \frac{P_2 V_2}{R} = \frac{5a}{2} V_2^2$$

$$\Rightarrow \text{Biến thiên nội năng của hệ: } \boxed{\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{5a}{2} (V_2^2 - V_1^2)}$$

* *Nhiệt lượng hệ trao đổi với môi trường:*

Theo nguyên lý 1 nhiệt động lực học:

$$Q = A + \Delta U = \frac{a}{2}(V_2^2 - V_1^2) + a(V_2^2 - V_1^2) \Leftrightarrow Q = \frac{3a}{2}(V_2^2 - V_1^2)$$

Do đó: $Q > 0$ và hệ nhận nhiệt từ môi trường ngoài.

* *Áp dụng bằng số với $a = 2.10^3 \text{ N/m}^5$; $V_1 = 0,1\text{m}^3$; $V_2 = 0,2\text{m}^3$:*

+ Công mà hệ thực hiện ra môi trường:

$$A = \frac{a}{2}(V_2^2 - V_1^2) = \frac{2.10^3}{2}(0,2^2 - 0,1^2) = 30 \quad (\text{J})$$

+ Độ tăng nội năng của hệ:

$$\Delta U = \frac{5a}{2}(V_2^2 - V_1^2) = 5.10^3(0,2^2 - 0,1^2) = 150 \quad (\text{J})$$

+ Nhiệt lượng hệ nhận được từ môi trường:

$$Q = A + \Delta U = 30 + 150 = 180 \quad (\text{J})$$

8. Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ PHỤ
HÈ NĂM 2015

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

Dạng đề thi: **Không** được sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm)

- Thiết lập phương trình trạng thái đối với khí lý tưởng.
- Trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.

Câu 2 (2 điểm)

- Định nghĩa khối tâm và thành lập các công thức tính tọa độ khối tâm của hệ chất điểm.
- Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Câu 3 (2 điểm)

Một vô lăng hình đĩa tròn, đồng chất, có khối lượng $m = 500\text{kg}$, bán kính $r = 20\text{cm}$ đang quay xung quanh trục của nó với vận tốc $n = 480$ vòng/phút. Tác dụng một mômen hãm lên vô lăng. Tính mômen hãm đó trong hai trường hợp:

- Vô lăng dừng lại sau khi hãm 50 giây;
- Vô lăng dừng lại sau khi đã quay thêm được $N = 200$ vòng.

Câu 4 (2 điểm)

Một ô tô chạy với công suất không đổi đi lên một cái dốc (góc dốc $\alpha = 30^\circ$ so với mặt phẳng ngang) với vận tốc $v_1 = 45\text{km/h}$ và khi xuống dốc với vận tốc $v_2 = 90\text{km/h}$. Hỏi khi chạy trên đường nằm ngang thì vận tốc của ô tô là bao nhiêu?

Cho biết hệ số ma sát k giữa ô tô và mặt đường là như nhau trong cả 3 trường hợp (lên dốc, xuống dốc và nằm ngang).

Câu 5 (2 điểm)

Có hai bình chứa cùng một loại khí lý tưởng, ở cùng nhiệt độ, thông với nhau bằng một ống có khóa. Lúc đầu người ta đóng khóa, áp suất ở bình thứ nhất là $P_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, ở bình thứ hai là $P_2 = 10^6 \text{ N/m}^2$. Sau đó, mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ vẫn không thay đổi. Khi cân bằng, áp suất ở hai bình là $P = 4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Tìm thể tích của bình thứ 2, biết thể tích của bình thứ nhất là $V_1 = 15\text{dm}^3$.

Lời giải:

Câu 1:

a) Thiết lập phương trình trạng thái đối với khí lý tưởng:

Xét 1 mol khí lý tưởng chuyển từ trạng thái (1) với P_1, V_1, T_1 đến trạng thái (3) với P_3, V_3, T_3 .

Dựng 2 đường đẳng nhiệt qua (1) và (3). Cho hệ thực hiện quá trình đẳng nhiệt từ (1) đến (2) và quá trình đẳng tích từ (2) đến (3).

+ Áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt từ (1) đến (2):

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (*)$$

+ Áp dụng định luật Gay – Lussac cho quá trình đẳng tích từ (2) đến (3):

$$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_3}{T_3} \Leftrightarrow P_2 = \frac{P_3 T_2}{T_3}$$

Thay giá trị P_2 vào (*) ta được: $P_1 V_1 = \frac{P_3 T_2}{T_3} V_2$

Mà $T_2 = T_1$ (quá trình đẳng nhiệt), $V_2 = V_3$ (quá trình đẳng tích) nên:

$$P_1 V_1 = \frac{P_3 T_1}{T_3} V_3 \Leftrightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_3 V_3}{T_3} \Leftrightarrow \frac{PV}{T} = \text{const}$$

Chọn điều kiện tiêu chuẩn: $P_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_0 = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $T = 273,16^\circ \text{ K}$

$$\Rightarrow \frac{PV}{T} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 22,4 \cdot 10^{-3}}{273,16} = 8,31$$

Đặt: $R = \frac{PV}{T} = 8,31 = \text{const}$ và xét hệ gồm n mol khí lý tưởng, ta được:

$$\boxed{PV = nRT}$$

b) Trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học:

Nội dung: Nhiệt lượng cung cấp cho hệ dùng để sinh công và biến đổi nội năng.

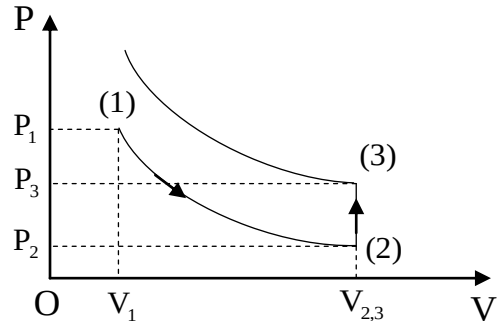
Biểu thức:

$$\boxed{Q = A + \Delta U}$$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ



Câu 2:

a) Định nghĩa khối tâm và thành lập các công thức tính tọa độ khối tâm của hệ chất điểm:

* Khối tâm của hệ chất điểm:

- Hệ chất điểm là tập hợp của nhiều chất điểm (hạt) phân bố rời rạc hoặc liên tục.

Khi hệ chất điểm đặt trong trường trọng lực thì điểm đặt của lực tổng hợp tác dụng lên hệ được gọi là khối tâm của hệ (hay trọng tâm hay tâm quán tính).

* Thành lập các công thức tính tọa độ khối tâm C:

Giả sử hệ có n hạt phân bố rời rạc thì:

$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

(với $\vec{r}_i$ và m_i là vị trí và khối lượng của chất điểm thứ i, M là tổng khối lượng của hệ)

$$\Leftrightarrow \vec{r}_C = \frac{\sum m_i (\vec{x}_i + \vec{y}_i + \vec{z}_i)}{M} = \frac{\sum m_i \vec{x}_i}{M} + \frac{\sum m_i \vec{y}_i}{M} + \frac{\sum m_i \vec{z}_i}{M}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_C = \frac{\sum m_i x_i}{M}; \quad y_C = \frac{\sum m_i y_i}{M}; \quad z_C = \frac{\sum m_i z_i}{M}}$$

(với x, y, z là tọa độ của khối tâm C)

Trong trường hợp các hạt phân bố liên tục thì:

$$x_C = \frac{\int dm \cdot x}{M}; \quad y_C = \frac{\int dm \cdot y}{M}; \quad z_C = \frac{\int dm \cdot z}{M}$$

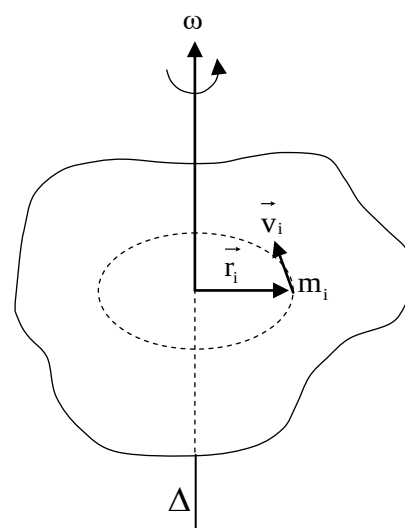
(dm là vi phân khối lượng tại điểm có tọa độ (x, y, z))

b) Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định:

Xét vật rắn chỉ chuyển động quay xung quanh trục Δ . Gia tốc góc là $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ và đại lượng $\vec{M} = \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ là tổng mômen của ngoại lực đối với trục quay. Thiết lập mối quan hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{M}$ chính là thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Phương trình định luật II Newton cho chất điểm thứ i:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i \quad (\vec{F}_i \text{ là lực tác dụng lên chất điểm thứ } i)$$



Nhân có hướng cả hai về với $\vec{r}_i$:

$$\begin{aligned} [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] &= m_i [\vec{r}_i \wedge \vec{a}_i] \quad (\text{với } \vec{a}_i = [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]) \\ &= m_i [\vec{r}_i \wedge [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]] = m_i \left(\vec{\beta} \cdot \vec{r}_i^2 - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta}) \right) = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \\ & \quad (\text{vì } \vec{r}_i \perp \vec{\beta} \Rightarrow \vec{r}_i \cdot \vec{\beta} = 0) \end{aligned}$$

Đặt: $\vec{M}_i = [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ gọi là mômen của lực tác dụng lên chất điểm thứ i đối với trục Δ . Ta có:

$$\vec{M}_i = \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2$$

Xét trên toàn bộ vật rắn (hệ chất điểm):

$$\sum \vec{M}_i = \sum \vec{\beta} \cdot m_i r_i^2 \Leftrightarrow \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2$$

Tổng nội lực của hệ bằng 0 nên mômen tổng chỉ ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ. Gọi đại lượng $I = \sum m_i r_i^2$ gọi là mômen quán tính của vật rắn. Do đó:

$$\sum \vec{M}_i = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{\vec{M} = I \vec{\beta}}$$

Mômen của ngoại lực đối với trục quay bằng tích số giữa mômen quán tính của vật với gia tốc góc mà vật nhận được.

Bài 3: Ta có: $m = 500 \text{ kg}$, $r = 20 \text{ cm}$, $n = 480 \text{ vòng/phút}$

Hướng dẫn: Từ lúc tác dụng mômen hãm thì vô lăng quay chậm dần đều. Áp dụng biểu thức trong chuyển động tròn biến đổi đều (biểu thức 1.13) và phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (phương trình 4.4)

Gọi M là mômen của lực đối với trục quay (mômen hãm cần tìm), ω là vận tốc góc, β là gia tốc góc. Ta có các phương trình động lực học trong chuyển động quay tròn biến đổi đều:

$$\omega = \omega_0 + \beta t \quad (\text{với } \omega_0 \text{ là vận tốc góc khi chưa tác dụng mômen hãm})$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta \varphi \quad (\text{với } \varphi \text{ là góc quay thêm khi tác dụng mômen hãm})$$

$$\text{Mà: } M = \beta I \quad (\text{phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn})$$

a) Vô lăng dừng lại sau khi hãm 50 giây:

Vô lăng quay chậm dần đều và dừng lại sau 50 giây. Khi dừng lại thì $\omega = 0$

Vận tốc góc khi chưa tác dụng mômen hãm:

$$\omega_0 = \frac{480 \cdot 2\pi}{60} = 16\pi \quad (\text{rad/s})$$

$$\Rightarrow \omega = \omega_0 + \beta t \Leftrightarrow 0 = 16\pi + 50\beta \Leftrightarrow \beta = -\frac{8}{25}\pi \quad (\text{rad/s}^2)$$

Mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay¹:

$$I = \frac{1}{2}mr^2$$

Do đó, mômen hãm cần tìm là:

$$M = \beta I = -\frac{8}{25}\pi \frac{1}{2}mr^2 \Leftrightarrow \boxed{M = -\frac{8}{50}m\pi r^2} = -\frac{8}{50} \cdot 500\pi \cdot 0,2^2 = -3,2\pi \text{ (Nm)}$$

b) Vô lăng dừng lại sau khi đã quay thêm được $N = 200$ vòng:

Góc quay thêm sau khi tác dụng mômen hãm:

$$\varphi = 200 \cdot 2\pi = 400\pi \text{ (rad)}$$

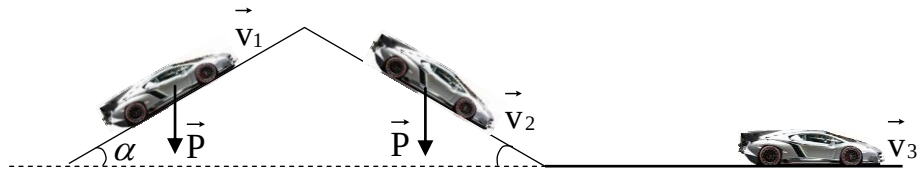
$$\text{Mà: } \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$$

$$\Leftrightarrow -\omega_0^2 = \beta 800\pi \Leftrightarrow \beta = -\frac{\omega_0^2}{800\pi} = -\frac{16^2 \pi^2}{800\pi} = -\frac{8}{25}\pi \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$\Rightarrow$ Mômen hãm:

$$M = \beta I \Leftrightarrow \boxed{M = -\frac{8}{50}m\pi r^2} = -3,2\pi \text{ (Nm)}$$

Câu 4: Tìm vận tốc của ô tô khi chạy trên đường nằm ngang



Công suất P của xe bằng tích của lực tác dụng với vận tốc.

$$P = Fv$$

+ Khi xe lên dốc:

Lực kéo của động cơ cân bằng với lực cản (lực cản gồm thành phần trọng lực kéo xuống và lực ma sát). Ta có:

$$F_1 = P\sin\alpha + \mu N \quad (\mu \text{ là hệ số ma sát})$$

$$\Leftrightarrow F_1 = mg\sin\alpha + \mu mg\cos\alpha$$

$$\Rightarrow P = F_1 v_1 = v_1 mg(\sin\alpha + \mu \cos\alpha) \quad (1)$$

+ Khi xe xuống dốc:

Lực tác dụng của động cơ và thành phần trọng lực kéo xuống thì cân bằng với lực ma sát (để xe có thể chuyển động đều):

¹ Xem chứng minh công thức mômen quán tính của khối trụ ở bài 4.3, chương 4

$$F_2 + P \sin \alpha = \mu N$$

$$\Leftrightarrow F_2 = \mu N - P \sin \alpha \Leftrightarrow F_2 = \mu mg \cos \alpha - mg \sin \alpha$$

$$\Rightarrow P = F_2 v_2 = v_2 mg (\mu \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (2)$$

+ Khi xe chạy trên đường thẳng:

Lực tác dụng vào xe thì cân bằng với lực ma sát (vì xe chuyển động đều):

$$P = F_3 v_3 = F_{ms} v_3 = \mu mg v_3 \quad (3)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} P = v_1 mg (\sin \alpha + \mu \cos \alpha) \\ P = v_2 mg (\mu \cos \alpha - \sin \alpha) \end{cases} \Leftrightarrow v_1 mg (\sin \alpha + \mu \cos \alpha) = v_2 mg (\mu \cos \alpha - \sin \alpha)$$

$$\Leftrightarrow v_1 mg \mu \cos \alpha - v_2 mg \mu \cos \alpha = -v_2 mg \sin \alpha - v_1 mg \sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow \mu (v_1 - v_2) \cos \alpha = -(v_2 + v_1) \sin \alpha \Leftrightarrow \mu = \frac{v_1 + v_2}{v_2 - v_1} \tan \alpha \quad (4)$$

Thay (4) vào (1):

$$P = v_1 mg (\sin \alpha + \mu \cos \alpha) = v_1 mg \left(\sin \alpha + \frac{v_1 + v_2}{v_2 - v_1} \sin \alpha \right) = mg \frac{2v_1 v_2}{v_2 - v_1} \sin \alpha \quad (5)$$

Thay (5) vào (3):

$$P = \mu mg v_3 \Leftrightarrow mg \frac{2v_1 v_2}{v_2 - v_1} \sin \alpha = \frac{v_1 + v_2}{v_2 - v_1} \tan \alpha mg v_3$$

$$\Leftrightarrow 2v_1 v_2 \sin \alpha = (v_1 + v_2) \tan \alpha v_3 \Leftrightarrow v_3 = \frac{2v_1 v_2 \sin \alpha}{(v_1 + v_2) \tan \alpha}$$

$$\Leftrightarrow v_3 = \frac{2v_1 v_2 \cos \alpha}{v_1 + v_2}$$

Thay số:

$$v_3 = \frac{2.45.90.\cos 30^\circ}{45 + 90} = \frac{4050}{135} \sqrt{3} \approx 51,96 \text{ (km/h)}$$

Câu 5: Tính V_2

Cho $P_1 = 2.10^5 \text{ N/m}^2$; $P_2 = 10^6 \text{ N/m}^2$; $P = 4.10^5 \text{ N/m}^2$; $V_1 = 15 \text{ dm}^3$; $T = \text{const}$

+ Áp suất do khí trong bình thứ nhất gây ra: giảm từ P_1 đến P_1' do nhiệt độ không đổi mà thể tích tăng lên từ V_1 đến $V_1 + V_2$ (coi bình thứ hai là chân không).

+ Áp suất do khí trong bình thứ hai gây ra giảm từ P_2 đến P_2' do nhiệt độ không đổi mà thể tích tăng từ V_2 đến $V_1 + V_2$ (coi bình thứ nhất là chân không)

⇒ Áp suất trong bình sau khi mở khóa bằng tổng các áp suất thành phần:

$$P = P_1' + P_2'$$

Vì quá trình đẳng nhiệt nên: $PV = \text{const}$

$$P_1 V_1 = P_1' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_1' = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2}$$

Tương tự ta có: $P_2 V_2 = P_2' (V_1 + V_2) \Leftrightarrow P_2' = \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2}$

⇒ Áp suất chất khí khi hai bình thông nhau:

$$P = P_1' + P_2' \Leftrightarrow P = \frac{P_1 V_1}{V_1 + V_2} + \frac{P_2 V_2}{V_1 + V_2} \Leftrightarrow PV_1 + PV_2 = P_1 V_1 + P_2 V_2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{V_2 = \frac{P_1 - P}{P - P_2} V_1} = \frac{2 \cdot 10^5 - 4 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^5 - 10^6} 15 \cdot 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-3} (\text{m}^3) = 5 (\text{dm}^3)$$

9. Đề thi cuối kỳ I năm học 2015 – 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn thi: Cơ – Nhiệt

Mã môn học: PHY 1100

Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên các khoa: Sinh học, Hóa học, Toán-Cơ-Tin học, Địa lý, Địa chất, Môi trường, KT-TV-HDH, Y-Dược

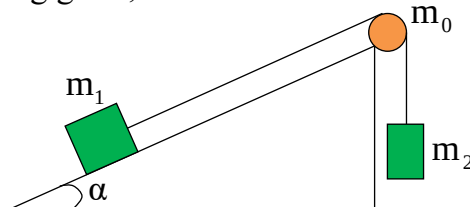
Dạng đề thi: **Không** được sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Viết công thức mômen lực tác dụng lên một vật và mômen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định (ghi chú rõ các ký hiệu trong từng công thức). Dẫn phương trình cơ bản của chuyển động quay của một vật rắn xung quanh một trục cố định.

Câu 2. Phát biểu và viết biểu thức nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý đó để giải thích hiện tượng nội năng của một hệ khí lý tưởng tăng khi hệ bị nén đoạn nhiệt. Giải thích tại sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại I.

Câu 3. Một vật A khối lượng $m_1 = 3\text{kg}$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương nằm ngang. Vật A được nối với vật B có khối lượng $m_2 = 2\text{kg}$ bằng một sợi dây không co giãn vắt qua một ròng rọc cố định có khối lượng $m_0 = 1\text{kg}$, bán kính R . Hãy xác định gia tốc chuyển động của các vật, lực căng của các dây. Bỏ qua khối lượng sợi dây, ma sát giữa dây với ròng rọc. Cho biết hệ số ma sát giữa vật A và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,1$ và gia tốc trọng trường $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



Câu 4. Hãy tính hiệu suất của một động cơ Carnot chạy với hai nguồn nhiệt có nhiệt độ $T_1 = 500\text{K}$ và $T_2 = 300\text{K}$. Nếu nhiệt lượng động cơ nhận vào trong một chu trình là 1 KJ thì công động cơ sinh ra trong một chu trình là bao nhiêu?

Lời giải:

Câu 1:

* Công thức mômen lực tác dụng lên một vật:

$$\vec{M} = \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$$

Trong đó:

+ $\vec{r}_i$ là vectơ khoảng cách từ trục quay đến chất điểm thứ i của vật.

+ $\vec{F}_i$ là lực tác dụng lên chất điểm thứ i .

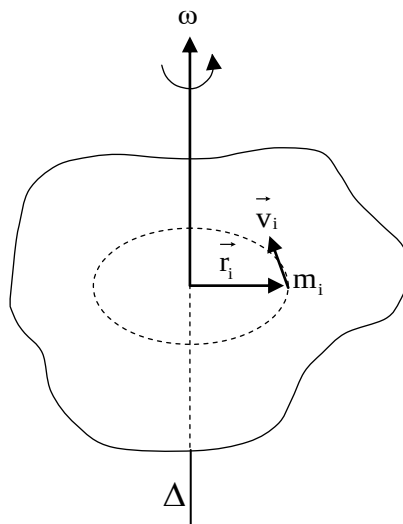
* Mômen quán tính của một vật rắn đối với trục quay cố định:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Trong đó: + m_i là khối lượng chất điểm thứ i

+ r_i là khoảng cách từ trục quay đến chất điểm thứ i .

* Dẫn phương trình cơ bản của chuyển động quay của một vật rắn xung quanh một trục cố định:



Phương trình định luật II Newton cho chất điểm thứ i :

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$$

Nhân cả hai vế với $\vec{r}_i$:

$$\begin{aligned} [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] &= m_i [\vec{r}_i \wedge \vec{a}_i] = m_i [\vec{r}_i \wedge [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]] \quad (\text{vì } \vec{a}_i = [\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i]) \\ &= m_i \left(\vec{\beta} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \vec{\beta}) \right) \quad (\text{công thức tích có hướng của 3 vectơ}^1) \\ &= \vec{\beta} m_i r_i^2 \quad (\text{vì } \vec{r}_i \perp \vec{\beta} \Rightarrow \vec{r}_i \vec{\beta} = 0) \end{aligned}$$

Mà $\vec{M}_i = [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i]$ là mômen của lực tác dụng lên chất điểm thứ i đối với trục quay Δ . Do đó:

$$\vec{M}_i = \vec{\beta} m_i r_i^2$$

Xét trên toàn bộ vật rắn (hệ chất điểm):

$$\sum \vec{M}_i = \sum \vec{\beta} m_i r_i^2 \Leftrightarrow \sum [\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i] = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2$$

Tổng nội lực của hệ bằng 0 nên mômen tổng ứng với ngoại lực tác dụng lên hệ. Đại lượng $I = \sum m_i r_i^2$ là mômen quán tính của vật rắn, nên:

$$\sum \vec{M}_i = \vec{\beta} \sum m_i r_i^2 \Leftrightarrow \boxed{\vec{M} = I \vec{\beta}}$$

¹ Xem công thức tính tích có hướng của 3 vectơ tại phần “Phụ lục”, cuối mục 3, trang 162.

Mômen của ngoại lực tác dụng lên vật đối với trục quay bằng tích số giữa mômen quán tính của vật với gia tốc góc mà vật nhận được.

Câu 2:

* *Nội dung và biểu thức nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học:*

+ Nội dung: Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và làm biến đổi nội năng của hệ.

+ Biểu thức: $Q = A + \Delta U$

Trong đó: + Q là nhiệt lượng cung cấp cho hệ

+ A là công sinh ra

+ ΔU là biến thiên nội năng của hệ

* Giải thích hiện tượng:

+ *Nội năng của hệ khí lý tưởng tăng khi hệ bị nén đoạn nhiệt*: Hệ bị nén đoạn nhiệt tức là hệ chỉ nhận công từ bên ngoài mà không có sự trao đổi nhiệt lượng. Do đó:

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -A$$

Mà $A < 0$ (do nhận công) nên $\Delta U > 0$. Vậy nội năng của hệ tăng lên.

+ *Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại I*: động cơ vĩnh cửu loại I là loại động cơ có thể sinh công mà không nhận năng lượng (không nhận nhiệt lượng, $Q = 0$; không có sự biến đổi nội năng của hệ, $\Delta U = 0$). Suy ra:

$$A = Q - \Delta U \Leftrightarrow A = 0$$

Vậy, động cơ không thể sinh công mà không nhận nhiệt lượng từ bên ngoài hoặc không biến đổi nội năng của hệ. Hay: *không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại I*.

Câu 3:

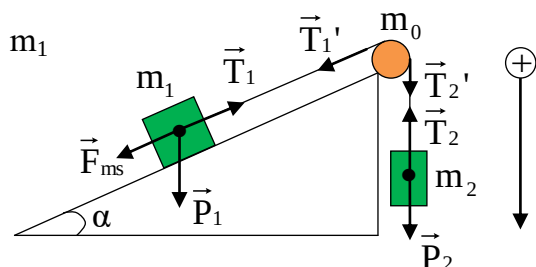
Hướng dẫn: Viết phương trình định luật II Newton cho hai vật m_1 và m_2 ; viết phương trình cơ bản của chuyển động quay của ròng rọc. Giải hệ 3 phương trình để suy ra gia tốc và các lực căng.

+ Phương trình định luật II Newton cho vật m_1 và chiều theo chiều dương đã chọn:

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms} = m_1 \vec{a}$$

$$\Rightarrow T_1 - P_1 \sin \alpha - \mu P_1 \cos \alpha = m_1 a$$

$$\Leftrightarrow T_1 = m_1 g \sin \alpha + \mu m_1 g \cos \alpha + m_1 a \quad (1)$$



+ Phương trình định luật II Newton cho vật m_2 và chiều theo chiều dương đã chọn:

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$$

$$\Rightarrow m_2 g - T_2 = m_2 a \Leftrightarrow T_2 = m_2 g - m_2 a \quad (2)$$

+ Áp dụng phương trình cơ bản của chuyển động quay của ròng rọc:

$$\vec{M} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow [\vec{R} \wedge \vec{F}] = I\vec{\beta}$$

(với $\vec{M}$ là mômen do ngoại lực $\vec{F}$ gây ra)

$$\Rightarrow RF = I\beta \Leftrightarrow R(T_2' - T_1') = \frac{1}{2}m_0R^2 \frac{a}{R} \Leftrightarrow T_2 - T_1 = \frac{1}{2}m_0a \quad (3)$$

(vì $T_2' = T_2$ và $T_1' = T_1$)

Thay (1), (2) vào (3) ta được:

$$m_2g - m_2a - m_1g\sin\alpha - \mu m_1g\cos\alpha - m_1a = \frac{1}{2}m_0a$$

$$\Leftrightarrow m_2g - m_1g\sin\alpha - \mu m_1g\cos\alpha = \left(\frac{1}{2}m_0 + m_1 + m_2\right)a$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{m_2 - m_1\sin\alpha - \mu m_1\cos\alpha}{\frac{1}{2}m_0 + m_1 + m_2}g = \frac{2 - 3\sin 30^\circ - 0,1.3\cos 30^\circ}{0,5 + 2 + 3}.9,81 = 0,43 \text{ m/s}^2$$

Suy ra các lực căng T_1, T_2 :

$$T_1 = m_1(g\sin\alpha + \mu g\cos\alpha + a) = 3.(9,81\sin 30^\circ + 0,1.9,81\cos 30^\circ + 0,43)$$

$$\Leftrightarrow T_1 = 18,55 \text{ (N)}$$

$$T_2 = m_2(g - a) = 2.(9,81 - 0,43) \Leftrightarrow T_2 = 18,76 \text{ (N)}$$

Câu 4:

Động cơ Carnot chạy với hai nguồn nhiệt $T_1 = 500\text{K}$ và $T_2 = 300\text{K}$

* Tính hiệu suất của động cơ Carnot:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{500 - 300}{500} = 0,4 \Leftrightarrow \eta = 40(\%)$$

* Tính công động cơ sinh ra nếu nhiệt lượng nhận vào là 1 KJ:

Động cơ này nhận nhiệt lượng và sinh công nên nó đóng vai trò là máy nhiệt. Từ hiệu suất của động cơ, tính được công sinh ra:

$$\eta = \frac{A}{Q} \Rightarrow A = \eta Q = 0,4.1 \Leftrightarrow A = 0,4 \text{ (KJ)}$$

PHỤ LỤC: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1. Khoảng cách giữa hai điểm khi biết tọa độ của chúng¹

+ Trong hệ tọa độ Oxy, cho $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$ thì:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

+ Trong hệ tọa độ Oxyz, cho $A(x_1, y_1, z_1)$ và $B(x_2, y_2, z_2)$ thì:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2. Định lý sin và định lý cos trong tam giác

Cho tam giác ABC với A, B, C lần lượt là các góc tương ứng trong tam giác.
Đặt: $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ (hình vẽ):

+ Định lý sin:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

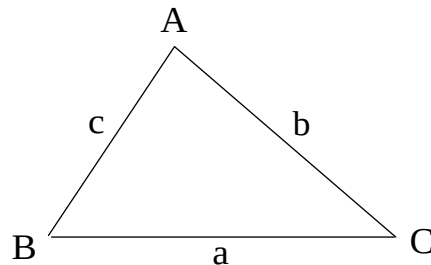
(R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác)

+ Định lý cosin²:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

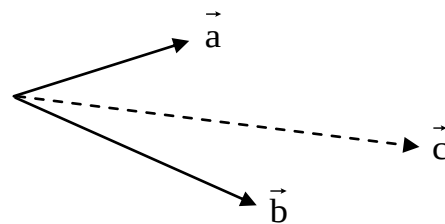
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$



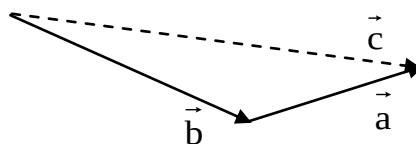
3. Các phép toán đối với vectơ

➤ Phép cộng hai vectơ³:

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thì vectơ $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ được xác định theo quy tắc đường chéo hình bình hành.



Hoặc xác định theo quy tắc tam giác:



➤ Phép trừ hai vectơ: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$

¹ Áp dụng cho bài 1.5, chương 1 – “Động học chất điểm”

² Áp dụng cho bài 1.7, chương 1 – “Động học chất điểm”

³ Phép cộng các vectơ dùng cho các bài toán: cộng vận tốc, cộng gia tốc, tổng hợp lực,...

➤ Tích vô hướng của hai vectơ:

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số c sao cho:

$$c = \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

(với $|\vec{a}|$ và $|\vec{b}|$ lần lượt là độ lớn của vectơ $\vec{a}$ và vectơ $\vec{b}$)

Điều kiện vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

➤ Tích có hướng của hai vectơ:

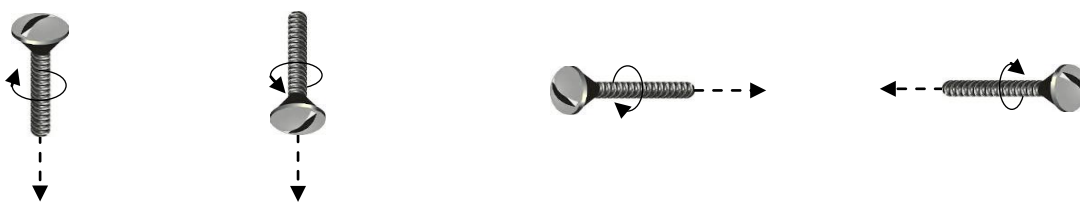
Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một vectơ $\vec{c}$:

$$\text{Ký hiệu: } \vec{c} = [\vec{a} \wedge \vec{b}]$$

- Độ lớn: $c = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin(\vec{a}, \vec{b})$
- Điểm đặt: tùy từng trường hợp cụ thể
- Phương nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$
- Chiều sao cho theo thứ tự $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tạo thành một tam diện thuận.

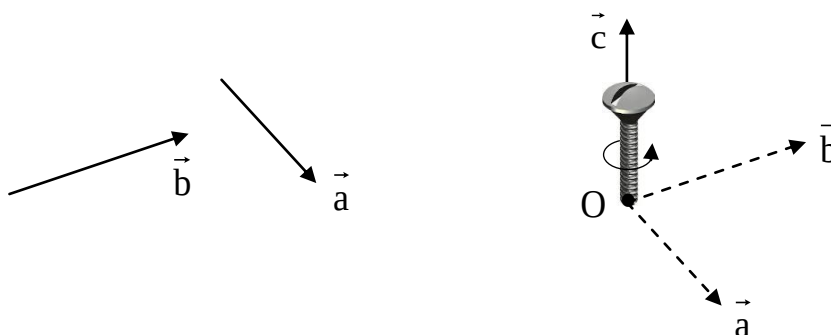
Để xác định chiều của $\vec{c}$ ta có nhiều cách khác nhau. Nếu sử dụng quy tắc bàn tay phải thì đôi khi gặp khó khăn do phương của $\vec{c}$ là bất kỳ trong không gian, gây lúng túng ở cách đặt tay. Ở đây mô tả cách xác định chiều của $\vec{c}$ theo quy tắc vặn đinh ốc, ưu điểm là dễ tưởng tượng.

Trước hết, ta cần quy ước: nếu quay đinh ốc cùng chiều kim đồng hồ (hướng nhìn từ đầu to đến đầu nhỏ của đinh ốc) thì đinh ốc chuyển động tịnh tiến về phía trước và ngược lại (hình vẽ).



(mũi tên cong chỉ chiều quay và mũi tên thẳng chỉ chiều tịnh tiến của đinh ốc)

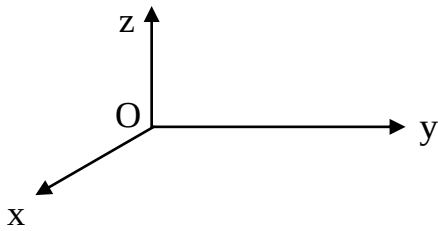
Để xác định chiều của vectơ $\vec{c}$ ta dịch gốc của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ lại điểm đặt O của vectơ $\vec{c}$ rồi thực hiện theo các bước sau:



- 1) Đặt đầu nhỏ của đỉnh ốc vào điểm O sao cho đỉnh ốc vuông góc với mặt phẳng chứa cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$.
- 2) Quay đỉnh ốc sao cho chiều quay từ vectơ $\vec{a}$ đến vectơ $\vec{b}$ (tính theo góc nhỏ)
- 3) Khi đó, chiều tịnh tiến của đỉnh ốc chính là chiều của vectơ $\vec{c}$. Trong hình vẽ trên, khi nhìn từ đầu to đến đầu nhỏ, đỉnh ốc quay ngược chiều kim đồng hồ nên nó tịnh tiến đi lên, ngược hướng với hướng nhìn.

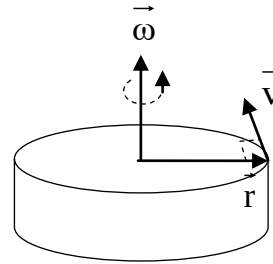
Điều kiện cùng phương của hai vectơ: $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow [\vec{a} \wedge \vec{b}] = \vec{0}$

Một số ví dụ về tích có hướng:



Trong hệ trục tọa độ Oxyz ta có:

$$\vec{Oz} = [\vec{Ox} \wedge \vec{Oy}]$$



Mối liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc trong chuyển động quay: $\vec{v} = [\vec{\omega} \wedge \vec{r}]$

+ Tích có hướng của ba vectơ¹:

Tích có hướng của ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ là vectơ $\vec{d}$ sao cho:

$$\vec{d} = [\vec{a} \wedge [\vec{b} \wedge \vec{c}]] = \vec{b} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Nếu ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đôi một vuông góc với nhau thì tích có hướng của chúng bằng vectơ không: $\vec{0}$

+ Tích hỗn tạp của ba vectơ:

Tích hỗn tạp của ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ là một số d sao cho:

$$d = \vec{a} \cdot [\vec{b} \wedge \vec{c}] = \vec{b} \cdot [\vec{c} \wedge \vec{a}] = \vec{c} \cdot [\vec{a} \wedge \vec{b}]$$

Điều kiện đồng phẳng: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot [\vec{b} \wedge \vec{c}] = 0$

4. Đạo hàm

Đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại x_0 là giới hạn sau (nếu tồn tại):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \quad \text{Ký hiệu: } \frac{df}{dx} \text{ hoặc } f'_x$$

¹ Áp dụng trong các trường hợp: Xây dựng biểu thức xác định lực quán tính trong hệ quy chiếu phi quán tính chuyển động quay đều, xây dựng công thức cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, tìm mối liên hệ giữa mômen động lượng của vật rắn và mômen của lực đối với trục quay.

Ví dụ:

- + Vận tốc tức thời là đạo hàm của quãng đường theo thời gian.
- + Gia tốc tức thời là đạo hàm của vận tốc theo thời gian.
- + Ngoại lực tác dụng lên chất điểm là đạo hàm của động lượng theo thời gian

➤ Đạo hàm riêng¹ (đối với hàm số 3 biến) tại điểm (x_0, y_0, z_0) :

$$f'_{x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{x - x_0} \quad f'_{y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{y - y_0}$$

$$f'_{z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)}{z - z_0}$$

Ví dụ: mối quan hệ giữa thế năng U và lực thế $\vec{F}$

$$\vec{F} = -\text{gradien } U = -U'_x \vec{i} - U'_y \vec{j} - U'_z \vec{k} \quad (\text{với } \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \text{ là các vectơ đơn vị})$$

5. Tích phân

Tích phân của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$ là giới hạn sau²:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{b-a}{n} f(x_i)$$

Công thức Newton – Leibnitz:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{với } F(x) \text{ là một nguyên hàm của } f(x))$$

Ví dụ:

+ Quãng đường là tích phân của vận tốc theo thời gian: $S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$

+ Vận tốc là tích phân của gia tốc theo thời gian: $v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt$

+ Công mà hệ nhiệt động thực hiện là tích phân của áp suất theo thể tích:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV$$

(nếu quá trình đẳng tích, $V = \text{const}$ thì $A = 0$)

¹ Đạo hàm riêng theo biến nào thì coi các biến khác là hằng số. Nội dung về đạo hàm riêng được học ở môn Giải tích 2 – “Phép tính giải tích nhiều biến số”.

² Đây là Công thức định nghĩa của tích phân, nói lên bản chất của tích phân là tổng của vô hạn các số hạng trong đó mỗi số hạng có giá trị vô cùng nhỏ. Để tính tích phân bằng phương pháp giải tích, người ta dùng công thức Newton – Leibnitz.

6. Phương trình vi phân

+ *Dạng phương trình vi phân cấp một, có biến phân ly*¹:

$$g(y) dy = f(x) dx$$

Cách giải: tích phân hai vế.

+ *Dạng phương trình vi phân cấp hai thuần nhất*²:

$$x'' + \omega^2 x = 0 \quad (\text{với } \omega \text{ là một số thực})$$

Giải phương trình vi phân ta được nghiệm: $x = A \sin(\omega t)$, đây là phương trình của chất điểm có dao động điều hòa.

¹ Áp dụng cho bài 2.14, chương 2 – “Động lực học chất điểm”.

² Áp dụng cho lý thuyết chương 5 – “Dao động và sóng cơ”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO¹

1. **Nguyễn Viết Kính – Bạch Thành Công – Phan Văn Thích**, *Vật lý học đại cương*, tập 1 – Cơ học và Nhiệt học, NXB ĐHQGHN (Quyển 1 – Q₁).
2. **Nguyễn Huy Sinh**, *Giáo trình Vật lý Cơ Nhiệt đại cương*, tập 1 – Cơ học, NXB Giáo dục Việt Nam (Q₂).
3. **Nguyễn Huy Sinh**, *Giáo trình Vật lý Cơ Nhiệt đại cương*, tập 2 – Nhiệt động học và Vật lý phân tử, NXB Giáo dục Việt Nam (Q₃).
4. **Nguyễn Huy Sinh**, *Giáo trình Nhiệt học*, NXB Giáo dục (Q₄).
5. **David Halliday – Robert Resnick – Jearl Walker**, *Cơ sở vật lý*, tập 1 – Cơ học I (bản dịch), NXB Giáo dục Việt Nam (Q₅).
6. **David Halliday – Robert Resnick – Jearl Walker**, *Cơ sở vật lý*, tập 2 – Cơ học II (bản dịch), NXB Giáo dục Việt Nam (Q₆).
7. **David Halliday – Robert Resnick – Jearl Walker**, *Cơ sở vật lý*, tập 3 – Nhiệt học (bản dịch), NXB Giáo dục Việt Nam (Q₇).
8. **Bạch Thành Công**, *Giáo trình Cơ học*, NXB Giáo dục (Q₈).
9. **Tôn Tích Ái**, *Cơ sở vật lý*, tập 1 – Cơ học và Nhiệt học, NXB Văn hóa dân tộc (Q₉).
10. **Lương Duyên Bình** (chủ biên), *Vật lý đại cương*, tập 1 – Cơ Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam (Q₁₀).
11. **Lương Duyên Bình** (chủ biên), *Bài tập Vật lý đại cương*, tập 1 – Cơ Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam (Q₁₁).
12. **Nguyễn Ngọc Long** (chủ biên), *Vật lý học đại cương*, tập 1, NXB ĐHQGHN (Q₁₂).

Các môn học: (dạng file do cá nhân tổng hợp)

Hoàng Văn Trọng

1. [Microsoft Excel 2010 \(sử dụng cho môn THCS 1\)](#)
2. [Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin \(phần 2\) \(dành cho sinh viên toàn trường\)](#)
3. [Cơ – Nhiệt \(dành cho sinh viên ngoài khoa Vật lý\)](#)
4. [Điện – Quang \(dành cho sinh viên ngoài khoa Vật lý\)](#)
5. [Giải tích 2 \(dành cho sinh viên ngoài khoa Toán\)](#)
6. [Xác suất – Thống kê \(dành cho sinh viên ngoài khoa Toán\)](#)

Link download²:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010462090255&sk=photos&collection_token=100010462090255%3A2305272732%3A69&set=a.117475731944496.1073741829.10010462090255&type=3

¹ Các bạn nên tham khảo tối thiểu 2 giáo trình: Q₂ và Q₄ (của GS.TS. Nguyễn Huy Sinh)

² Copy link bên dưới và dán vào trình duyệt web. Sau đó tìm tới ảnh của môn học cần tham khảo và download file môn học đó theo link ở phần mô tả của ảnh.